

A Gentle Introduction to
the Art of Mathematics
数学艺术入门

Version 3.2 N

Joe Fields

Southern Connecticut State University
南康涅狄格州立大学

Copyright © 2023 Joseph E. Fields.

版权所有 © 2023 Joseph E. Fields。

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

我们授予您复制、分发和/或修改本文档的权限，但需遵守自由软件基金会发布的 GNU 自由文档许可证 1.3 版或任何更高版本的条款；本文档不包含不变章节、封面文本和封底文本。

The full text of the GFDL is available at

<https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.en.html>.

GFDL 的全文可在以下网址获取：

<https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.en.html>。

The latest version of this book is available (without charge) in portable document format at

<http://osj1961.github.io/giam/>

where you can also find the source code repository.

本书的最新版本（免费）以可移植文档格式提供，网址为：

<http://osj1961.github.io/giam/>

在该网址您还可以找到源代码仓库。

translation version: v0.3.0

The translation project is at

<https://github.com/seerhut/giam-zh>

Please submit issues at

<https://github.com/seerhut/giam-zh/issues>

This translated book is licensed under the GNU Free Documentation License version 1.3, the same as the original book.

本翻译项目在 <https://github.com/seerhut/giam-zh>

请提交问题到 <https://github.com/seerhut/giam-zh/issues>

本翻译书籍使用 GNU 自由文档许可证版本 1.3。

Acknowledgments 致谢

This is version 3.2 of A Gentle Introduction to the Art of Mathematics. Earlier versions were used and classroom tested by several colleagues: Robert Vaden-Goad, John Kavanagh, Ross Gingrich, Aaron Clark. I thank you all. A particular debt of gratitude is owed to Len Brin whose keen eyes caught a number of errors and inconsistencies, and who contributed many new exercises – thanks, Len.

这是《数学艺术入门指南》的 3.2 版本。早期版本曾由几位同事使用并进行了课堂测试：Robert Vaden-Goad, John Kavanagh, Ross Gingrich, Aaron Clark。我感谢你们所有人。尤其要感谢 Len Brin，他敏锐的眼光发现了一些错误和不一致之处，并贡献了许多新的练习题——谢谢你，Len。

Contents

1	Introduction and notation	引言与符号	1
1.1	Basic sets	基本集合	1
1.2	Definitions: Prime numbers	定义: 素数	11
1.3	More scary notation	更多可怕的符号	18
1.4	Definitions of elementary number theory	初等数论的定义	21
1.4.1	Even and odd	奇数与偶数	21
1.4.2	Decimal and base-n notation	十进制与 N 进制表示法	21
1.4.3	Divisibility	整除性	23
1.4.4	Floor and ceiling	取整函数	24
1.4.5	Div and mod	整除与取模	25
1.4.6	Binomial coefficients	二项式系数	26
1.5	Some algorithms	一些算法	33
1.6	Rational and irrational numbers	有理数与无理数	42
1.7	Relations	关系	46
2	Logic and quantifiers	逻辑与量词	51
2.1	Predicates and Logical Connectives	谓词与逻辑联结词	51
2.2	Implication	蕴涵	63
2.3	Logical equivalences	逻辑等价	68
2.4	Two-column proofs	二列证明	80
2.5	Quantified statements	量化陈述	84
2.6	Deductive reasoning and Argument forms	演绎推理与论证形式	91

2.7	Validity of arguments and common errors 论证的有效性与常见错误	99
3	Proof techniques I — Standard methods 证明技巧 I — 标准方法	107
3.1	Direct proofs of universal statements 全称陈述的直接证明 . . .	107
3.2	More direct proofs 更多直接证明	119
3.3	Contradiction and contraposition 矛盾法与逆否证法	124
3.4	Disproofs 反证	130
3.5	By cases and By exhaustion 分情况讨论与穷举法	133
3.6	Existential statements 存在性陈述	140
4	Sets 集合	147
4.1	Basic notions of set theory 集合论的基本概念	147
4.2	Containment 包含关系	153
4.3	Set operations 集合运算	157
4.4	Venn diagrams 维恩图	169
4.5	Russell's Paradox 罗素悖论	179
5	Proof techniques II — Induction 证明技巧 II — 归纳法	183
5.1	The principle of mathematical induction 数学归纳法原理 . . .	183
5.2	Formulas for sums and products 和与积的公式	192
5.3	Other proofs using PMI 其他使用数学归纳法的证明	202
5.4	The strong form of mathematical induction 数学归纳法的强形式	209
6	Relations and functions 关系与函数	213
6.1	Relations 关系	213
6.2	Properties of relations 关系的性质	223
6.3	Equivalence relations 等价关系	231
6.4	Ordering relations 序关系	239

6.5	Functions 函数	248
6.6	Special functions 特殊函数	259
7	Proof techniques III — Combinatorics 证明技巧 III — 组合数学	267
7.1	Counting 计数	267
7.2	Parity and Counting arguments 奇偶性与计数论证	282
7.3	The pigeonhole principle 鸽巢原理	294
7.4	The algebra of combinations 组合代数	298
8	Cardinality 基数	309
8.1	Equivalent sets 等价集合	309
8.2	Examples of set equivalence 集合等价的例子	314
8.3	Cantor's theorem 康托尔定理	324
8.4	Dominance 支配	330
8.5	CH and GCH	338
9	Proof techniques IV — Magic 证明技巧 IV — “魔术”	343
9.1	Morley's miracle 莫雷奇迹	345
9.2	Five steps into the void 深入虚空的五步	352
9.3	Monge's circle theorem 蒙日圆定理	363
	References 参考文献	370
	Index 索引	370

List of Figures

1.1	The sieve of Eratosthenes. 埃拉托斯特尼筛法	13
1.2	Pascal's triangle. 帕斯卡三角形	27
1.3	一个伪代码和流程图的小例子。	35
1.4	除法算法的流程图形式。	37
1.5	欧几里得算法的流程图形式。	39
2.1	晶体管的示意图。	55
2.2	串联连接实现了与。	55
2.3	并联连接实现了或	56
2.4	用数字逻辑电路表示括号方式	58
2.5	析取范式	60
3.1	四色地图	134
3.2	图配石	136
3.3	图配石移动	137
3.4	$\mathbb{Z}$ -模	143
6.1	一个关系的例子	214
6.2	一个“整除”关系的例子。	215
6.3	“小于”关系的图像。	218
6.4	整除关系的图像。	219
6.5	一些简单的哈斯图。	241
6.6	$(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ 的哈斯图。	242

6.7	72 的因子的哈斯图。	243
6.8	与任意函数相关的集合。	249
7.1	Yahtzee 中的葫芦。	269
7.2	普鲁士, 柯尼斯堡。	285
7.3	普鲁士柯尼斯堡的图表示。	286
7.4	带鸽巢格的书桌。	294
8.1	康托尔的蛇。	318
8.2	等价区间。	320
8.3	一个区间等价于一个半圆。	321
8.4	单位区间内的二进制表示。	325
8.5	证明 C-B-S 定理的设置。	333
8.6	C-B-S 证明中的一个 A-stopper。	335
9.1	莫雷奇迹的设置。	346
9.2	第一个莫雷三角形。	347
9.3	康威的拼图证明。	349
9.4	康威拼图证明中的缩放。	350
9.5	下半平面中的无限军队。	353
9.6	迈入虚空一步是微不足道的。	354
9.7	迈入虚空两步更加困难。	355
9.8	迈入虚空三步需要 8 个人。	356
9.9	到 (0,5) 的出租车距离。	358
9.10	寻找 r_0 。	359
9.11	蒙日圆定理的设置。	364
9.12	蒙日圆定理的例子。	365
9.13	由 6 条线段围成的四个三角形	367

List of Tables

2.1	逆命题、否命题和逆否命题	65
2.2	基本逻辑等价式。	76
2.3	The rules of inference. 推理规则。	95
3.1	The definitions of elementary number theory restated. 初等 数论的定义重述。	111
4.1	基本集合论等式。	160
6.1	关系的性质。	224

Chapter 1

Introduction and notation

引言与符号

智慧是一种让你远离需要智慧的困境的品质。—道格·拉森

1.1 Basic sets 基本集合

有人曾说¹，“上帝创造了整数，其余一切皆是人的工作。”这是一个错误的翻译。术语“整数”实际上应该是“自然数”。零和负值的概念（对许多人来说）似乎是不自然的构造。确实，有些本应聪明的人仍然会反对负数数量的概念——“你怎么能有负三个苹果呢？”零的概念也颇为深刻。

可能大多数人会同意，自然数确实是一种自然的构造——它们是我们用来数东西的数。传统上，自然数用 $\mathbb{N}$ 表示。

目前，关于零（0）是否是自然数，似乎没有普遍的共识。我们有没有可能数一些成员数量为零的集合呢？嗯，有的——我邀请你思考一下我地下室里收藏的金条集合……

传统的观点似乎是：

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

¹通常认为是克罗内克所说——“Die ganze Zahl schuf der liebe Gott, alles Übrige ist Menschenwerk。”

也就是说，自然数不包括 0。我个人的偏好是做出另一种选择（即，将 0 包含在自然数中），但暂时让我们遵循传统。

请注意，这是一个选择。我们正在采纳一种惯例。如果在其他课程或其他数学环境中，你发现另一种惯例更受青睐，那么，学会灵活变通是件好事……

也许说明一个集合是什么的最好方式是像我们上面所做的那样，列出所有元素。当然，如果一个集合中有无限多个元素，这是一项艰巨的任务——所以我们只需列出足够的元素，使模式变得清晰即可。

在理所当然地接受 $\mathbb{N}$ 之后，人类所负责的“其余一切”指的是什么呢？每个数学学生都应该知道的基本的不同类型“数”的集合是： $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ and $\mathbb{C}$ 。分别代表：自然数、整数、有理数、实数和复数。²对于讲英语的人来说， $\mathbb{N}, \mathbb{R}$ and $\mathbb{C}$ 的使用可能很清楚。整数用 $\mathbb{Z}$ 表示，是因为德语单词 Zahlen 的意思是“数”。有理数可能用 $\mathbb{Q}$ 表示，代表“商”。撇开词源不谈，我们能否为这些剩下的集合提供精确的描述呢？

整数 ($\mathbb{Z}$) 就是自然数集、自然数的负数以及零的集合。我们可以用一个双向无限列表来表示这个集合。

$$\mathbb{Z} = \{\dots - 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

要精确地描述有理数，我们必须等到第 1.6 节。在此期间，我们可以使用一个直观上吸引人但又有些不精确的有理数集定义。一个有理数是由整数构成的分数。这也为我们提供了一个机会来举例说明描述集合内容的另一种主要方法——所谓的集合构建符号。

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ and } b \in \mathbb{Z} \text{ and } b \neq 0 \right\}$$

让我们开始建立一个“词汇表”——一个在数学符号和日常语言之间的翻译词典。在上面一行中，我们正在定义有理数集 $\mathbb{Q}$ ，所以最先出现的符号是“ $\mathbb{Q} =$ ”。有趣的是，等号有两个微妙不同的含义：赋值和相等性测试。在上面的数学句子中，我们正在进行赋值——也就是说，我们声明从现在起，

²译注：英文分别是 natural numbers、integers、rational numbers、real numbers、complex numbers。德文分别是 Zahlen、Ganze Zahlen、Rationale Zahlen、Reelle Zahlen、Komplexe Zahlen。

集合 $\mathbb{Q}$ 将是该行剩余部分所定义的集合。³ 让我们来剖析那行剩下的部分好吗？只有 4 个字符的含义可能存疑，它们是 $\{$, $\}$, $\in$ 和 $|$ 。花括号（又称法式括号）几乎普遍被用来表示集合，出现在花括号之间的任何东西都意在定义一个集合。在从“数学”翻译到英语时，将开头的花括号替换为短语“所有这般的集合”。下一个出现的神秘符号是竖线。我们将在第 1.4.3 节看到，这个符号（至少）有两个含义——通过上下文总能清楚地判断其意。在我们正在分析的句子中，它代表“其中”这个词。最后一个需要解读的神秘符号是 $\in$ ，它代表英语单词“in”，或者更正式地，“是……的一个元素”。

让我们用英语翻译并行解析我们一直在讨论的整个数学句子。

$\mathbb{Q}$	$=$		$\{$
The rational numbers 有理数	are defined to be 被定义为		the set of all 所有这般的集合
$\frac{a}{b}$	$ $		
fractions of the form a over b 形如 a 除以 b 的分数	such that 其中		
$a \in \mathbb{Z}$	and	$b \in \mathbb{Z}$	
a is an element of the integers a 是整数集的一个元素	and 并且	b is an element of the integers b 是整数集的一个元素	
and	$b \neq 0$	$\}$	
and 并且	b is nonzero. b 是非零的。	(the final curly brace is silent) (末尾的花括号不发音)	

³一些数学家认为，等号只有“相等性测试”的含义才是真实的，通过写出上面的数学句子，我们是在断言相等性测试的真实性。这在技术上可能是正确的，但这并不是大多数人的思维方式。

很明显，在简洁性方面，数学符号代表了一个巨大的进步。

如前所述，这个定义略有缺陷。我们将不得不等到后面才能得到一个真正精确的有理数定义，但我们邀请读者仔细思考一下这个定义有什么问题。提示：思考一个分数是否为最简形式的问题。

让我们继续我们关于数集的探讨。下一个我们将考虑的集合是 $\mathbb{R}$ ，即实数集。对于已经完成微积分学习的人来说，实数可能是关于“数”的含义最明显和自然的观念。然而，得知实数的实际定义极其困难，可能会让人感到惊讶。

事实上，第一个关于实数精确定义的合理表述出现在 1858 年左右，比微积分⁴的发展晚了 180 多年。实数集 $\mathbb{R}$ 的精确定义超出了本书的范围，暂时请考虑以下直观描述。实数是用来测量某种物理量的数。例如，如果一个圆的直径为 1，那么它的周长是 π ，因此 π 是一个实数。笛卡尔平面上的点 $(0,0)$ 和 $(1,1)$ 之间的距离是 $\sqrt{(0-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{2}$ ，因此 $\sqrt{2}$ 是一个实数。任何有理数显然都是一个实数——斜率是一种物理量，从 $(0,0)$ 到 (b,a) 的直线的斜率是 a/b 。

在古希腊，毕达哥拉斯——有时被描述为第一位纯粹的数学家——相信每一个实量实际上都是有理数，我们现在知道这个信念是错误的。上面提到的数 π 和 $\sqrt{2}$ 不是有理数。目前，回忆一个区分有理数和非有理实量的实用方法是很有用的——考虑它们的小数展开。如果读者不熟悉我们所暗示的结果，我们敦促您进行实验。使用计算器或（更好的是）计算机代数软件包来查找各种量的小数展开。尝试 π 、 $\sqrt{2}$ 、 $1/7$ 、 $2/5$ 、 $16/17$ 、 $1/2$ 以及您自己选择的其他一些量。鉴于我们已经说过前两个不是有理数，请尝试确定其模式。是小数展开的什么特性区分了有理量和非有理的实量？

鉴于我们目前无法给出现实数的精确定义，我们能够精确地定义复数集 $\mathbb{C}$ （尽管我们是根据 $\mathbb{R}$ 来定义它们的），这或许会令人惊讶。

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a \in \mathbb{R} \text{ and } b \in \mathbb{R} \text{ and } i^2 = -1\}$$

Translating this bit of mathematics into English we get:

⁴尽管直到 1736 年才出版，牛顿描述微分和积分微积分的著作《De Methodis Serierum et Fluxionum》写于 1671 年。

将这部分数学翻译成英语，我们得到：

$\mathbb{C}$	=	{
The complex numbers 复数	are defined to be 被定义为	the set of all 所有... 的集合
$a + bi$		
expressions of the form a plus b times i 形如 a 加 b 乘 i 的表达式		such that 其中
$a \in \mathbb{R}$	and	$b \in \mathbb{R}$
a is an element of the reals a 是实数集的一个元素	and 并且	b is an element of the reals b 是实数集的一个元素
and	$i^2 = -1$	}
and 并且	i has the property that its square is negative one. i 的平方是负一。	

我们有时用一个单一的变量来表示一个复数（按照惯例，使用字母表中靠后的罗马字母或希腊字母）。假设我们定义了 $z = a + bi$ 。单个字母 z 表示整个复数。我们可以通过讨论 z 的实部和虚部来提取这个复数的各个组成部分。具体来说， $Re(z) = a$ 被称为 z 的实部， $Im(z) = b$ 被称为 z 的虚部。

复数的加法和乘法就像它们是二项式（只有两项的多项式）一样，其中 i 被当作变量处理——只是我们使用 i 的平方为-1 的代数性质。例如，要将复数 $1 + 2i$ 和 $3 - 6i$ 相加，我们只需将其看作二项式 $1 + 2x$ 和 $3 - 6x$ 。当然，我们通常将包含变量的项写在二项式的前面，但这只是一个惯例。这些二项式的和将是 $4 - 4x$ ，因此给定复数的和是 $4 - 4i$ 。这种运算是相当典型的，被称为**分量式**加法。要乘复数，我们必须回忆起我们是如何乘二

项式的。这就是众所周知的 FOIL 法则（首项、外项、内项、末项）。例如， $3 - 2x$ 和 $4 + 3x$ 的乘积是 $(3 \cdot 4) + (3 \cdot 3x) + (-2x \cdot 4) + (-2x \cdot 3x)$ ，这个表达式简化为 $12 + x - 6x^2$ 。复数的类似计算看起来完全一样，直到我们到达最后一个阶段，在简化时，我们使用 $i^2 = -1$ 这个事实。

$$\begin{aligned} & (3 - 2i) \cdot (4 + 3i) \\ &= (3 \cdot 4) + (3 \cdot 3i) + (-2i \cdot 4) + (-2i \cdot 3i) \\ &= 12 + 9i - 8i - 6i^2 \\ &= 12 + i + 6 \\ &= 18 + i \end{aligned}$$

实数有一个自然的顺序，因此，包含在 $\mathbb{R}$ 中的其他集合也是如此。复数不能真正地被放入一个明确的顺序中——哪个应该更大，1 还是 i ？但我们确实有一种方法，至少可以部分地完成这个任务。复数的模是一个实数，它给出复平面上从原点 $(0 + 0i)$ 到给定复数的距离。我们用绝对值符号来表示模，你应该注意到，如果一个复数恰好是纯实数，那么模和通常的绝对值概念是一致的。如果 $z = a + bi$ 是一个复数，那么它的模， $\|a + bi\|$ ，由公式 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 给出。

我们一直在讨论的几个数集可以根据所谓的三分法性质进行划分：每个实数要么是正数，要么是负数，要么是零。特别是， $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 可以加上修饰符，以便我们可以讨论（例如）负实数、正有理数或非负整数。为此，我们在集合符号上加上上标，可以是 +、- 或单词 “noneg”。

So

$$\mathbb{Z}^+ = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$$

and

$$\mathbb{Z}^- = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$$

and

$$\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}.$$

据推测，我们也可以使用“nonpos”作为上标来表示非正整数，但这在实践中似乎从未出现过。此外，你应该注意 $\mathbb{Z}^+$ 实际上与 $\mathbb{N}$ 是同一回事，但 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 是不同的，因为它包含 0。

在结束本节时，如果不讨论我们所讨论的数集是如何相互关联的，那将是我们的疏忽。简单地说，每一个都包含在下一个之中。 $\mathbb{N}$ 包含在 $\mathbb{Z}$ 中， $\mathbb{Z}$ 包含在 $\mathbb{Q}$ 中， $\mathbb{Q}$ 包含在 $\mathbb{R}$ 中，而 $\mathbb{R}$ 包含在 $\mathbb{C}$ 中。从几何上看，复数本质上是一个二维平面。实数就坐落在这个平面内，就像 x 轴坐落在通常的笛卡尔平面内一样——在这种情况下，你可能会听到人们谈论“复平面内的实轴”。 $\mathbb{N}$ 如何位于 $\mathbb{Z}$ 之内可能很清楚，并且每个整数当然都是一个实数。中间集 $\mathbb{Q}$ （它包含整数，并被实数包含）与其包含它的集合之间的关系可能是最有趣的。把实数线想象成是实心的，像一条深色的铅笔划线。有理数就像被非常均匀地撒在那条线上的沙子。线上的每一点附近都有沙粒，但不一定（必然）就在它的上面。

Exercises — 1.1

1. 下表中每一行代表的量都属于至少一个列所代表的集合。如果该量属于该集合，请在表格对应条目中打勾。

	N	Z	Q	R	C
17					
π					
$22/7$					
-6					
e^0					
$1 + i$					
$\sqrt{3}$					
i^2					

2. 使用单向无限列表写出整数集 $\mathbb{Z}$ 。
3. 判断下列各数是有理数还是无理数。
- (a) 5021.2121212121...
 - (b) 0.2340000000...
 - (c) 12.31331133311133331111...
 - (d) π
 - (e) 2.987654321987654321987654321...

4. “看与说”序列的生成方法是：首先写下 1，然后迭代以下过程：观察前一项，说出其中每个整数的个数，然后写下你刚才说的内容。该序列的前几项是 1, 11, 21, 1112, 3112, 211213, 312213, 212223, ...。请评论由连接“看与说”序列得到的十进制数字所构成的数的有理性（或无理性）。

0.1112111123112211213...

5. 请描述十进制小数部分有限的有理数集合。（或者，你可以认为它们的小数部分以无限长的零串结尾。）
6. 找出 π , $3/7$, $\sqrt{2}$, $2/5$, $16/17$, $\sqrt{3}$, $1/2$ 和 $42/100$ 的前 20 位小数。将这些数的小数展开分类为：有限小数、循环小数或无明显模式。
7. 考虑长除法过程。这个算法是否能让我们洞察为什么有理数的小数展开是有限或循环的？请解释。
8. 请论证为什么两个有理数的乘积仍然是有理数。

9. 进行以下复数计算

(a) $(4 + 3i) - (3 + 2i)$

(b) $(1 + i) + (1 - i)$

(c) $(1 + i) \cdot (1 - i)$

(d) $(2 - 3i) \cdot (3 - 2i)$

10. 一个复数的**共轭**用上标星号表示, 是通过将虚部取反形成的。因此, 如果 $z = 3 + 4i$, 那么 z 的共轭是 $z^* = 3 - 4i$ 。请论证为什么一个复数与其共轭的乘积是一个实数。(即, 无论 z 是哪个复数, $z \cdot z^*$ 的虚部必然为 0。)

1.2 Definitions: Prime numbers 定义：素数

您可能已经注意到，在第 1.1 节中，我们非常强调是否对事物有良好而精确的定义。的确，我们不止一次为给出不精确或直观的定义而道歉。这是因为，在数学中，定义是我们的生命线。

数学家比任何其他人类领域的从业者都更追求精确性。

这种精确性是有代价的——数学只能处理非常简单的现象⁵。对于认为数学是一门极其困难的学科的外行来说，最后一句话听起来肯定很奇怪，但大多数职业数学家此时都会点头赞同。难题更适合由哲学家而不是数学家来处理。猫有灵魂吗？无法回答，因为那个问题中的两个名词都无法被精确定义。2 的平方根是有理数吗？绝对不是！我们能如此肯定地回答第二个问题，原因在于我们精确地知道“2 的平方根”和“有理数”这两个短语的含义。

我们常常需要首先通过视觉或直觉来接触一个主题，但当要证明我们的论断时，没有什么比拥有“正确”的定义更有力了。得知“正确”的定义常常会随着时间的推移而演变，这可能会令人惊讶。发生这种情况的简单原因是，某些定义更容易用于证明论断。事实上，定义往往是在证明某事的尝试失败后受到启发的。在这样的失败中，数学家感叹“如果（填空）的定义是……就好了”的情况并不少见，然后意识到可以使用那个定义或其修改版本是可能的。但是！当同一个概念有多个定义时，它们最好相互一致！

考虑一下素数 (prime numbers) 的定义。

Definition. 一个素数是一个大于 1 的正整数，其唯一的因数是 1 和它本身。

你可能在中学，甚至更早就第一次听到这个定义。这是一个完全有效的关于整数为素数的含义的定义。在更高等的数学中，人们发现有必要为整数以外的对象定义素性的概念。

事实证明，下面的陈述与我们刚才给出的“素数”定义（在处理整数时）本质上是等价的，但它可以应用于更普遍的场所。

⁵关于这一点的一个有趣的讨论，请阅读吉安-卡洛·罗塔的书《离散随想》[14]。

Definition. 一个素数是一个量 p , 使得只要 p 是某个乘积 ab 的一个因数, 那么 p 要么是 a 的一个因数, 要么是 b 的一个因数。

Exercise. 数字 1 不被认为是素数。那么 1 满足上述定义吗?

如果你继续学习数论或抽象代数, 你会看到我们给出的备用定义需要如何调整, 以便(例如) 1 不会被算作素数。这个修正不是很复杂(但确实有一点复杂), 并且目前超出了我们的范围……

通常情况下, 我们可以为某个概念制定许多等价的定义。当这种情况发生时, 你可能会遇到缩写 TFAE⁶, 它代表“以下各项等价”。一个 TFAE 证明旨在表明许多不同的陈述实际上定义了同一个概念。

由于我们本节一直在讨论素数(主要作为具有多个等价定义的概念的例子), 现在似乎是进行一些与素数相关的探索的合理时机。

我们将从公元前三世纪开始。昔兰尼的埃拉托斯特尼是一位希腊数学家和天文学家, 他因其诸多成就至今仍被人们铭记。他曾是亚历山大图书馆的馆长。他测量了地球的周长以及太阳和月亮的距离, 其结果非常精确, 但他最被人记住的成就可能是寻找素数的“筛法”。埃拉托斯特尼筛法在数学研究中至今仍具有重要意义。

基本上, 筛法包括创建一个很长的自然数列表, 然后划掉所有不是素数的数(一个大于 1 且不是素数的正整数被称为合数 (composite))。这个过程分阶段进行。首先我们圈出 2, 然后划掉所有以 2 为因数的数——这样我们就确定了 2 是第一个素数, 并排除了一大堆不是素数的数。在这个阶段第一个没有被划掉的数是 3, 我们圈出它(表示 3 是第二个素数), 然后划掉所有以 3 为因数的数。注意, 有些数(例如 6 和 12)会被划掉不止一次! 在筛法过程的第三个阶段, 我们圈出 5, 这是尚未被划掉的最小的数, 然后划掉 5 的所有倍数。筛法的前三个阶段如图 1.1 所示。

有趣的是, 筛法为我们提供了一种通过使用直到(但不包括) p 的所有素数来找出所有小于 p^2 的素数的方法。例如, 要找到所有小于 $13^2 = 169$ 的素数, 我们只需要在筛法中使用 2, 3, 5, 7 和 11。尽管可以用这种简单的

⁶译注: 英文是 The following are equivalent.

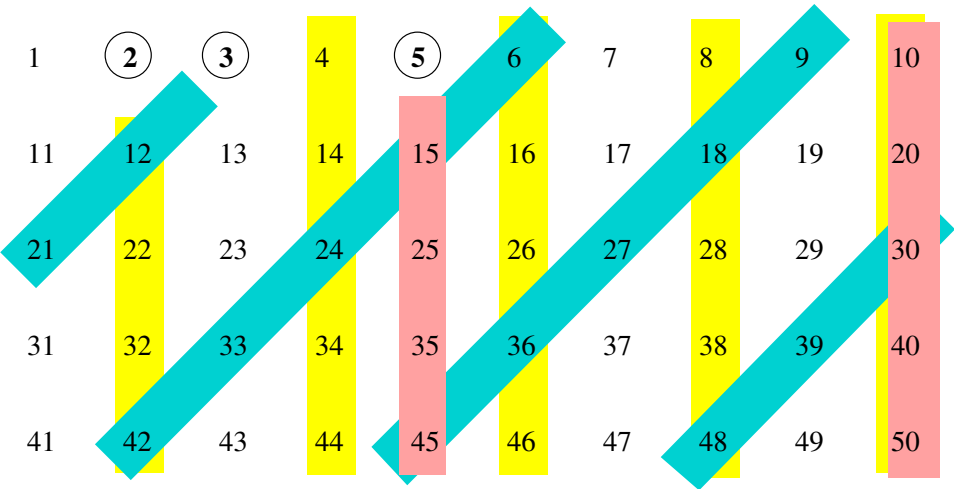


Figure 1.1: 埃拉托斯特尼筛法的前三个阶段。尚未被划掉的最小合数是多少？

机械方法找到素数，但素数在整数中的分布方式非常不规律。几乎任何声称素数分布具有某种规律性的陈述最终都会被证明是错误的。

这里有两个关于素数的错误猜想。

- Conjecture 1.** 当 p 是一个素数时， $2^p - 1$ 也是一个素数。
- Conjecture 2.** 当 x 是自然数时，多项式 $x^2 - 31x + 257$ 的计算结果总是一个素数。

在本节的练习中，你将被要求进一步探讨这些陈述。

素数充当其余整数的乘法构建基石。当我们将一个整数分解成它的构建基石时，我们就是在寻找那个数的**素因数分解** (prime factorization)。素因数分解是唯一的。也就是说，一个数要么是素数，要么它有唯一确定的素因数（可能带有不同的幂次）——只是它们的顺序可以重新排列。

下一页的表格包含了所有小于 5000 的素数。研究此表，发现其紧凑的秘密！

T H	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	2 3 5 7	1 3 7 9	3 9	1 7	1 3 7	3 9	1 7	1 3 9	3 9	7
1	1 3 7 9	3	7	1 7 9	1 3 7 9	1 7	3 7	1 3 9	1 3 7 9	1 3 7 9
2		1	3 7 9	3 9	1	1 7	3 9	1 7	1 3	3
3	7	1 3 7		1 7	7 9	3 9	7	3 9	3 9	7
4	1 9	9	1	1 3 9	3 9	7	1 3 7	9	7	1 9
5	3 9		1 3		1 7	7	3 9	1 7	7	3 9
6	1 7	3 7 9		1	1 3 7	3 9	1	3 7	3	1
7	1 9	9	7	3 9	3	1 7	1 9	3	7	7
8	9	1	1 3 7 9	9		3 7 9	3	7	1 3 7	
9	7	1 9	9	7	1 7	3	7	1 7	3	1 7
10	9	3 9	1	1 3 9	9	1	1 3 9		7	1 3 7
11	3 9	7	3 9			1 3	3	1	1 7	3
12	1	3 7	3 9	1 7	9		9	7 9	3 9	1 7
13	1 3 7	9	1 7			1 3 9	1 7	3	1 3 7 9	9
14	9		3 7 9	3 9	7	1 3 9		1	1 3 7 9	3 9
15		1	3	1	3 9	3 9	7	1 9	3	7
16	1 7 9	3 9	1 7	7		7	3 7 9			3 7 9
17	9		1 3	3	1 7	3 9		7	3 7 9	
18	1	1	3	1	7		1 7	1 3 7 9	9	
19	1 7	3		1 3	9	1		3 9	7	3 7 9
20	3	1 7	7 9	9		3	3 9		1 3 7 9	9
21		1 3	9	1 7	1 3	3	1	9		
22	3 7	3	1	7 9	3	1	7 9	3	1 7	3 7
23	9	1		3 9	1 7	1 7		1 7	1 3 9	3 9
24		1 7	3	7	1 7	9	7	3 7		
25	3		1	1 9	3 9	1 7		9		1 3
26	9	7	1	3	7	7 9	3	1 7	3 7 9	3 9
27	7	1 3 9	9	1	1 9	3	7	7	9	1 7
28	1 3	9		3 7	3	1 7	1	9	7	7
29	3 9	7	7	9		3 7	3 9	1		9
30	1	1 9	3	7	1 9		1 7	9	3 9	
31	9	9	1	7			3 7 9		1 7	1
32	3 9	7	1 9			1 3 7 9		1		9
33	1 7	3 9	3 9	1	3 7	9	1	1 3	9	1
34	7	3		3	9	7	1 3 7 9			1 9
35		1 7	7 9	3 9	1 7	7 9		1 3 7	1 3	3
36	7	3 7	3	1 7	3	9		1 3 7 9		1 7
37	1 9	9	7	3 9			1 7 9	9		3 7
38	3		1 3	3	7	1 3	3	7	1 9	
39	7	1 7 9	3 9	1	3 7		7		9	
40	1 3 7	3 9	1 7		9	1 7		3 9		1 3 9
41		1	7 9	3 9		3 7 9		7		
42	1	1 7 9	9	1	1 3	3 9	1	1 3	3 9	7
43			7	7 9		7	3	3		1 7
44	9		1 3		1 7	1 7	3		1 3	3
45	7	3 7 9	3		7 9		1 7		3	1 7
46	3		1	7 9	3 9	1 7	3	3 9		1
47	3		1 3 9	3		1 9			3 7 9	3 9
48	1	3 7		1			1	1 7	9	
49	3 9	9		1 3 7	3	1 7	7 9	3	7	3 9

Exercises — 1.2

1. 找出下列整数的素因数分解。

(a) 105

(b) 414

(c) 168

(d) 1612

(e) 9177

2. 使用埃拉托斯特尼筛法找出 100 以内的所有素数。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

3. 为了找出 400 以内的所有素数，需要用到的最大素数是多少？

4. 描述完全平方数的素因数分解特征。

5. 完成下表，该表与猜想 1 有关。

p	$2^p - 1$	prime? (是素数吗?)	factors (因数)
2	3	yes (是)	1 and 3
3	7	yes (是)	1 and 7
5	31	yes (是)	
7	127		
11			

6. 为猜想 2 找一个反例。
7. 使用“素数”的第二定义来证明 6 不是素数。换句话说，找出两个数（定义中出现的 a 和 b ），使得 6 不是它们中任何一个的因数，但却是它们乘积的因数。
8. 使用“素数”的第二定义来证明 35 不是素数。
9. 一个被认为是正确的著名猜想（但尚无证明）是孪生素数猜想。如果一对素数相差 2，则称它们为孪生素数。例如，11 和 13 是孪生素数，431 和 433 也是。孪生素数猜想指出，存在无穷多对这样的孪生素数。请尝试论证为什么 3、5 和 7 是唯一的三生素数。
10. 另一个著名的猜想，同样被认为是正确的——但尚未被证明，是哥德巴赫猜想。哥德巴赫猜想指出，每个大于 4 的偶数都是两个奇素数之和。有一个定义在正整数上的函数 $g(n)$ ，称为哥德巴赫函数，它给出将一个给定数写成两个奇素数之和的不同方式的数量。例如 $g(10) = 2$ ，因为 $10 = 5 + 5 = 7 + 3$ 。因此，哥德巴赫猜想的另一个版本是，当 n 是大于 4 的偶数时， $g(n)$ 是正数。
- 画出 $6 \leq n \leq 20$ 时 $g(n)$ 的图像。

1.3 More scary notation 更多可怕的符号

我们常常需要证明对一个集合中的**每个**元素都成立的命题。例如，“每个数都有一个加法逆元。”你应该注意到，这个命题的真伪是相对的，它取决于“数”的含义。如果我们讨论的是自然数，这个命题显然是假的：3 的加法逆元不在所考虑的集合中。如果我们讨论的是整数或我们考虑过的任何其他集合，那么这个命题是真的。

以英文单词“every”或“all”开头的命题被称为**全称量化的**。它断言该命题在某个论域内对**所有事物**都成立。很可能清楚的是，当我们断言某物有加法逆元时，我们讨论的不是人、动物或衣物——我们讨论的是可以合理地相加的对象：这样或那样的数。在严谨时——我们应当时刻力求严谨！——明确我们讨论的对象来自哪个论域（称为**论域**）是非常重要的。

此外，我们需要区分两种命题：一种是断言论域中所有事物都具有某种性质的命题，另一种是关于我们论域中少数（甚至只有一个）元素具有某种性质的命题。后一种命题被称为**存在量化的**。在我们之前开始的词汇表或翻译词典中，可以加入描述这两种量化类型的符号。

符号 $\forall$ ，一个倒置的 A，用于全称量化，通常翻译为“对于所有”。符号 $\exists$ ，一个反向的 E，用于存在量化，翻译为“存在”。让我们看一个数学上精确的句子，它抓住了本节开始时那个句子的含义。

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, x + y = 0.$$

像我们之前做的那样，用英语翻译并行解析，我们得到：

$\forall x$	$\in \mathbb{Z}$	$\exists y$
For every number x	in the set of integers	there is a number y
对于每个数 x	x 在整数集中	存在一个数 y

$\in \mathbb{Z}$	$x + y = 0$
in the integers	having the property that their sum is 0.
y 在整数集中	其和为 0。

Exercise. Which type of quantification do the following statements have? 下列命题属于哪种量化类型?

1. Every dog has his day.
风水轮流转，人人皆有得意日。(∀狗∃日)
2. Some days it's just not worth getting out of bed.
有些日子就是不值得起床。(∃日∀床)
3. There's a party in somebody's dorm this Saturday.
这周六在**某人**的宿舍有个派对。(∃人∀宿舍)
4. There's someone for everyone.
每个人都有命中注定的另一半。(∀人∃另一半)

上面练习中的几个例子实际上包含两个量词。当一个句子中有两个或更多（不同的）量词时，你必须注意保持它们的顺序正确。

下面两个句子包含所有相同的元素，只是表示量化的词语被调换了位置。它们的含义相同吗？

对于詹姆斯·伍兹高中的每一位学生，都有一种他们喜欢吃的食堂食物。

有一种食堂食物，是詹姆斯·伍兹高中每一位学生都喜欢吃的。

Exercises — 1.3

1. 下面这个句子中有多少个量词（以及是哪种量词）？“每个人都有某个朋友，认为自己了解一项运动的所有事情。”
2. “每种金属元素在室温下都是固体”这句话是错误的。为什么？
3. “对于每一对（不同的）实数，它们之间都存在另一个实数”这句话是正确的。为什么？
4. 写出你自己的包含四个量词的句子。一个句子中量词以 $(\forall\exists\forall\exists)$ 的顺序出现，另一个句子中以 $(\exists\forall\exists\forall)$ 的顺序出现。

1.4 Definitions of elementary number theory 初等数论的定义

1.4.1 Even and odd 奇数与偶数

如果你将一个数除以 2，结果是整数（即没有余数），那么这个数就被称为**偶数**。所以，词语“偶数”与除法有关。但事实证明，通过乘法来思考，可以更好地理解概念“偶数”。

Definition. 一个整数 n 是**偶数**，当且仅当存在一个整数 m ，使得 $n = 2m$ 。

你应该注意到，这个定义——实际上大多数（如果不是全部）定义——都具有一种“双向”的特质。如果一个数是偶数，那么我们保证存在另一个大小为其一半的整数。另一方面，如果我们能证明存在另一个大小为其一半的整数，那么我们就知道原来的数是偶数。这种双向性意味着该定义是一个所谓的**双条件句**，我们将在第 2.2 节中重新讨论这个概念。

很多人不认为 0 应该被算作偶数。现在我们有了一个精确的定义，可以轻松回答这个问题。是否存在一个整数 x 使得 $0 = 2x$ ？当然！让 x 也为 0 即可。（请注意，在定义中，并未提及 m 和 n 必须是不同的数。）一个整数如果不是偶数，那么它就是**奇数**。也就是说，在整数中，只有两种可能性：偶数或奇数。我们也可以在不提及“偶数”的情况下定义奇数。

Definition. 一个整数 n 是**奇数**，当且仅当存在一个整数 m ，使得 $n = 2m+1$ 。

1.4.2 Decimal and base-n notation 十进制与 N 进制表示法

你也可以通过考虑一个数的十进制表示来识别偶数。回想一下，一个数十进制表示中的每一位数字的值都取决于它的位置。

例如，数字 3482 实际上意味着 $3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$ 。这也被称为位值记数法。我们在位值记数法中使用 10 的幂，很可能是因为大多数人有 10 个手指。可以用**任何数**来代替 10。在计算机科学中，有另外 3 种

常用的进制：2、8 和 16——它们分别被称为二进制、八进制和十六进制表示法。

当使用 10 以外的进制表示一个数时，通常会在后面附加一个下标来指明进制。例如， 1011_2 是二进制表示法，意思是 $1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$ 或 $8 + 2 + 1 = 11$ 。

无论我们使用什么进制，最右边的数字都乘以该进制的 0 次幂。任何数的 0 次幂都是 1，因此最右边的数字被称为个位数。现在我们准备给出一些与偶数定义等价的陈述。这些陈述实在称不上是“定理”，它们是定义的直接推论。

Theorem 1.4.1. 如果一个整数的十进制表示中的个位数是 0、2、4、6 或 8 之一，那么这个整数是**偶数**。

Theorem 1.4.2. 如果一个整数的二进制表示中的个位数是 0，那么这个整数是**偶数**。

对于某些问题，使用特定的记数系统是很自然的。例如，最后一个定理倾向于表明二进制数在处理奇偶问题时很有用。鉴于我们有许多不同的表示法可用，拥有在它们之间进行转换的方法显然是可取的。

开发将一个 a 进制数转换为 b 进制数（其中 a 和 b 是任意的）的通用规则是可能的，但实际上更方便的做法是选择一个“标准”进制（既然我们是人类，我们就用 10 进制），并开发在任意进制和“标准”进制之间转换的方法。想象一下，在不远的将来，我们需要将一些数字从波江座 星 III 上的七叶变形虫使用的 7 进制系统，转换为南门二 IV 上的十二指肠虫偏爱的 12 进制方案。我们将需要一个从 7 进制转换为 10 进制的程序，以及另一个从 10 进制转换为 12 进制的程序。在《School House Rock》的“Little Twelve Toes”一集中，他们以小学生可以理解的方式描述了 12 进制计数法——他们使用的数字是 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \delta, \epsilon\}$ ，最后两个数字（发音为“dec”和“el”）是必需的，因为我们需要用单个符号来表示我们通常用 10 和 11 表示的东西。

1.4. DEFINITIONS OF ELEMENTARY NUMBER THEORY 初等数论的定义23

从其他进制转换到十进制很容易。你只需使用位值记数法的定义即可。例如，要计算 451663_7 在十进制中代表什么，只需写出：

$$4 \cdot 7^5 + 5 \cdot 7^4 + 1 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7 + 3 = 4 \cdot 16807 + 5 \cdot 2401 + 1 \cdot 343 + 6 \cdot 49 + 6 \cdot 7 + 3 = 79915.$$

（上面一行中的所有内容都可以解释为 10 进制数，因此不需要下标。）从十进制转换到其他进制更难。有一种叫做“重复相除法”的算法，我们将在本节的练习中稍作探讨。

现在，请验证 $3\delta 2\epsilon 7_{12}$ 也是通常写作 79915 的那个数的表示形式。

1.4.3 Divisibility 整除性

偶数的概念有一个明显的推广。假设我们问一个给定的数是否能被 3 整除。大概我们可以定义一个“三偶数”的概念，但我们不这样做（也不再玩文字游戏），而是转向一个通用的定义。我们需要一种符号来表示一个数能被另一个数整除的情况。

在英语中有很多方法来描述这种情况，但在“数学”中基本上只有一种，我们使用一个竖线——不是分数线。确实，需要特别强调这个竖线和分数符号（| 与 /）之间的区别。放在两个数字之间的竖线是一个符号，它问的是“第一个数能整除（即没有余数）第二个数吗？”。而分数线则是要求你实际执行除法运算。

$2|5$ 的值是假，而 $2/5$ 的值是 .4。

与定义偶数时一样，事实证明在对这个概念进行正式定义时，最好考虑乘法，而不是除法。给定任意两个整数 n 和 d ，我们定义符号 $d|n$ 如下：

Definition. $d|n$ 当且仅当 $\exists k \in \mathbb{Z}$ 使得 $n = kd$ 。

在口语中，符号 $d|n$ 可以有多种翻译方式：

- d 是 n 的一个约数。
- d 整除 n 。

- d 是 n 的一个因数。
- n 是 d 的整数倍。

然而，到目前为止，表达这个概念最流行的方式就是说“ d 整除 n ”。

1.4.4 Floor and ceiling 取整函数

假设有一部电梯的承重能力为 1300 磅。一大群体重都在 200 磅左右的男人想乘坐它上升。一次应该搭乘多少人？这只是一个除法问题， $1300/200$ 得出 6.5 个男人应该一起乘坐。嗯，显然让半个人上电梯是个坏主意——我们应该直接向上取整，让 7 个人一起乘坐吗？如果 1300 磅的承重等级没有安全余量，那就不行！这是一个使用下取整函数解决问题的例子。下取整函数接受一个实数作为输入，并返回下一个更小的整数。

假设派对后我们有 43 瓶未开封的啤酒。我们想把它们存放在每个能装 12 瓶的容器里。我们需要多少个容器？这同样只是一个除法问题—— $43/12 = 3.58333$ 。所以我们需要 3 个箱子，外加一个箱子的十二分之七。显然我们实际上需要 4 个箱子——至少有一个会有一些未使用的空间。在这种情况下，我们处理的是上取整函数。给定一个实数，上取整函数会将其向上舍入到下一个整数。

这两个函数都用看起来很像绝对值符号的符号来表示。区别在于一些小的水平短线。如果 x 是一个实数，它的下取整表示为 $\lfloor x \rfloor$ ，它的上取整表示为 $\lceil x \rceil$ 。

以下是正式定义：

Definition. $y = \lfloor x \rfloor$ 当且仅当 $y \in \mathbb{Z}$ 且 $y \leq x < y + 1$ 。

Definition. $y = \lceil x \rceil$ 当且仅当 $y \in \mathbb{Z}$ 且 $y - 1 < x \leq y$ 。

基本上，下取整的定义是说 y 是一个小于或等于 x 的整数，但 $y + 1$ 绝对超过 x 。上取整的定义可以类似地解释。

1.4.5 Div and mod 整除与取模

在下一节中，我们将讨论所谓的除法算法——这可能有点小题大做，因为你肯定已经知道如何做除法了！的确，在美国，长除法通常在小学后半段才开始学习，而不涉及余数的除法问题可能早在一年级就会遇到。尽管如此，我们还是要详细讨论这个过程，因为它为我们证明相对简单的命题提供了一个很好的背景。

假设你正在设置一个长除法问题，其中整数 n 被一个正除数 d 除。（如果你想除以一个负数，只需除以相应的正数，然后在最后加上一个额外的负号。）

$$\begin{array}{r} q \\ d \overline{) n} \\ \vdots \\ r \end{array}$$

回想一下，答案由两部分组成，一个**商** q 和一个**余数** r 。当然， r 可以是零，但 r 最大只能是 $d - 1$ 。断言这个答案唯一存在的命题被称为**商余定理**：

Theorem 1.4.3. 给定整数 n 和 $d > 0$ ，存在唯一的整数 q 和 r ，使得 $n = qd + r$ 且 $0 \leq r < d$ 。

本小节标题中出现的“div”和“mod”为 q 和 r 提供了数学上的简写。即，“ $n \bmod d$ ”是表示余数 r 的一种方式，而“ $n \operatorname{div} d$ ”是表示商 q 的一种方式。如果两个整数 m 和 n 在被 d 除时余数相同，我们说它们**模 d 同余**。我们可以通过写 $n \bmod d = m \bmod d$ 来表达这一点，但通常我们采用一种简写符号：

$$n \equiv m \pmod{d}.$$

如果在上下文中完全清楚 d 是什么，只写 $n \equiv m$ 也是可以接受的。

“模”运算在数学中被广泛使用。当我们进行模某个数 d 的计算时（这被称为“模算术”或有时称为“时钟算术”），“模”的一些非常好的性质就派上用场了：

$$x + y \bmod d = (x \bmod d + y \bmod d) \bmod d$$

和

$$x \cdot y \bmod d = (x \bmod d \cdot y \bmod d) \bmod d.$$

这些规则意味着我们可以先进行运算，然后将答案对 d 取模，或者我们可以先对 d 取模，然后再进行运算（尽管我们可能需要再进行一轮对 d 的取模）。

例如，如果我们正在进行模 10 运算，并想计算 $87 \cdot 96 \bmod 10$ ，我们可以转而只计算 $7 \cdot 6 \bmod 10$ ，结果是 2。

1.4.6 Binomial coefficients 二项式系数

“二项式”是具有 2 项的多项式，例如 $x + 1$ 或 $a + b$ 。当一个二项式被提升到某个幂次时，出现的系数——相当令人惊讶地——被称为二项式系数。

让我们看一下 $a + b$ 的前几个幂。

$$\begin{aligned}(a + b)^0 &= 1 \\(a + b)^1 &= a + b \\(a + b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned}$$

要远超二次幂需要一些工作，但请尝试以下练习。

Exercise. 将 $(a + b)$ 和 $(a^2 + 2ab + b^2)$ 相乘以确定 $(a + b)^3$ 。如果你愿意，可以将 $(a^2 + 2ab + b^2)$ 自身相乘以求得 $(a + b)^4$ 。

由于我们对这些多项式的系数感兴趣，需要指出的是，如果一个项前面没有系数，那意味着系数是 1。

1.4. DEFINITIONS OF ELEMENTARY NUMBER THEORY 初等数论的定义27

这些二项式系数可以排列成一种被称为 帕斯卡三角形⁷的结构，它为计算小的二项式系数提供了一种便捷的方法。

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Figure 1.2: The first 5 rows of Pascal's triangle (which are numbered 0 through 4 ...). 帕斯卡三角形的前 5 行 (编号为 0 到 4……)。

请注意，在三角形中，两侧各有一条包含 1 的边界，并且三角形内部的数字是它们上方两个数字的和。你可以利用这些事实来扩展这个三角形。

Exercise. 在图 1.2 的帕斯卡三角形中添加下两行。

二项式系数用一个看起来有些奇怪的符号表示。三角形第 n 行第 k 个位置的数表示为 $\binom{n}{k}$ 。这看起来有点像分数，但缺少分数线。不要加上去！它本应是缺失的。在口语英语中，当你遇到符号 $\binom{n}{k}$ 时，你说 “ n choose k ”。

二项式系数有一个公式——这很好。否则，为了计算像 $\binom{52}{5}$ 这样的值，我们需要完成一个相当巨大的帕斯卡三角形。这个公式涉及到阶乘表示法。为了确保我们都理解一致，我们先定义阶乘。

阶乘的符号是一个跟在数字后面的感叹号。这只是表示一个给定数及其之前所有正整数乘积的简写。例如， $7!$ 表示 $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7$ 。当然，实在没必要写开头的 1——另外，出于某种原因，人们通常按降序写这个乘积 ($7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$)。

⁷这个三角形实际上在布莱兹·帕斯卡开始研究它之前就已广为人知，但今天它以帕斯卡的名字命名。

二项式系数的公式是：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

例如

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3! \cdot (5-3)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{(1 \cdot 2 \cdot 3) \cdot (1 \cdot 2)} = 10.$$

一个稍微复杂一些（并且是赌徒们喜欢的）例子是：

$$\begin{aligned} \binom{52}{5} &= \frac{52!}{5! \cdot (52-5)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 52}{(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5) \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 47)} \\ &= \frac{48 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 51 \cdot 52}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 2598960. \end{aligned}$$

赌徒可能对我们刚刚计算的数字感兴趣的原因是，二项式系数的作用不仅仅是给出二项式展开式中的系数。它们还可以用来计算从一个集合中选择一个给定大小的子集有多少种方式。因此， $\binom{52}{5}$ 是从一副 52 张的牌中拿到 5 张牌的不同方式的数量。

Exercise. 一周有七天。有多少种方式可以选择（每周）三天的组合？

Exercises — 1.4

1. 如果一个整数 n 是偶数，并且因 n 是偶数而保证存在的整数 m 本身也是偶数，则称 n 是**双偶数**。0 是双偶数吗？前 3 个正的双偶数整数是什么？
2. 在二进制表示法中，将一个整数除以二有一个有趣的解释：只需将数字向右移动一位。因此， $22 = 10110_2$ 除以二得到 1011_2 ，即 $8 + 2 + 1 = 11$ 。你如何从一个整数的二进制表示中识别出它是否是双偶数？
3. 整数的**八进制**表示法在位值计数中使用 8 的幂。八进制数的数字范围是 0 到 7，永远不会看到 8 或 9。你会如何用八进制数表示 8 和 9？紧跟在 777_8 后面的八进制数是什么？ 777_8 是哪个（十进制）数？
4. 一种从十进制转换为其他进制的方法叫做**重复相除法**。将数字除以目标进制并记录余数——然后将得到的商再除以该进制并记录余数。继续用该进制除以连续的商，直到商小于该进制。使用重复相除法将 3267 转换为 7 进制。通过 7 进制位值表示法的含义来检查你的答案。（例如 54321_7 表示 $5 \cdot 7^4 + 4 \cdot 7^3 + 3 \cdot 7^2 + 2 \cdot 7^1 + 1 \cdot 7^0$ 。）
5. 陈述一个关于偶数的八进制表示的定理。
6. 在十六进制（16 进制）表示法中，需要 16 个“数字”，普通数字用于 0 到 9，字母 A 到 F 用于表示 10 到 15 的单个符号。前 32 个自然数的十六进制表示为：1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1A, 1B,1C,1D,1E,1F,20.
写出 AB 之后的 10 个十六进制数。
写出 FA 之后的 10 个十六进制数。
7. 在计算机科学最常用的三种进制之间转换时，我们可以将二进制作“标准”进制，并使用查表法进行转换。每个八进制数字对应一个三位二进制数，每个十六进制数字对应一个四位二进制数。请完成下

表。（作为检验，十六进制表格中 A 旁边的四位二进制数应该是 1010——这很好，因为 A 实际上是 10，所以如果你把它读作 “ten-ten”，这是一个很好的助记方法。）

octal (八进制)	binary (二进制)
0	000
1	001
2	
3	
4	
5	
6	
7	

hexadecimal (十六进制)	binary (二进制)
0	0000
1	0001
2	0010
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
A	
B	
C	
D	
E	
F	

1.4. DEFINITIONS OF ELEMENTARY NUMBER THEORY 初等数论的定义 31

8. 使用上一题的表格进行以下转换。

- (a) 将 757_8 转换为二进制。
- (b) 将 1007_8 转换为十六进制。
- (c) 将 100101010110_2 转换为八进制。
- (d) 将 1111101000110101_2 转换为十六进制。
- (e) 将 $FEED_{16}$ 转换为二进制。
- (f) 将 $FFFFFF_{16}$ 转换为八进制。

9. 尝试在不同数制之间进行以下转换：

- (a) 将 30 (十进制) 转换为二进制。
- (b) 将 69 (十进制) 转换为 5 进制。
- (c) 将 1222_3 转换为二进制。
- (d) 将 1234_7 转换为十进制。
- (e) 将 $EEED_{15}$ 转换为 12 进制。(使用 $\{1, 2, 3, \dots, 9, d, e\}$ 作为 12 进制的数字。)
- (f) 将 678_9 转换为十六进制。

10. 一个众所周知的事实是，如果一个数能被 3 整除，那么 3 也能整除该数 (十进制) 的各位数字之和。这个结论在 7 进制中成立吗？你认为这个结论在**任何**进制中都成立吗？
11. 假设必须将 340 磅的沙子装入容量为 50 磅的袋子中。请使用下取整或上取整符号写出所需袋子数量的表达式。

12.

$$\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor < \left\lceil \frac{n}{d} \right\rceil$$

对所有的整数 n 和 $d > 0$, 该式成立吗? 请支持你的主张。

13. $\lceil \pi \rceil^2 - \lceil \pi^2 \rceil$ 的值是多少?

14. 假设符号 n, d, q, r 的含义如商余定理 (见第25页的定理 1.4.3) 中所述。请用下取整和/或上取整符号, 以 n 和 d 的形式写出 q 和 r 的表达式。

15. 计算以下量:

(a) $3 \bmod 5$

(b) $37 \bmod 7$

(c) $1000001 \bmod 100000$

(d) $6 \operatorname{div} 6$

(e) $7 \operatorname{div} 6$

(f) $1000001 \operatorname{div} 2$

16. 计算以下二项式系数:

(a) $\binom{3}{0}$

(b) $\binom{7}{7}$

(c) $\binom{13}{5}$

(d) $\binom{13}{8}$

(e) $\binom{52}{7}$

17. 一家冰淇淋店出售以下口味: 巧克力、香草、草莓、咖啡、黄油山核桃、薄荷巧克力片和覆盆子。他们可以制作多少种不同的三球冰淇淋碗?

1.5 Some algorithms of elementary number theory 初等数论的一些算法

算法是为完成某项任务而设定的一套清晰的指令。

波斯数学家和天文学家花拉子米⁸是公元 8 至 9 世纪巴格达智慧宫的一位学者。他因其代数专著《Hisab al-jabr w'al-muqabala》（我们正是从此书衍生出“代数”这个词）以及一本关于印度-阿拉伯数字系统的著作而闻名。

花拉子米还写了一篇关于印度-阿拉伯数字的论文。阿拉伯原文已失传，但其拉丁译本《Algoritmi de numero Indorum》（英文为《花拉子米论印度计算艺术》）的标题中由他的名字衍生出了“算法”一词。[12]

虽然算法研究更确切地说是计算机科学的范畴，但数学专业的学生也能从中获益匪浅。为人类理解而写的算法描述与为计算机编写的算法描述之间有很大的区别⁹。描述算法的两种常用的人类可读形式是伪代码和流程图。前者是基于文本的，后者是可视化的。我们可以用许多不同的模块来构建算法结构：for-next 循环、do-while 循环、if-then 语句、goto 语句、switch-case 结构等。我们将使用可用选择的一个最小子集。

- Assignment statements 赋值语句
- If-then control statements If-then 控制语句
- Goto statements Goto 语句
- Return 返回

⁸Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

⁹整个计算机科学的历史可以被描述为计算机能够利用越来越抽象的算法描述的缓慢进步过程。也许在不远的将来，机器将能够理解目前需要人类解释的指令集。

我们认为算法类似于一个函数，它接受一个描述某个普遍问题特定实例的参数列表作为输入，并产生该问题的解决方案作为输出。（应该指出，还存在其他可能性——一些程序要求将用于存放输出的变量作为输入参数传递，另一些则没有特定的输出，其目的是通过副作用实现的。）输入和输出之间的中介是算法指令本身以及一组所谓的局部变量，这些变量的使用方式很像手算中使用的草稿纸——中间计算结果写在上面，但一旦计算出最终答案，它们就会被丢弃。

赋值语句允许我们进行各种算术运算（或者更确切地说，将这些运算视为原子操作）。实际上，即使是像两数相加这样简单的过程也需要某种算法，但我们将避免这种精细的细节。赋值操作包括在输入和局部变量中评估某个（可能相当复杂的）公式，并将该值赋给某个局部变量。前一句话中两次使用的“局部变量”一词不必是不同的，因此 $x = x + 1$ 是一个完全合法的赋值。

If-then 控制语句是决策者。它们首先计算一个布尔表达式（这只是说某事为 `true` 或 `false` 的一种花哨方式），然后根据结果将程序流引向不同的位置。

一个小例子可以作为说明。假设在一个算法的主体中，我们希望检查两个变量 x 和 y 是否相等，如果相等，则将 x 增加 1。这在图 1.3 中以伪代码和流程图两种形式进行了说明。

注意在伪代码示例中使用了缩进，以指示在布尔表达式为真时执行的语句。

这些例子也突显了“等于”这个词（以及符号 $=$ ）所具有的两种不同含义。在布尔表达式中，其含义是**测试**相等性，而在赋值语句中（顾名思义）是进行**赋值**。在许多编程语言中，这种区别是明确的，例如在 C 语言中，相等性测试通过符号“ $==$ ”完成，而赋值则使用单个等号（ $=$ ）。在数学中，等号通常表示相等性测试，当需要赋值的含义时，通常会在等式前加上“令”这个词。虽然这个关于算法表示方法的简短介绍绝非完整，但希望它足以满足我们的目的，即仅仅介绍初等数论中两个重要的算法。

这里介绍的除法算法，只是人们用长除法计算商和余数过程的一个明确版本。我们给出的过程异常低效——稍加思考就可以设计出一种使用更

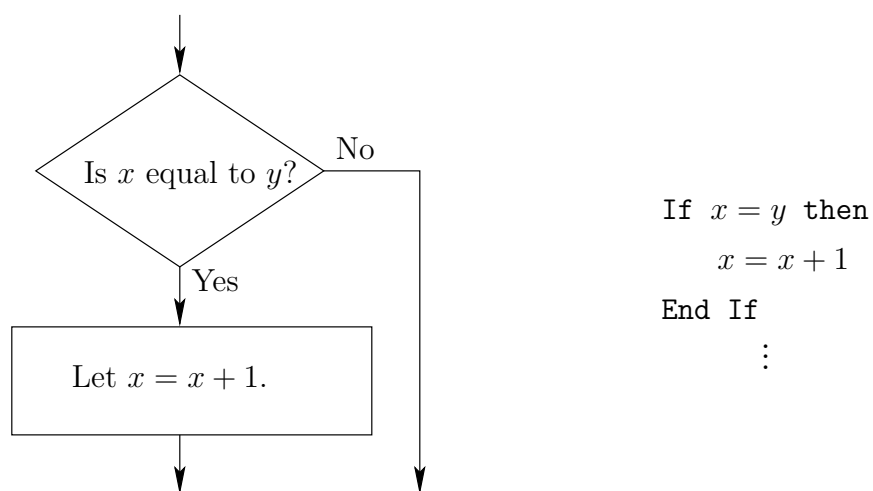


Figure 1.3: 一个伪代码和流程图的小例子。

少操作就能得到期望答案的算法——然而，这里的主要目的纯粹是为了表明除法可以通过基本上机械化的方式完成。从理论和实践的角度来看，欧几里得算法都更有趣得多。

欧几里得算法计算两个整数的最大公约数 (gcd)。两个数 a 和 b 的 gcd 表示为 $\gcd(a, b)$ ，是能够同时整除 a 和 b 的最大整数。除法算法的伪代码纲要如下：

算法：除法
 输入：整数 n 和 d 。
 局部变量： q 和 r 。

令 $q = 0$ 。
 令 $r = n$ 。
 标签 1。
 如果 $r < d$ 那么
 返回 q 和 r 。
 结束如果
 令 $q = q + 1$ 。
 令 $r = r - d$ 。
 跳转到 1。

同样的算法在图 1.4 中以流程图的形式给出。

请注意，在流程图中，“Goto”语句的作用是明确的，因为有一个箭头指向程序流被重定向的位置。在伪代码中，需要一个“Label”语句来指示一个位置，以便后续的“Goto”语句可以将流程重定向到该位置。由于在涉及大量 Goto 语句及其相应标签的复杂算法中可能引起混淆，这种重定向方式现在在几乎所有流行的编程环境中都已被弃用。

在继续描述欧几里得算法之前，更明确地说明它究竟是用来做什么的可能会有所帮助。

给定一对整数 a 和 b ，有两个重要的量需要能够计算，即**最小公倍数** (lcm) 和**最大公约数** (gcd)。lcm 也称为**最小公分母**，因为在将分母分别为 a 和 b 的两个分数相加的过程中，它是可以用作公分母的最小分母。gcd 和 lcm 通过公式 $\text{lcm}(a, b) = \frac{ab}{\text{gcd}(a, b)}$ 相关联，因此就计算挑战而言，它们基本上是等价的。欧几里得算法依赖于 gcd 的一个相当非凡的性质。假设我们正在尝试计算 $\text{gcd}(a, b)$ ，并且 a 是两个数中较大的那个。我们首先将 a 和 b 输入除法算法，以找到 q 和 r 使得 $a = qb + r$ 。事实证明， b 和 r 的 gcd 与 a 和 b 的 gcd 相同。换句话说， $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b, r)$ ，此外，这些数比我

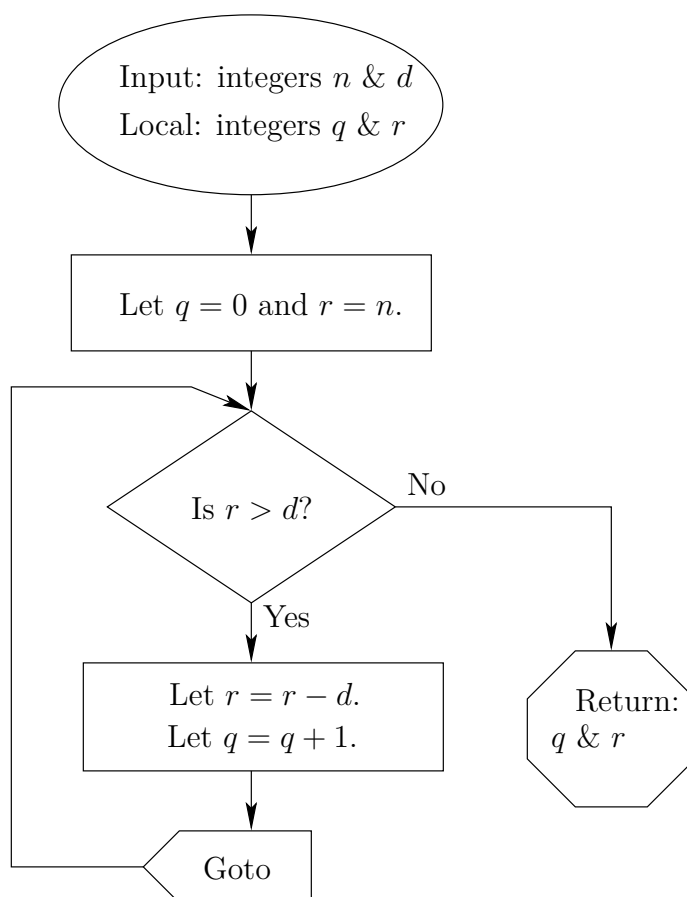


Figure 1.4: 除法算法的流程图形式。

们开始时处理的数要小！这很好，因为它意味着我们现在正在处理同一个问题的更简单版本。在设计算法时，制定一个清晰的**结束标准**——一个告诉你已经完成的条件——非常重要。对于欧几里得算法，我们知道当余数 r 为 0 时，我们就完成了。那么，这里就不再赘述，直接给出欧几里得算法的伪代码。其流程图版本见图 1.5。

算法：欧几里得

输入：整数 a 和 b 。

局部变量： q 和 r 。

标签 1。

令 $(q, r) = \text{除法}(a, b)$ 。

如果 $r = 0$ 那么

 返回 b 。

结束如果

令 $a = b$ 。

令 $b = r$ 。

跳转到 1。

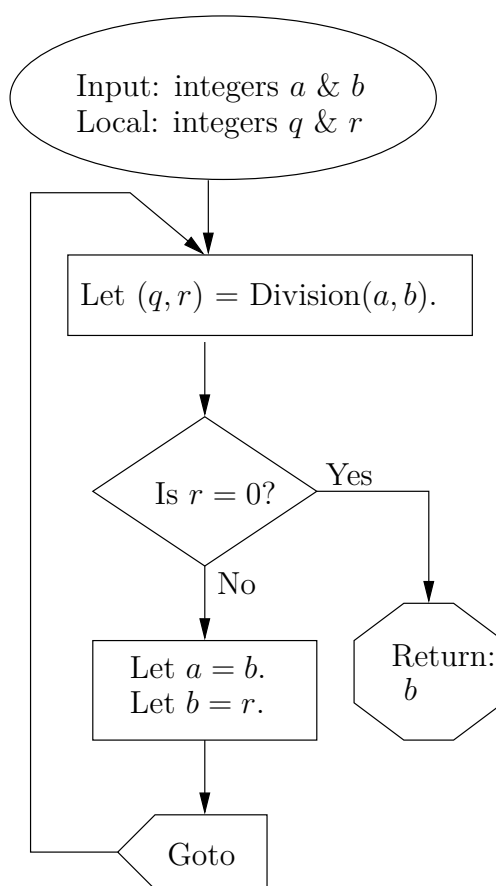


Figure 1.5: 欧几里得算法的流程图形式。

应该注意的是, 对于小数, 通过考虑它们的素数分解, 可以很容易地找到 gcd 和 lcm。暂时考虑那些可以分解为素数但不能分解为素数幂的数 (也就是说, 它们的分解不涉及指数)。gcd 是这些分解中共有素数的乘积 (如果没有共有素数, 则为 1)。lcm 是分解中出现的所有不同素数的乘积。举个例子, 考虑 30 和 42。它们的因式分解是 $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ 和 $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ 。两个分解共有的素数是 2 和 3, 因此 $\gcd(30, 42) = 2 \cdot 3 = 6$ 。任一分解中出现的所有素数的集合是 $\{2, 3, 5, 7\}$, 所以 $\text{lcm}(30, 42) = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$ 。对于超过约 50 个十进制数字的数, 刚刚描述的技术几乎没有价值, 因为它**先验地**依赖于找到相关数字的素数分解的能力。如果数字相当小, 分解它们就足够容易, 特别是如果它们的一些素因数很小的话, 但总的来说, 这个问题被认为是如此困难, 以至于许多加密方案都基于它。

Exercises — 1.5

1. 用输入 $n = 27$ 和 $d = 5$ 追踪除法算法的执行过程，每次遇到赋值语句时都将其写出来。

这个特定的计算涉及多少次赋值？

2. 找出下列数对的最大公约数 (gcd) 和最小公倍数 (lcm)。

a	b	$\gcd(a, b)$	$\text{lcm}(a, b)$
110	273		
105	42		
168	189		

3. 在一般情况下（即因数分解可能包含素数的幂），用两个数的素因数分解来描述它们的最大公约数。
4. 用输入 $a = 3731$ 和 $b = 2730$ 追踪欧几里得算法的执行过程，每次遇到调用除法算法的赋值语句时，都写出表达式 $a = qb + r$ 。（请使用实际数值！）

1.6 Rational and irrational numbers 有理数与无理数

当我们在第 1.1 节首次讨论有理数时，我们给出了以下定义，但这不完全正确。

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z} \text{ and } b \in \mathbb{Z} \text{ and } b \neq 0 \right\}$$

我们现在可以来修正这个问题了。那么，问题究竟出在哪里呢？本质上是：有很多由一个整数写在另一个整数之上（中间有分数线）构成的表达式，它们代表的是完全相同的有理数。例如， $\frac{3}{6}$ 和 $\frac{14}{28}$ 在上面定义的集合中是不同的东西，但我们知道它们都代表有理数 $\frac{1}{2}$ 。为了消除我们有理数定义中的这个问题，我们需要增加一个额外的条件，以确保不会出现这样的重复。

事实证明，我们想要的是分数的分子和分母没有公因数。换句话说，上面定义中的 a 和 b 应该使得 $\gcd(a, b) = 1$ 。

一对 $\gcd$ 为 1 的数被称为**互质**。我们终于准备好给有理数集下一个良好而精确的定义了。（尽管应该指出，我们还没有完全搞定；在第 6.3 节中会给出一个更好的定义。）

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ and } b \neq 0 \text{ and } \gcd(a, b) = 1 \right\}.$$

像过去一样，让我们用英语翻译来并行解析这个定义。

$\mathbb{Q}$	=	{
The rational numbers 有理数	are defined to be 被定义为	the set of all 所有... 的集合
$\frac{a}{b}$		$a, b \in \mathbb{Z}$
fractions of the form a over b 形如 a 除以 b 的分数	such that 其中	a and b are integers a 和 b 是整数

and	$b \neq 0$	and	$\gcd(a, b) = 1$	}
and	b is non-zero	and	a and b are relatively prime.	
并且	b 是非零的	并且	a 和 b 互质。	

最后，我们准备好面对在第 1.1 节中被一带而过的一个基本问题。那时我们定义了两个集合， $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ ，断言有两样东西时，隐藏了一个假设即这两样东西是不同的。情况果真如此吗？实数已被（不严格地）定义为测量物理量大小的数，所以换一种方式提问就是：是否存在不是有理数的物理量（例如长度）？答案是，是的，存在一些测量长度的数，它们不是有理数。

有了我们对有理数含义的新的、改进的定义，我们准备好证明至少存在一个不能表示为分数的长度。利用勾股定理，很容易看出单位正方形的对角线长度是 $\sqrt{2}$ 。关于 $\sqrt{2}$ 不是有理数的证明，通常被归功于毕达哥拉斯的追随者（但可能不是毕达哥拉斯本人）。无论如何，这是一个非常古老的结果。

该证明属于一种被称为归谬法的类型¹⁰。我们证明一个给定的假设在逻辑上会导致一个谬论，一个不可能为真的陈述，然后我们就知道最初的假设本身必定是错误的。这种证明方法有点棘手；人们必须首先假设与希望证明的命题完全相反的命题，然后（有意地）朝一个荒谬的结论进行论证。

Theorem 1.6.1. 数字 $\sqrt{2}$ 不在有理数集合 $\mathbb{Q}$ 中。

在我们真正给出证明之前，我们应该证明一个中间结果——但我们不会这样做，我们会把这个证明留给学生以后去做（嘿，嘿，嘿……）。这类中间结果，它们本身不配被称为定理，但又不是完全不言自明的，被称为引理（Lemma）。通常情况下，在尝试证明一个命题时，我们会发现自己需要某个小的事实。也许它看起来是真的，但并不清晰。在这种情况下，规范的做法是，我们首先陈述并证明引理，然后再继续进行我们的定理及其证明。所以，这里是我们需要的引理，但没有它的证明。

Lemma 1.6.2. 如果一个整数的平方是偶数，那么这个整数本身也是偶数。

¹⁰归谬法——如今更广为人知的名字是反证法。

鉴于严谨性要求我们日后通过实际证明该引理来填补这一空白，我们现在可以继续进行我们定理的证明。

Proof: 相反地，假设 $\sqrt{2}$ 是一个有理数。那么根据有理数集合的定义，我们知道存在整数 a 和 b 具有以下性质： $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ 且 $\gcd(a, b) = 1$ 。考虑表达式 $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ 。将两边平方，我们得到

$$2 = \frac{a^2}{b^2}.$$

这个最后的表达式可以重新排列为

$$a^2 = 2b^2$$

这个最后方程的一个直接推论是 a^2 是一个偶数。使用上面的引理，我们现在知道 a 是一个偶数，因此存在一个整数 m 使得 $a = 2m$ 。将这个最后的表达式代入前面的方程，得到

$$(2m)^2 = 2b^2,$$

因此，

$$4m^2 = 2b^2,$$

所以

$$2m^2 = b^2.$$

这告诉我们 b^2 是偶数，因此(根据引理) b 也是偶数。最后，我们得到了期望的谬论，因为如果 a 和 b 都是偶数，那么 $\gcd(a, b) \geq 2$ ，但另一方面，我们的一个初始假设是 $\gcd(a, b) = 1$ 。

Q.E.D.

Exercises — 1.6

1. 有理逼近是一个被广泛研究的数学领域。其主要思想是找到非常接近给定无理数的有理数。例如， $22/7$ 是一个众所周知的 π 的有理近似值。请找出 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$ 和 e 的良好有理近似值。
2. 我们在子章节 1.4.2 中探讨的 n 进制表示法理论可以通过引入一个小数点（或许应根据进制重新命名）并在其右侧添加数字来扩展，以处理实数和有理数。例如， 1.1011 是二进制表示法，代表 $1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} + 1 \cdot 2^{-4}$ 或 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = 1\frac{11}{16}$ 。考虑二进制数 $.1010010001000010000010000001\dots$ ，这个数是有理数还是无理数？为什么？
3. 如果一个数 x 是偶数，很容易证明它的平方 x^2 也是偶数。本节中未被证明的引理要求我们从一个偶数的平方 (x^2) 出发，推断出未平方的数 (x) 也是偶数。进行一些数值实验来检验这个断言是否合理。你能给出一个证明它的论据吗？
4. $\sqrt{2}$ 是无理数的证明可以被推广，以证明对于每一个素数 p ， $\sqrt{p}$ 都是无理数。在这样的推广中，哪个陈述会等同于关于 x 和 x^2 奇偶性的引理？
5. 写一个证明，证明 $\sqrt{3}$ 是无理数。

1.7 Relations 关系

数学写作与普通写作的主要区别之一在于其惊人的简洁性。例如，一个人文学科博士生的博士论文如果篇幅少于 300 页会非常可疑，而一个数学博士生提交一篇少于 100 页的论文则是完全可以接受的。实际上，博士论文（或任何数学学术著作）的通常标准是它必须“新颖、真实且有趣”。如果有人能在一页纸上证明一个真正有趣、新颖的结果——他们很可能会因此获得文凭。

这种极大的简洁性是如何实现的呢？通过用单个符号代替整段的文字！有一类符号尤其具有巨大的威力——所谓的关系符号。当你在两个表达式之间放置一个关系符号时，你就创造了一个句子，表明这种关系**成立**。上一句话结尾的句号或许应该被读出来！“关系成立，句号！”换句话说，当你写下一个涉及关系的数学句子时，你是在断言该关系为真（True 的首字母大写是故意的）。这就是为什么写“ $2 < 3$ ”是可以的，但写“ $3 < 2$ ”是**不可以**的。符号 $<$ 是一个关系符号，你只能在两个事物确实具有这种关系时才将它放在它们之间。

当关系表达式中含有变量时，情况会变得稍微复杂一些，但在我们继续考虑这种复杂性之前，让我们列出迄今为止我们见过的关系：

$$=, <, >, \leq, \geq, |, \text{ and } \equiv \pmod{m}.$$

这些符号中的每一个，当放在数字之间时，都会产生一个或真或假的陈述。通常我们不会写下假的陈述，而是应该通过否定关系符号（通常是在符号上画一条斜线，但上面的一些符号是其他符号的否定）来表示我们知道该关系**不成立**。

那么涉及变量和这些关系符号的表达式呢？例如 $x < y$ 到底是什么意思？好的，我知道你知道 $x < y$ 的意思，但是，从哲学上讲，一个涉及变量的关系符号正在做一件你过去可能只是模糊意识到的事情——它正在引入一个**假设**。当心涉及变量的关系符号！每当你遇到它们，就意味着游戏规则正在被巧妙地改变——在看到 $x < y$ 之前， x 和 y 只是两个随机的数，但在那之后，我们必须假设 x 是两者中较小的一个。

到目前为止我们讨论的关系是二元关系，也就是说，它们位于两个数之间。也存在更高阶的关系。例如，一个著名的三元关系（三个事物之间的关系）是“介于”的概念。如果 A 、 B 和 C 是共线的三个点，当 B 落在某个线段 $\overline{AC}$ 上时，我们写作 $A \star B \star C$ 。所以符号 $A \star B \star C$ 是“点 B 位于由点 A 和 C 决定的直线上，且在它们之间”这句话的简写。

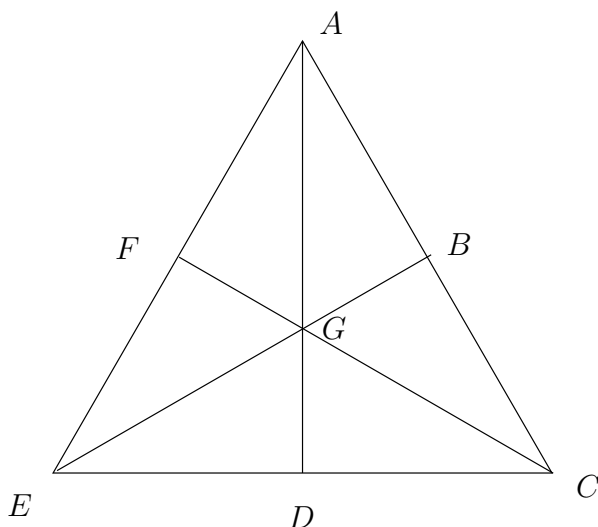
如今有一种略显愚蠢的倾向，即将函数定义为关系的一个特殊类别。（这有点傻，不是因为它错了——事实上，函数是一种特殊类型的关系——而是因为这是最不直观的方法，而且通常被强加给初中或高中的学生。）当采用这种方法时，我们首先将关系定义为任何有序对的集合，然后规定一个关系要成为函数，其有序对必须满足的限制条件。显然，这些代数教科书的作者谈论的是二元关系，一个三元关系实际上是一个有序三元组的集合，而更高阶的关系可能涉及有序四元组或五元组等。几个小例子应该有助于阐明关系符号和某个元组集合之间的这种联系。

考虑从 1 到 5 的数字以及小于关系 $<$ 。作为一个有序对的集合，这个关系是：

$$\{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)\}.$$

关系中的序偶是那些第一个元素小于第二个元素的序偶。

一个涉及三元关系“介于”的例子可以从下图中得到。



该图中各点之间的“介于”关系由以下三元组构成。

$$\{(A, B, C), (A, G, D), (A, F, E), (B, G, E), (C, B, A), (C, G, F), (C, D, E), \\ (D, G, A), (E, D, C), (E, G, B), (E, F, A), (F, G, C)\}.$$

Exercise. 当把函数看作一种特殊类型的关系时，序偶的形式是 $(x, f(x))$ 。也就是说，它们由一个输入和对应的输出组成。如果一个关系要成为一个函数，其序偶必须满足什么限制？（提示：思考所谓的垂直线测试。）

Exercises — 1.7

1. 考虑从 1 到 10 的数字。请给出与整除关系相对应的这些数字的序偶集合。
2. 一个函数（或二元关系）的**定义域**是出现在第一坐标的数字集合。一个函数（或二元关系）的**值域**是出现在第二坐标的数字集合。考虑集合 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 和函数 $f(x) = x^2 \pmod{7}$ 。通过明确写出它所包含的有序对集合，将此函数表示为一个关系。这个函数的值域是什么？
3. 下面这组有序对代表了 1 到 10 之间数字的什么关系？

$$\begin{aligned} &\{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (1, 9), (1, 10), \\ &\quad (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (2, 9), (2, 10), \\ &\quad (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (3, 9), (3, 10), \\ &\quad (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (4, 9), (4, 10), \\ &\quad (5, 5), (5, 6), (5, 7), (5, 8), (5, 9), (5, 10), \\ &\quad (6, 6), (6, 7), (6, 8), (6, 9), (6, 10), \\ &\quad (7, 7), (7, 8), (7, 9), (7, 10), \\ &\quad (8, 8), (8, 9), (8, 10), \\ &\quad (9, 9), (9, 10), \\ &\quad (10, 10)\} \end{aligned}$$

4. 画一个五角星，并标记所有 10 个点。这些标记中有 40 个三元组满足介于关系。请将它们列出来。
5. 绘制关系 $\{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \text{ and } y > x^2\}$ 的图像。

6. 如果存在另一个函数 $g(x)$ 使得对于所有 x 的值都有 $g(f(x)) = x$, 那么函数 $f(x)$ 就被称为**可逆的**。(通常, 逆函数 $g(x)$ 会被记为 $f^{-1}(x)$ 。)假设一个函数以关系的形式呈现给你——也就是说, 你只得到一个序偶集合。你如何判断这个输入/输出序偶列表所代表的函数是否可逆? 你如何(以有序对集合的形式)生成其逆函数?

7. What pairs are in “has color”?

存在一个被称为“拥有颜色”的关系, 它从集合 $F = \{ \text{red}, \text{blue}, \text{green} \}$ 映射到集合 $C = \{ \text{red}, \text{blue}, \text{green} \}$ 。哪些序偶属于“拥有颜色”这个关系?

Chapter 2

Logic and quantifiers 逻辑与量词

如果一开始你没有成功，再试一次。然后放弃。没有必要为此做一个十足的傻瓜。——W. C. 菲尔兹

2.1 Predicates and Logical Connectives 谓词与逻辑联结词

在数学的每一个分支中，都有一些特殊的、原子的概念，它们无法被精确定义。例如，在几何学中，原子的概念是点、线及其关联关系。欧几里得将点定义为“没有部分的东西”——人们可以（并且已经）为这句话的确切含义争论不休。这本质上是说任何没有体积、面积或某种长度的东西都是点吗？

在现代，人们已经认识到，任何形式化的论证系统都必须有这样一些基本的、未定义的概念——而欧几里得在精确性上的明显失误，正源于他试图掩盖这一基本事实。

“点”的概念实际上无法被定义。我们所能做的就是指向（没有双关的意思）各种各样的点，并希望我们的听众能通过归纳 (induction)¹的过程，吸收我们所持有的点的概念。

¹从特定实例中推断出普遍性结论的过程——与演绎法 (DEDUCTION) 相对比。

集合论中的原子概念是“集合”、“元素”和“隶属关系”。逻辑学中的原子概念是“真”、“假”、“句子 (sentence)”和“命题 (statement)”。

关于真和假，我们希望它们的含义没有不确定性。

句子也有一个被广泛理解的含义，大多数人都会同意——即一个语法正确的有序词语集合，例如“约翰尼是一名足球运动员。”或“红色是一种颜色。”或“这是一个不指代自身的句子。”

一个命题是一个或真或假的句子。换句话说，命题是一个其真值是确定的句子，再换句话说，总是有可能——以某种方式——决定一个命题是真还是假。²上面给出的第一个句子例子（“约翰尼是一名足球运动员”）不是一个命题——问题在于，除非我们知道约翰尼是谁，否则它是模糊的。如果它说的是“约翰尼·尤尼塔斯是一名足球运动员。”那么它就是一个命题。如果它说的是“约翰尼·阿普尔西德是一名足球运动员。”那它也会是一个命题，只是一个假命题。

模糊性只是一个句子可能不是命题的其中一个原因。当我们考虑更复杂的句子时，可能会出现一个给定句子的真值根本无法被决定的情况。20世纪最著名的数学成果之一是库尔特·哥德尔的“不完备性定理”。该理论的一个重要方面是证明了在任何数学思想的公理系统中，都必然存在不可判定的句子——即无法从公理中证明也无法证伪的命题³。因此，简单句（例如主-谓-宾形式的句子）因此而不可判定的可能性很小，所以我们接下来将探讨如何用简单的部分构建更复杂的句子。

让我们从一个例子开始。假设我在某个没有窗户的房间里走到你面前，说：“太阳正照耀着，但天在下雨！”你决定去调查我的说法并确定其真实性。到达一个能看到外面的房间后，你可能会发现四种可能的晴天和/或降水的组合。也就是说，原子谓词“太阳正照耀着”和“天在下雨”可以各自独立地为真或为假。在下表中，我们介绍一个在本书其余部分都使用的约定——真用大写字母 T 表示，假用希腊字母 ϕ （基本上是希腊字母 F，比 F

²尽管在实践中，这可能极其困难！例如，我在 21 岁生日那天早餐是否吃了鸡蛋这件事，肯定是或真或假的——但我不记得了，而且除非造一台时间机器，否则我不知道你怎么能查出来。

³存在一些琐碎的完备系统，但如果一个系统足够复杂以至于包含了“有趣”的陈述，那么它就不可能是完备的。

更不容易与 T 混淆) 表示。

The sun is shining	It is raining
T	T
T	ϕ
ϕ	T
ϕ	ϕ

上表的每一行代表了外部世界的一种可能状态。假设你观察到最后一行给出的情况, 即既没有出太阳, 也没有下雨——你肯定会得出结论, 认为我是不可信的。也就是说, 我的陈述, 即“太阳正照耀着”和“天在下雨”的复合句(中间用“但是”作为连接词)是假的。如果你稍微想一下, 你会同意这个所谓的**复合句**只有在它的两个组成部分都为真时才为真。这凸显了一个有趣的语言学观点: “但是”和“并且”的含义完全相同! 更准确地说, 它们**指代**相同的事物, 但它们有微妙不同的内涵——“但是”表示它连接的两个陈述都为真, 并且说话者对这种情况感到惊讶。

在数学中, 我们区分两种主要的连接词, 用于将简单句连接成复合句。两个句子的**合取** (conjunction) 是通过在它们之间加上“并且”这个词构成的复合句。两个句子的**析取** (disjunction) 是通过在它们之间加上“或者”形成的。合取仅在两个组成部分都为真时为真。析取仅在两个组成部分都为假时为假。像往常一样, 数学家为这些思想发展出了一种极其简洁、紧凑的符号。⁴首先, 我们用一个单独的字母——传统上是一个大写字母——来代表整个句子。这被称为**谓词变量** (predicate variable)。例如, 沿用上面的例子, 我们可以用字母 S 来表示句子“太阳正照耀着”。同样, 我们可以赋值 $R =$ “天在下雨。”这些句子的合取和析取就可以分别用符号 $S \wedge R$ 和 $S \vee R$ 来表示。作为一个助记符, 请注意 $S \wedge R$ 中的联结词看起来很像大写字母 A (代表 And)。

为了非常简洁地展示这两个联结词的效果, 我们可以使用所谓的真值表 (truth table)。在真值表中, 我们列出谓词变量所有可能的真值, 然后列举某个复合句的真值。对于合取和析取联结词, 我们分别有:

⁴人们开始怀疑数学家是人类中一个异常懒惰的亚种。

A	B	$A \wedge B$		A	B	$A \vee B$
T	T	T	and	T	T	T
T	ϕ	ϕ		T	ϕ	T
ϕ	T	ϕ		ϕ	T	T
ϕ	ϕ	ϕ		ϕ	ϕ	ϕ

除了这些联结词，我们还需要一个作用于单个句子的修饰词（称为否定 (negation)）。句子 A 的否定记为 $\neg A$ ，其真值与 A 的真值正好相反。一个句子的否定也被称为该句子的 denial。否定算子的真值表有些琐碎，但为了完整性，我们在此列出。

A	$\neg A$
T	ϕ
ϕ	T

这三个简单的工具（与、或、非）足以从基本部分创造出极其复杂的句子。这些部分相互关联的方式有点让人想起代数，事实上，对这些逻辑运算符（或任何类似它们的运算符）的研究被称为**布尔代数** (Boolean algebra)⁵。然而，布尔代数和普通代数之间存在明显的差异。在常规代数中，我们有二元联结词 $+$ （加）和 $\cdot$ （乘），以及一元否定算子 $-$ ，这些当然与 $\wedge$ 、 $\vee$ 和 $\neg$ 类似，但是乘法实际上是重复加法这一事实所带来的一些后果，对于布尔运算符来说根本不成立。例如， $\cdot$ 和 $+$ 之间有明确定义的优先级。在解析表达式 $4 \cdot 5 + 3$ 时，我们都知道要先做乘法。 $\wedge$ 和 $\vee$ 之间没有这样的运算顺序规则，所以像 $A \wedge B \vee C$ 这样的表达式是模糊的——它**必须**插入括号以显示顺序，要么是 $(A \wedge B) \vee C$ ，要么是 $A \wedge (B \vee C)$ 。普通代数和布尔代数之间的另一个区别是指数运算。如果布尔代数中有指数，我们将需要两种不同的指数——一种用于重复合取，另一种用于重复析取。

Exercise. 为什么逻辑代数中没有指数运算这样的东西？

虽然布尔代数和通常的普通代数之间有许多不同之处，但也有许多相似之处。例如，代数中的结合律、交换律和分配律在布尔情况下都有对应的版本。

⁵为纪念乔治·布尔，他 1854 年的著作《思想规律的研究》开创了这一学科。

一种非常方便的可视化布尔表达式的方法是使用数字逻辑电路图。为了讨论这些图，我们必须简单地跑一下题，谈谈电子学。电子设备中最基本的元件之一是晶体管，它是一种像电开关一样的元件，但这个开关本身是由电控制的。在图 2.1 中，我们看到了晶体管的常规示意图。如果向标记为 z 的导线施加电压，晶体管就会导电，电流就可以从 x 流向 y 。

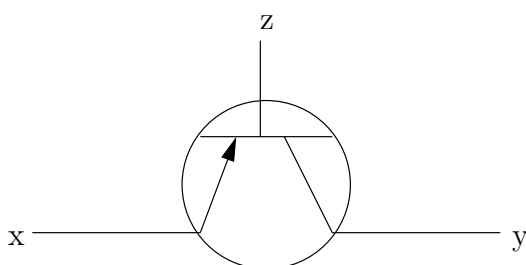


Figure 2.1: 晶体管的示意图。

假设两个晶体管如图 2.2 所示连接（这被称为**串联**）。为了让电流从 x 流到 y ，我们必须向标记为 z 和 w 的导线**都**施加电压。换句话说，这个电路有效地创造了**与**运算——假设电压总是施加到 x ，如果 z **和** w 都被激活，那么 y 端的输出也将被激活。

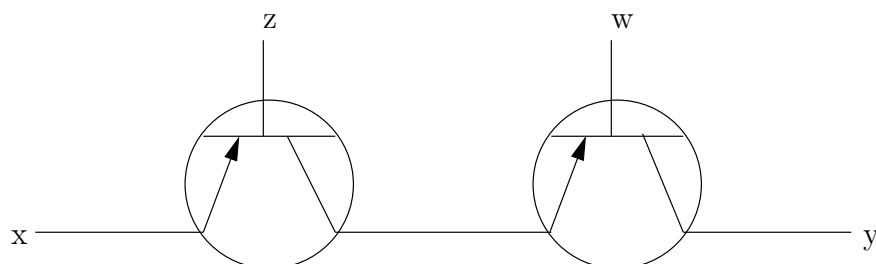


Figure 2.2: 两个晶体管的串联连接实现了**与**运算符。

当两个晶体管并联（如图 2.3 所示）时，当 z 和 w 两根导线中的任意一根（或**两根**）施加电压时，电流就可以从 x 流到 y 。这就引出了一个对

某些人来说会感到困惑的问题：在日常用语中，“或”这个词的使用通常具有**异或**（也叫 xor）的意义，当我们说“X 或 Y”时，我们指的是“要么 X，要么 Y，但不能两者都是。”而在电子学和数学中，**或**总是具有非排他性的（更广为人知的是相容的）意义。

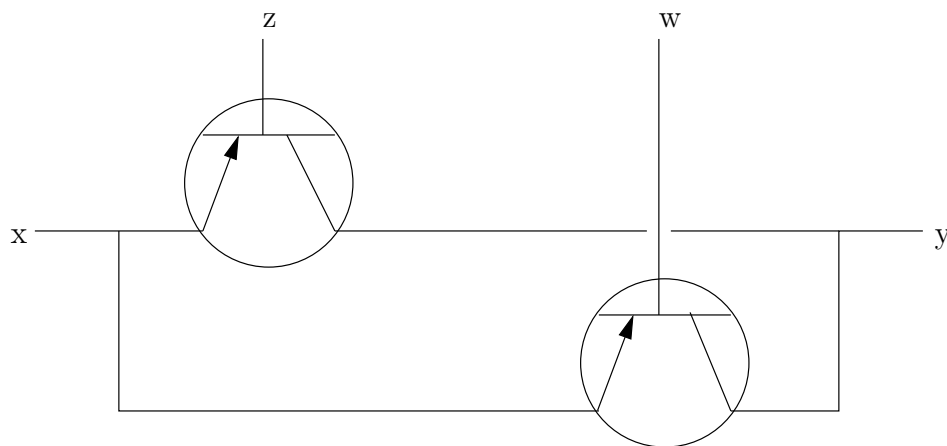
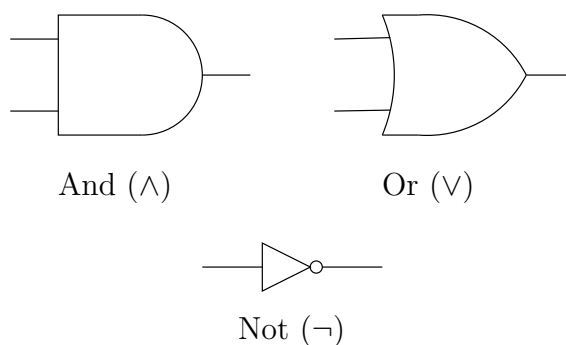


Figure 2.3: 两个晶体管的并联连接实现了**或**运算符。

2.1. PREDICATES AND LOGICAL CONNECTIVES 谓词与逻辑联结词57

作为一种图形化的简写方式，电子工程师使用下面的符号来表示与门、或门和非门（更广为人知的是反相器）。



一个与门内部有两个串联的晶体管——如果两个输入都被激活，输出也会被激活。一个或门内部有两个并联的晶体管。非门则涉及魔术——当它的输入没有信号时，它的输出有信号，反之亦然。

使用这种图形化的“语言”，可以制作逻辑表达式的示意图。有些人发现，追踪这样的图表能让理解布尔表达式的结构变得更容易。例如，在图 2.4 中，我们展示了四个谓词变量合取的两种可能的括号组合方式。事实上，当多个谓词由同一个联结词连接时，表达式的括号方式并不重要，因此人们常常看到一种更进一步的简写——多于两个输入的与门。

电子设计师的一项常见任务是设计一个具有规定输入/输出表的数字逻辑电路。请注意，逻辑电路的输入/输出表与逻辑学中复合句的真值表是完全类似的——只是我们用 0 和 1，而不是 T 和 ϕ 。

假设我们想设计一个具有以下输入/输出表的电路。

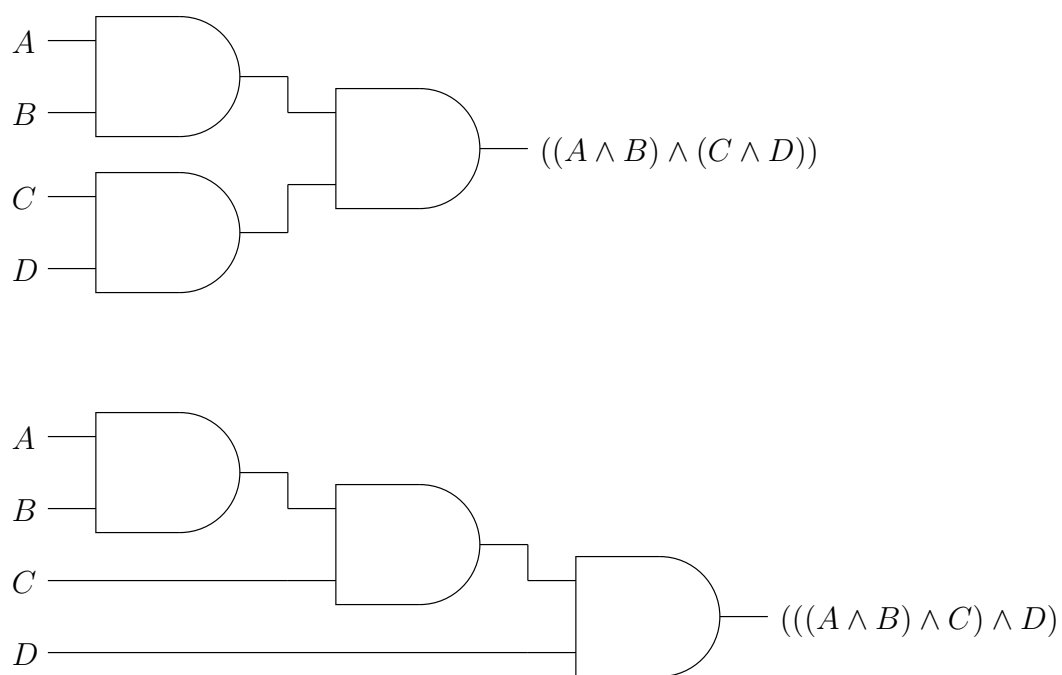
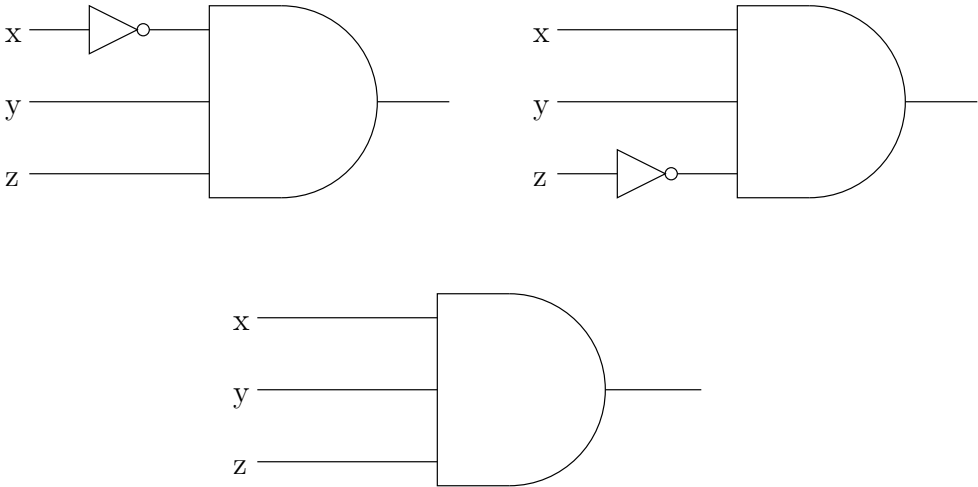


Figure 2.4: 四个命题变量合取的两种可能的括号方式——用数字逻辑电路表示。

<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

完成此类设计任务的一个系统性方法涉及一个叫做析取范式的概念。如果一个布尔表达式由一个或多个命题的析取组成，而其中每个命题又完全由谓词变量和/或其否定的合取组成，则该表达式处于析取范式。换句话说，就是一堆与运算的或运算。就数字逻辑电路而言，我们所说的与门被称为识别器。例如，以下 3 输入与门识别了上面输入/输出表第 4、7 和 8 行的输入状态。（这些是输出应该为 1 的行。）



在图 2.5中，我们展示了如何使用这些识别器来创建一个其输入/输出表如上所述的电路。

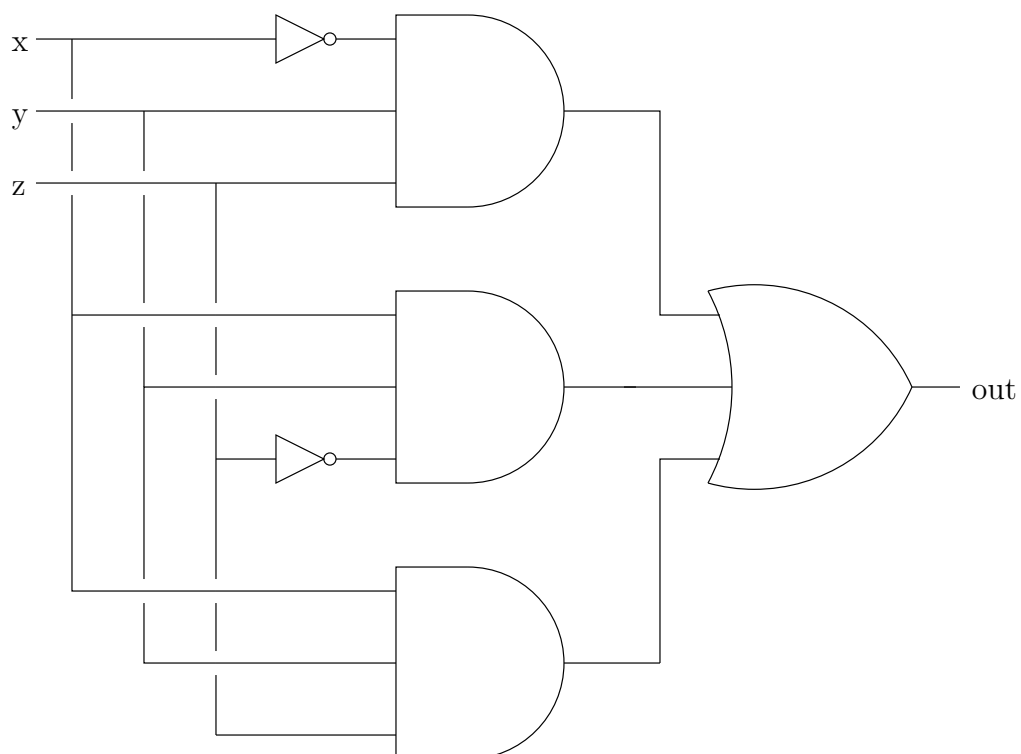


Figure 2.5: 使用析取范式构建的数字逻辑电路。该电路的输出是 $(\neg x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge \neg z) \vee (x \wedge y \wedge z)$ 。

Exercises — 2.1

1. 设计一个实现异或功能的数字逻辑电路（使用与门、或门和非门）。
2. 思考一下本章开头作为例子给出的句子“这是一个不指代自身的句子。”这个句子是一个命题吗？如果是，它的真值是什么？
3. 思考一下句子“这句话是假的。”这个句子是一个命题吗？
4. 完成句子 $(A \wedge B) \vee C$ 和 $A \wedge (B \vee C)$ 的真值表。这两个句子似乎有相同的逻辑内容吗？
5. 还有另外两个逻辑联结词，它们的使用频率比 $\vee$ 和 $\wedge$ 稍低。它们是谢弗竖线和皮尔斯箭头——分别写作 $|$ 和 $\downarrow$ ——它们也被称为与非和或非。

这些联结词的真值表是：

A	B	$A B$		A	B	$A \downarrow B$
T	T	ϕ	and (和)	T	T	ϕ
T	ϕ	T		T	ϕ	ϕ
ϕ	T	T		ϕ	T	ϕ
ϕ	ϕ	T		ϕ	ϕ	T

仅使用这些新的联结词（以及否定和变量符号本身）来找出 $(A \wedge \neg B) \vee C$ 的一个表达式。

6. 著名的逻辑学家雷蒙德·斯穆里安围绕一个他称之为“骑士与无赖岛”的虚构地方设计了一系列逻辑谜题。岛上的居民要么是总是说谎的无赖，要么是总是说真话的骑士。在最著名的骑士/无赖谜题中，你身处一个只有两个出口的房间。一个通向死亡，另一个通向自由。房间里两个人，你知道其中一个是骑士，另一个是无赖，但你不知道谁是谁。你的挑战是通过问一个问题来确定通向自由的门。

2.2 Implication 蕴涵

假设一位母亲对她的孩子说：“如果你吃完豌豆，你就会得到甜点。”

这是一个由两个更简单的句子组成的复合句： $P =$ “你吃完豌豆”和 $D =$ “你会得到甜点。”它是一种叫做**条件句**的复合句的例子。条件句是“如果-那么”类型的陈述。在日常语言中，“那么”这个词经常被省略（就像我们上面的例子一样）。表达“如果 P 那么 D ”关系的另一种方式是使用“蕴涵”这个词——尽管很少有母亲会说“吃完你的豌豆蕴涵着你将得到甜点。”

和上一节的情况一样，有四种可能的情况，我们必须考虑每一种情况来决定这个条件陈述的真假。豌豆可能吃完，也可能没吃完；与此独立地，甜点可能给，也可能不给。

假设孩子吃完了豌豆，母亲也给了甜点。显然，在这种情况下，母亲的陈述是真的。另一方面，如果孩子吃完了讨厌的豌豆却没有得到奖励，那么同样明显，母亲撒谎了！如果豌豆没吃完，我们该如何评价母亲的诚实度呢？在这里，妈妈可以松一口气。她可以坚持不给甜点，也可以心软送出本不该得的糖果——无论哪种情况，我们都不能指责她说了假话。她所做的陈述只与吃完所有豌豆之后的情况有关，她没有说如果豌豆没吃会发生什么。

条件陈述的组成部分被称为**前件** (antecedent) (即“如果”部分，如“吃完你的豌豆”) 和**后件** (consequent) (即“那么”部分，如“得到甜点”)。上一段的讨论旨在说明，当前件为假时，我们应认为条件句为真。因前件为假而为真的条件句被称为**善意推定为真**。涉及前件 A 和后件 B 的条件句用箭头符号表示： $A \implies B$ 。这是该联结词的真值表。

A	B	$A \implies B$
T	T	T
T	ϕ	ϕ
ϕ	T	T
ϕ	ϕ	T

Exercise. 请注意，这个真值表与 $A \vee B$ 的真值表相似，因为最后一列只有一个 ϕ 。对于 $A \vee B$ ， ϕ 出现在第 4 行；对于 $A \implies B$ ，它出现在第 2

行。这表明，通过适当修改（用它们的否定替换 A 或 B ），我们可以得出一个与条件句具有相同含义的“或”陈述。试试看！

条件句通常用来表达威胁，就像豌豆/甜点的例子一样。表达威胁的另一种常见方式是使用析取——“吃完你的豌豆，否则你得不到甜点。”如果你一直有在注意（并且做了上一个练习），你会发现这不是那个应该与原始条件句具有相同含义的析取。地球上大概没有哪个母亲会对她的孩子说“不要吃完你的豌豆，或者你得到甜点！”（当然，如果她期望被理解的话）。那么，这里发生了什么？

问题在于，“吃完你的豌豆，否则你得不到甜点”与“如果你得到甜点，那么你吃完了豌豆”具有相同的逻辑内容。（请注意，前件和后件的角色已经互换了。）而且，尽管最后一句话听起来很别扭，但它可能更准确地反映了母亲的意图。问题真正在于人们在使用条件陈述时极其草率！很多人私下里希望 $\Rightarrow$ 真值表的第三行有一个 ϕ ，但它根本没有！如果我们确实做了这个修改，得到的运算符叫做双条件，在英语中用短语“当且仅当”表示（这导致数学家使用缩写“iff”，让各地的拼写检查程序大为懊恼）。双条件用一个双向箭头表示。其真值表如下。

A	B	$A \iff B$
T	T	T
T	ϕ	ϕ
ϕ	T	ϕ
ϕ	ϕ	T

请注意，虽然我们力求精确，但我们不一定推荐对幼儿使用诸如“你将得到甜点，当且仅当你吃完你的豌豆”之类的短语。

由于条件句常常与前件和后件角色互换的句子相混淆，这个颠倒的句子被赋予了一个名字：它是原始陈述的**逆命题**。另一个与给定条件句不同（但相关）的条件句是它的**否命题**。这种句子可能之所以需要被命名，是因为一个非常普遍的误解，许多人认为否定一个“如果-那么”命题的方法是否定它的各个部分。从代数上看，这似乎是合理的——有点像逻辑否定对蕴涵的分配律—— $\neg(A \Rightarrow B) = \neg A \Rightarrow \neg B$ 。遗憾的是，这个看似合理的

断言不可能是真的；因为蕴涵在真值表中只有一个 ϕ ，所以蕴涵的否定必须有三个——但是那个在蕴涵的各个部分上带有 $\neg$ 的陈述，在它的真值表中将只有一个 ϕ 。

总而言之，一个蕴涵的逆命题是将其各个部分（前件和后件）互换。一个蕴涵的否命题是将其各个部分否定。这两者都与原始蕴涵不同。奇怪的是，这是“两个错误能构成一个正确”的时刻之一。如果你从一个蕴涵开始，构造它的逆命题，然后再取其否命题，你就会得到一个与原始蕴涵具有完全相同逻辑意义的陈述。这个新的陈述被称为**逆否命题**。此信息显示在表 2.1中。

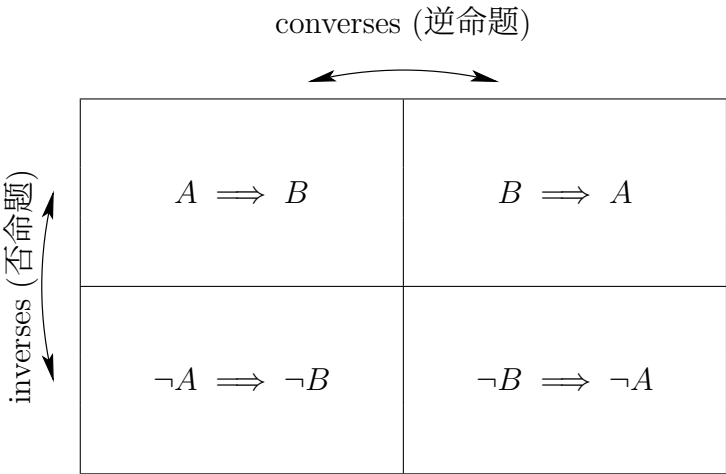


Table 2.1: 一个条件陈述及其逆命题、否命题和逆否命题之间的关系。

关于条件句的最后一点建议：不要将逻辑上的如果-那么关系与因果关系混淆。我们在日常生活中遇到的许多如果-那么句子描述的是因果关系：“如果你剪断绿色的线，炸弹就会爆炸。”（好吧，这是一个拆弹技术员日常生活中的例子，但是……）通常最好将我们在逻辑学中找到如果-那么关系看作是与时间流逝无关的，事实 $A \implies B$ 在逻辑上与 $\neg A \vee B$ 相同，这为这一观点提供了支持。

Exercises — 2.2

1. 等式的传递性表明, 如果 $a = b$ 且 $b = c$, 那么 $a = c$ 。蕴含箭头是否满足传递性? 如果满足, 请陈述之。
2. 完成复合句 $A \implies B$ 和 $\neg A \vee B$ 的真值表。
3. 完成复合句 $A \implies (B \implies C)$ 和句子 $(A \implies B) \implies C$ 的真值表。关于条件句和结合律, 你能得出什么结论?
4. 使用与联结词 ($\wedge$) 确定一个句子, 该句子是 $A \implies B$ 的否定。
5. 将句子“修好马桶, 否则我不付房租!” 改写为条件句。
6. 为什么“如果猪会飞, 我就是美索不达米亚的国王”这句话是真的?
7. 使用皮尔斯箭头和/或谢弗竖线来表达陈述 $A \implies B$ 。(参见上一节的练习 5。)
8. 找出下列句子的逆否命题。
 - (a) 如果你承担不了后果, 就不要做坏事。
 - (b) 如果你在学校表现好, 你就会找到一份好工作。
 - (c) 如果你希望别人以某种方式对待你, 你必须以那种方式对待别人。
 - (d) 如果下雨, 就一定有云。
 - (e) 如果对于所有的 n 都有 $a_n \leq b_n$, 并且 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 是一个收敛级数, 那么 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 也是一个收敛级数。
9. “如果你掩护我, 我也会掩护你”的逆命题和否命题是什么?

10. 微积分中的积分判别法用于判断一个无穷级数是收敛还是发散：假设 $f(x)$ 是一个正的、递减的实值函数，且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ，如果反常积分 $\int_0^{\infty} f(x)$ 有一个有限值，那么无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛。积分判别法可以通过将级数对应于积分的右黎曼和来形象地理解，因为函数是递减的，右黎曼和是积分值的下估计，因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) < \int_0^{\infty} f(x).$$

讨论积分判别法中条件陈述的否命题、逆命题和逆否命题的含义，并在可能的情况下为其提供理由。

11. 在骑士与无赖岛上（见第 62 页），你遇到了两个名叫洛克和德摩斯梯尼的人。洛克说：“德摩斯梯尼是个无赖。”
德摩斯梯尼说：“洛克和我是骑士。”
谁是骑士，谁是无赖？

2.3 Logical equivalences 逻辑等价

有些逻辑陈述是“相同”的。例如，在上一节中，我们讨论了一个条件句及其逆否命题具有相同的逻辑内容这一事实。我们写下类似下面的东西难道没有道理吗？

$$A \implies B = \neg B \implies \neg A$$

嗯，一个相当严重的反对理由是，等号（=）已经有了一份工作；它被用来表示两个数值量是相同的。我们在这里所做的事情确实是另一回事！尽管如此，某些复合陈述之间存在“相同性”的概念，我们需要一种符号化的方式来表达它。有两种常用的符号。逻辑学家似乎更喜欢双条件符号（ $\iff$ ）。在本书的其余部分，我们将使用的符号是一个带有一点额外装饰的等号（ $\cong$ ）。

因此，我们可以写成

$$(A \implies B) \iff (\neg B \implies \neg A)$$

或

$$A \implies B \cong \neg B \implies \neg A.$$

我喜欢后者，但你可以使用任何你喜欢的形式——任何人都不会有理解上的问题。

我们一直在描述的**逻辑等价**的正式定义是：如果在一个真值表（其行中包含谓词变量所有可能的真值组合）中，两个复合句的真值在每一行都相等，那么这两个复合句就是逻辑等价的。

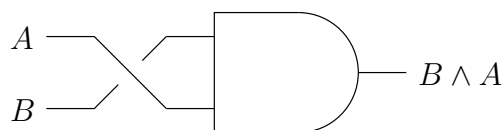
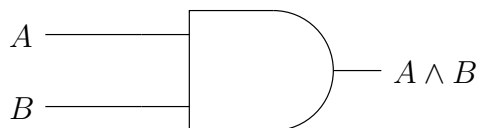
Exercise. 考虑两个复合句 $A \vee B$ 和 $A \vee (\neg A \wedge B)$ 。它们之间总共有 2 个谓词变量，所以一个 4 行的真值表就足够了。填写真值表中缺失的条目，并判断这两个陈述是否等价。

A	B	$A \vee B$	$A \vee (\neg A \wedge B)$
T	T		
T	ϕ		
ϕ	T		
ϕ	ϕ		

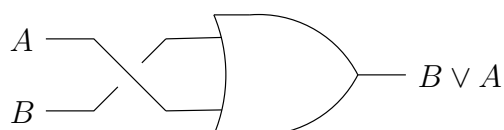
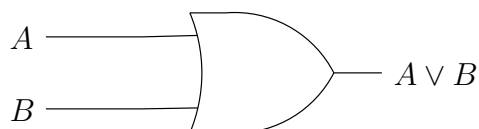
原则上，人们可以通过填写真值表来验证所有的逻辑等价。实际上，在本节的练习中，我们将要求你培养完成这项任务的某种熟练度。虽然这项活动可能有些有趣，并且我的许多学生希望填写真值表成为他们期中考试的重要部分，但你可能最终会觉得它有些乏味。一个对逻辑等价更成熟的方法是：使用一组基本的等价式——它们本身可以通过真值表来验证——作为逻辑等价的基本**规则**或**定律**，并制定一种使用这些规则将一个句子转换为另一个句子的策略。这个过程会感觉非常熟悉，它就像“做”代数，但允许使用的规则有细微的不同。

首先，我们有**交换律**，合取和析取各一个。值得注意的是，蕴涵**没有**交换律。

合取的交换律表明 $A \wedge B \cong B \wedge A$ 。从语言学的角度来看，这是一个非常明显的陈述。说“天气又冷又下雪”和说“天气又下雪又冷”当然是同一回事。这个交换律从数字逻辑电路的角度来看也很清楚。



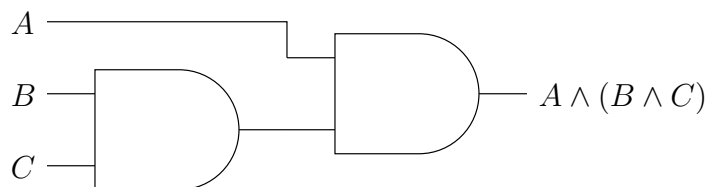
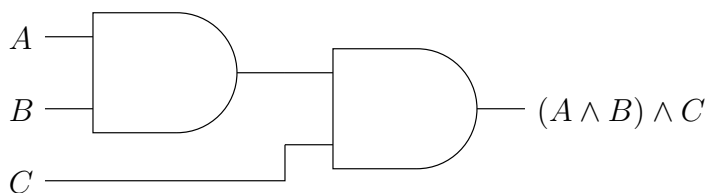
从电路图的角度来看，析取的交换律同样显而易见。



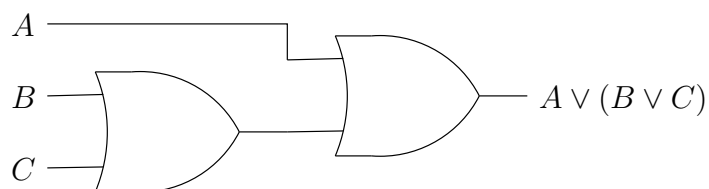
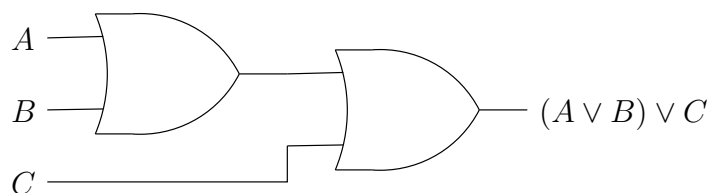
结合律也与运算的顺序有关。

可以这样来思考它们的区别：交换律涉及空间或物理顺序，而结合律涉及时间顺序。加法结合律可以用来表示，如果我们先将 2 和 3 相加，然后再加 4，或者我们将 2 与 3 和 4 的和相加，我们会得到相同的结果（即 $(2 + 3) + 4$ 与 $2 + (3 + 4)$ 相同）。请注意，在两个表达式中，数字的物理顺序是相同的（2 然后 3 然后 4），但括号表明了加号被求值的**时间**优先级。

合取结合律表明 $A \wedge (B \wedge C) \cong (A \wedge B) \wedge C$ 。在视觉上，这意味着以下两个电路图是等价的。

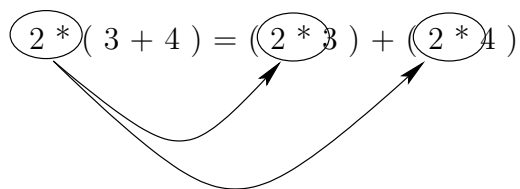


析取结合律表明 $A \vee (B \vee C) \cong (A \vee B) \vee C$ 。在视觉上，它看起来像：

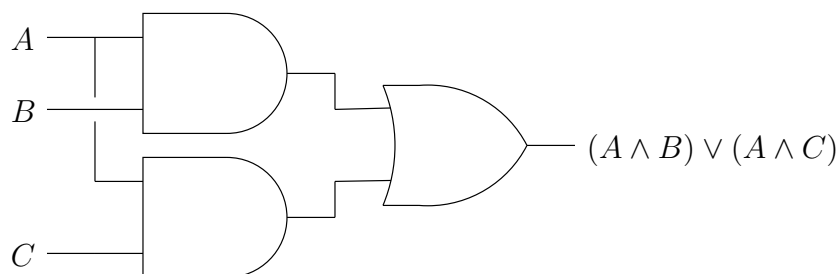
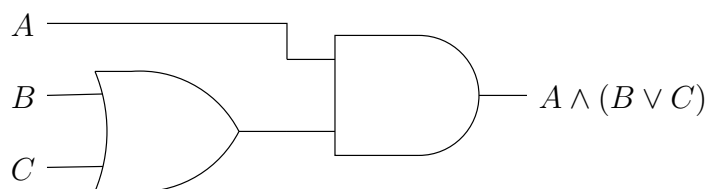


Exercise. 在同时适用结合律和交换律的情况下，所涉及的符号可以以任何顺序出现，并带有任何合理的括号组合。和 $2 + 3 + 4$ 可以用多少种不同的方式表达？只考虑完全加括号的表达式。

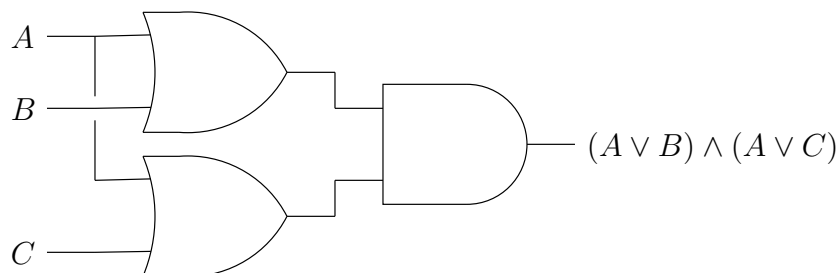
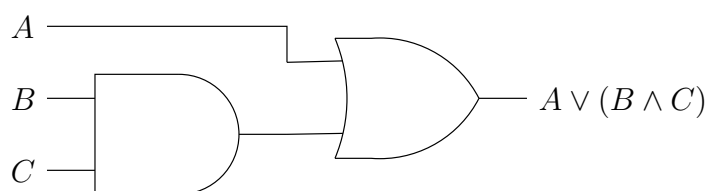
我们接下来要考虑的基本逻辑等价类型是所谓的**分配律**。分配律涉及两种运算的相互作用，当我们将乘法分配到加法上时，我们实际上是将一个操作数及其相关运算符的一个实例替换为两个实例，如下所示。



逻辑运算符 $\wedge$ 和 $\vee$ 彼此都具有分配性。因此，我们有合取对析取的分配律，其表达式为等价式 $A \wedge (B \vee C) \cong (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ ，并由以下数字逻辑电路图表示。



我们还有析取对合取的分配律，其等价式为 $A \vee (B \wedge C) \cong (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ ，并由电路图表示：



传统上，我们刚才陈述的定律被称为左分配律，我们还需要说明同样

适用右分配律。由于在当前设定下，我们已经说过交换律是有效的，所以这并非完全必要。

Exercise. 陈述分配律的右侧版本。

我们接下来要考虑的一组定律来自于试图弄清楚负号在和上的分配 ($-(x + y) = -x + -y$) 在布尔代数中应该对应什么。乍一看，人们可能会认为布尔代数中的类似情况会是 $\neg(A \wedge B) \cong \neg A \wedge \neg B$ 这样的东西，但我们可以通过查看真值表轻松地否定这一点。

A	B	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \wedge \neg B$
T	T	ϕ	ϕ
T	ϕ	T	ϕ
ϕ	T	T	ϕ
ϕ	ϕ	T	T

真正有效的是一套被称为德摩根定律的规则，它基本上是说，你分配了否定号，但你也必须改变运算符。作为逻辑等价式，德摩根定律是：

$$\neg(A \wedge B) \cong \neg A \vee \neg B$$

和

$$\neg(A \vee B) \cong \neg A \wedge \neg B.$$

在普通算术中，有两个“逆”的概念。一个数的**负数**被称为它的加法逆元，一个数的**倒数**是它的乘法逆元。这些概念引出了几个方程：

$$x + -x = 0$$

和

$$x \cdot \frac{1}{x} = 1.$$

布尔代数只有一个“逆”的概念，即谓词的否定（即逻辑否定），但上面的方程有其类似物，方程中出现的符号 0 和 1 也是如此。

首先，考虑布尔表达式 $A \vee \neg A$ 。这是一个陈述与其完全相反的陈述的逻辑或；当一个为真时，另一个为假，反之亦然。但是，析取式 $A \vee \neg A$ 总是为真！我们使用符号 t （代表**重言式**）来表示一个真值总是为真的复合句。重言式 (t) 对于布尔代数，就像零 (0) 对于算术一样。对布尔表达式 $A \wedge \neg A$ 进行类似的思考，引出了符号 c （代表**矛盾式**）的定义，用以表示一个总是为假的句子。我们一直在讨论的规则被称为**互补律**：

$$A \vee \neg A \cong t \quad \text{and} \quad A \wedge \neg A \cong c$$

现在我们有由 t 和 c 代表的特殊逻辑句，我们可以介绍所谓的**同一律**， $A \wedge t \cong A$ 和 $A \vee c \cong A$ 。如果你将一个陈述与一个总是为真的东西进行“与”运算，这个新的复合句与原始陈述具有完全相同的真值。如果你将一个陈述与一个总是为假的东西进行“或”运算，新的复合陈述也与原始陈述保持不变。因此，与一个重言式进行合取运算没有效果——有点像乘以 1。与一个矛盾式进行析取运算也没有效果——这有点像加上 0。

数字 0 有一个特殊的性质： $0 \cdot x = 0$ 是一个无论 x 是什么都成立的方程。这被称为**统治性**。请注意，没有涉及 1 的统治规则。在布尔方面，两个符号 t 和 c 都有相关的统治规则。

$$A \vee t \cong t \quad \text{and} \quad A \wedge c \cong c$$

在数学中，**幂等**这个词用来描述一个东西的幂等于它自身的情况。例如，因为 1 的任何次幂**都是** 1，所以我们说 1 是幂等的。两个布尔运算都有幂等关系，这些关系总是成立（与操作数无关）。在普通代数中，幂等元素非常罕见（我能想到的只有 0 和 1），但在布尔代数中，**每个**陈述都等价于它的平方——其中 A 的平方可以解释为 $A \wedge A$ 或 $A \vee A$ 。

$$A \vee A \cong A \quad \text{and} \quad A \wedge A \cong A$$

逻辑否定算子有几个性质应该说明，尽管它们可能看起来不言自明。

如果你对一个否定进行否定，你会回到与原始事物相同的东西；另外，符号 c 和 t 互为否定。

$$\neg(\neg A) \cong A \quad \text{and} \quad \neg t \cong c$$

最后，我们应该提到一个非常奇怪的性质，称为**吸收律**，它表明表达式 $A \wedge (A \vee B)$ 和 $A \vee (A \wedge B)$ 实际上与 B 根本没有任何关系！前面的两个陈述都等价于 A 。

$$A \wedge (A \vee B) \cong A \quad \text{and} \quad A \vee (A \wedge B) \cong A$$

在表 2.2 中，我们将所有这些基本的逻辑等价式收集在了一起。

	Conjunctive version (合取形式)	Disjunctive version (析取形式)	Algebraic analog (代数类比)
Commutative laws (交换律)	$A \wedge B \cong B \wedge A$	$A \vee B \cong B \vee A$	$2 + 3 = 3 + 2$
Associative laws (结合律)	$A \wedge (B \wedge C) \cong (A \wedge B) \wedge C$	$A \vee (B \vee C) \cong (A \vee B) \vee C$	$2 + (3 + 4) = (2 + 3) + 4$
Distributive laws (分配律)	$A \wedge (B \vee C) \cong (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	$A \vee (B \wedge C) \cong (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	$2 \cdot (3 + 4) = (2 \cdot 3 + 2 \cdot 4)$
DeMorgan's laws (德摩根定律)	$\neg(A \wedge B) \cong \neg A \vee \neg B$	$\neg(A \vee B) \cong \neg A \wedge \neg B$	none (无)
Double negation (双重否定)	$\neg(\neg A) \cong A$	same (同左)	$-(-2) = 2$
Complementarity (互补律)	$A \wedge \neg A \cong c$	$A \vee \neg A \cong t$	$2 + (-2) = 0$
Identity laws (同一律)	$A \wedge t \cong A$	$A \vee c \cong A$	$7 + 0 = 7$
Domination (统治律)	$A \wedge c \cong c$	$A \vee t \cong t$	$7 \cdot 0 = 0$
Idempotence (幂等律)	$A \wedge A \cong A$	$A \vee A \cong A$	$1 \cdot 1 = 1$
Absorption (吸收律)	$A \wedge (A \vee B) \cong A$	$A \vee (A \wedge B) \cong A$	none (无)
Equivalent forms for conditionals (条件句的等价形式)	$\neg(A \implies B) \cong A \wedge \neg B$	$A \implies B \cong \neg A \vee B$	none (无)

Exercises — 2.3

1. 基础代数中使用 3 种运算（加法、乘法和指数运算），因此可能存在 6 种不同的分配律。请陈述所有 6 种“定律”，并确定哪 2 种是实际有效的。（举个例子，加法对乘法的分配律看起来像 $x+(y \cdot z) = (x+y) \cdot (x+z)$ ，这不是一个成立的定律。）

2. 使用真值表来验证或证伪以下逻辑等价式。

$$(a) (A \wedge B) \vee B \cong (A \vee B) \wedge B$$

$$(b) A \wedge (B \vee \neg A) \cong A \wedge B$$

$$(c) (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge \neg B) \cong (A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee \neg B)$$

$$(d) \text{ The absorption laws.}$$

吸收律。

3. 画出相关的数字逻辑电路对来说明德摩根定律。

4. 找出下列各式子的否定，并尽可能地化简。

$$(a) (A \vee B) \iff C$$

$$(b) (A \vee B) \implies (A \wedge B)$$

5. 因为一个条件句等价于某个析取，又因为德摩根定律告诉我们一个析取的否定是一个合取，所以一个条件句的否定是一个合取。请为以下每个条件句找出其否定形式（一个句子的否定通常被称为它的“denial”）。

(a) “如果你吸烟，你会得肺癌。”

(b) “如果一个物质闪闪发光，它不一定是金子。”

(c) “有烟必有火。”

(d) “如果一个数被平方，结果是正数。”

(e) “如果一个矩阵是方阵，那么它是可逆的。”

6. 所谓的“互惠伦理”是在世界上许多宗教和哲学中都出现过的一个思想。以下是来自几个不同来源的关于该伦理的陈述。请讨论它们的逻辑含义，并确定哪些（如果有的话）在逻辑上是等价的。

- (a) “己所不欲，勿施于人。”——《孟子》Vii.A.4 (印度教)
- (b) “你们中没有一个人 [真正] 信仰，直到他为他的兄弟所希望的，如同为他自己所希望的一样。”——伊玛目“安-纳瓦维的四十段圣训”第 13 段 (伊斯兰教)
- (c) “你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。”——《路加福音》6:31, 英王钦定本 (基督教)
- (d) “你所憎恶的事，不要对你的同胞做。这就是律法：其余的都是注释。”——《塔木德》，安息日篇 31a (犹太教)
- (e) “只要不伤害任何人，就做你想做的事。” (威卡教)
- (f) “你不愿自己承受的痛苦，就不要强加于他人。” (希腊哲学家爱比克泰德——公元一世纪)
- (g) “不要按照你期望别人对待你的方式去对待别人。他们的品味可能不一样。” (爱尔兰剧作家萧伯纳——公元二十世纪)

7. 你遇到了骑士与无赖之地的两位土著。请为证明他们身份的每一行填入解释。

- (a) 娜塔莎说：“鲍里斯是个无赖。”
鲍里斯说：“娜塔莎和我是骑士。”

主张：娜塔莎是骑士，鲍里斯是无赖。

Proof: 如果娜塔莎是无赖，那么鲍里斯是骑士。
如果鲍里斯是骑士，那么娜塔莎是骑士。
因此，如果娜塔莎是无赖，那么娜塔莎是骑士。
所以娜塔莎是骑士。
因此，鲍里斯是无赖。

Q.E.D.

- (b) 波拿巴说：“我是骑士，威灵顿是无赖。”
威灵顿说：“我会告诉你 B 是骑士。”

主张：波拿巴是骑士，威灵顿是无赖。

Proof: 威灵顿要么是无赖，要么是骑士。
如果威灵顿是骑士，那么波拿巴是骑士。
如果波拿巴是骑士，那么威灵顿是无赖。
所以，如果威灵顿是骑士，那么威灵顿是无赖（这是不可能的!）。
因此，威灵顿是无赖。
既然威灵顿是无赖，他的陈述“我会告诉你波拿巴是骑士”是假的。
所以威灵顿实际上会告诉我们波拿巴是无赖。
既然威灵顿是无赖，我们得出结论波拿巴是骑士。
因此波拿巴是骑士，威灵顿是无赖（如主张所述）。

Q.E.D.

2.4 Two-column proofs 二列证明

如果你曾花很多时间检查别人解决代数问题的作品，你可能会同意，了解他们在每一步中**试图**做什么会有所帮助。大多数人都有这样一个相当模糊的概念，即他们被允许“在两边做同样的事情”，并且他们被允许分别简化方程的两边——但更多时候，一行中会完成几件不同的事情，错误会发生，并且几乎不可能找出问题出在哪里。毕竟，数学的美妙之处应该在于其水晶般的清晰，所以这种情况实在令人无法接受。让“普通人”清晰地进行代数操作可能是一个不可能实现的目标，但我们这些有志于成为数学家的人必须当然地以更高的标准要求自己。当我们谈论相对机械的操作时——比如做代数，或者更确切地说，证明逻辑等价——二列证明通常就是所谓的“更高标准”。

现在不要绝望！在数学职业生涯中，你不会被期望经常提供二列证明。事实上，在更高级的工作中，对于一个适合二列证明方法的陈述，人们倾向于不提供**任何**形式的证明。但是，如果你发现自己在论文中写道“读者可以很容易地验证，方程 17 成立……”或者对你的学生发表类似的言论，你在**道义上**有义务能够给出一个二列证明。

那么，二列证明究竟是什么？在左栏，你展示你的工作，注意一次只走一步。在右栏，你为每一步提供一个理由。

我们将通过几个在证明逻辑等价背景下的二列证明的例子。需要注意的一件事是：如果你试图证明一个给定的等价，而你写下的第一件事就是那个等价本身，**那就错了！**这将构成被称为“窃取论题”或“循环论证”的逻辑谬误。试图通过首先**断言同一事实**来证明某个事实，这显然是不行的。然而，（出于某种未知的原因）人们有一种强烈的诱惑去做这件事。为了避免犯这个错误，我们不会把任何等价式放在同一行。相反，我们将从待证陈述的一边开始，并使用已知的等价规则对其进行修改，直到我们到达另一边。

闲话少说，让我们来证明这个等价式 $A \wedge (B \vee \neg A) \cong A \wedge B$ 。⁶

⁶这个等价应该已经在上一节的练习中用真值表验证过了。

$$\begin{aligned}
 & A \wedge (B \vee \neg A) \\
 & \cong (A \wedge B) \vee (A \wedge \neg A) && \text{distributive law (分配律)} \\
 & \cong (A \wedge B) \vee c && \text{complementarity (互补律)} \\
 & \cong (A \wedge B) && \text{identity law (同一律)}
 \end{aligned}$$

我们已经构建了一个很好的、逐步的等价序列——每一步都由一个已知的定律来证明——它从待证陈述的左边开始，到右边结束。这是一个无可辩驳的证明！

在下一个例子中，我们将强调一个倾向于带来问题的、略显草率的思维习惯。人们通常（起初）会将一个方向与基本的逻辑等价联系起来。对于其中几个来说，这是合理的，因为一边明显比另一边简单。例如，统治规则通常用于将陈述中看起来像“ $A \wedge c$ ”的部分替换为更简单的表达式“ c ”。做这些证明需要一定的策略，我通常建议人们从待证等价式更复杂的一边开始。朝着简化事物的方向努力感觉就是对的，但有时在前进两步之前必须先退一步……

让我们看另一个等价式： $A \wedge (B \vee C) \cong (A \wedge (B \vee C)) \vee (A \wedge C)$ 。有很多不同的方法可以将这个等价式的一边通过有效的步骤串联转换为另一边，所以一个次要目标是找到使用最少步骤的证明。采纳我自己的建议，我将从这个等价式的右边开始。

$$\begin{aligned}
& (A \wedge (B \vee C)) \vee (A \wedge C) \\
& \qquad \qquad \qquad \text{distributive law (分配律)} \\
& \cong ((A \wedge B) \vee (A \wedge C)) \vee (A \wedge C) \\
& \qquad \qquad \qquad \text{associative law (结合律)} \\
& \cong (A \wedge B) \vee ((A \wedge C) \vee (A \wedge C)) \\
& \qquad \qquad \qquad \text{idempotence (幂等律)} \\
& \cong (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \\
& \qquad \qquad \qquad \text{distributive law (分配律)} \\
& \cong A \wedge (B \vee C)
\end{aligned}$$

请注意，在我们刚刚完成的例子中，两次应用分配律在它们对表达式复杂性的影响方面，方向是相反的。

Exercises — 2.4

写出二列式证明来验证以下每一个逻辑等价式。

$$1. A \vee (A \wedge B) \cong A \wedge (A \vee B)$$

$$2. (A \wedge \neg B) \vee A \cong A$$

$$3. A \vee B \cong A \vee (\neg A \wedge B)$$

$$4. \neg(A \vee \neg B) \vee (\neg A \wedge \neg B) \cong \neg A$$

$$5. A \cong A \wedge ((A \vee \neg B) \vee (A \vee B))$$

$$6. (A \wedge \neg B) \wedge (\neg A \vee B) \cong c$$

$$7. A \cong A \wedge (A \vee (A \wedge (B \vee C)))$$

$$8. \neg(A \wedge B) \wedge \neg(A \wedge C) \cong \neg A \vee (\neg B \wedge \neg C)$$

2.5 Quantified statements 量化陈述

前面章节讨论的所有陈述都属于“完全无歧义”的类型；也就是说，它们里面没有任何**未知数**。作为本书的读者，你肯定已经掌握了代数，并坚信 x 和 y 的功用。诚然，我们已经使用变量来指代句子（或句子片段）本身，但我们曾说过，含有变量的句子是模糊的，甚至不配被称为逻辑陈述。**量化**的概念允许我们在句子中使用变量的力量而不会引入歧义。

考虑句子“小于 20 的奇素数恰好有 7 个。”这个句子有某种歧义（因为它没有明确提及这些素数），但它显然具有一个确定的真值！其真值已知的原因（顺便说一下，它是 T）是该句子被量化了。“ X 是小于 20 的奇素数。”是一个模糊的句子，但“恰好有 7 个不同的 X 是小于 20 的奇素数。”则不是。这个例子代表了一种相当不寻常的量化形式。通常，我们通过断言两种量化水平之一来消除含有变量的句子的歧义：“这至少为真一次”或“这一直为真”。我们实际上已经在第 1.3 节中见过这些概念的符号 ($\exists$ 和 $\forall$)。

一个**开放句**是含有变量的句子。我们使用一种函数式符号来表示开放句，以显示其中包含哪些变量。

例子：

- i) $P(x) =$ “ $2^{2^x} + 1$ 是一个素数。”
- ii) $Q(x, y) =$ “ x 是素数或 y 是 x 的一个约数。”
- iii) $L(f, c, l) =$ “函数 f 在 c 处的极限为 l ，当且仅当，对于每一个正数 ϵ ，都存在一个正数 δ ，使得只要 $|x - c| < \delta$ 就有 $|f(x) - l| < \epsilon$ 。”

最后一个例子确实很棘手！乍一看，它似乎包含超过三个变量，而事实确实如此！按出现顺序，我们有 $f, l, c, \epsilon, \delta$ 和 x ——最后出现的三个变量 (ϵ, δ 和 x) 被称为**约束变量**。

如果一个开放句中的变量在量词的作用域内，那么它就是约束的。约束变量不需要在句子的参数列表中提及。不幸的是，当句子以自然语言给出时，一个变量的量化状态可能不清楚。

例如，在上面的第三个句子中，变量 δ 很容易被看作在量词 $\exists$ 的作用域内，因为它前面有“存在一个正数”这些词。类似地， ϵ 是全称量化的

($\forall$), 因为它前面出现了短语“对于每一个正数”。那么 x 的状态是什么? 它真的是约束的吗? 这些问题的答案起初可能不清楚, 但经过一些思考, 你应该能够确定 x 是全称量化的。

Exercise. 在例 iii) 中, 哪个词表明 x 在 $\forall$ 量词的作用域内?

在高等数学中, 遇到包含数十个变量和 4 到 5 层量化的复合句并不少见。这样的句子乍一看似乎复杂得令人绝望——理解它们的关键是明确确定每个变量的量化状态, 并将事物分解成更简单的子部分。

例如, 在理解上面的例 iii) 时, 定义一些新的开放句可能会很有用:

$$D(x, c, \delta) = “|x - c| < \delta”$$

$$E(f, x, l, \epsilon) = “|f(x) - l| < \epsilon”$$

此外, 尽可能用符号替换一些拗口的短语(例如“ f 在 c 处的极限是 l ”)通常很方便。

例 iii) 现在看起来像:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x D(x, c, \delta) \implies E(f, x, l, \epsilon).$$

句子 $D(x, c, \delta)$ 通常被解释为“ x 接近 c ”(其中 δ 告诉你有多近)。句子 $E(f, x, l, \epsilon)$ 可以非正式地表达为“ $f(x)$ 接近 l ”(同样, ϵ 用来使“接近”这个词更精确)。

最后一次, 完全用符号写出这个句子, 并且不使用我们为表达“ x 接近 c ”和“ $f(x)$ 接近 l ”而创建的缩写, 是很有启发性的:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = l \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (|x - c| < \delta \implies (|f(x) - l| < \epsilon)).$$

不夸张地说, 培养阅读和理解这个象形文字(以及其他类似的)的能力, 构成了实分析课程的前几周内容。培养阅读和理解这个象形文字(以及其他类似的)的能力, 构成了实分析课程的前几周内容, 这样说并不为过。

让我们回到本节开头(关于开放句的)另一个例子。

$$P(x) = “2^x + 1 \text{ 是一个素数}.”$$

在 17 世纪, 皮埃尔·德·费马提出了一个猜想⁷, 即 $\forall x \in \mathbb{N}, P(x)$ 。毫无

⁷费马更著名的猜想, 即如果 n 是大于 2 的整数, $x^n + y^n = z^n$ 没有非平凡整数解, 是在他去世后发现的。

疑问，这对费马来说似乎是合理的，因为由这个公式给出的数（为了纪念他，这些数被称为费马数）最初都是素数！费马数通常用带下标的字母 F 表示， $F_n = 2^{2^n} + 1$ ，前五个费马数都是素数。

$$F_0 = 2^{2^0} + 1 = 3$$

$$F_1 = 2^{2^1} + 1 = 5$$

$$F_2 = 2^{2^2} + 1 = 17$$

$$F_3 = 2^{2^3} + 1 = 257$$

$$F_4 = 2^{2^4} + 1 = 65537$$

费马可能计算出 $F_5 = 4294967297$ ，我们可以想象他检查了这个数不能被任何小的素数整除。当然，这远在有效计算机发展之前，所以我们不应该因为费马没有注意到 $4294967297 = 641 \cdot 6700417$ 而责备他。这个卓越的因式分解壮举在现代计算机上几秒钟内就能复制，然而它最初是由莱昂哈德·欧拉在 1732 年完成的！关于费马数的素性或合性有相当多的文献。到目前为止，所有介于 F_5 和 F_{32} （含）之间的费马数都已被证明是合数。人们可能会倾向于猜想只有前五个费马数是素数，然而这种诱惑应该被抵制……

让我们暂时搁置关于费马数的进一步问题。假设我们定义集合 U （代表‘全域’）为 $U = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 。那么，断言“ $\forall x \in U, P(x)$ ”肯定是正确的。你应该注意到，这个句子中唯一的变量是 x ，并且这个变量是约束的——它是全称量化的。所有变量都被约束的开放句是**命题**。检查这类句子的真值是可能的（原则上，在有限的全域中，实践上也是如此）。实际上，句子“ $\forall x \in U, P(x)$ ”与“ $P(0) \wedge P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge P(4)$ ”具有相同的逻辑内容。两者恰好都为真，但这里的真正要点是注意到一个全称量化的句子可以被看作是一个合取。

Exercise. 定义一个新集合 U 为 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 。用析取写一个等价于“ $\exists x \in U, \neg P(x)$ ”的句子。

即使在处理无限全域时，也可以将全称量化的句子看作合取，将存在量化的句子看作析取。例如，快速看一下图表就足以让你相信，“ $x > \ln x$ ”

对于 $\mathbb{R}^+$ 中所有的 x 值都是成立的句子。有一种让人想起所谓的求和西格玛符号的记法，可以用来将这个全称量化的句子表示为一个合取。

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, x > \ln x \cong \bigwedge_{x \in \mathbb{R}^+} x > \ln x$$

析取也有类似的符号。纯粹作为例子，考虑以下来自趣味数学的问题：找一个四位数，它是其反序数的整数倍。（所谓反序数，我们指的是数字顺序相反的四位数——例如，1234 的反序数是 4321。）陈述这个问题有解的句子是⁸

$$\exists abcd \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}, abcd = k \cdot dcba$$

这可以被表达为 9000 个陈述的析取，或者更紧凑地表示为

$$\bigvee_{1000 \leq abcd \leq 9999} \exists k \in \mathbb{Z}, abcd = k \cdot dcba.$$

Exercise. 上面的存在性陈述是正确的，因为 $8712 = 4 \cdot 2178$ 。还有另外一个解——找到它！

对于一个数学专业的学生来说，培养否定量化句子的能力是一项重要，或者至少是有用的才能。这主要有两个原因：被称为反证法和换质位证法的技巧。条件句的逆否命题在逻辑上与原命题等价。许多经验丰富的证明写作者给新手的建议是：

“如果你卡住了，试试写下逆否命题。”

写下一个逻辑陈述的逆否命题通常会涉及找到一个量化句子的否定。

反证法也要求你能够否定一个逻辑陈述才能开始。我们来试一个。

我们的论域⁹将是 $P = \{\text{Manny, Moe, Jack}\}$ 。

考虑句子 “ $\forall x \in P, x$ 以 M 开头。” 用合取形式表达的等价句子是

⁸这个句子使用了通常所说的“滥用符号”，以避免不必要地复杂化问题陈述。如果读者能够轻易理解其意，就不一定需要避免这种滥用，就像不应该完全避免分割不定式一样。

⁹Pep Boys——Manny、Moe 和 Jack——希望一些读者知道他们是一家汽车用品连锁店的吉祥物。

$$\begin{aligned}
 &(\text{Manny starts with M}) \wedge \\
 &(\text{Moe starts with M}) \wedge \\
 &(\text{Jack starts with M}).
 \end{aligned}$$

这个句子的否定（根据德摩根定律）是一个析取：

$$\begin{aligned}
 &(\text{Manny doesn't start with M}) \vee \\
 &(\text{Moe doesn't start with M}) \vee \\
 &(\text{Jack doesn't start with M})
 \end{aligned}$$

最后，这个三个句子的析取可以转换为一个单一的句子，在 P 上进行存在量化：

$$“\exists x \in P, \neg(x \text{ starts with M}).”$$

前面段落的讨论证明了一些逻辑定律，这些定律应被视为德摩根定律的推广：

$$\neg(\forall x \in U, P(x)) \cong \exists x \in U, \neg P(x)$$

和

$$\neg(\exists x \in U, P(x)) \cong \forall x \in U, \neg P(x).$$

以一种与德摩根定律无关的方式来思考这些规则同样也是有效的。要证明一个全称句是假的，只需证明一个包含原句否定的存在句是真即可。

如果有人宣称“所有 Pep boy 的名字都以 M 开头！”你可能会反驳说“嗯……那 Jack 呢？”

换句话说，要证明并非每个 Pep boy 的名字都以 ‘M’ 开头，只需证明有一个 Pep boy (Jack) 的名字不以 ‘M’ 开头即可。

Exercises — 2.5

1. 存在量词有一个常见的变体, $\exists!$, 如果你写 $\exists! x, P(x)$, 你是在断言论域中存在一个**唯一**的元素使得 $P(x)$ 为真。请确定如何否定句子 $\exists! x, P(x)$ 。
2. 量词出现的顺序很重要。设 $L(x, y)$ 为开放句 “ x 爱着 y ”。讨论以下量化陈述的含义并找出它们的否定。
 - (a) $\forall x \exists y L(x, y)$.
 - (b) $\exists x \forall y L(x, y)$.
 - (c) $\forall x \forall y L(x, y)$.
 - (d) $\exists x \exists y L(x, y)$.
3. 确定一个有用的否定形式: $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x (|x - c| < \delta) \implies (|f(x) - l| < \epsilon)$. 上面的否定给出了一个判断 $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq l$ 的标准。
4. 一个**索菲·热尔曼素数**是一个素数 p , 使得相应的奇数 $2p + 1$ 也是一个素数。例如 11 是一个索菲·热尔曼素数, 因为 $23 = 2 \cdot 11 + 1$ 也是素数。几乎所有的索菲·热尔曼素数都与 $5 \pmod{6}$ 同余, 然而, 也有例外——所以“存在不是模 6 余 5 的索菲·热尔曼素数”这个陈述是真的。请验证这一点。
5. Alvin、Betty 和 Charlie 进入一家自助餐厅, 该餐厅提供三种不同的主菜: 火鸡三明治、素食汉堡和披萨; 四种不同的饮料: 苏打水、水、咖啡和牛奶; 以及两种甜点: 派和布丁。Alvin 拿了一个火鸡三明治、一杯苏打水和一个派。Betty 拿了一个素食汉堡、一杯苏打水和一个派。Charlie 拿了一个披萨和一杯苏打水。根据这些信息, 判断以下陈述的真假。
 - (a) $\forall$ 人 $p, \exists$ 甜点 d 满足 p 拿了 d 。

- (b) $\exists$ 人 p 满足 $\forall$ 甜点 d , p 没有拿 d 。
- (c) $\forall$ 主菜 e , $\exists$ 人 p 满足 p 拿了 e 。
- (d) $\exists$ 主菜 e 满足 $\forall$ 人 p , p 拿了 e 。
- (e) $\forall$ 人 p , p 拿了甜点 $\iff p$ 没有拿披萨。
- (f) 修改陈述5d中的一个词, 使其为真。
- (g) 写下5a的否定, 并将其与陈述5b进行比较。你会发现它们是相同的! 这是否让你想修改你对5a和5b的一个或两个答案?

2.6 Deductive reasoning and Argument forms

演绎推理与论证形式

演绎是我们从旧真理推断出新真理的过程。有时有人声称，演绎无法产生真正新的东西，通过演绎过程得出的陈述的真实性（可能有些隐藏地）早已存在于假设之中。这个说法有点像谣言，任何福尔摩斯的爱好者都可以告诉你，有时从其他陈述中推导出的陈述可能非常令人惊讶。一个更好的反对演绎的论点是，对于大多数人来说，它是一种发现新真理的相对无效的方式——为此，归纳过程对我们大多数人来说更优越。然而，如果能展示一条从已知假设到特定结论的演绎推理链，那么这个结论的真实性是**不容置疑**的。因此，数学家们将演绎推理作为**特定**工具，用来发现我们的定理，或是用来与他人交流。

“论证”这个词对许多人来说带有负面含义，因为它似乎与**分歧**有关。数学（以及许多其他学术领域）中的论证，虽然可能充满激情，但不应涉及不和。一个数学论证是一系列逻辑上相连的陈述，旨在就一个命题的有效性达成**一致**。这种“设计”通常遵循两种可能性之一，归纳推理或演绎推理。在归纳论证中，会呈现一长串前提，这些前提的真实性被认为是显而易见的，每一个都为所期望的结论提供了证据。所以一个归纳论证代表了一种统计性的东西，你所有这些为真的陈述都表明结论很可能是真的……一个强有力的归纳论证相当于律师所说的“证据优势”。偶尔，一个基于证据优势被定罪的人后来被发现是无辜的。这通常发生在发现了新的证据，无可争议地证明（即通过演绎手段表明）他或她不可能是罪犯时。简而言之：归纳论证可能是错误的。

相比之下，一个演绎论证只有在某些被充分理解的情况下才可能出错。像归纳论证一样，一个演绎论证本质上只是一长串陈述；但它有一些额外的结构。列表中的最后一个陈述是**结论**——待证明的陈述——在它之前的被称为**前提**。前提可以进一步细分为（至少）五类：公理、定义、已证明的定理、假设和推论。公理和定义常常被一带而过，实际上，它们在证明中常常完全不被提及（但很少被**弃用**）。为了简洁起见，这很合适，但从概念上讲，你应该把一个论证看作是基于你所研究的特定领域的公理及其标准定

义。死记硬背你正在研究的那个定理之前所有已证明的定理通常被认为是过分的，但完全记住一个领域的公理和标准定义是至关重要的。假设是一类有趣的前提——它们是为了当前论证而可以假设为真的东西。例如，如果你试图证明的陈述是一个条件句，那么前件可以被假设为真（如果前件为假，那么条件句自动为真!）。你应该总是小心地明确列出所有假设，并在证明结束时确保每一个假设都在过程中的某个地方被使用。如果一个假设真的不是必需的，那么你就证明了一个更普遍的陈述（这是一件好事）。

最后，推论——我应该指出结论也是一个推论——遵守一个非常严格的规则：每一个推论都遵循已写下的前提（这包括可能实际上没有写出的公理和定义、假设以及到目前为止所做的所有推论），通过所谓的推理规则之一得出。每一个推理规则实际上都相当于一个逻辑重言式，它被重新表述为一种重写规则。每个推理规则都将表示为一列逻辑句子，这些句子被假定为论证的前提，然后是一条横线，后面跟着符号 $\therefore$ （通常读作“因此”），最后是一个可以放在推论中的新陈述。

例如，一个（非常明显的）推理规则是

$$\frac{A \wedge B}{\therefore B}$$

这条规则被称为**合取简化**（conjunctive simplification），并且等价于重言式 $(A \wedge B) \implies B$ 。

肯定前件（modus ponens）规则¹⁰是最有用的规则之一。

$$\frac{\begin{array}{c} A \\ A \implies B \end{array}}{\therefore B}$$

肯定前件与重言式 $(A \wedge (A \implies B)) \implies B$ 相关。

如果我们把肯定前件通过“逆否”转换，我们得到的推理规则是**否定后件**（modus tollens）。

¹⁰拉丁语，意为“肯定法”，相关的 modus tollens 规则意为“否定法”。

$$\frac{\neg B \quad A \implies B}{\therefore \neg A}$$

否定后件与重言式 $(\neg B \wedge (A \implies B)) \implies \neg A$ 相关。

肯定前件和否定后件也被称为**三段论** (syllogism)。三段论是一种论证形式，其中一个推论从两个前提得出。

还有另外两种常见的三段论，**假言三段论** (hypothetical syllogism) 和**选言三段论** (disjunctive syllogism)。

假言三段论基本上断言了蕴涵的传递性。

$$\frac{A \implies B \quad B \implies C}{\therefore A \implies C}$$

选言三段论可以被看作是关于备选项的陈述，但要记住，在逻辑学中，析取总是具有相容的意义。

$$\frac{A \vee B \quad \neg B}{\therefore A}$$

Exercise. 将选言三段论规则前提中出现的 $A \vee B$ 转换为一个等价的条件句。新的论证形式与肯定前件和/或否定后件有何关系？

“困境”这个词通常指一个人面临无法选择的境地。一个被称为鳄鱼困境的可爱例子如下：

一只鳄鱼抓住了一个离河太近的小男孩。孩子的父亲出现了，鳄鱼告诉他：“别担心，我要么放了你的儿子，要么吃掉他。如果你能提前说出我会怎么做，那我就放了他。”父亲回答说：“你会吃掉我的儿子。”鳄鱼应该怎么做？

在逻辑论证中，困境这个词在另一个意义上使用，与某些推理规则有关。

构造性二难 (constructive dilemma) 是一条推理规则，其结论是两种可能性之一必定成立。

$$\begin{array}{c} A \implies B \\ C \implies D \\ A \vee C \\ \hline \therefore B \vee D \end{array}$$

破坏性二难 (destructive dilemma) 常常不被列入推理规则之中，因为它可以通过使用构造性二难并用蕴涵的逆否命题替换它们来轻松得到。

$$\begin{array}{c} A \implies B \\ C \implies D \\ \neg B \vee \neg D \\ \hline \therefore \neg A \vee \neg C \end{array}$$

在表 2.3 中，列出了十条最常见的推理规则。请注意，所有这些都等价于涉及条件句（而非双条件句）的重言式，我们在第 2.3 节中建立的每一个基本逻辑等价式实际上都是一个涉及双条件句的重言式，它们统称为“替换规则”。在一个论证中，任何陈述都允许我们推断出一个逻辑上等价的陈述。或者，换句话说，我们可以用一个不同但逻辑上等价的前提来替换任何前提。你可能会喜欢尝试确定一个最小的推理规则集，它与替换规则一起，可以让你形成与表 2.3 中十条规则相同的所有论证。

Name (名称)	Form (形式)
Modus ponens (肯定前件)	$\begin{array}{c} A \\ A \implies B \\ \hline \therefore B \end{array}$
Modus tollens (否定后件)	$\begin{array}{c} \neg B \\ A \implies B \\ \hline \therefore \neg A \end{array}$
Hypothetical syllogism (假言三段论)	$\begin{array}{c} A \implies B \\ B \implies C \\ \hline \therefore A \implies C \end{array}$
Disjunctive syllogism (选言三段论)	$\begin{array}{c} A \vee B \\ \neg B \\ \hline \therefore A \end{array}$
Constructive dilemma (构造性二难)	$\begin{array}{c} A \implies B \\ C \implies D \\ A \vee C \\ \hline \therefore B \vee D \end{array}$

Table 2.3: The rules of inference. 推理规则。

Name (名称)	Form (形式)
Destructive dilemma (破坏性二难)	$ \begin{array}{c} A \implies B \\ C \implies D \\ \neg B \vee \neg D \\ \hline \therefore \neg A \vee \neg C \end{array} $
Conjunctive simplification (合取简化)	$ \begin{array}{c} A \wedge B \\ \hline \therefore A \end{array} $
Conjunctive addition (合取附加)	$ \begin{array}{c} A \\ B \\ \hline \therefore A \wedge B \end{array} $
Disjunctive addition (析取附加)	$ \begin{array}{c} A \\ \hline \therefore A \vee B \end{array} $
Absorption (吸收律)	$ \begin{array}{c} A \implies B \\ \hline \therefore A \implies (A \wedge B) \end{array} $

Table 2.3: The rules of inference. (continued)

表 2.3: 推理规则。(续)

Exercises — 2.6

1. 在电影《巨蟒与圣杯》中，我们遇到一位中世纪的村民，他（在一些提示下）提出了以下论证。

如果她的体重和鸭子一样，那么她就是木头做的。

如果她是木头做的，那么她就是女巫。

因此，如果她的体重和鸭子一样，她就是女巫。

他用的是哪个推理规则？

2. 在构造性二难推理中，条件句的前件通常被选择来代表相反的备选项。这使得我们可以将其析取作为重言式引入。思考以下证明，说明永远没有理由担心（发现于一家爱尔兰酒吧的墙上）。

你要么生病，要么健康。

如果你健康，就没什么好担心的。

如果你生病了，只有两种可能：

你要么会好起来，要么会死。

如果你会好起来，就没什么好担心的。

如果你会死，只有两种可能：

你要么上天堂，要么下地狱。

如果你上天堂，就没什么好担心的。如果你下地狱，你会忙着和所有的朋友握手，没时间担心……

找出这个“证明”中引入的三个重言式。

3. 对于以下每个论证，请用符号形式写出，并确定使用了哪些推理规则。

(a) 你要么和我们站在一起，要么就是反对我们。而你看起来不和我们站在一起。所以，这意味着你反对我们！

(b)

所有有车的人都逃脱了洪水。桑德拉有车——因此，桑德拉逃脱了洪水。

(c) 当约翰尼去赌场时，他总是赌到破产为止。今天，约翰尼有钱，所以约翰尼最近没去过赌场。

(d) (A non-constructive proof that there are irrational numbers a and b such that a^b is rational.) Either $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ is rational or it is irrational. If $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ is rational, we let $a = b = \sqrt{2}$. Otherwise, we let $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ and $b = \sqrt{2}$. (Since $\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}} = 2$, which is rational.) It follows that in either case, there are irrational numbers a and b such that a^b is rational.

(一个非构造性证明，证明存在无理数 a 和 b 使得 a^b 是有理数。) $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 要么是有理数，要么是无理数。如果 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是有理数，我们令 $a = b = \sqrt{2}$ 。否则，我们令 $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 且 $b = \sqrt{2}$ 。(因为 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}} = 2$ ，这是有理数。) 因此，在任何一种情况下，都存在无理数 a 和 b 使得 a^b 是有理数。

2.7 Validity of arguments and common errors

论证的有效性与常见错误

如果一个论证中的每个推论都可以用上一节列出的推理规则之一来证明，那么这个论证就被称为**有效的** (valid) 或具有**有效的形式** (valid argument form)。一个论证的**形式**可能是有效的，但如果某些前提是错误的，其结论仍然可能是错误的。所以要证明一个论证是好的，我们必须能够做两件事：证明论证是**有效的** (即每一步都可以被证明是正当的)，并且论证是**可靠的** (soundness)，这意味着所有的前提都是真的。如果你从一个错误的前提出发，你可以证明**任何事情**！

例如，思考下面这个证明 $2 = 1$ 的“证明”。

假设 a 和 b 是两个相等的实数，即 $a = b$ 。

根据假设, a 和 b 相等, 所以

$$a^2 = ab$$

两边同时减去 b^2

$$a^2 - b^2 = ab - b^2$$

两边同时因式分解

$$(a + b)(a - b) = b(a - b)$$

两边同时消去 $(a - b)$

$$a + b = b$$

现在让 a 和 b 都取一个特定的值, $a = b = 1$, 我们得到 $1 + 1 = 1$, 即 $2 = 1$ 。

这个论证是不可靠的 (谢天谢地!), 因为其中一个前提——实际上, 这个错误的前提是作为一个步骤的理由出现的——是错误的。如果你包含错误的前提, 你可以用完美的逻辑论证出完全荒谬的结论。

Exercise. 你并非总是可以从等式两边消去相同的东西, 这句话是不对的。在什么情况下不允许这样的消去?

那么，你如何判断一个论证是否具有有效的形式呢？使用真值表。作为一个例子，我们将使用真值表来验证被称为“破坏性二难”的推理规则是有效的。这个论证形式包含 4 个谓词变量，所以真值表将有 16 行。表中每一列分别对应每个变量、论证的前提及其结论。

A	B	C	D	$A \implies B$	$C \implies D$	$\neg B \vee \neg D$	$\neg A \vee \neg C$
T	T	T	T	T	T	ϕ	ϕ
T	T	T	ϕ	T	ϕ	T	ϕ
T	T	ϕ	T	T	T	ϕ	T
T	T	ϕ	ϕ	T	T	T	T
T	ϕ	T	T	ϕ	T	T	ϕ
T	ϕ	T	ϕ	ϕ	ϕ	T	ϕ
T	ϕ	ϕ	T	ϕ	T	T	T
T	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	T	T	T
ϕ	T	T	T	T	T	ϕ	T
ϕ	T	T	ϕ	T	ϕ	T	T
ϕ	T	ϕ	T	T	T	ϕ	T
ϕ	T	ϕ	ϕ	T	T	T	T
ϕ	ϕ	T	T	T	T	T	T
ϕ	ϕ	T	ϕ	T	ϕ	T	T
ϕ	ϕ	ϕ	T	T	T	T	T
ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	T	T	T	T

现在，标记出这个论证形式所有前提都为真的行。你应该注意到，在所有前提都为真的每一种情况下，结论也为真。这就是为什么“破坏性二难”——以及它所有的同类规则——成为一条推理规则的原因。每当所有前提都为真时，结论也为真。你还应该注意到，有几行中结论为真，但某个前提不为真。那也没关系，一个论证的结论可以为真，但同时其论证细节却不具说服力，这难道不合理吗？

正如我们之前指出的，一个演绎推理的论证只可能以某些被充分理解的方式出错。基本上，要么是论证的形式无效，要么是至少有一个前提是错

误的。在你的论证中避免错误的前提可能比听起来要棘手——许多听起来很有吸引力或直觉上很清晰的陈述实际上是与事实相反的。另一方面，确保你的论证形式有效似乎足够简单——只需确保只使用表 2.3 中找到的推理规则。不幸的是，你阅读或写作的大多数论证都将是散文形式，而不是作为正式的推论列表出现。在那种情况下——使用自然语言而非形式化语言——形式上的错误是相当普遍的。

两种无效的形式通常被特别挑出来批评，即**逆命题错误** (converse error) 和**否命题错误** (inverse error)。在某种意义上，这两种看起来不同的搞砸方式实际上是同一回事。正如一个条件陈述及其逆否命题是等价的一样，其他相关的陈述——逆命题和否命题——也是等价的。逆命题错误在于将肯定前件式中的蕴涵误认为其逆命题。

逆命题错误：

$$\frac{\begin{array}{c} B \\ A \implies B \end{array}}{\therefore A}$$

暂时思考一下下面的论证。

如果一只犀牛看到有东西着火，它会去踩灭它。

一只犀牛踩了我的鸭子。

因此，那只犀牛一定以为我的鸭子着火了。

犀牛确实有扑灭火灾的本能欲望。此外，我们可以想象，如果有人提出这个荒谬的论点，他们的鸭子肯定真的被犀牛踩扁了。但是，鸭子着火了这个结论是合理的吗？不尽然，论证的第一部分断言的是“(着火) 蕴涵(犀牛踩踏)”，但犀牛难道不会因为其他原因踩东西吗？也许那只犀牛只是脾气不好。也许那只鸭子只是倒霉透顶。

条件句越接近双条件句，表现出逆命题错误的论证听起来就越合理。实际上，如果论证中确实包含一个双条件句，那么“逆命题错误”就根本不是错误。

下面是一个完全有效的论证，但（遗憾的是）它有一个错误的前提。

你将在你的基础课上获得 A，当且仅当你阅读菲尔兹博士的书。

你阅读了菲尔兹博士的书。

因此，你将在基础课上获得 A。

假设我们试着将上一个论证的大前提改成更可信的内容。

如果你读了菲尔兹博士的书，你就会通过你的基础课。

你没有读菲尔兹博士的书。

因此，你不会通过基础课。

这最后一个论证表现了所谓的**否命题错误**。这绝不是一种保证，但尽管如此，如果有人读了这本书，他们通过这门课程似乎是合理的。第二个前提也很容易被想象为真，尽管它所指的“你”显然不是你，因为你正在读这本书！但即使我们接受这些前提为真，结论也无法得出。一个人可能读了另一本以典范方式讲解了所需材料的书。

请注意，这两种错误的名称源于将它们转换为肯定前件式所需做的改变。例如，否命题错误在形式上被描述为：

$$\frac{\neg A \quad A \implies B}{\therefore \neg B}$$

如果我们用它的**否命题** ($\neg A \implies \neg B$) 替换这个论证形式中的条件句，那么修改后的论证将是肯定前件式。类似地，如果我们将一个犯了逆命题错误的论证中的条件句替换为其逆命题，我们就会得到肯定前件式。

Exercises — 2.7

1. 确定以下论证的逻辑形式。使用符号表达该形式，并判断其有效性。如果形式无效，请确定所犯错误的类型。同时评论论证的可靠性，特别是确定是否有任何前提值得怀疑。

- (a) 所有有罪的人都在监狱里。
乔治不在监狱里。
因此，乔治是无罪的。
- (b) 如果一个人吃橙子，他将会有高水平的维生素 C。
你确实有高水平的维生素 C。
因此，你一定吃橙子。
- (c) 所有鱼都生活在水中。
鲭鱼是一种鱼。
因此，mackerel 鱼生活在水中。
- (d) 如果你懒，就不要上数学课。
每个人都懒。
因此，没有一个人应该上数学课。
- (e) 所有鱼都生活在水中。
章鱼生活在水中。
因此，章鱼是一种鱼。
- (f) 如果一个人从政，他就是个无赖。
哈罗德已经从政了。
因此，哈罗德是个无赖。

2. 下面是我们称之为扩展消去法的推理规则。

$$\begin{array}{l}
 (A \vee B) \vee C \\
 \neg A \\
 \neg B \\
 \hline
 \therefore C
 \end{array}$$

使用真值表来验证此规则的有效性。

3. 如果我们在论证形式中允许量词和开放句，我们会得到几个新的论证形式。涉及存在量化前提的论证很少见——我们所说的新形式被称为“全称肯定前件式”和“全称否定后件式”。小前提也可能被量化，或者它们可能涉及论域的特定元素——这导致我们区分被称为“全称”和“特称”的论证子类型。

$$\begin{array}{c}
 \forall x, A(x) \implies B(x) \\
 \text{例如 } \frac{A(p)}{\therefore B(p)} \text{ 是全称肯定前件式的特称形式(这里, } p \text{ 不} \\
 \text{是一个变量——它代表论域中的某个特定元素)而} \quad \frac{\forall x, A(x) \implies B(x) \quad \forall x, \neg B(x)}{\therefore \forall x, \neg A(x)} \\
 \text{是(全称)否定后件式的全称形式。}
 \end{array}$$

重新检查问题 (1) 中的论证，确定它们的形式（包括量词）以及它们是全称的还是特称的。

4. 识别所使用的推理规则。

- (a) Buley 图书馆非常高。
因此，Buley 图书馆要么非常高，要么地下有很多层。
- (b) 草是绿的。
天是蓝的。
因此，草是绿的，天是蓝的。
- (c) g 的阶是 3 或 4。
如果 g 的阶是 3，那么 g 有逆元。
如果 g 的阶是 4，那么 g 有逆元。
因此， g 有逆元。
- (d) x 大于 5 且 x 小于 53。
因此， x 小于 53。

(e) 如果 $a|b$, 那么 a 是一个完全平方数。

如果 $a|b$, 那么 b 是一个完全平方数。

因此, 如果 $a|b$, 那么 a 是一个完全平方数且 b 是一个完全平方数。

5. 阅读以下关于两个奇数之和为偶数的证明。讨论所使用的推理规则。

Proof:

设 x 和 y 为奇数。那么对于某些整数 j 和 k , $x = 2k + 1$ 且 $y = 2j + 1$ 。根据代数,

$$x + y = 2k + 1 + 2j + 1 = 2(k + j + 1).$$

注意 $k + j + 1$ 是一个整数, 因为 k 和 j 是整数。因此 $x + y$ 是偶数。

Q.E.D.

6. 有时在构建证明时, 我们发现有必要“弱化”一个不等式。例如, 我们可能已经推断出 $x < y$, 但我们在论证中需要的是 $x \leq y$ 。从 $x < y$ 推断出 $x \leq y$ 是可以的, 因为前者只是 $x < y \vee x = y$ 的简写。在这种情况下, 我们使用什么推理规则来推断 $x \leq y$ 为真?

Chapter 3

Proof techniques I — Standard methods 证明技巧 I — 标准方法

爱是一辆雪地摩托驰骋于苔原，然后突然翻车，将你压在底下。到了晚上，冰融就会出现。——马特·格勒宁

3.1 Direct proofs of universal statements 全称陈述的直接证明

如果你将 4 个连续数字相乘，结果将比一个完全平方数小 1。试试看！

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 = 5^2 - 1$$

$$2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120 = 11^2 - 1$$

$$3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 360 = 19^2 - 1$$

它总是成立的！

我们上面进行的三次计算构成了一个支持该结果的归纳论证。如果你愿意，我们可以尝试更多例子，

$$13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 = 43680 = 209^2 - 1$$

$$14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 = 571200 = 239^2 - 1$$

但实际上，无论我们举出多少例子，我们都没有**证明**这个陈述——我们只是给出了证据。

通常，证明这样一个全称陈述的第一步是将其改写为条件句。得到的陈述是一个**全称条件陈述**或 UCS。采取这一步骤的原因是，这样**假设**就会变得清晰——它们构成了 UCS 的前件。所以，虽然采纳这个建议并不会让你的证明有实质性进展，但至少你会知道你手头有哪些工具。以我们开始的例子为例，并将其改写为 UCS，我们得到

$$\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}, (a, b, c, d \text{ consecutive}) \implies \exists k \in \mathbb{Z}, a \cdot b \cdot c \cdot d = k^2 - 1$$

这个 UCS 的前件是 a, b, c 和 d 必须是**连续的**。通过集中注意力思考“连续”的含义，我们应该很快意识到我们最初思考这个问题的方式包含了一个障眼法。我们不需要为所有四个数都设置变量；因为它们是连续的， a 唯一地确定了另外三个。最终，我们得到了一个我们想要证明的陈述的版本，这个版本应该有助于我们的证明工作。

Theorem 3.1.1.

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}, a(a+1)(a+2)(a+3) = k^2 - 1.$$

在这个简单的例子中，我们唯一需要做的就是已知 a 的情况下，找出一个 k 的值。换句话说，这个陈述的“证明”涉及一些代数运算。

不再赘述……

Proof: 假设 a 是一个特定但任意选择的整数。考虑 4 个连续整数 $a, a+1, a+2$ 和 $a+3$ 的乘积。我们希望证明这个乘积比某个整数 k 的平方小 1。

令 k 为 $a^2 + 3a + 1$ 。

首先，注意到

$$a(a+1)(a+2)(a+3) = a^4 + 6a^3 + 11a^2 + 6a.$$

然后，注意到

$$\begin{aligned} k^2 - 1 &= (a^2 + 3a + 1)^2 - 1 \\ &= (a^4 + 6a^3 + 11a^2 + 6a + 1) - 1 \\ &= a^4 + 6a^3 + 11a^2 + 6a. \end{aligned}$$

Q.E.D.

现在，如果你跟上了上面的代数运算（其中没有特别困难的部分），这个证明就构成了一个完全有效的论证，显示了我们命题的真实性，但这非常不能令人满意！所有真正的工作都隐藏在一句简单而生硬的话里：“令 k 为 $a^2 + 3a + 1$ 。”这个特定的 k 值究竟是从哪里来的？这个问题的答案应该能让你相信，**设计**一个证明和**书写**一个证明之间有巨大的差别。一个好的证明有时可能有点像一场精彩的魔术表演，魔术师不会揭示他戏法的内部运作，同样，一个数学家也不应该因为省略了工作背后的一些细节而感到内疚！哎呀，有很多时候你只需要**猜测**某个东西，但如果你的猜测成功了，你就可以写出一个完全正确的证明。

在设计上述证明时，我们将连续的数相乘，然后意识到，如果我们能找到一个关于 a 的多项式，其平方为 $a^4 + 6a^3 + 11a^2 + 6a + 1$ ，那么我们就完成了。现在，很明显，我们需要一个二次多项式，因为首项是 a^4 ，常数项是 1，所以它应该是 $a^2 + ma + 1$ 的形式。将此平方得到 $a^4 + 2ma^3 + (m^2 + 2)a^2 + 2ma + 1$ ，将该结果与我们想要的结果进行比较，我们很快意识到 m 最好是 3。所以终究不是魔术！这似乎是评论多项式算

术的好时机。许多人在处理比二项式更大的乘积时会放弃（或去寻找计算机代数系统）。这很可惜，因为有一个使用表格的简单方法可以执行此类乘法。例如，在设计前一个证明时，我们需要计算乘积 $a(a+1)(a+2)(a+3)$ ，现在我们可以使用分配律或臭名昭著的 F.O.I.L 法则来乘以这些对，但我们仍然需要将 $(a^2 + a)$ 与 $(a^2 + 5a + 6)$ 相乘。创建一个表格，将这两个多项式的项作为其行和列的标题。

	a^2	$5a$	6
a^2			
a			

现在，通过将相应的行和列标题相乘来填充表格的条目。

	a^2	$5a$	6
a^2	a^4	$5a^3$	$6a^2$
a	a^3	$5a^2$	$6a$

最后将表格中的所有条目相加，合并任何同类项。你应该注意到，F.O.I.L 法则只是表格有 2 行 2 列情况下的一个助记法。

好了，让我们回到证明上来。我们将要做很多涉及初等数论概念的证明，所以为方便起见，第 1 章中所有的定义都集中在表 3.1 中。

3.1. DIRECT PROOFS OF UNIVERSAL STATEMENTS 全称陈述的直接证明111

Even (偶数)

$$\forall n \in \mathbb{Z},$$

$$n \text{ is even} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k$$

Odd (奇数)

$$\forall n \in \mathbb{Z},$$

$$n \text{ is odd} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, n = 2k + 1$$

Divisibility (整除性)

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall d > 0 \in \mathbb{Z},$$

$$d \mid n \iff \exists k \in \mathbb{Z}, n = kd$$

Floor (下取整)

$$\forall x \in \mathbb{R},$$

$$y = \lfloor x \rfloor \iff y \in \mathbb{Z} \wedge y \leq x < y + 1$$

Ceiling (上取整)

$$\forall x \in \mathbb{R},$$

$$y = \lceil x \rceil \iff y \in \mathbb{Z} \wedge y - 1 < x \leq y$$

Quotient-remainder theorem, Div and Mod (商余定理, Div 和 Mod)

$$\forall n, d > 0 \in \mathbb{Z},$$

$$\exists! q, r \in \mathbb{Z}, n = qd + r \wedge 0 \leq r < d$$

$$n \operatorname{div} d = q$$

$$n \operatorname{mod} d = r$$

Prime (素数)

$$\forall p \in \mathbb{Z}$$

$$p \text{ is prime} \iff$$

$$(p > 1) \wedge (\forall x, y \in \mathbb{Z}^+, p = xy \implies x = 1 \vee y = 1)$$

Table 3.1: The definitions of elementary number theory restated. 初等数论的定义重述。

在本节中，我们关注全称陈述的直接证明。这类陈述有两种形式——一种似乎涉及条件句，另一种则不涉及：

每个大于 2 的素数都是奇数。

对比

对于所有整数 n ，如果 n 是一个大于 2 的素数，那么 n 是奇数。

这两种形式可以很容易地相互转换，所以我们将始终专注于后者。一个 UCS 的直接证明总是遵循一种被称为“从一般特例中概括”的形式。我们试图证明 $\forall x \in U, P(x) \implies Q(x)$ 。

论证（骨架大纲）将如下所示：

证明：假设 a 是 U 中一个特定但任意的元素，使得 $P(a)$ 成立。

⋮

因此 $Q(a)$ 为真。

因此我们已经证明对于 U 中的所有 x ， $P(x) \implies Q(x)$ 成立。

Q.E.D.

好吧，所以这个大纲很糟糕。它告诉你如何开始和结束一个直接证明，但中间那些讨厌的省略号是所有真正工作所在的地方。如果我能告诉你（即使只是大纲）如何填补那些点，那就意味着数学证明并不是一个非常有趣的活动。填补那些点有时（很少）会很明显，更多时候会极具挑战性；它将需要巨大的创造力、高度的专注力，你会调用你所有以前的数学经验，而且你很可能会经历一定程度的痛苦。只要记住，你的成就感与你尝试的谜题难度成正比。所以让我们再尝试一个……

在表 3.1 中，定义的一个非常方便的概念是实数的下取整。

$$y = \lfloor x \rfloor \iff (y \in \mathbb{Z} \wedge y \leq x < y + 1).$$

人们有一种可悲的倾向，仅仅因为符号上的偶然相似，就在新情况下应用旧规则。用于表示下取整函数的方括号看起来与普通圆括号非常相似，因此经常有人提出以下“规则”

$$\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$$

Exercise. Find a counterexample to the previous “rule.”

为前面的“规则”找一个反例。

（也许）令人惊讶的是，如果涉及的数字之一是整数，那么这个“规则”就真的成立。

Theorem 3.1.2.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor n \rfloor$$

因为一个整数的下取整就是那个整数本身，我们可以将其重述为 $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$ 。现在，让我们试着将这个定理改写成一个 UCS：如果 x 是一个实数，并且 n 是一个整数，那么 $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$ 。这很糟糕……似乎我们唯一能使用的假设只涉及 x 和 n 是什么类型的数——我们的假设并不是特别有力。在构建证明时，你下一个最有用的盟友是所涉概念的定义。定理中出现了量 $\lfloor x \rfloor$ ，让我们利用它的定义：

$$a = \lfloor x \rfloor \iff a \in \mathbb{Z} \wedge a \leq x < a + 1.$$

定理陈述中出现的唯一另一个下取整函数（可能更突出）是 $\lfloor x + n \rfloor$ ，这里，定义告诉我们

$$b = \lfloor x + n \rfloor \iff b \in \mathbb{Z} \wedge b \leq x + n < b + 1.$$

这些定义是我们唯一可用的工具，所以我们当然必须利用它们，而且重要的是要注意到这是一件好事；这些定义让我们能够处理一些我们很了

解的东西（它们内部出现的不等式），而不是一些新的、相对可疑的东西（下取整符号）。将这个陈述的证明组合起来，是一个盯着上面两个定义，并注意如何将一个转换为另一个的练习。它也证明了**命名事物**的力量。

Proof: 假设 x 是一个特定但任意的实数，并且 n 是一个特定但任意的整数。令 $a = \lfloor x \rfloor$ 。根据下取整函数的定义，可知 a 是一个整数且 $a \leq x < a + 1$ 。通过将这个不等式的每一部分都加上 n ，我们推导出一个新的（同样有效的）不等式， $a + n \leq x + n < a + n + 1$ 。请注意， $a + n$ 是一个整数，上面的不等式与这个事实一起，恰好构成了 $a + n = \lfloor x + n \rfloor$ 的定义。最后，回想起（根据假设） $a = \lfloor x \rfloor$ ，并重新书写，我们得到期望的结果

$$\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n.$$

Q.E.D.

正如我们在本节的例子中所看到的，提出一个证明有时需要一些独创性。但是，有时有一种“跟着感觉走”的方法，可以让你设计出一个有效的论证，而不必展现任何天才般的飞跃！以下是关于证明写作的一些建议：

- 在做任何其他事情之前，精确地确定你可以使用哪些假设。
- 记下定理陈述中**任何**事物的定义。
- 你有 26 个字母可供使用（如果你懂希腊语，甚至更多）（而且你总可以加上下标！）不要吝啬使用字母。你能犯的最糟糕的错误是为两件不同的事情使用同一个变量。
- 请先写一份草稿。写两份草稿！即使你第一次就能写出优美、清晰的散文，在组织一个证明时，这也不行。

3.1. DIRECT PROOFS OF UNIVERSAL STATEMENTS 全称陈述的直接证明115

- 证明中的陈述应该是逻辑陈述。这意味着它们应该是布尔型的（即或真或假的陈述）。一个代数表达式本身不算数，一个不等式或一个等式才算。
- 当你意指“因为”时，不要说“如果”。真的！如果你像这样开始一个关于有理数的证明：

证明：假设 x 是一个特定但任意的有理数。如果 x 是一个有理数，那么……

人们会用奇怪的眼神看你。**假设** x 是有理数，然后又通过写“如果”来表现出你对这个事实的怀疑，这有什么意义呢？你的意思是“因为”。

- 标记出你证明的开头和结尾，作为给读者的提示。在本书中，我们以斜体的**证明**：开始一个证明，并以缩写Q.E.D. 结束每一个证明。¹

¹Quod erat demonstrandum 或“(那) 需要被证明的”。一些作者喜欢在他们的证明末尾放一个小矩形，但 Q.E.D. 似乎更庄重。

我们将用关于公理的一句话来结束本节。在任何数学领域，公理都是你最基本的工具。公理不需要被证明——我们应该直接接受它们！对于初学证明的人来说，一个非常常见的问题是区分公理性的陈述和需要证明的陈述。例如，在本节的练习中，有一个问题要求我们证明两个有理数的和是有理数。这难道不像是有理数的公理之一吗？它真的是一件可以被证明的事情吗？嗯，我们知道有理数相加的过程是怎样的：我们将分数通分，然后只将分子相加。你看到分数相加实际上是如何依赖于我们对分子（它们是整数）相加的能力了吗？所以，在做那个练习时，你可以使用（实际上，你需要使用）两个整数的和是整数这个事实。那么那个陈述呢？有必要证明整数相加会产生一个整数吗？事实上，这是有必要的，因为整数的结构建立在被称为自然数的皮亚诺公理的基础上——而皮亚诺公理不包含一个保证两个自然数之和也是自然数的公理。如果你想追溯这一切的根源，去“看看兔子洞有多深”，我称赞你。但是，如果你只是想能够继续做你的家庭作业，我也同情那种情绪。让我们同意，整数的行为如我们所期望的那样——如果你对整数进行加法或乘法运算，结果将是一个整数。

Exercises — 3.1

1. 每个大于 3 的素数都具有 $6k + 1$ 或 $6k + 5$ 两种形式之一。在证明这个定理时，可以用哪些陈述作为假设？
2. 证明 129 是奇数。
3. 证明两个有理数的和是一个有理数。
4. 证明一个奇数和一个偶数的和是奇数。
5. 证明如果两个整数的和是偶数，那么它们的差也是偶数。
6. 证明对于每一个实数 x ，如果 $\frac{2}{3} < x < \frac{3}{4}$ ，则 $\lfloor 12x \rfloor = 8$ 。
7. 证明如果 x 是一个奇数，那么 x^2 具有 $4k + 1$ 的形式，其中 k 是某个整数。
8. 证明对于所有整数 a 和 b ，如果 a 是奇数且 $6 \mid (a + b)$ ，那么 b 是奇数。
9. 证明 $\forall x \in \mathbb{R}, x \notin \mathbb{Z} \implies \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = -1$ 。
10. 定义一个整数 n 的偶性为：

$$\text{evenness}(n) = k \iff 2^k \mid n \wedge 2^{k+1} \nmid n$$

陈述并证明一个关于乘积偶性的定理。

11. 假设 a, b, c 是整数，使得 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ 。证明 $a \mid c$ 。

12. 假设 a, b, c, d 是整数且 $a \neq c$ 。再假设 x 是一个满足方程的实数：

$$\frac{ax + b}{cx + d} = 1.$$

证明 x 是有理数。假设 $a \neq c$ 在哪里被用到了？

13. 证明如果两个正整数 a 和 b 满足 $a|b$ 且 $b|a$ ，那么它们相等。

3.2 More direct proofs 更多直接证明

在创建一个直接证明时，我们需要审视我们的假设，思考期望的结论，并制定一个将 A 转换为 B 的策略。通常你会发现，从假设中做出几个推论很容易，但似乎没有一个是指向期望结论的方向。在这个阶段，通常的建议是“尝试从结论向后推。”²

有一个被称为“算术-几何平均值不等式”的优美结果，其证明是这种方法的缩影。基本上，这个不等式比较了在两个实数之间获得“平均值”的两种不同方法。两个实数 a 和 b 的算术平均值是你可能习惯的那种，即 $(a+b)/2$ 。许多人只称其为 a 和 b 的“平均值”，而不使用“算术”这个修饰词，但正如我们将看到的，我们对在两个数之间使用什么中间值的概念是依赖于上下文的。考虑以下两个数列（两者都有一个缺失的项）

$$2 \ 9 \ 16 \ 23 \ _\ 37 \ 44$$

和

$$3 \ 6 \ 12 \ 24 \ _\ 96 \ 192.$$

我们应该如何填空？

第一个数列是一个等差数列。等差数列的特点是连续项之间的差是一个常数。第二个数列是一个等比数列。等比数列的特点是连续项之间的比率是一个常数。第一个数列中的空格应该用其周围项的算术平均值填充： $(23+37)/2=30$ 。第二个数列中的空格应该用其周围项的几何平均值填充： $\sqrt{24 \cdot 96}=48$ 。

既然我们接受在不同情境下使用两种不等价的平均值概念的效用，那么看看这两种平均值如何相互比较是很有趣的。算术-几何平均值不等式指出，算术平均值总是更大的。

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a, b \geq 0 \implies \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

²有些人称之为正向-逆向法，因为你从结论向后推，也从前提出发向前推，希望能中途相遇。

在证明这个陈述时，我们别无选择，只能从结论向后推，因为我们唯一可以使用的假设是 a 和 b 是非负实数——这并不是一个特别有力的工具。但是我们该怎么做呢？这个问题没有一个好的回答，我们只能尝试一堆不同的事情，并希望某些方法会奏效。然而，当我们最终着手写下我们的证明时，我们将不得不以与发现它们相反的顺序重新排列陈述。这意味着我们不应做出任何单向推断，我们应努力在我们的陈述之间建立双向条件联系（或者有意地犯逆命题错误）。

首先吸引笔者的是去掉分数和根式……

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

$$\iff a+b \geq 2\sqrt{ab}$$

$$\iff (a+b)^2 \geq 4ab$$

$$\iff a^2 + 2ab + b^2 \geq 4ab$$

上述步骤之一涉及对不等式两边进行平方。我们需要问自己这个步骤是否真的是可逆的。换句话说，以下条件句是否为真？

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^{\text{nonneg}}, x \geq y \implies \sqrt{x} \geq \sqrt{y}$$

Exercise. *Provide a justification for the previous implication.*

为前面的蕴涵提供一个理由。

我们下一步应该尝试什么？对此并没有很好的理由，但处理等式或不等式中二次多项式的经验使大多数人尝试“将所有项移到一边”，也就是说，操作事物使得等式或不等式的一边为零。

$$a^2 + 2ab + b^2 \geq 4ab$$

$$\Longleftrightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

哇！我们完成了！你明白为什么吗？如果不明白，我给你一个提示：任何实数的平方都大于或等于零。

Exercise. 将前面几段中采取的所有步骤重新组合成算术-几何平均值不等式的证明。

Exercises — 3.2

1. 假设你有一个按月复利计息的储蓄账户。七月份的账单显示余额为 \$2104.87，九月份的账单显示余额为 \$2125.97。那么（缺失的）八月份账单上的余额会是多少？
2. 回想一下，一个二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数解，当且仅当判别式 $b^2 - 4ac$ 为正。请证明如果 a 和 c 符号相反，那么该二次方程有两个实数解。
3. 证明如果 $x^3 - x^2$ 是负数，那么 $3x + 4 < 7$ 。
4. 证明对于所有整数 a, b 和 c ，如果 $a|b$ 且 $a|(b+c)$ ，那么 $a|c$ 。
5. 证明如果 x 是一个正实数，那么 $x + \frac{1}{x} \geq 2$ 。
6. 证明对于所有实数 a, b 和 c ，如果 $ac < 0$ ，那么二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数解。
提示：二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数解，当且仅当 $b^2 - 4ac > 0$ 且 $a \neq 0$ 。
7. 证明 $\binom{n}{k} \cdot \binom{k}{r} = \binom{n}{r} \cdot \binom{n-r}{k-r}$ （对于所有满足 $r \leq k \leq n$ 的整数 r, k 和 n ）。
8. 在微积分中使用导数的定义来证明乘法法则时，我们可能会这样开始我们的证明：

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} (f(x) \cdot g(x)) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} \end{aligned}$$

我们证明的最后两行应该是：

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \cdot g(x) + f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \frac{d}{dx}(f(x)) \cdot g(x) + f(x) \cdot \frac{d}{dx}(g(x)) \end{aligned}$$

填写证明的其余部分。

3.3 Indirect proofs: contradiction and contraposition 间接证明：矛盾法与逆否证法

假设我们试图证明所有的 thrackle 都是 polycyclic³。一个对此的直接证明将涉及查找 thrackle 的定义和 polycyclic 的定义，并以某种方式找到一种方法，将 thrackle 的逻辑等价物转换为 polycyclic 的逻辑等价物。正如经常发生的那样，可能没有明显的方法来完成这项任务。间接证明采取了完全不同的策略。假设你有一个不是 polycyclic 的 thrackle，并且，证明这个假设会导致一个真正不可能的事情。嗯，如果一个 thrackle 不可能不是 polycyclic，那么情况必然是它们全都是。这样的论证被称为反证法。

已知最巧妙的间接证明很可能就是欧几里得关于素数有无穷多个的证明。

Theorem 3.3.1. (欧几里得) 所有素数的集合是无限的。

Proof: 相反地，假设只有有限个素数。这个有限的素数集合原则上可以按升序列出。

$$\{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$$

考虑由所有这些素数的乘积加 1 构成的数 N 。

$$N = 1 + \prod_{k=1}^n p_k$$

显然， N 远大于最大的素数 p_n ，所以 N 本身不可能是素数。因此， N 必须是列表中某些素数的乘积。假设 p_j 是整除 N 的素数之一。现在注意到，根据构造， N 除以 p_j 的余数将是 1。

这是一个矛盾，因为我们不能同时有 $p_j \mid N$ 和 $p_j \nmid N$ 。因为只有有限个素数的假设导致了矛盾，所以素数的数量必须是无限的。

³这两个听起来奇怪的词都代表真实的数学概念，然而，它们之间没有任何关系。

Q.E.D.

如果你正在证明一个 UCS，而直接方法似乎行不通，你可能会发现另一种间接方法，逆否证法，会奏效。在某种意义上，这种证明技巧并非真的那么间接；人们所做的是确定原始条件句的逆否命题，然后直接证明它。在另一个意义上，这种方法是间接的，因为一个逆否证法通常可以相当容易地改写成一个反证法。

我所知的最简单的使用逆否证法的证明（也可能是这种技巧最好的例子）是我们在证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数的过程中，在第 1.6 节中陈述的那个引理的证明。以防你忘记了，我们需要这样一个事实：只要 x^2 是偶数， x 也是偶数。

我们先把它表述成一个 UCS。

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \text{ even} \implies x \text{ even}$$

也许你之前尝试过证明这个结果。如果是这样，你可能遇到了一个概念性问题，即你所有能用的只有 x^2 的偶数性，这在你试图证明 x 是偶数时并没有给你太多弹药。这个陈述的逆否命题是：

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x \text{ not even} \implies x^2 \text{ not even}$$

现在，由于 x 和 x^2 都是整数，除了是偶数之外只有一种选择——所以我们可以将逆否命题重新表述为

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x \text{ odd} \implies x^2 \text{ odd.}$$

不再赘述，证明如下：

Theorem 3.3.2.

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \text{ even} \implies x \text{ even}$$

Proof: 这个陈述在逻辑上等价于

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x \text{ odd} \implies x^2 \text{ odd}$$

所以我们转而证明后者。

假设 x 是一个特定但任意选择的奇数整数。因为 x 是奇数，所以存在一个整数 k 使得 $x = 2k + 1$ 。因此， $x^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ 。最后，我们看到 x^2 必须是奇数，因为它是 $2m + 1$ 的形式，其中 $m = 2k^2 + 2k$ 显然是一个整数。

Q.E.D.

我们来看一个用反证法证明同一陈述的例子。

Proof:

我们希望证明

$$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \text{ even} \implies x \text{ even.}$$

相反地，假设存在一个整数 x ，使得 x^2 是偶数但 x 是奇数。⁴ 因为 x 是奇数，所以存在一个整数 m 使得 $x = 2m + 1$ 。

因此，通过简单的算术，我们得到 $x^2 = 4m^2 + 4m + 1$ ，这显然是奇数。

这是一个矛盾，因为（根据假设） x^2 是偶数。

Q.E.D.

应用反证法的主要问题是它通常需要“巧妙”。你必须想出一些理由，说明为什么定理为假的假设会导致矛盾——而这可能明显，也可能不明显。比任何其他证明技巧都更甚，反证法要求我们使用草稿和重写。在经过足够的折腾，找到一种达到矛盾的方法后，我们需要回到证明的开头，并突出我们将最终要反驳的那个特征！毕竟，我们希望我们的证明看起来完全

⁴回想一下，一个 UCS 的否定是一个存在量化的合取。

3.3. CONTRADICTION AND CONTRAPOSITION 矛盾法与逆否证法127

清晰、简洁和合理，即使它们的构思曾给我们带来某种戈尔迪安结般的精神痛苦。

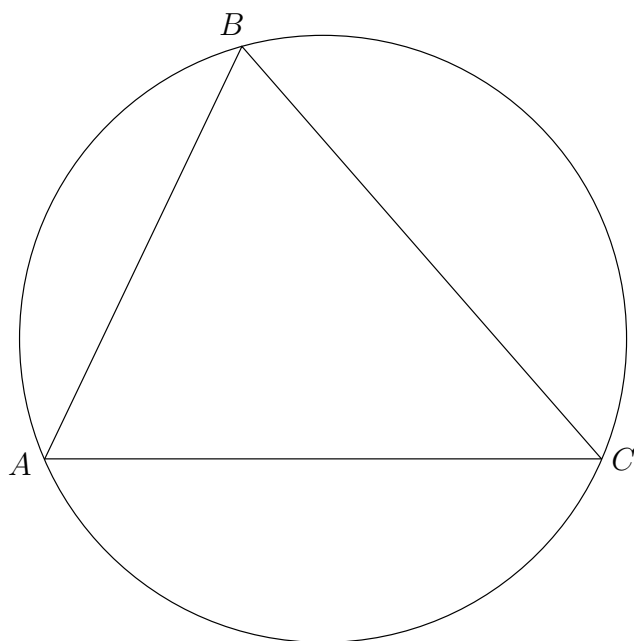
我们将用一个几何学的例子来结束本节。

Theorem 3.3.3. 在所有内接于一个固定圆的三角形中，面积最大的那个是等边三角形。

Proof: 我们将用反证法进行证明。相反地，假设存在一个内接于圆且面积最大的三角形 $\triangle ABC$ ，但它不是等边三角形。由于 $\triangle ABC$ 不是等边三角形，所以它有两条边不相等。不失一般性，假设边 $\overline{AB}$ 和 $\overline{BC}$ 的长度不同。将剩下的边 ($\overline{AC}$) 视为这个三角形的底边。我们可以构造另一个也内接于我们的圆，并同样以 $\overline{AC}$ 为底的三角形 $\triangle AB'C$ ，它的高比 $\triangle ABC$ 更大——因为三角形的面积由公式 $bh/2$ （其中 b 是底， h 是高）给出，这个三角形的面积显然大于 $\triangle ABC$ 的面积。这是一个矛盾，因为 $\triangle ABC$ 被假定为具有最大面积。我们将 $\triangle AB'C$ 的实际构造留给下面的练习。

Q.E.D.

Exercise. 为了创建一个面积比任何非等腰三角形 $\triangle ABC$ 都大的三角形 $\triangle AB'C$ ，我们应该将点 B' 放在哪里？



Exercises — 3.3

1. 证明如果一个整数的立方是奇数，那么这个整数也是奇数。
2. 证明只要一个素数 p 不能整除一个整数的平方，它也不能整除这个整数本身。 $(p \nmid x^2 \implies p \nmid x)$
3. 用反证法证明不存在最大的整数。
4. 用反证法证明不存在最小的正实数。
5. 用反证法证明一个有理数和一个无理数的和是无理数。
6. 用逆否证法证明对于所有整数 x 和 y ，如果 $x+y$ 是奇数，那么 $x \neq y$ 。
7. 用逆否证法证明对于所有实数 a 和 b ，如果 ab 是无理数，那么 a 是无理数或 b 是无理数。
8. 一个**勾股数**是一组三个自然数 a, b, c ，使得 $a^2 + b^2 = c^2$ 。证明在一个勾股数中， a 和 b 至少有一个是偶数。使用反证法或逆否证法。
9. 假设你有两对乘积为 1 的正实数。也就是说，你有 (a, b) 和 (c, d) 在 $\mathbb{R}^2$ 中满足 $ab = cd = 1$ 。证明 $a < c$ 蕴涵 $b > d$ 。

3.4 Disproofs 反证

“反证”这个概念其实只是语义上的——为了反驳一个陈述，我们需要证明它的否定。

到目前为止，我们已经讨论了很多关于证明的问题，但却很少关注一个非常重大的问题。如果我们试图证明的陈述是假的，那么任何证明都是不可能的。实际上，培养证明能力的一个先决条件是培养一个好的“测谎仪”。我们需要能够猜测或迅速确定一个陈述是真是假。如果我们得到一个全称量化的陈述，首先要做的是在我们工作的论域中随机选取一些元素来检验它。如果我们偶然发现一个满足陈述假设但不满足结论的值，我们就找到了所谓的反例。

考虑以下关于整数和整除性的陈述：

Conjecture 3.

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, a|bc \implies a|b \vee a|c.$$

这被表述为一个 UCS（全称条件陈述），所以假设很清楚，我们在寻找三个整数，使得第一个数能整除另外两个数的乘积。在下表中，我们收集了几个使得 $a|bc$ 成立的 a, b, c 的值。

a	b	c	$a b \vee a c ?$
2	7	6	yes
2	4	5	yes
3	12	11	yes
3	5	15	yes
5	4	15	yes
5	10	3	yes
7	2	14	yes

Exercise. 如第 1.2 节所述，上述陈述与 a 是否为素数有关。注意在表格中，只出现了 a 的素数值。这是一个相当明显的提示。为猜想 3 找一个反例。

有时候，寻找反例的过程会让人感到非常徒劳。你会认为一个关于自然数的陈述可能对前 50 个（甚至更多）数都成立，但最终仍然是错误的吗？

Conjecture 4.

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \quad n^2 - 79n + 1601 \text{ is prime.}$$

Exercise. 为猜想 4 找一个反例。

在欧几里得关于素数无穷性的证明中，隐藏着一个序列。回想一下，在证明中，我们通过考虑由以下公式定义的数 N 推导出了一个矛盾：

$$N = 1 + \prod_{k=1}^n p_k.$$

定义一个序列：

$$N_n = 1 + \prod_{k=1}^n p_k,$$

其中 $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 是实际的前 n 个素数。该序列的前几个值是：

n	N_n
1	$1 + (2) = 3$
2	$1 + (2 \cdot 3) = 7$
3	$1 + (2 \cdot 3 \cdot 5) = 31$
4	$1 + (2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7) = 211$
5	$1 + (2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11) = 2311$
$\vdots$	$\vdots$

现在，在证明中，我们通过注意到 N_n 远大于 p_n 推导出了一个矛盾，所以如果 p_n 是最大的素数，那么 N_n 不可能是素数——但实际情况似乎是（看看那个表格！） N_n 对所有的 n 实际上都是素数。

Exercise. 为 “ $1 + \prod_{k=1}^n p_k$ 本身总是一个素数” 这个猜想找一个反例。

Exercises — 3.4

1. 找一个在一个相当大的输入范围内只取素数值的多项式。
2. 仅使用 2 的幂次，为猜想 3 找一个反例。
3. 阶乘的交错和提供了一个有趣的整数序列的例子。

$$1! = 1$$

$$2! - 1! = 1$$

$$3! - 2! + 1! = 5$$

$$4! - 3! + 2! - 1! = 19$$

et cetera (等等)

(在头两个 1 之后) 它们都是素数吗?

4. 有人猜想，只要 p 是素数， $2^p - 1$ 也是素数。请找一个最小的反例。
5. 真或假：任意两个无理数的和是无理数。证明你的答案。
6. 真或假：存在两个无理数，它们的和是有理数。证明你的答案。
7. 真或假：任意两个无理数的乘积是无理数。证明你的答案。
8. 真或假：存在两个无理数，它们的乘积是有理数。证明你的答案。
9. 真或假：只要整数 n 是整数 m^2 的一个约数，那么 n 也是 m 的一个约数。(用符号表示为， $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{Z}, n \mid m^2 \implies n \mid m$ 。)证明你的答案。
10. 在第 3.2 节的一个练习中，我们证明了如果 $ac < 0$ ，二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个解。请找一个反例，说明这个蕴涵不能被替换为双条件句。

3.5 Even more direct proofs: By cases and By exhaustion 更多直接证明：分情况讨论与穷举法

从美学的角度来看，穷举证明是最没有吸引力的证明方法。一个穷举证明包括字面上（且详尽地）检查论域中的每一个元素，看给定的陈述对它是否成立。当然，通常这是不可能的，因为论域是无限的；但当论域是有限的时，人们当然不能质疑穷举证明的有效性。

在过去的几十年里，为数学家引入强大的计算辅助导致了一种有趣的情况。一个不断增长的重要成果列表，这些成果都是通过计算机使用穷举法“证明”的。这种现象的重要例子包括不存在10阶射影平面 [10] 以及超图的拉姆齐数的唯一已知值 [13]。分情况讨论证明与穷举证明有细微差别——其一，一个有效的分情况讨论证明可以用在无限的论域中。

在分情况讨论证明中，必须将论域划分为有限数量的集合⁵，然后为每种情况提供一个独立的证明。许多关于整数的陈述都可以通过将整数分为奇数和偶数来证明。另一组常用的情况是通过除以一个整数 d 得到的有限数量的可能余数。（请注意，奇数和偶数对应于除以 2 后得到的余数 0 和 1。）

一个非常著名的分情况讨论证明的例子是计算机辅助证明的四色定理。四色定理是一个地图制作者早已知晓的结果，它表明 4 种颜色总是足以给地图上的国家着色，使得共享边界的国家总是颜色不同。图 3.1 显示了一个需要至少四种不同颜色的国家排列实例，该定理表明四种颜色总是足够的。应该指出，真正的地图制作者通常会为海洋（和其他水域）保留第五种颜色，并且如果允许国家不连续，可以设想出需要五种颜色的地图。1977 年，肯尼斯·阿佩尔和沃尔夫冈·哈肯通过将无限的可能性简化为 1936 个独立案例，并用计算机对每一个案例进行分析，证明了四色定理。一个分情况讨论证明的冗长程度可能与案例数量的某个次方成正比，但无论如何，这个证

⁵必须提供一个论证，说明这个情况列表是完备的！即论域中的每个元素都属于其中一种情况。

明通常被认为有些不够优雅。自从该证明公布以来，一直有人努力减少案例的数量（目前记录是 633 个案例——仍然远超 计算机可核查的范围），或者寻找一个不依赖于分情况讨论的证明。关于四色定理的一篇很好的介绍性文章，请见 [6]。

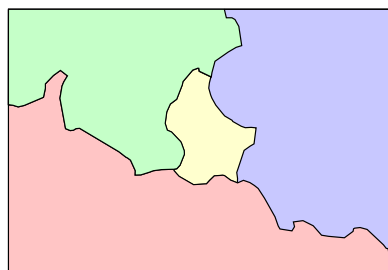


Figure 3.1: 围绕卢森堡的国家表明，有时地图绘制需要 4 种颜色。

大多数非平凡陈述的穷举证明要么（字面上）过于耗时，要么显得相当刻意。存在某个陈述的穷举证明的一个例子是，当该陈述被认为是普遍成立的，但没有已知的通用证明——然而该陈述已经在大量案例中得到验证。哥德巴赫猜想就是这样一个陈述。克里斯蒂安·哥德巴赫 [4] 是一位出生于普鲁士柯尼斯堡的数学家，奇怪的是，他并没有提出以他名字命名的那个猜想⁶。在一封给莱昂哈德·欧拉的信中，哥德巴赫猜想每个大于 5 的奇数都可以表示为三个素数之和（现在这被称为弱哥德巴赫猜想）。欧拉显然很喜欢这个问题，并回信给哥德巴赫，陈述了现在被称为哥德巴赫猜想的内容：每个大于 2 的偶数都可以表示为两个素数之和。这个陈述自 1742 年以来一直存在，世界上许多最优秀的数学家都曾尝试证明它——但都无济于事！（嗯，实际上已经取得了许多进展，但结果仍未被证明。）对于相对较小的偶数，验证哥德巴赫猜想很容易，所以已经做的是在有限论域内对哥德巴赫猜想进行穷举证明。截至本文撰写时，该猜想已被验证对所有小于 2×10^{17} 的偶数都成立。

每当某个陈述存在穷举证明或分情况讨论证明时，人们普遍认为直接

⁶这个猜想之前在第 1.2 节的练习中讨论过

证明会更具美感。如果你处于一个不允许这种直接证明的情况下，你至少应该寻求一个使用最少案例数量的分情况讨论证明。例如，考虑下面的定理和证明。

Theorem 3.5.1. $\forall n \in \mathbb{Z} \ n^2$ is of the form $4k$ or $4k + 1$ for some $k \in \mathbb{Z}$.

Proof: 我们将考虑由模 4 的四种可能余数确定的四种情况。

情况 i) 如果 $n \equiv 0 \pmod{4}$, 那么存在一个整数 m 使得 $n = 4m$ 。
因此 $n^2 = (4m)^2 = 16m^2$ 是 $4k$ 的形式, 其中 k 是 $4m^2$ 。

情况 ii) 如果 $n \equiv 1 \pmod{4}$, 那么存在一个整数 m 使得 $n = 4m + 1$ 。
因此 $n^2 = (4m + 1)^2 = 16m^2 + 8m + 1$ 是 $4k + 1$ 的形式,
其中 k 是 $4m^2 + 2m$ 。

情况 iii) 如果 $n \equiv 2 \pmod{4}$, 那么存在一个整数 m 使得 $n = 4m + 2$ 。
因此 $n^2 = (4m + 2)^2 = 16m^2 + 16m + 4$ 是 $4k$ 的形式, 其中 k 是 $4m^2 + 4m + 1$ 。

情况 iv) 如果 $n \equiv 3 \pmod{4}$, 那么存在一个整数 m 使得 $n = 4m + 3$ 。
因此 $n^2 = (4m + 3)^2 = 16m^2 + 24m + 9$ 是 $4k + 1$ 的形式,
其中 k 是 $4m^2 + 6m + 2$ 。

由于这四种情况穷尽了所有可能性, 并且期望的结果在每种情况下都成立, 所以我们的证明是完整的。

Q.E.D.

虽然刚才陈述的证明无疑是有效的, 但这个论证不够优雅, 因为更少的情况就足够了。

Exercise. 前一个定理可以用两种情况来证明。请证明之。

我们将通过要求你确定一个穷举证明来结束本节, 该论证的复杂性具有挑战性但并非过于不可能。

图配石是著名组合数学家金芳蓉创的一个有趣概念。“图”(如此处所用)是地点或位置的集合, 这些地点被称为“节点”, 其中一些由路径或连

接相连，这些连接被称为“边”。数学家研究图已有约 400 年历史，许多有趣的问题都可以放在这个背景下。图配石是资源管理中一个更广泛问题的粗略版本——通常，资源在运输过程中实际上会被消耗。想想那些用来运输汽油的大型油罐车。它们用什么作燃料？嗯，实际上它们可能烧柴油——但重点是，为了运输燃料，我们必须消耗掉一部分。图配石将这一点推向了极致：为了移动一颗石子，我们必须消耗一颗石子。

想象一下，一堆石子随机分布在一个图的节点上，我们被允许进行**图配石移动**——我们从某个节点上移除两颗石子，并将一颗石子放在与之相连的节点上。See Figure 3.3. 见图 3.3。

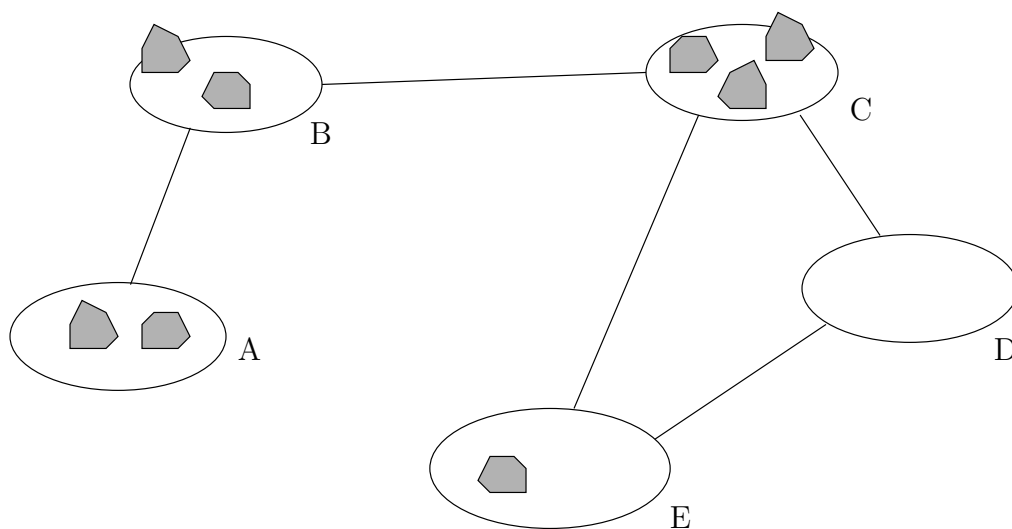


Figure 3.2: 在图配石问题中，一组石子分布在图的节点上。这里显示的特定图或石子的排列没有任何特殊意义——我们只是举一个例子。

对于任何特定的图，我们可以求其**配石数** ρ 。这是最小的数，使得如果将 ρ 颗石子以任何方式分布在图的节点上，就可以使用配石移动将一颗石子移动到任何节点。

例如，考虑三角形图——三个相互连接的节点。这个图的配石数是 3。如果我们从每个节点上有一颗石子开始，我们已经完成了；如果有一个节点上有两颗石子，我们可以使用配石移动到达另外两个节点中的任何一个。

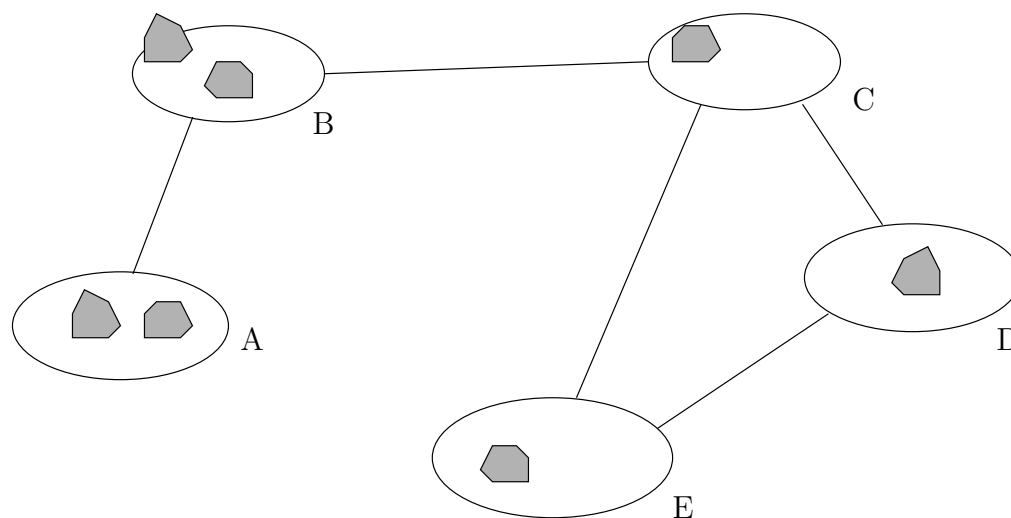


Figure 3.3: 一个图配石移动从一个节点上拿走两颗石子，并将其中一颗放在相邻的节点上（另一颗被丢弃）。注意节点 C 以前有 3 颗石子，现在只有 1 颗，而节点 D 以前没有石子，现在有了一颗。

Exercise. 有一个图 C_5 ，由 5 个以圆形方式连接的节点组成。确定它的配石数。用穷举法证明你的答案。提示：配石数必须大于 4，因为如果将一颗石子放在 4 个节点中的每一个上，这种配置是不可移动的（我们需要在一个节点上有两颗石子才能进行配石移动），因此永远无法到达第 5 个节点。

Exercises — 3.5

1. 证明如果 n 是一个奇数, 那么 $n^4 \pmod{16} = 1$ 。
2. 证明除 2 和 3 之外的每个素数都具有 $6q+1$ 或 $6q+5$ 的形式, 其中 q 是某个整数。(提示: 这个问题涉及分情况讨论以及逆否命题的思考。)
3. 证明任意三个连续整数的和能被 3 整除。
4. 有一个被称为 K_4 的图, 它有 4 个节点, 并且每对节点之间都有一条边。 K_4 的配石数至少为 4, 因为可以在 3 个节点上各放一颗石子, 而无法通过配石移动到达剩下的节点。证明 K_4 的配石数实际上是 4。
5. 找出一个图的配石数, 该图的节点是立方体的顶点, 边是立方体的……呃……棱。
6. 一个吸血鬼数是一个 $2n$ 位数 v , 它可以分解为 $v = xy$, 其中 x 和 y 是 n 位数, 并且 v 的各位数字恰好是 x 和 y 中数字的某种排列。数 x 和 y 被称为 v 的“尖牙”。为消除平凡情况, 两个尖牙都不能以 0 结尾。
证明不存在 2 位的吸血鬼数。证明存在 7 个 4 位的吸血鬼数。
7. 拉格朗日关于整数表示为平方和的定理指出, 每个正整数都可以表示为至多 4 个平方数之和。例如, $79 = 7^2 + 5^2 + 2^2 + 1^2$ 。请(用穷举法)证明 15 不能用少于 4 个平方数的和来表示。
8. 证明在 $1 \leq x \leq 100$ 的范围内, 恰好有 15 个数 x 不能用少于 4 个平方数的和来表示。
9. 实数的三分性简单地陈述了每个实数要么是正数, 要么是负数, 要么是零。三分性可以通过考察它所保证的三种情况来证明许多陈述。请(通过分情况讨论)给出一个证明, 证明任何实数的平方都是非负的。

10. 考虑一个名为“二进制行列式井字棋”的游戏⁷，由两名玩家轮流填充一个 3×3 矩阵的项。玩家一先走，在矩阵中放入 1，玩家零后走，放入 0。玩家一的目标是使最终矩阵的行列式为 1，玩家零的目标是使行列式为 0。行列式计算在模 2 下进行。

用穷举法证明玩家零总能赢得二进制行列式井字棋游戏。

⁷这个问题是第 63 届威廉·洛厄尔·普特南数学竞赛（2002 年）的 A4 题。MAA 提供了三套往届普特南考试的试题与答案集 [1, 7, 9]。

3.6 Proofs and disproofs of existential statements 存在性陈述的证明与反证

从某种角度来看，当前这一节没有存在的必要。如果我们正在证明一个存在性陈述，我们实际上是在**反驳**某个全称陈述。（这已经讨论过了。）同样，如果我们试图反驳一个存在性陈述，那么我们实际上是在**证明**一个相关的全称陈述。然而，有时定理的陈述方式更强调存在性问题而非相应的全称问题——因此人们将证明和反驳存在性陈述作为与全称陈述分开的问题来讨论。存在性问题的证明有两种基本类型：构造性的和非构造性的。

构造性证明在概念上是两者中较简单的一种——你实际举出一个例子来表明存在性问题为真。例如：

Theorem 3.6.1. 存在一个偶素数。

Proof: 数字 2 既是偶数也是素数。

Q.E.D.

Exercise. 斐波那契数由初始值 $F(0) = 1$ 和 $F(1) = 1$ 以及递归公式 $F(n+1) = F(n) + F(n-1)$ 定义（要得到数列中的下一个数，你将最后一个和倒数第二个数相加）。

n	$F(n)$
0	1
1	1
2	2
3	3
4	5
5	8
$\vdots$	$\vdots$

证明存在一个斐波那契数是完全平方数。

一个非构造性的存在性证明更棘手。一种方法是通过反证法来论证——如果我们寻求的东西不存在，那将导致一个荒谬的结论。另一种方法是概述一个寻找所需项目的搜索算法，并提供一个论证说明它为什么不会失败！

一种特别巧妙的方法是使用二难推理。这是我最喜欢的非构造性存在定理/证明。

Theorem 3.6.2. 存在无理数 α 和 β 使得 α^β 是有理数。

Proof: 如果 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 是有理数, 那么我们就完成了。

(令 $\alpha = \beta = \sqrt{2}$ 。) 否则, 令 $\alpha = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 且 $\beta = \sqrt{2}$ 。

结论成立, 因为 $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{(\sqrt{2}\sqrt{2})} = \sqrt{2}^2 = 2$, 这显然是有理数。

Q.E.D.

许多存在性证明都涉及到自然数的一个性质, 即良序原则。良序原则有时缩写为 WOP。如果一个集合具有 WOP, 这并不意味着这个集合的排序方式特别好, 而是说它的子集就像井一样——那种用绳子上的桶打水的井。你目前不必普遍地关心 WOP, 但请注意, 自然数的子集有一个特别好的性质——任何非空的自然数集合都必须有一个最小元素 (就像每口水井都有底一样)。

因为自然数具有良序原则, 我们可以通过简单地找到任何一个具有性质 X 的自然数来证明存在一个具有性质 X 的最小自然数——通过这样做, 我们已经表明具有性质 X 的自然数集合是非空的, 而这正是 WOP 唯一需要的假设。

例如, 在第 3.5 节的练习中, 我们介绍了吸血鬼数。一个吸血鬼数是一个 $2n$ 位数 v , 它可以分解为 $v = xy$, 其中 x 和 y 是 n 位数, 并且 v 的各位数字恰好是 x 和 y 中数字的某种排列。数 x 和 y 被称为 v 的“尖牙”。为消除平凡情况, 两个尖牙都不能以零结尾。

Theorem 3.6.3. 存在一个最小的 6 位吸血鬼数。

Proof: 数字 125460 是一个吸血鬼数 (实际上这是具有两对尖牙的吸血鬼数的最小例子: $125460 = 204 \cdot 615 = 246 \cdot 510$)。由于 6 位吸血鬼数的集合是非空的, 根据自然数的良序原则, 我

们可以推断出存在一个最小的 6 位吸血鬼数。

Q.E.D.

这是一个非常有趣的情况，因为我们知道存在一个最小的 6 位吸血鬼数，却不知道它是什么！

Exercise. 证明 102510 是最小的 6 位吸血鬼数。

有很多场合我们需要证明涉及唯一存在量词 ($\exists!$) 的陈述。在这种情况下，我们需要多做一点工作。我们需要证明存在性——无论是构造性的还是非构造性的——并且我们还需要证明唯一性。为了给出一个唯一存在性证明的例子，我们将回到第 1.5 节首次讨论的一个概念，并完成那里被忽略的一些工作。

回想一下用于计算两个整数 a 和 b 的最大公约数（我们记作 $\gcd(a, b)$ ）的欧几里得算法。关于算法有一个相当重要的问题，称为“停机问题”。程序最终会停止，还是会陷入无限循环？我们知道欧几里得算法会停止（并输出正确的结果），因为我们知道以下唯一存在性结果。

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}^+, \exists! d \in \mathbb{Z}^+ \text{ such that } d = \gcd(a, b)$$

现在，在我们能证明这个结果之前，我们需要一个关于 $\gcd(a, b)$ 的精确定义。首先，一个 $\gcd$ 必须是一个**公约数**，这意味着它需要能同时整除 a 和 b 。其次，在所有公约数中，它必须是**最大的**。第二点通常通过要求所有其他公约数都能整除这个 $\gcd$ 来解决。最后我们应该注意到，一个 $\gcd$ 总是正的，因为每当一个数能整除另一个数时，它的相反数也能，而这两个数中正的那个显然更大！这使我们可以将 $\gcd$ 的定义扩展到所有整数，但如果我们将注意力限制在正整数上，概念上会更容易。

Definition. 两个正整数 a 和 b 的**最大公约数** ($\gcd$) 是一个正整数 d ，使得 $d|a$ 且 $d|b$ ，并且如果 c 是任何其他满足 $c|a$ 和 $c|b$ 的正整数，那么 $c|d$ 。

$$\forall a, b, c, d \in \mathbb{Z}^+ \quad d = \gcd(a, b) \iff d|a \wedge d|b \wedge (c|a \wedge c|b \implies c|d)$$

有了这个定义，让我们回到证明 $\gcd$ 唯一存在性的问题上。唯一性部分更容易，所以我们先做这个。我们用反证法来论证。假设有两个不同的数 d 和 d' 满足 $\gcd(a, b)$ 的定义。将 d' 放在定义中 c 的位置，可以看到 $d' | d$ 。类似地，我们可以推断出 $d | d'$ ，如果两个数互相整除，它们必须相等。这是一个矛盾，因为我们假设 d 和 d' 是不同的。

对于存在性部分，我们需要定义一个集合——称为由 a 和 b 生成的 $\mathbb{Z}$ -模——它包含所有形如 $xa + yb$ 的数，其中 x 和 y 是整数。

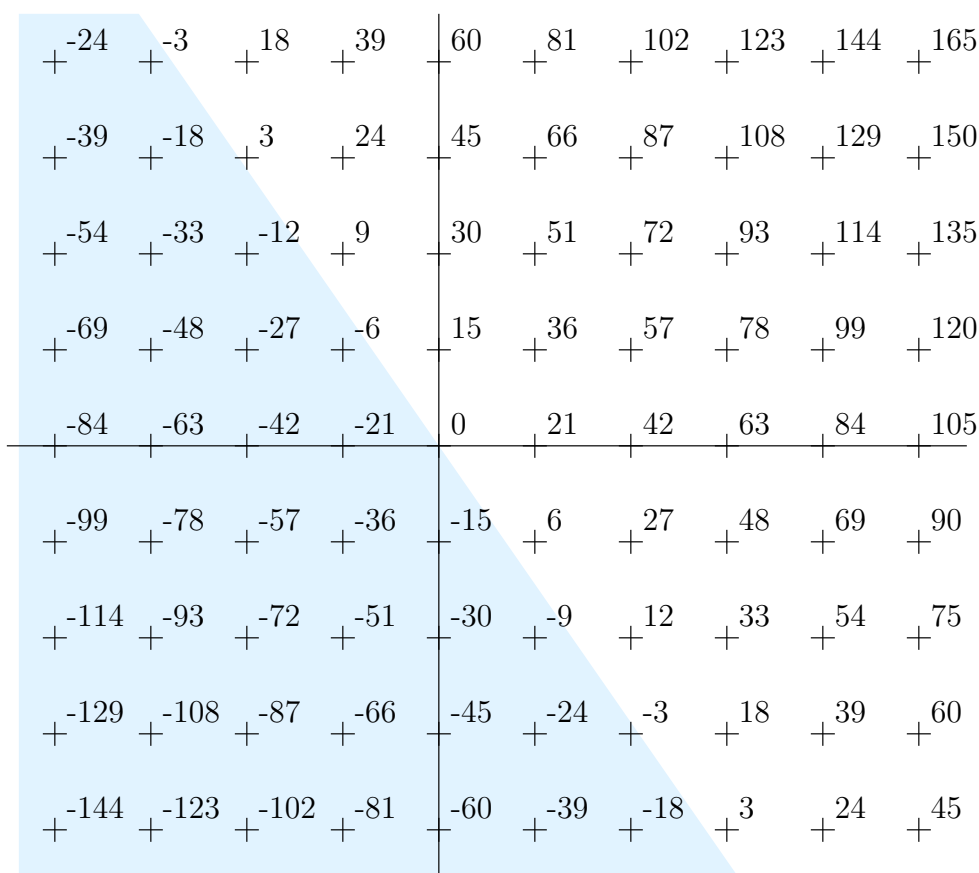


Figure 3.4: 由 21 和 15 生成的 $\mathbb{Z}$ -模。数字 $21x + 15y$ 打印在点 (x, y) 处。

这个集合有一个非常好的几何特性，但常常没有得到应有的关注。由两个数（例子中是 15 和 21）生成的 $\mathbb{Z}$ -模的每个元素都对应欧几里得平面

上的一个点。如图 3.4 所示, 在一个 $\mathbb{Z}$ -模中, 正元素和负元素之间有一条分界线。也很容易看出, 在平面上的不同点有许多相同值的重复。

Exercise. 当 x 和 y 本身都为零时, 值 0 显然出现在一个 $\mathbb{Z}$ -模中。找另一对 (x, y) 值使得 $21x + 15y$ 为零。在我们的 $\mathbb{Z}$ -模中, 分隔正值和负值的直线的斜率是多少?

在思考这个 $\mathbb{Z}$ -模, 并细读图 3.4 时, 你可能已经注意到这个 $\mathbb{Z}$ -模中最小的正数是 3。如果你没有注意到, 现在回头去验证这个事实。

Exercise. 我们怎么知道某个更小的正值 (1 或 2) 不会出现在欧几里得平面的某个地方?

我们刚才观察到的是一个普遍结果的特例。

Theorem 3.6.4. 由 a 和 b 生成的 $\mathbb{Z}$ -模中最小的正数是 $d = \gcd(a, b)$ 。

Proof: 假设 d 是 $\mathbb{Z}$ -模 $\{xa + yb \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ 中最小的正数。存在特定的 x 和 y 值 (我们将用上划线区分它们) 使得 $d = \bar{x}a + \bar{y}b$ 。现在, 很容易看出如果 c 是 a 和 b 的任意公约数, 那么 $c \mid d$, 所以剩下需要证明的是 d 本身是 a 和 b 的约数。考虑用 d 除 a 。根据除法算法, 存在唯一确定的数 q 和 r 使得 $a = qd + r$ 且 $0 \leq r < d$ 。

我们将证明 $r = 0$ 。相反地, 假设 r 是正的。

注意我们可以将 r 写成 $r = a - qd = a - q(\bar{x}a + \bar{y}b) = (1 - q\bar{x})a - q\bar{y}b$ 。

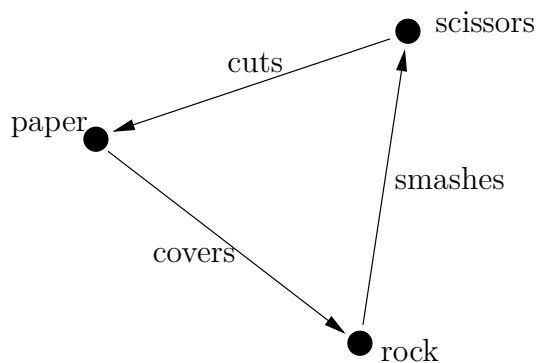
最后一个等式表明 r 在所考虑的 $\mathbb{Z}$ -模中, 因此, 由于 d 是这个 $\mathbb{Z}$ -模中最小的正整数, 所以 $r \geq d$, 这与之前提到的事实 $r < d$ 相矛盾。

因此, $r = 0$, 所以 $d \mid a$ 。一个完全类似的论证可以用来证明 $d \mid b$, 从而完成了 $d = \gcd(a, b)$ 的证明。

Q.E.D.

Exercises — 3.6

1. 证明存在一个完全平方数，它是两个完全平方数之和。
2. 证明存在一个完全立方数，它是三个完全立方数之和。
3. 证明良序原则在整数中不成立。（这是一个存在性证明，你要证明存在一个没有最小元素的 $\mathbb{Z}$ 子集。）
4. 证明良序原则在 $\mathbb{Q}^+$ 中不成立。
5. 在定理 3.6.4 的证明中，我们回避了证明 $d|b$ 。请补全那部分证明。
6. 给出除法算法中 q 和 r 唯一存在的证明。
7. 一个有向图是一个包含由箭头连接的点集合的图画。被称为剪刀-石头-布的游戏可以用一个平衡的有向图来表示（每个点的出度和入度相同）。证明存在一个有 5 个点的平衡有向图。



Chapter 4

Sets 集合

不要火鸡了，但我想再来点它吃的面包。——汉克·凯查姆

4.1 Basic notions of set theory 集合论的基本概念

在现代数学中，有一个称为范畴论 (Category theory)¹的领域，它研究数学不同领域之间的关系。更准确地说，范畴论的创始人注意到，在许多不同的数学领域中可以找到基本上相同的定理和证明——只是所涉及的结构名称有所改变。在这种情况下，人们可以进行所谓的**范畴**论证，即在抽象的层面上证明所期望的结果，而不涉及任何特定领域的细节。实际上，这使得人们可以一次性证明许多定理——你只需要一个类似钥匙或词典的东西，为事物提供正确的名称，就可以将一个抽象的范畴证明转换为与特定领域相关的具体证明。现在，在你拥有足够的包含不同领域的背景，能够理解它们的范畴对应关系之前，可能不应该真正研究范畴论。此外，有相当多的数学家嘲笑范畴论为“抽象的废话”。但是，作为一个有兴趣培养证明能力的人，你应该留意范畴的对应关系。如果你曾听到自己说出类似“嗯，那个的证明就像（此处插入奇怪的技术性名称）定理的证明一样”这样的话，

¹桑德斯·麦克兰的经典著作 [11] 至今仍被认为是范畴论最好的入门书之一。

你可能正在注意到一个范畴的对应关系。

好吧，所以范畴论直到你数学职业生涯的后期才会有太大用处（如果还有用的话），而且有人可能会争辩说它并不能真正节省那么多精力。为什么不直接做两三个不同的证明，而非要学习一个全新的领域以便将它们合而为一呢？然而，范畴论在集合这一章的开头被提及。为什么呢？

我们即将看到我们第一个范畴对应关系的例子。逻辑和集合论是同一事物的不同方面。为了描述一个集合，人们常常引用库尔特·哥德尔的话——“集合是允许自身被视为一个‘一’的‘多’。”（请注意，试图定义一个实际上是基本的、无法定义的概念，最终听起来相当神秘。）一个更实际的方法是，将集合看作是使某个开放句为真的事物的集合。²

回想一下，在逻辑学中，原子概念是“真”、“假”、“句子”和“陈述”。在集合论中，它们是“集合”、“元素”和“隶属关系”。这些概念（或多或少）是相互对应的。在大多数书中，一个集合要么用字母 M （代表德语单词“menge”）表示，要么用字母表前部的大写罗马字母—— A, B, C 等等表示。在这里，我们将经常通过使用下标符号来强调集合和逻辑学中开放句之间的联系。与开放句 $P(x)$ 对应的集合将表示为 S_P ，我们称 S_P 为 $P(x)$ 的**真值集**。

$$S_P = \{x \mid P(x)\}$$

另一方面，当我们有一个没有附带任何开放句的集合时，我们会很乐意使用字母表前部的大写罗马字母的惯例——或者坦白说，任何我们喜欢的其他字母！每当我们给定一个集合 A 时，都很容易陈述一个与之对应的逻辑开放句。隶属问题： $M_A(x) = “x \text{ 在集合 } A \text{ 中吗？”}$ 或者，更简洁地说， $M_A(x) = “x \in A”$ 。因此，逻辑学中的原子概念“真”对应于集合论中对隶属问题的回答“是”（当然，“假”对应于“否”）。

在我们当前发展集合论的过程中，有许多有趣的基础性问题我们将要回避。例如，回想一下，在逻辑学中，我们总是在某个“论域”内工作。作为我们现在采取的方法的结果，我们所有的集合论工作都将在某个未知的“全集”内完成。试图（**先验地**）指定一个用于进行数学研究的全集的尝试

²这可能听起来不那么形而上学，但这个陈述也是有缺陷的，因为它用“集合”来定义“集”——当然，“集”会在别处被定义为“集合是其一个例子的那种东西”。

注定会失败。在二十世纪早期，人们试图通过将全集定义为“所有集合的集合”来至少为集合论本身奠定坚实的基础——这是一个听起来无害但却产生了有趣后果的想法（我们将在第 4.5 节中探讨这一点）。

在逻辑学中，我们有“句子”和“陈述”，后者以具有确定的真值为特征。在集合论中，相应的是集合具有这样的性质：我们总能判断一个给定的对象是否在其中。如果有一天有必要谈论我们不确定其中包含什么的“集合”时，我们将使用术语**搜集**。你应该把集合看作是一个**无序**的事物集合，因此 $\{\text{popover}, 1, \text{froggy}\}$ 和 $\{1, \text{froggy}, \text{popover}\}$ 是表示同一个集合的两种方式。另外，一个集合要么包含一个给定的元素，要么不包含。一个元素在一个集合中出现多次是没有意义的。按照惯例，如果在一个集合的列表中一个元素被列出多次，我们忽略重复。所以，集合 $\{1, 1\}$ 和 $\{1\}$ 实际上是同一个东西。如果需要有一个集合包含其元素的多个实例的概念，组合数学中有一个称为**多重集**的概念。在多重集中，每个元素前面都有一个所谓的**重复数**，这个数可能是特殊符号 ∞ （表示无限次重复）。多重集的概念在研究像“MISSISSIPPI 的字母有多少种排列方式？”这样的谜题时很有用，因为 MISSISSIPPI 中的字母可以表示为多重集 $\{1 \cdot M, 4 \cdot I, 2 \cdot P, 4 \cdot S\}$ 。除了下面的练习，本章的其余部分我们只关心集合，不涉及多重集。

Exercise.（胆小者勿试！）MISSISSIPPI 的字母有多少种排列方式？

如果一个计算机科学家要寻找一种数据结构来实现“集合”的概念，他会想要一个排序的列表，其中不允许重复的条目。我们已经注意到，一个集合应该被看作是一个无序的集合，但有人断言，一个**排序**的列表是在计算机上表示一个集合的正确工具。为什么？一个原因是我们希望能够（快速地）判断两个集合是否相同。如果元素已经预先排序，就更容易了。

考虑一下判断以下两个集合是否相等的困难。

$$S_1 = \{\spadesuit, 1, e, \pi, \diamond, A, \Omega, h, \oplus, \epsilon\}$$

$$S_2 = \{A, 1, \epsilon, \pi, e, s, \oplus, \spadesuit, \Omega, \diamond\}$$

如果我们在它们排序后再进行比较，任务就容易多了。

$$S_1 = \{1, A, \diamond, e, \epsilon, h, \Omega, \oplus, \pi, \spadesuit\}$$

$$S_2 = \{1, A, \diamond, e, \epsilon, \Omega, \oplus, \pi, s, \spadesuit\}$$

关于有序与无序的问题经常出现，所以花点时间弄清楚它的工作原理是值得的。如果一个本质上无序的事物集合交给我们，我们通常会按照我们喜欢的顺序排列它们。想想在纸牌游戏中从发牌人那里拿到五张牌，或者在拼字游戏中从袋子里抽出七个字母。另一方面，如果我们收到的一个集合中顺序很重要，我们当然不能重新排列它们。想象一下，有人收到了一个有魅力的人的电话号码，却按数字递增的顺序把它写下来！

Exercise. 考虑一个只包含前 5 个自然数的全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 。在这个全集中，有多少个不同的包含 4 个元素的集合？有多少个不同的包含 4 个元素的有序集合？

上一个练习提出了一个有趣的问题。如果你有一个固定（有限）大小的全集，那么有多少个不同的集合？显然，一个集合中的元素不能比你的全集中的元素还多。一个集合可能的最小尺寸是多少？许多人会回答 1——这并非不合理！——毕竟一个集合应该是一堆东西，真的可能有一个什么都没有的集合吗？然而，标准的答案是 0，主要是因为它使某个计数公式很好地成立。只有一个元素的集合被称为**单元集**（注意使用了不定冠词）。没有元素的集合被称为**空集**（注意使用了定冠词）。单元集的数量与你的全集中的元素数量一样多。但它们并不相同，例如 $1 \neq \{1\}$ 。只有一个空集，它用 $\emptyset$ 表示——无论我们在哪个全集中工作。

让我们看一个小例子。假设我们有一个包含 3 个元素的全集，不失一般性地，设为 $\{1, 2, 3\}$ 。可以构造一个集合，其元素是这个全集中所有可能的集合。这个集合被称为全集的**幂集**。实际上，我们可以构造任何集合 A 的幂集，并用符号 $\mathcal{P}(A)$ 表示。回到我们的例子，我们有

$$\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{ \emptyset, \\ \{1\}, \{2\}, \{3\}, \\ \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \\ \{1, 2, 3\} \}.$$

Exercise. 求幂集 $\mathcal{P}(\{1, 2\})$ 和 $\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$ 。猜想一个关于 $\mathcal{P}(\{1, 2, \dots, n\})$ 中元素（当然，这些元素是集合）数量的公式。提示：如果你猜想的公式是正确的，你应该会明白为什么这些集合会这样命名。

在结束本节之前还有最后一件事。一个集合的大小（又名基数）就是它包含的元素数量。我们用与数值实体的绝对值完全相同的符号来表示基数。真的不应该有任何混淆。如果 A 是一个集合，那么 $|A|$ 意味着我们应该计算 A 中有多少个东西。如果 A 不是一个集合，那么我们谈论的是普通的绝对值。

Exercises — 4.1

1. $\emptyset$ 的幂集是什么？提示：如果你做了本章的最后一个练习，你就会知道这个幂集有 $2^0 = 1$ 个元素。
2. 尝试迭代幂集运算符。 $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ 是什么？ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$ 是什么？
3. 确定以下基数。
 - (a) $A = \{1, 2, \{3, 4, 5\}\}$ $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$
 - (b) $B = \{\{1, 2, 3, 4, 5\}\}$ $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$
4. 在逻辑学中，什么对应集合论中的概念 $\emptyset$ ？
5. 在集合论中，什么对应逻辑学中的概念 t （一个重言式）？
6. 命题 $P(x) =$ “3 整除 x 且 2 整除 x ” 的真值集是什么？
7. 找一个逻辑开放句，使其真值集为 $\{0, 1, 4, 9, \dots\}$ 。
8. 在 $\{a, b, c, d, e\}$ 的幂集中有多少个单元集？“双元集”呢？
9. 在 $\mathcal{P}(\{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p\})$ 中有多少个 8 元子集？
10. 在 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的幂集中有多少个单元集？

4.2 Containment 包含关系

关于在集合“内部”有两种概念。一个东西可以是一个集合的**元素**，或者作为子集被包含。区分这两种包含的概念至关重要。一个有时会使事情复杂化的困难是，一个集合可能包含其他集合作为**元素**。例如，正如我们在上一节中看到的，一个幂集的元素本身就是集合。

如果集合 A 的所有元素也都在集合 B 中，那么 A 是 B 的一个**子集**。在这种情况下，术语**父集**用来指代 B ，例如“所有一元实值函数的集合是多项式函数的父集。”子集/父集关系用一个应该被看作是小于等于号的风格化版本的符号来表示，当 A 是 B 的一个子集时，我们写作 $A \subseteq B$ 。

如果 B 中有一些元素不在 A 中，我们说 A 是 B 的一个**真子集**，在这种情况下我们写作 $A \subset B$ ，或者如果我们真的想强调这两个集合不相等，我们可以写作 $A \subsetneq B$ 。顺便说一下，如果你想强调父集关系，所有这些符号都可以反过来。例如， $A \supseteq B$ 意味着 A 是 B 的父集，尽管它们可能相等。

正如我们之前看到的，符号 $\in$ 用在一个集合的元素和它所在的集合之间。下面的练习旨在阐明 $\in$ 和 $\subseteq$ 之间的区别。

Exercise. 设 $A = \{1, 2, \{1\}, \{a, b\}\}$ 。以下哪些是正确的？

- $i) \{a, b\} \subseteq A.$ $vi) \{1\} \subseteq A.$
- $ii) \{a, b\} \in A.$ $vii) \{1\} \in A.$
- $iii) a \in A.$ $viii) \{2\} \in A.$
- $iv) 1 \in A.$ $ix) \{2\} \subseteq A.$
- $v) 1 \subseteq A.$ $x) \{\{1\}\} \subseteq A.$

另一个可能有助于澄清 $\in$ 和 $\subseteq$ 之间区别的视角是考虑它们在逻辑学中对对应什么。“属于”符号 $\in$ 用于构造体现成员资格问题的开放句——因此它对应于逻辑学中的单个句子。“集合包含”符号 $\subseteq$ 位于两个集合之间，所以无论它在逻辑学中对对应什么，都应该是可以恰当地插入两个句子之间的东西。我们来看一个简短的例子来弄清楚那可能是什么。为简单起见，我们将在全集 $U = \{1, 2, 3, \dots, 50\}$ 内工作。设 T 是 U 中能被 10 整除的数的子集，设 F 是能被 5 整除的数的子集。

$$T = \{10, 20, 30, 40, 50\}$$

$$F = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50\}$$

希望很清楚， $\subseteq$ 可以像这样插入这两个集合之间： $T \subseteq F$ 。另一方面，我们可以用集合构建符号重新表达集合 T 和 F ，以便清楚地看到它们的成员资格问题。

$$T = \{x \in U \mid 10 \mid x\}$$

$$F = \{x \in U \mid 5 \mid x\}$$

在 $10 \mid x$ 和 $5 \mid x$ 之间，哪个逻辑运算符最合适？嗯，当然是蕴涵箭头。很容易验证 $10 \mid x \implies 5 \mid x$ ，同样也很容易注意到另一个方向不成立， $5 \mid x \not\Rightarrow 10 \mid x$ ——例如，5 可以整除 15，但 10 不行。

一般的陈述是：如果 A 和 B 是集合，并且 $M_A(x)$ 和 $M_B(x)$ 分别是它们的成员资格问题，那么 $A \subseteq B$ 精确地对应于 $\forall x \in U, M_A(x) \implies M_B(x)$ 。

现在对许多人（包括我！）来说，这起初看起来很奇怪，集合论中的 $\subseteq$ 对应于逻辑学中的 $\implies$ 。这两个符号似乎都是某种箭头——但它们指向相反的方向！就我个人而言，我通过思考逻辑谓词的“强度”来解决这个明显的差异。如果一个谓词对使其为真的元素施加了更多条件，那么它就好比另一个谓词更强。例如，“ x 是双偶数”比“ x 仅仅是偶数”更强。现在，更强的陈述蕴涵了较弱的陈述（当然，假设它们是同一思想的强弱版本）。如果一个数是双偶数（即能被 4 整除），那么它肯定是偶数——但反之则不然，6 是偶数但不是双偶数。现在从集合的角度思考这一切。哪个集合包含另一个，是双偶数集还是偶数集？显然，对应更严格成员资格标准的集合小于于

对应较不严格标准的集合，因此，由较弱成员资格标准定义的集合包含具有较强标准的集合。

如果要求我们证明一个集合作为子集包含在另一个集合中， $A \subseteq B$ ，有两种方法。我们可以通过考虑元素来论证，或者（尽管这实际上是同一回事）我们可以证明 A 的成员资格标准蕴涵了 B 的成员资格标准。

Exercise. 考虑 S ，完全平方数集，和 F ，完全四次方数集。哪个集合包含在另一个中？你能证明它吗？

我们将以一个相当初等的证明来结束本节——主要只是为了说明在证明一个集合包含在另一个集合中时应该如何进行。设 D 代表所有能被 9 整除的整数的集合，

$$D = \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z}, x = 9k\}.$$

设 C 代表所有能被 3 整除的整数的集合，

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z}, x = 3k\}.$$

集合 D 包含在 C 中。我们来证明它！

Proof: 假设 x 是 D 的一个任意元素。根据 D 的定义，存在一个整数 k 使得 $x = 9k$ 。我们想要证明 $x \in C$ ，但由于 $x = 9k$ ，很容易看出 $x = 3(3k)$ ，这表明（因为 $3k$ 显然是一个整数） x 在 C 中。

Q.E.D.

Exercises — 4.2

1. 在下列句子的空白处填入 $\in$ 或 $\subseteq$ (以产生真命题)。
 - i) 1 _____ $\{3, 2, 1, \{a, b\}\}$
 - iii) $\{a, b\}$ _____ $\{3, 2, 1, \{a, b\}\}$
 - ii) $\{a\}$ _____ $\{a, \{a, b\}\}$
 - iv) $\{\{a, b\}\}$ _____ $\{a, \{a, b\}\}$
2. 假设 p 是一个素数, 对于 $\mathbb{Z}^+$ 中的每个 n , 定义集合 $P_n = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid p^n \mid x\}$ 。猜想并证明一个关于这些集合之间包含关系的陈述。
3. 提供一个反例来反驳“子集的元素数量必须少于其父集”的观点。
4. 我们已经看到 $A \subseteq B$ 对应于 $M_A \implies M_B$ 。那么逆否命题对应什么?
5. 确定两个集合 A 和 B , 使得句子 $A \in B$ 和 $A \subseteq B$ 都为真。
6. 证明四次方数集合包含于完全平方数集合中。

4.3 Set operations 集合运算

在本节中，我们将继续发展逻辑与集合论之间的对应关系。

逻辑联结词 $\wedge$ 和 $\vee$ 对应于集合论中的并集 ($\cup$) 和交集 ($\cap$) 的概念。这些符号旨在为这种对应关系提供助记；集合论的符号只是逻辑学符号的圆润版本。

明确地说，如果 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是开放句，那么相应真值集 S_P 和 S_Q 的并集定义为

$$S_P \cup S_Q = \{x \in U \mid P(x) \vee Q(x)\}.$$

Exercise. 假设给定两个集合 A 和 B 。使用它们的成员资格标准 $M_A(x) = “x \in A”$ 和 $M_B(x) = “x \in B”$ 来重新表达前面“并集”的定义。

多于两个集合的并集可以用一个大的并集符号来表示。例如，考虑由 $I_n = (n, n+1]$ 定义的实数区间族。³对于每个整数 n 都有一个区间。并且，每个实数都在这些区间中的一个之内。前一句话可以表示为

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} I_n.$$

两个集合的交集被概念化为“它们共有的部分”，但精确的定义是通过考虑合取得到的，

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Exercise. 参照两个开放句 $P(x)$ 和 $Q(x)$ ，定义它们的真值集 $S_P \cap S_Q$ 的交集。

交集符号也有一个“大”的版本。使用与之前相同的区间族，

$$\emptyset = \bigcap_{n \in \mathbb{Z}} I_n.$$

³ I_n 的元素也可以被区分为不等式 $n < x \leq n+1$ 的解集。

当然，这些区间中任何不同的一对的交集都是空的，所以上面的陈述并不是特别有力。

逻辑中的否定对应于集合论中的补集。一个集合 A 的补集通常用 $\bar{A}$ 表示（尽管有些人更喜欢上标 c ——如 A^c ），这是所有不在 A 中的事物的集合。在思考补集时，人们很快就会明白为什么强调在明确定义的全集内工作的重要性。考虑所有数学教科书的集合。显然这个集合的补集将包含英语、工程学和进化论的教科书——但这个陈述隐含地假设了论域是“教科书”。同样可以说，一个很长的零一序列、一个甘美的红草莓和数字 $\sqrt{\pi}$ 都不是数学教科书，所以这些东西都是所有数学教科书集合的补集的元素。我们真正关心的是一个集合的补集是否是良定义的，也就是说，我们能否确定一个给定的项是否在集合的补集中。这个问题恰好在原始集合的成员资格问题是可判定的时候是可判定的。许多人认为在固定的全集内工作的主要原因是我们 有良定义的补集。我们接受这个限制的真正原因是为了确保两个成员资格标准， $M_A(x)$ 和 $M_{\bar{A}}(x)$ ，都是可判定的开放句。作为可能出现的奇怪情况的一个例子，可以考虑一下，当我作为本书的作者写上一段时，这段文本在我电脑的内存中不过是一长串零和一……

我们在第 2 章学到的每一条规则（见表 2.2）都有一个集合论的等价物。这些集合论的版本用等式来表示（即在两个集合之间使用符号 $=$ ），如果你仔细想想，这其实有点有趣。我们通常用 $=$ 来表示两个数或变量具有相同的数值大小，如 $12^2 = 144$ ，但当我们在两个集合之间使用这个符号时，我们做的是完全不同的事情，如 $\{1, 2, 3\} = \{\sqrt{1}, \sqrt{4}, \sqrt{9}\}$ ，但人们似乎已经习惯了这一点，所以没有必要斤斤计较。

Exercise. 为集合相等性制定一个有用的定义。换句话说，对于两个任意集合 A 和 B ，提出一个（量化的）逻辑陈述，其含义与“ $A = B$ ”相同。

Exercise. 如果 A 和 B 是相等的集合，那么在成员资格标准 $M_A(x)$ 和 $M_B(x)$ 之间应该使用哪个逻辑符号？

在表 4.1 中，收集了管理集合论运算之间相互作用的规则。

我们现在处于一个与我们从用真值表证明逻辑断言跳到做二列表证明时有些相似的位置。我们有两种不同的方法来证明两个集合相等。我们可

以做一个所谓的“元素追踪”证明（要证明 $A = B$ ，假设 $x \in A$ 并证明 $x \in B$ ，然后反之亦然）。或者，我们可以使用表 4.1 中给出的基本集合等式来构造一个证明。后者通常可以采用二列表证明的形式。

	Intersection version	Union version
Commutative laws	$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$
Associative laws	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributive laws	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
DeMorgan's laws	$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
Double complement	$\overline{\bar{A}} = A$	same
Complementarity	$A \cap \bar{A} = \emptyset$	$A \cup \bar{A} = U$
Identity laws	$A \cap U = A$	$A \cup \emptyset = A$
Domination	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$A \cup U = U$
Idempotence	$A \cap A = A$	$A \cup A = A$
Absorption	$A \cap (A \cup B) = A$	$A \cup (A \cap B) = A$

Table 4.1: 基本集合论等式。

在我们进一步深入研究集合论之前，给出一个例子是个好主意。我们将用两种不同的方式证明同一个断言——一次通过元素追踪，一次使用表 4.1 中的基本集合论等式。

我们将要证明的陈述是 $A \cup B = A \cup (\bar{A} \cap B)$ 。

首先，通过追踪元素：

Proof: 假设 x 是 $A \cup B$ 的一个元素。根据并集的定义，我们知道

$$x \in A \vee x \in B.$$

合取么元律以及 $x \in A \vee x \notin A$ 是一个重言式这一事实，给了我们一个等价的逻辑陈述：

$$(x \in A \vee x \notin A) \wedge (x \in A \vee x \in B).$$

最后，这个最后的陈述等价于

$$x \in A \vee (x \notin A \wedge x \in B)$$

这就是 $x \in A \cup (\bar{A} \cap B)$ 的定义。

另一方面，如果我们假设 $x \in A \cup (\bar{A} \cap B)$ ，那么就有

$$x \in A \vee (x \notin A \wedge x \in B).$$

依次应用分配律、析取互补律和么元律，我们得到

$$\begin{aligned} & x \in A \vee (x \notin A \wedge x \in B) \\ \cong & (x \in A \vee x \notin A) \wedge (x \in A \vee x \in B) \\ \cong & t \wedge (x \in A \vee x \in B) \\ \cong & x \in A \vee x \in B \end{aligned}$$

这个逻辑等价链中的最后一个陈述提供了 $x \in A \cup B$ 的定义。

Q.E.D.

同一个陈述的二列表证明如下：

Proof:

$A \cup B$	Given (已知)
$= U \cap (A \cup B)$	Identity law (同一律)
$= (A \cup \bar{A}) \cap (A \cup B)$	Complementarity (互补律)
$= (A \cup (\bar{A} \cap B))$	Distributive law (分配律)

Q.E.D.

在集合论中有一些概念在逻辑学中没有明确的对应物。其中之一本质上是“补集”概念的推广。如果你把集合 $\bar{A}$ 看作是全集 U 和集合 A 之间的差集，那你就对了。两个集合的差集写作 $A \setminus B$ （遗憾的是，有时用普通的减法符号 $A - B$ 表示），其定义为

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}.$$

差集 $A \setminus B$ 由那些属于 A 但不属于 B 的元素组成。

在集合论的一些发展中，差集是首先被定义的，然后补集被定义为 $\bar{A} = U \setminus A$ 。

集合的差集（像实数的差一样）不是一个交换运算。换句话说， $A \setminus B \neq B \setminus A$ （在一般情况下）。可以定义一个作用有点像差集，但是交换的运算。两个集合的对称差用一个三角形（实际上是一个大写的希腊字母 delta）表示

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Exercise. 证明 $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ 。

来吧！你直接读过了那个练习，连停顿一下都没有！

什么？你说你**试过**了，但太难了？

好吧，就为了你（而且仅此一次），我准备了一个帮助你度过难关的工具……下一页是你需要证明的结果的二列表证明，但证明的各行被打乱了。复印一份，剪下所有的部分，然后把它们粘合成一个有效的证明。

所以，别再找借口了，动手吧！

$= (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$	identity law (同一律)
$= (A \cup B) \cap \overline{(A \cap B)}$	def. of relative difference (相对差集定义)
$(A \cup B) \setminus (A \cap B)$	Given (已知)
$= ((A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B})) \cup ((B \cap \overline{A}) \cup (B \cap \overline{B}))$	distributive law (分配律)
$= (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	def. of relative difference (相对差集定义)
$= (A \cap \overline{(A \cap B)}) \cup (B \cap \overline{(A \cap B)})$	distributive law (分配律)
$= A \Delta B$	def. of symmetric difference (对称差定义)
$= (A \cap (\overline{A} \cup \overline{B})) \cup (B \cap (\overline{A} \cup \overline{B}))$	DeMorgan's law (德摩根定律)
$= (\emptyset \cup (A \cap \overline{B})) \cup ((B \cap \overline{A}) \cup \emptyset)$	complementarity (互补律)

Exercises — 4.3

1. 令 $A = \{1, 2, \{1, 2\}, b\}$ 且 $B = \{a, b, \{1, 2\}\}$ 。求下列集合：

(a) $A \cap B$

(b) $A \cup B$

(c) $A \setminus B$

(d) $B \setminus A$

(e) $A \Delta B$

2. 在一副标准扑克牌中，可以根据牌面值和/或花色来区分集合。令 $A, 2, \dots, 9, 10, J, Q$ 和 K 代表具有各种牌面值的牌的集合。另外，令 $\heartsuit, \spadesuit, \clubsuit$ 和 $\diamondsuit$ 为具有可能花色的牌的集合。求下列集合：

(a) $A \cap \heartsuit$

(b) $A \cup \heartsuit$

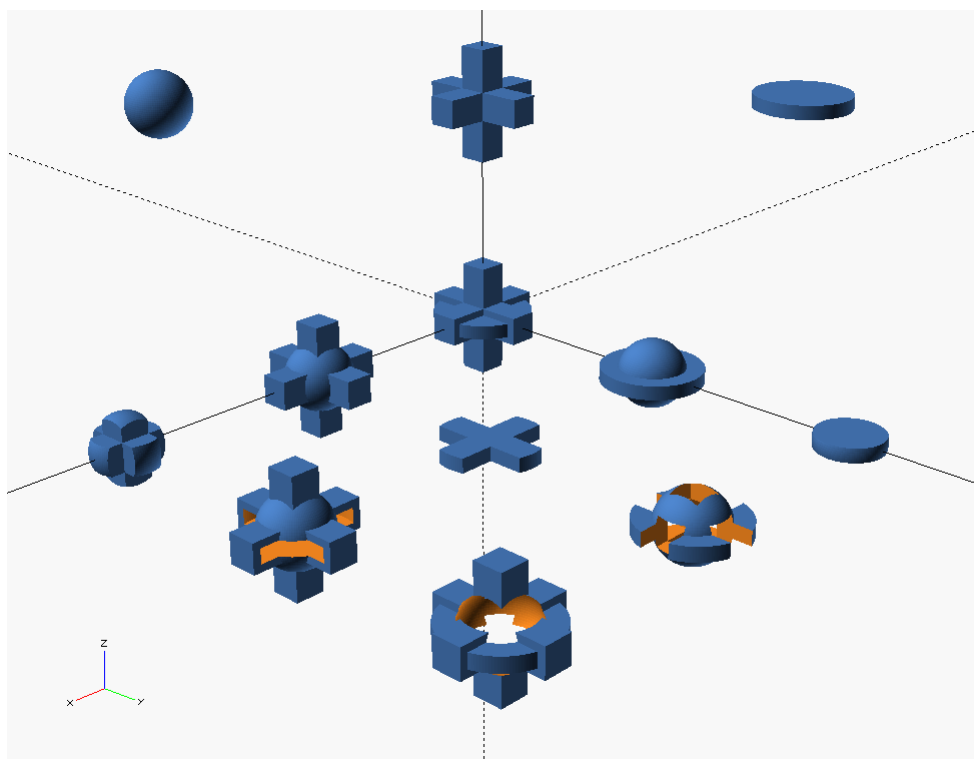
(c) $J \cap (\spadesuit \cup \heartsuit)$

(d) $K \cap \heartsuit$

(e) $A \cap K$

(f) $A \cup K$

3. 下面是计算几何程序 OpenSCAD 的截图（对于制作 3D 打印模型非常方便……）。在计算几何中，我们使用基本的集合运算以及其他一些类型的变换，用简单的组件创建有趣的模型。在下图的顶部，我们看到 $\mathbb{R}^3$ 中的 3 个点集：一个球体、一个类似三维加号的形状和一个圆盘。我们称球体为 A ，加号为 B ，圆盘为 C 。它们下方的九个形状是由 A, B, C 使用并集、交集和差集运算得到的。请识别它们！



4. 进行元素追踪证明（证明一个元素在左边当且仅当它在右边）来证明以下每个集合等式。

$$(a) \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$(b) A \cup B = A \cup (\overline{A} \cap B)$$

$$(c) A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

$$(d) (A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$$

5. 对于每个正整数 n ，我们定义一个区间 I_n 为

$$I_n = [-n, 1/n).$$

找出这个无限族中所有区间的并集和交集。

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n =$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n =$$

6. 存在一个集合 X ，使得对于所有集合 A ，都有 $X \Delta A = A$ 。 X 是什么？
7. 存在一个集合 Y ，使得对于所有集合 A ，都有 $Y \Delta A = \overline{A}$ 。 Y 是什么？
8. 在证明一个集合论恒等式时，我们基本上是在证明两个集合相等。一个合理的方法是证明它们互相包含。通过证明 $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 且 $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 来证明 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 。
9. 通过证明 $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 且 $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$ 来证明 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 。
10. 使用前面问题中讨论的技巧来证明集合论版本的德摩根定律。

11. 前一个技巧（通过论证 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ 来证明 $A = B$ ）的大纲大致如下：

Proof:

首先我们将证明 $A \subseteq B$ 。

为此，假设 $x \in A$ 。

$\vdots$

因此 $x \in B$ 。

现在，我们将证明 $B \subseteq A$ 。

假设 $x \in B$ 。

$\vdots$

因此 $x \in A$ 。

因此 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ ，所以我们得出结论 $A = B$ 。

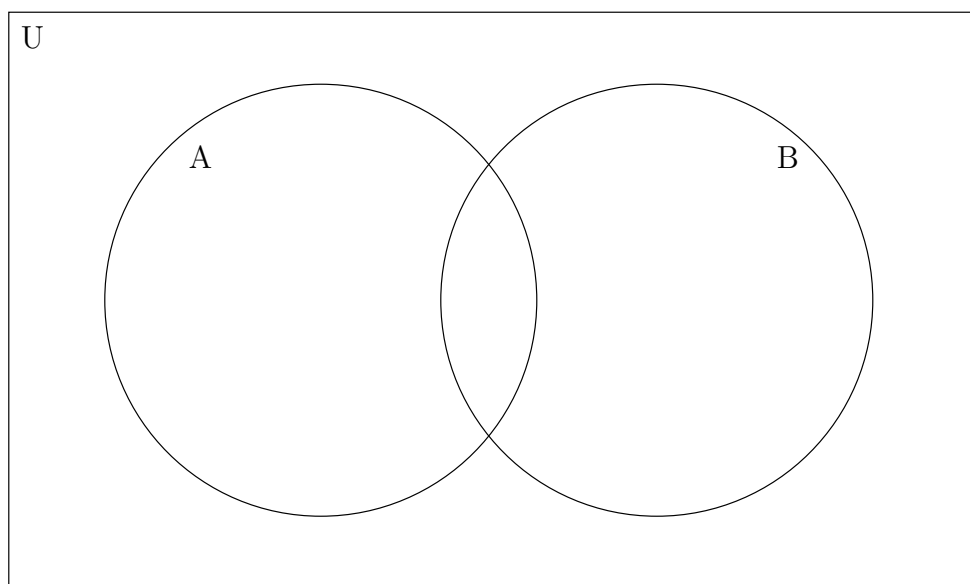
Q.E.D.

构建一个遵循此大纲的证明，证明 $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ 。

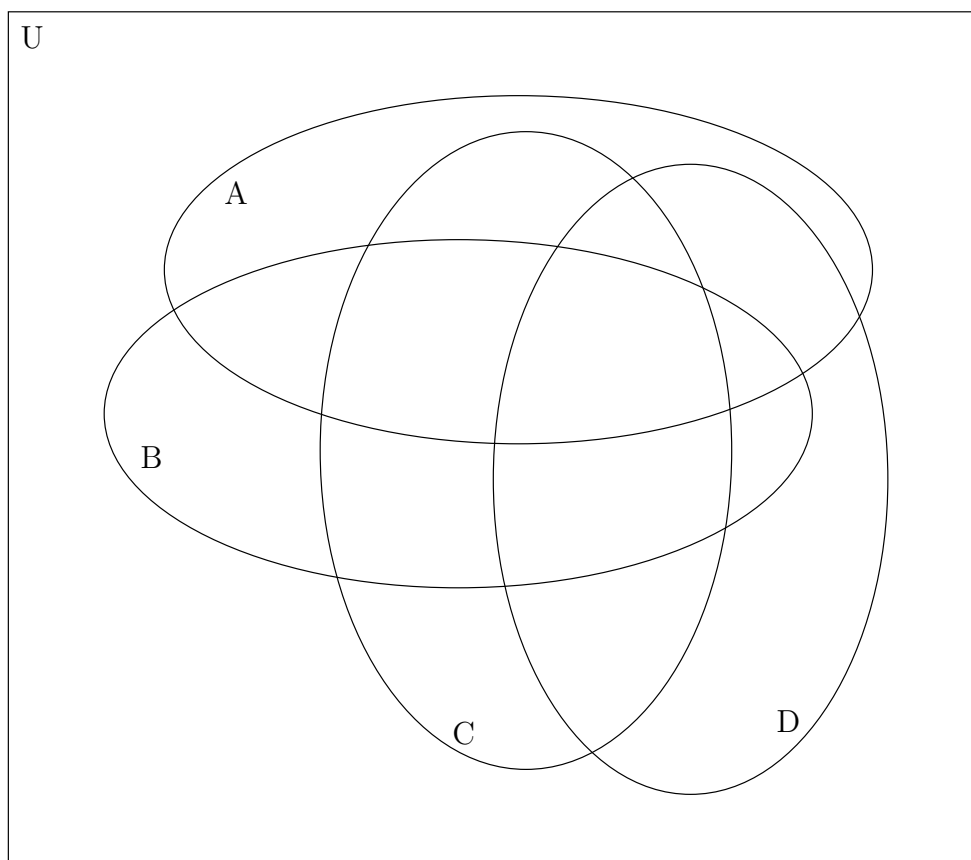
4.4 Venn diagrams 维恩图

希望你以前见过维恩图，但可能你没有深入思考过它们。维恩图利用了平面上绘制的闭合曲线一个明显但重要的性质。它们将平面上的点分为两个集合，曲线内部的和曲线外部的！（暂时忘记曲线上的点。）这个看似显而易见的陈述被称为**若尔当曲线定理**，实际上需要一些细节。一条**若尔当曲线**是你可能画出的那种曲线，如果你被要求终点与起点重合，并且不与任何已经画过的部分交叉。在技术术语中，这样的曲线被称为**连续的、简单的和闭合的**。若尔当曲线定理是那种几乎看起来不需要证明的陈述之一，但尽管如此，这个陈述的证明可能是著名法国数学家卡米尔·若尔当最被人铭记的工作。

典型的维恩图是看起来有点像透过一副双筒望远镜看到的景象的图片。



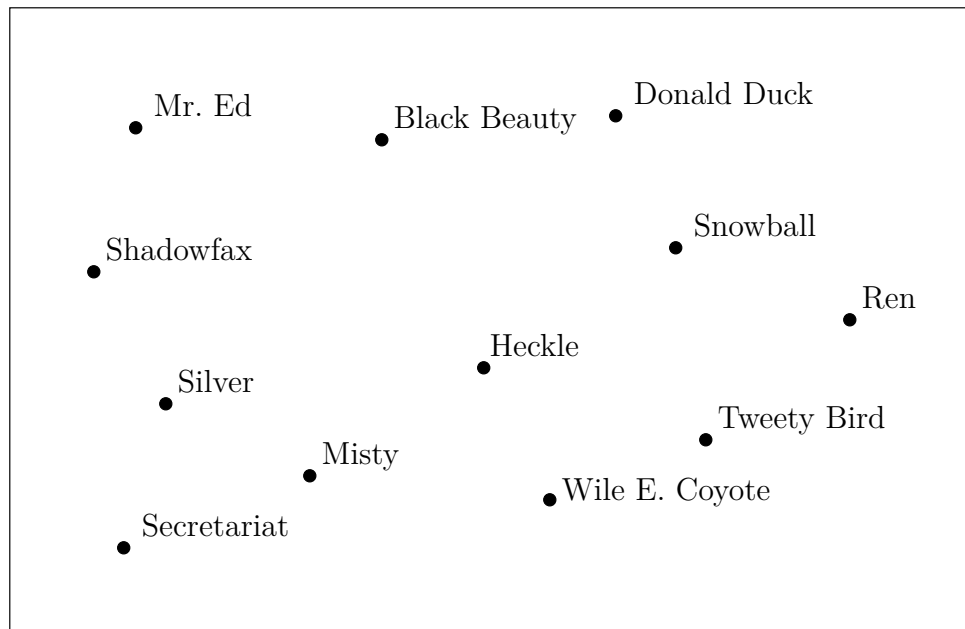
在维恩图中，论域通常被画成一个矩形区域，所有的活动都在其中发生。维恩图中的每个集合都通过画一个简单闭合曲线来描绘——通常是圆形，但并非必须！例如，如果你想画一个显示四个集合所有可能交集的维恩图，你会发现只用圆形是不可能的。



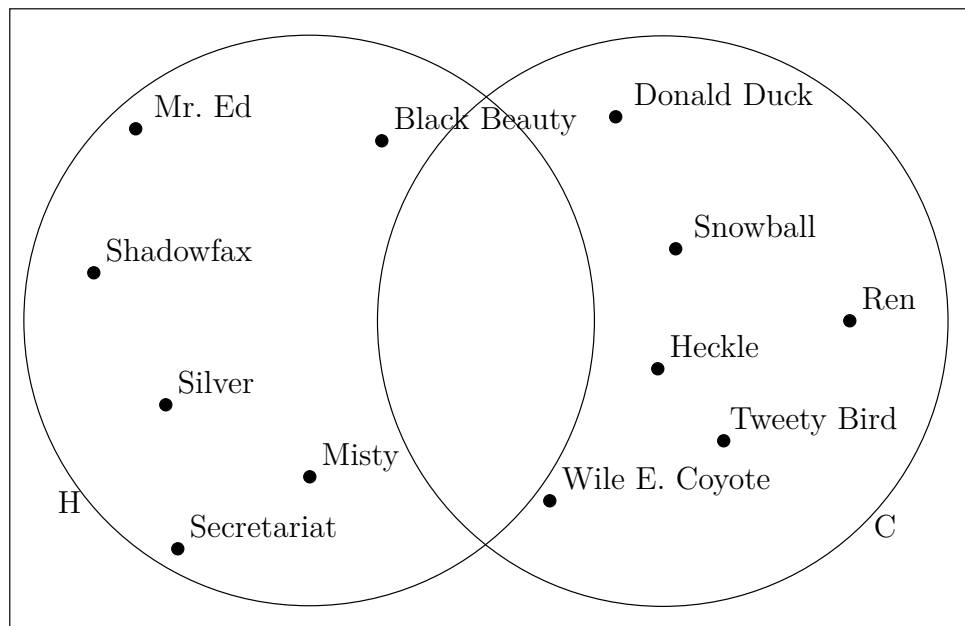
Exercise. 验证上图具有代表 4 个集合所有 16 种可能交集的区域。

维恩图有一定的“禅意”必须内化，但一旦你做到了，就可以用它们非常有效地思考集合之间的关系。主要的问题是，一个简单闭合曲线内部的点不一定都在集合中——只有一些在一个简单闭合曲线内部的点在集合中，而且我们不确切知道它们在哪里！维恩图中的各种简单闭合曲线将全集分割成一堆区域。最好将这些区域看作是被围栏围起来的区域，集合的元素在其中闲逛，就像围栏里的家畜一样。我们处理维恩图的主要工具之一是推断出这些区域中的某些区域不包含任何元素——然后用空集符号 ($\emptyset$) 标记该区域。

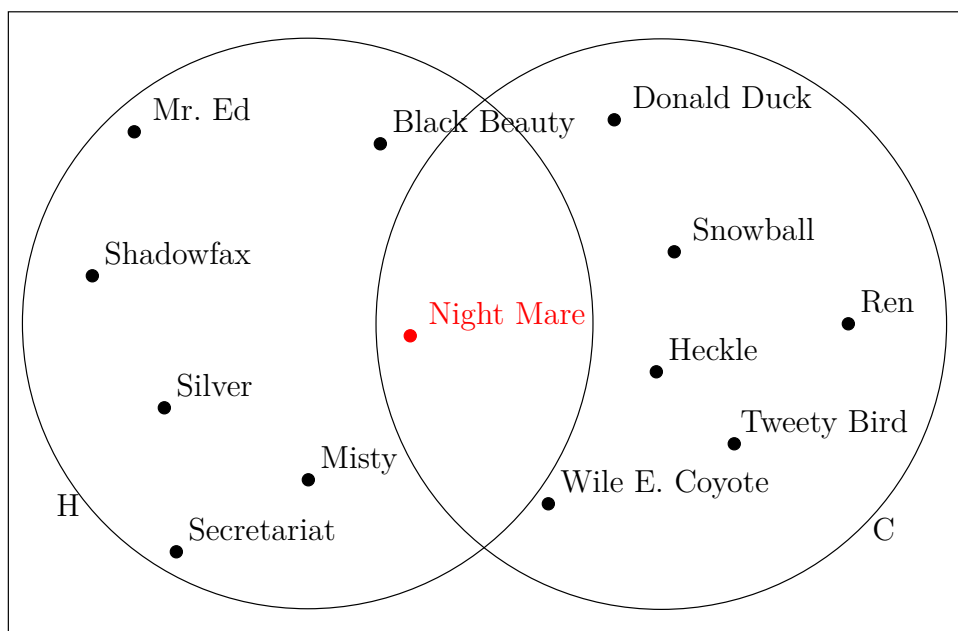
这里是一个有限全集的小例子。



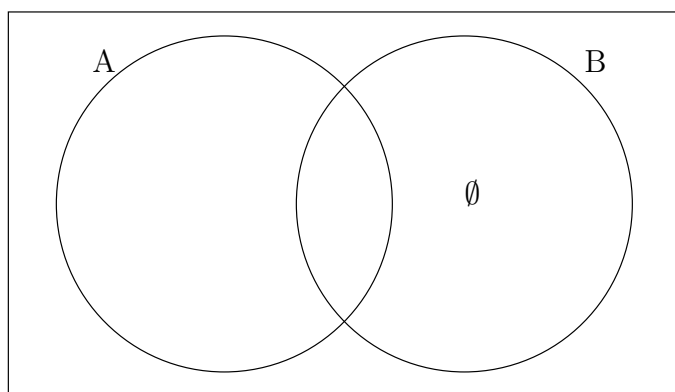
这里是同一个全集，用一些若尔当曲线圈出了两个子集。



这张图可能会让我们认为卡通人物集合和马的集合是不相交的，所以
我们认为在我们的全集中再增加一个元素来消除这种看法会很好。



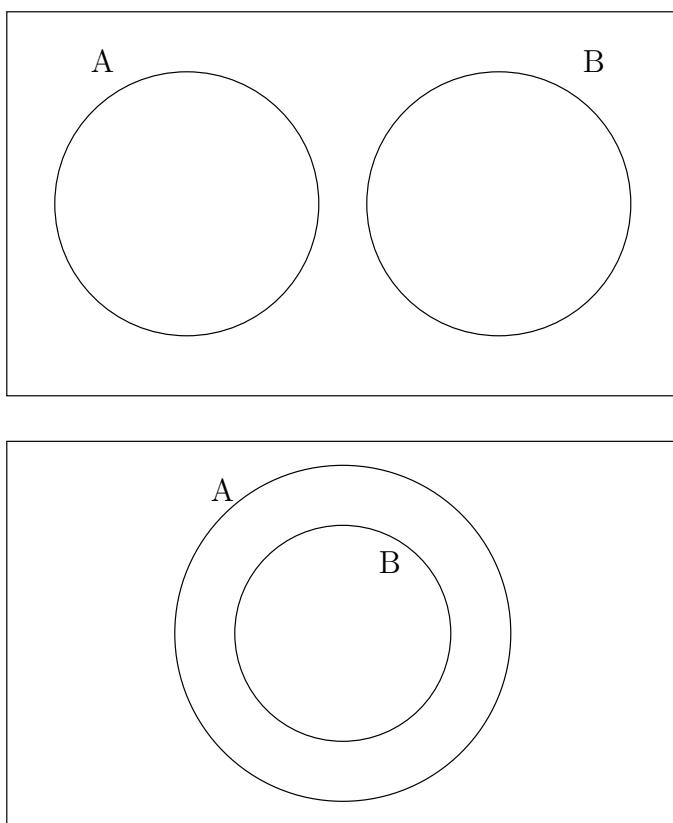
假设我们有两个集合 A 和 B ，并且我们有兴趣证明 $B \subseteq A$ 。如果我们能证明 B 的所有元素实际上都在代表交集 $A \cap B$ 的眼形区域内，那么任务就完成了。如果我们能证明下图中标记为 $\emptyset$ 的区域实际上是空的，这也是等价的。



让我们把这一切综合起来。包含关系 $B \subseteq A$ 对应于逻辑句子 $M_B \implies M_A$ 。我们知道蕴涵等价于或陈述，所以 $M_B \implies M_A \cong \neg M_B \vee M_A$ 。我们上面指出的区域是空的概念写作 $\bar{A} \cap B = \emptyset$ ，在逻辑术语中，这是 $\neg M_A \wedge M_B \cong c$ 。最后，我们应用德摩根定律和交换律得到 $\neg M_B \vee M_A \cong t$ 。

你应该注意到这样一个惯例，即当你在页面上看到一个逻辑句子（就像本段第一句中的 $M_B \implies M_A$ ）时，所断言的是该句子是**普遍为真的**。因此，写 $M_B \implies M_A$ 与写 $M_B \implies M_A \cong t$ 是同一回事。

在绘制维恩图时，可以使用**先验**已知的信息。例如，如果已知两个集合是不相交的，或者一个集合已知包含在另一个集合中，我们可以画出如下的维恩图。

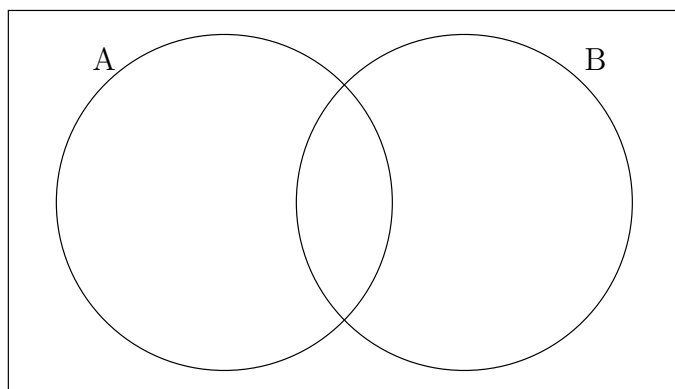


然而，这两种情况也可以通过处理集合处于**一般位置**的维恩图来解决——在这种情况下，这意味着显示了所有可能的交集——然后用 $\emptyset$ 标记任何空的区域。

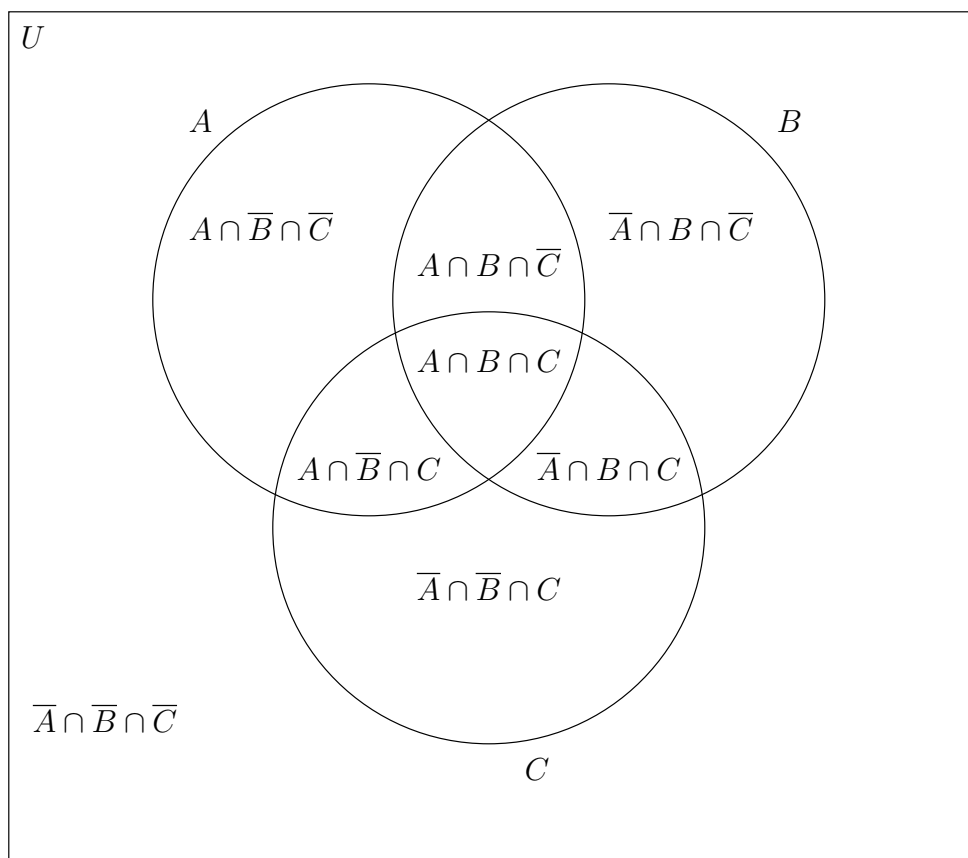
Exercise. 在一个处于一般位置的两个集合的维恩图上，指出以下情况下的空区域：

a) 集合不相交。

b) A 包含在 B 中。

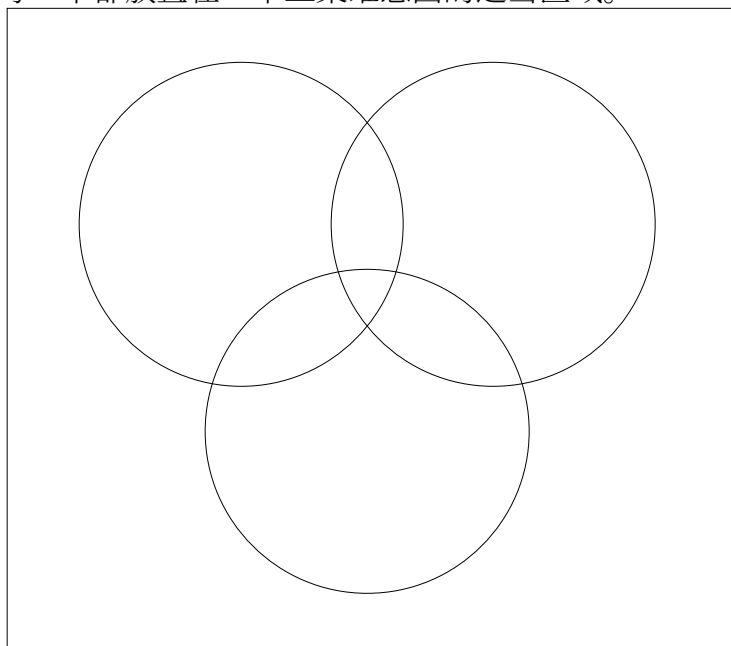


我们看到的处于一般位置的集合的维恩图中的区域与我们在数字逻辑电路部分研究的识别器之间，存在一个或许显而易见的联系。实际上，这两个主题都与**析取范式**有关。在一个有 k 个集合的维恩图中，我们看到论域被分解为 2^k 个区域的并集，每个区域都对应于一个集合或其补集的交集。一个涉及集合论符号和这 k 个集合的任意表达式，在这 2^k 个区域的某些区域中为真，在其他区域中为假。当我们把一个任意表达式表示为描述那些区域的交集的并集时，我们就把它化为了析取范式。



Exercises — 4.4

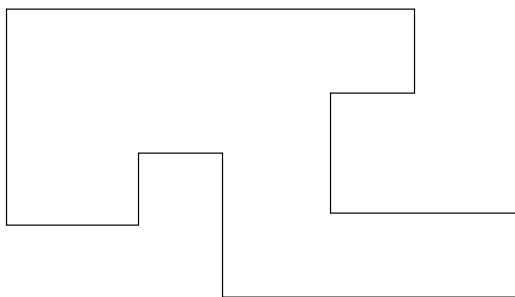
1. 令 $A = \{1, 2, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 4, 6\}$, 和 $C = \{1, 2, 3, 4\}$ 。将元素 $1, \dots, 6$ 中的每一个都放置在一个三集维恩图的适当区域。



2. 证明或证伪：

$$(A \cap C \subseteq B \cap C) \implies A \subseteq B$$

3. 维恩图通常是用没有进一步限制的简单闭合曲线制作的。尝试使用矩形简单闭合曲线为 3、4 和 5 个集合（处于一般位置）创建维恩图。
4. 如果一条曲线是由以直角相交的线段构成的，我们称之为**直线型的**。如果你玩过 Etch-a-Sketch，你就会明白我们所说的“直线型”是什么意思。下面这个直线型曲线的例子也可能有助于澄清这个概念。



使用直线型简单闭合曲线为 5 个集合创建一个维恩图。

5. 论证为什么直线型曲线足以构建任何维恩图。
6. 求 $A \cap (B \cup C)$ 的析取范式。
7. 求 $(A \triangle B) \triangle C$ 的析取范式。
8. **肯定前件式和否定后件式**论证形式的原型如下：

所有的人都会死。		所有的人都会死。
苏格拉底是人。	and (和)	宙斯不会死。
因此苏格拉底会死。		因此宙斯不是人。

 使用维恩图来说明这些论证。
9. 使用维恩图来说服自己以下包含陈述的有效性

$$(A \cap B) \cup (C \cap D) \subseteq (A \cup C) \cap (B \cup D).$$

Now prove it!

现在证明它！

10. 使用维恩图来证明以下集合等价式是错误的。

$$(A \cup B) \cap (C \cup D) = (A \cup C) \cap (B \cup D)$$

4.5 Russell's Paradox 罗素悖论

数学没有诺贝尔奖类别。⁴阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱要求每年颁发物理学、化学、生理学或医学、文学以及和平奖。后来，设立了“瑞典银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，当然有几位数学家赢得了这个被不恰当地称为诺贝尔经济学奖的奖项。但是，本身并没有诺贝尔数学奖。有一个有趣的都市传说试图解释这个疏漏：阿尔弗雷德·诺贝尔的妻子要么为了一个数学家离开了他，要么与一个数学家有染——所以诺贝尔，这位炸药的发明者，一个极其富有和有权势的人，当他决定设立一系列年度奖项以表彰“在过去一年中，为人类带来最大利益的人”时，特意把数学家排除在外。

这个理论的一个主要缺陷是诺贝尔从未结过婚。

很有可能，诺贝尔只是不认为数学是一个为人类提供利益的领域——至少不是直接的。数学中最广泛的划分是在“纯粹”和“应用”两个分支之间。这两个领域之间的分界线究竟在哪里是一个见仁见智的问题，但可以认为它偏向一方如此之远，以至于应用数学家不妨被称为物理学家（或化学家、生物学家、经济学家……）。有一点是清楚的，诺贝尔在某种程度上相信功利主义精神。一个事物（或一个人）的价值取决于它（或他们）有多大用处，这使得少数几位获得诺贝尔奖的数学家之一是伯特兰·罗素这件事变得有趣（1950 年的文学奖，“以表彰他多样而重要的著作，其中他倡导人道主义理想和思想自由”）。

伯特兰·罗素是二十世纪最多姿多彩的知识分子之一。他帮助革新了数学的基础，但或许作为哲学家更为人所知。很难想象有任何人会把罗素定性为应用数学家！

罗素是一位热心的反战和反核活动家。他达到了一个地位（与阿尔伯特·爱因斯坦共享，但很少有其他人），即作为一位杰出的科学家，同时也是一位强大的道德权威。罗素的数学工作属于非常深奥的基础性工作；他关注于将所有数学思想简化为逻辑和集合论。

⁴有一些奖项在地位上被认为与诺贝尔奖相当——菲尔兹奖，由国际数学联盟每四年颁发一次，授予最多四位四十岁以下的数学研究者；以及阿贝尔奖，由挪威国王每年颁发一次。

在我们对集合论的调查开始时，我们提到“所有集合的集合”这个概念会导致悖论。现在我们准备更仔细地研究这个说法，并希望能够理解罗素悖论。

到目前为止，你应该已经接受了一个集合包含其他集合的概念，但是一个集合包含**它自己**可以吗？也就是说，定义一个集合

$$A = \{1, 2, A\}?$$

集合 A 有三个元素，1, 2 和它自己。

所以我们可以写

$$A = \{1, 2, \{1, 2, A\}\},$$

然后

$$A = \{1, 2, \{1, 2, \{1, 2, A\}\}\},$$

然后

$$A = \{1, 2, \{1, 2, \{1, 2, \{1, 2, A\}\}\}\},$$

等等。

这显然像一个问题。确实，悖论常常似乎是由这类自我指涉引起的。考虑

The sentence in this box is false. (这个框里的句子是假的。)

所以一个合理的替代方案是在不表现出这种特殊病态的集合中“做”数学。

因此，在所有集合的集合内部，我们正在挑选出一个特殊的子集，它由不包含自身的集合组成。

$$\mathcal{S} = \{A \mid A \text{ is a set} \wedge A \notin A\}$$

现在在我们工作的全集（所有集合的集合）中，只有两种可能性：一个给定的集合要么在 $\mathcal{S}$ 中，要么在它的补集 $\bar{\mathcal{S}}$ 中。罗素悖论发生在我们试图决定这两种选择中哪一种适用于 $\mathcal{S}$ 本身时，问题在于每种选择都会把我们引向另一种！

如果我们假设 $\mathcal{S} \in \mathcal{S}$ ，那么 $\mathcal{S}$ 必须满足 $\mathcal{S}$ 的成员资格标准。因此， $\mathcal{S} \notin \mathcal{S}$ 。

另一方面，如果我们假设 $\mathcal{S} \notin \mathcal{S}$ ，那么我们看到 $\mathcal{S}$ 确实满足了 $\mathcal{S}$ 的成员资格标准。因此 $\mathcal{S} \in \mathcal{S}$ 。

罗素本人为以他名字命名的悖论开发了一个变通办法。他与阿尔弗雷德·诺斯·怀特海一起出版了一部名为《数学原理》的三卷本著作⁵ [17]。在《数学原理》中，怀特海和罗素发展了一个被称为**类型论**的系统，该系统提出了避免像罗素悖论这类问题的原则。基本上，一个集合和它的元素属于不同的“类型”，因此一个集合包含自身（作为元素）的概念是不被允许的。

⁵艾萨克·牛顿也出版了一部 3 卷本的著作，常被引用相同的标题，《自然哲学的数学原理》。

Exercises — 4.5

1. 通过两种方式验证 $(A \implies \neg A) \wedge (\neg A \implies A)$ 是一个逻辑矛盾：填写真值表和使用逻辑等价定律。
2. 摆脱罗素悖论的一种方法是宣称“所有不包含自身作为元素的集合”的集合本身不是一个集合。解释这如何规避了悖论。

Chapter 5

Proof techniques II —

Induction 证明技巧 II — 归纳法

那个第一个看着牛说“我想我会喝那些我挤它们时出来的任何东西!”
的家伙是谁? ——比尔·沃特森

5.1 The principle of mathematical induction

数学归纳法原理

数学归纳法原理 (PMI) 可能是我们可用的最不直观的证明方法。的确, 起初, 数学归纳法可能会让人感觉有点像抓住自己的裤腰带把自己提起来。尽管通过数学归纳法进行的证明常常感觉像魔术, 这是一个无可争议的事实, 但我们需要说服你这种证明技巧的有效性。它是你数学工具箱中最重要的工具之一!

支持数学归纳法有效性的最简单论据就是它是公理化的。这可能看起来有些不尽人意, 但自然数系的公理, 即所谓的皮亚诺公理, 其中就有一条为数学归纳法提供了依据。本书不会详尽地讨论皮亚诺公理, 但它们如下:

- i) $\mathbb{N}$ 中有一个我们记为 0 的最小元素。

- ii) 每个自然数 a 都有一个记为 $s(a)$ 的后继。(直观上, 可以认为 $s(a) = a + 1$ 。)
- iii) 不存在其后继为 0 的自然数。(换句话说, -1 不在 $\mathbb{N}$ 中。)
- iv) 不同的自然数有不同的后继。($a \neq b \implies s(a) \neq s(b)$)
- v) 如果一个自然数的子集包含 0, 并且具有这样的性质: 只要 $a \in S$, 就有 $s(a) \in S$, 那么这个子集 S 实际上就等于 $\mathbb{N}$ 。

最后一条公理是为数学归纳法提供依据的。基本上, 如果 0 在一个子集中, 并且该子集具有关于后继的这个性质¹, 那么 1 也必须在其中。但如果 1 在其中, 那么 1 的后继 (2) 也必须在其中。依此类推……

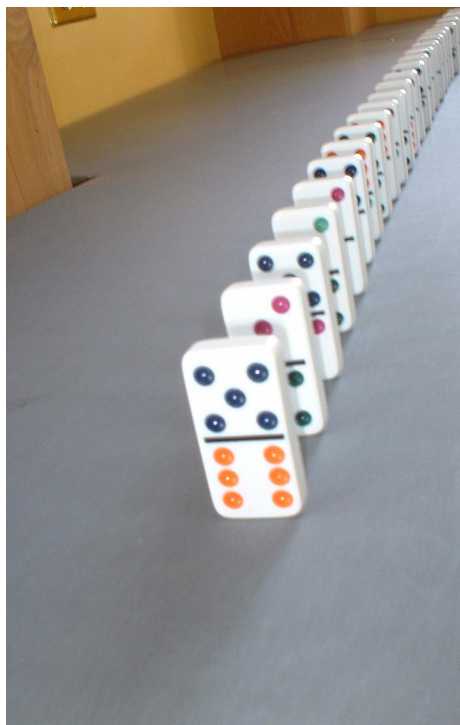
这个子集最终会包含每一个自然数。

Exercise. 验证以下符号化表述与上面给出的第 5 条皮亚诺公理的版本具有相同的内容。

$$\forall S \subseteq \mathbb{N} (0 \in S) \wedge (\forall a \in \mathbb{N}, a \in S \implies s(a) \in S) \implies S = \mathbb{N}$$

2003 年 8 月 16 日, 来自中国北京的马丽华通过独自摆放并推倒一组立着的骨牌, 创造了纪录。(实际上, 这个摆放过程耗时 7 周, 并差点被新加坡博览馆的一些蟑螂毁掉)。第一张骨牌被推倒后, 大约六分钟内, 303,628 张骨牌中有 303,621 张倒下了。(人们不禁好奇, 是什么让另外 7 张骨牌保持直立……)

¹只要一个数在其中, 这个数的后继也必须在其中。



这就是思考数学归纳法时应该记住的模型：推倒骨牌。在摆放一排骨牌时，为了确保当推倒开始时它们会全部倒下，我们需要做什么？每一张骨牌都必须摆放得能够撞倒并推倒它的下一张。这完全类似于 $(a \in S \implies s(a) \in S)$ 。（可以认为 S 的成员资格标准是， $x \in S =$ “当推倒结束后， x 已经倒下。”）另一件必须发生的事情（除非有蟑螂的干扰）是有人推倒第一张骨牌。这类似于 $0 \in S$ 。

与其继续讨论自然数的子集，不如将我们的讨论重塑为关于无限个逻辑陈述族。如果我们有一个陈述序列（每个自然数对应一个） $P_0, P_1, P_2, P_3, \dots$ ，我们可以用数学归纳法证明它们全部为真。我们必须做两件事。首先——这通常是容易的部分——我们必须证明 P_0 为真（即第一张骨牌会被推倒）。其次，我们必须证明，对于每一个可能的 k 值， $P_k \implies P_{k+1}$ （即每一张骨牌都会推倒它的下一张）。一个归纳证明的这两个部分分别被称为**基础步骤**和**归纳步骤**。

一个使用数学归纳法的证明大纲：

定理 $\forall n \in \mathbb{N}, P_n$

证明： (通过归纳法)

基础步骤：

$\vdots$ (这里我们必须证明 P_0
为真。)

归纳步骤：

$\vdots$ (这里我们必须证明
 $\forall k, P_k \implies P_{k+1}$ 为真。
)

Q.E.D.

很快我们将给出一个归纳证明的实际例子，但首先我们必须说一些关于这类证明的**非常重要**的事情。注意！这**非常重要**！在进行归纳证明的第二部分（归纳步骤）时，你正在证明一个全称条件陈述（UCS），如果你还记得那是如何做的，你会从假设前件为真开始。但我们将要处理的特定 UCS 是 $\forall k, P_k \implies P_{k+1}$ 。这意味着在证明 $\forall n, P_n$ 的过程中，我们必须**假设** P_k 为真。这听起来很像被称为“循环论证”的错误，尤其是许多作者甚至不用不同的字母（在我们的提纲中是 n 对 k ）来区分这两个陈述。（而且，老实说，我们引入变量 k 只是为了减轻对循环论证的某种挥之不去的愧疚感。）

句子 $\forall n, P_n$ 是我们试图证明的，但为了做到这一点，我们需要证明的句子是 $\forall k, P_k \implies P_{k+1}$ 。这有细微的不同——在证明 $\forall k, P_k \implies P_{k+1}$ （这是一个 UCS!）时，我们假设 P_k 对于**某个特定的** k 值为真。句子 P_k 被称为**归纳假设**。这样想：如果我们正在做一个完全独立的关于 $\forall n, P_n \implies P_{n+1}$ 的证明，使用归纳假设当然是公平的，并且一旦**那个证明完成**，在 $\forall n, P_n$ 的归纳证明中引用那个结果也是可以的。因此，我们可以通过分块处理来摆脱困境！

好了，来看一个例子。在第 4.1 节中，我们发现了一个联系集合 A 的大小与其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 大小的公式。如果 $|A| = n$ ，那么 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ 。我们这

里得到的是一个无穷的逻辑句子族，对自然数中的每一个 n 值都有一个，

$$|A| = 0 \implies |\mathcal{P}(A)| = 2^0,$$

$$|A| = 1 \implies |\mathcal{P}(A)| = 2^1,$$

$$|A| = 2 \implies |\mathcal{P}(A)| = 2^2,$$

$$|A| = 3 \implies |\mathcal{P}(A)| = 2^3,$$

等等。

这正是我们使用归纳法的情形。

Theorem 5.1.1. 对于所有有限集 A , $|A| = n \implies |\mathcal{P}(A)| = 2^n$ 。

Proof: 设 $n = |A|$ 并对 n 进行归纳。

基础步骤: 假设 A 是一个有限集且 $|A| = 0$, 那么 $A = \emptyset$ 。 $\emptyset$ 的幂集是 $\{\emptyset\}$, 这是一个包含 1 个元素的集合。注意到 $2^0 = 1$ 。

归纳步骤: 假设 A 是一个有限集, 且 $|A| = k + 1$ 。选择 A 的某个特定元素, 比如 a , 并注意到我们可以将 A 的子集 (即 $\mathcal{P}(A)$ 的元素) 分为两类: 包含 a 的和不包含 a 的。设 $S_1 = \{X \in \mathcal{P}(A) \mid a \in X\}$ 且 $S_2 = \{X \in \mathcal{P}(A) \mid a \notin X\}$ 。我们创建了两个包含 $\mathcal{P}(A)$ 所有元素的集合, 并且它们互不相交。用符号形式表示, $S_1 \cup S_2 = \mathcal{P}(A)$ 且 $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ 。因此 $|\mathcal{P}(A)| = |S_1| + |S_2|$ 。注意到 S_2 实际上是 k 元集合 $A \setminus \{a\}$ 的幂集。根据归纳假设, $|S_2| = 2^k$ 。另外, 注意到 S_1 中的每个集合, 如果我们从中移除元素 a , 它就唯一地对应于 S_2 中的一个集合。这表明 $|S_1| = |S_2|$ 。将这一切综合起来, 我们得到 $|\mathcal{P}(A)| = 2^k + 2^k = 2(2^k) = 2^{k+1}$ 。

Q.E.D.

以下是关于归纳证明的一些建议:

- 可以用归纳法证明的陈述并不总是从 P_0 开始。有时 P_1 是一个无穷族中的第一个陈述。有时是 P_5 。不要纠结于可以通过重新编号来处理的事情。
- 在你的最终文稿中，你只需要为基础步骤证明初始情况（无论它是什么），但在“草稿”阶段尝试前几个情况是个好主意。这可以为如何证明归纳步骤提供见解，也可能帮助你避免一个经典错误，即归纳法失败仅仅是因为前几个骨牌之间有间隙。²
- 最好在某个地方写下归纳步骤中需要证明的内容——只是不要让它看起来像你在假设需要证明的东西。例如，在上面的证明中，如果在归纳步骤的开头加上类似这样的评论会很好：“我们需要证明的是，在任何大小为 k 的集合其幂集大小为 2^k 的假设下，可以得出大小为 $k+1$ 的集合其幂集大小为 2^{k+1} 。”

我们将以一段关于 $\mathbb{N}$ 的简短讨论来结束本节。

当我们第一次在第 1 章介绍自然数 ($\mathbb{N}$) 时，我们决定遵循最小自然数为 1 的惯例。你可能已经注意到，本节开头提到的皮亚诺公理将 0 视为最小的自然数。许多人遵循皮亚诺博士的惯例，但我们将坚持我们最初的解释：

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

尽管我们固执，但我们被迫承认，将“第一个”案例视为实际上是编号为 0 的案例，会使许多归纳证明变得更容易。我们将使用符号 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 来表示集合 $\mathbb{N} \cup \{0\}$ 。

²见练习 2，那个经典的关于所有马都是同一种颜色的谬误证明。

Exercises — 5.1

1. 考虑一个数列，其中的数比 4 的倍数大 1。（这样的数形式为 $4j + 1$ 。）

$$1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, \dots$$

这个序列前几个数的和可以用一个多项式表示。

$$\sum_{j=0}^n 4j + 1 = 2n^2 + 3n + 1$$

完成下表，为上述公式的正确性提供证据。

n	$\sum_{j=0}^n 4j + 1$	$2n^2 + 3n + 1$
0	1	1
1	$1 + 5 = 6$	$2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1 = 6$
2	$1 + 5 + 9 =$	
3		
4		

2. 下面这个关于“所有马都是同一种颜色”的归纳证明错在哪里？

定理 设 H 是一个包含 n 匹马的集合， H 中所有的马都是同一种颜色。

Proof:

我们对 n 进行归纳。

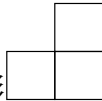
基础步骤：假设 H 是一个只包含 1 匹马的集合。显然这匹马和它自己是同一种颜色。

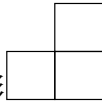
归纳步骤：给定一个包含 $k+1$ 匹马的集合 H ，我们可以构造出两个包含 k 匹马的集合。假设 $H = \{h_1, h_2, h_3, \dots, h_{k+1}\}$ 。定义 $H_a = \{h_1, h_2, h_3, \dots, h_k\}$ （即 H_a 只包含前 k 匹马）和 $H_b = \{h_2, h_3, h_4, \dots, h_{k+1}\}$ （即 H_b 包含后 k 匹马）。根据归

纳假设，这两个集合中的马都“是同一种颜色”。并且，从 h_2 到 h_k 的所有马都在这两个集合中，所以 H_a 和 H_b 都只包含这种（相同）颜色的马。最后，我们得出结论， H 中所有的马都是同一种颜色。

Q.E.D.

3. 对于以下每个定理，写出基础步骤中必须证明的陈述——然后，如果可以的话，证明它！

- (a) 前 n 个正整数的和是 $(n^2 + n)/2$ 。
- (b) 前 n 个（正）奇数的和是 n^2 。
- (c) 如果抛掷 n 枚硬币，它们全部为“正面”的概率是 $1/2^n$ 。
- (d) 每个 $2^n \times 2^n$ 的棋盘——移除一个方格后——都可以用 L 形的三格骨牌完美铺设³。（三格骨牌像多米诺骨牌，但由 3 个小方块组成。有两种：直形  和 L 形 。这个问题只关心 L 形的三格骨牌。）

成。有两种：直形  和 L 形 。这个问题只关心 L 形的三格骨牌。）

4. 假设数学归纳法的游戏规则被改变，变为如下操作：

- 基础步骤。证明 $P(0)$ 为真。
- 归纳步骤。证明对于所有 k ， P_k 蕴涵 P_{k+2} 。

解释为什么这不能构成一个证明 P_n 对所有自然数 n 成立的有效证明。我们如何改变这个大纲中的基础步骤来得到一个有效的证明？

5. 如果我们想要证明由整数索引的陈述，

$$\forall z \in \mathbb{Z}, P_z,$$

应该对数学归纳法做出什么改变？

³这里，“完美铺设”意味着每个三格骨牌覆盖棋盘上的 3 个方格（没有任何部分悬在边缘之外），并且棋盘上的每个方格都被某个三格骨牌覆盖。

6. 在微积分中，你学习了求 x 幂次导数的**幂法则**。

$$(x^p)' = p \cdot x^{p-1}.$$

幂法则可以用数学归纳法证明。你将需要使用莱布尼茨法则（也叫乘法法则），该法则陈述为

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

以及一些其他微积分的基本事实。

5.2 Formulas for sums and products 和与积的公式

高斯，当他还是个孩子的时候，就找到了一个计算前 100 个自然数之和的公式（故事是这么说的……）。这个公式，以及他巧妙的证明方法，可以很容易地推广到前 n 个自然数之和。在学习微积分时，特别是在研究黎曼和期间，人们会遇到其他的求和公式。例如，在近似计算函数 $f(x) = x^2$ 从 0 到 100 的积分时，需要前 100 个平方数的和。因此，几乎在每一本微积分教科书中，都能找到以下收集的公式：

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n j &= \frac{n(n+1)}{2} \\ \sum_{j=1}^n j^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ \sum_{j=1}^n j^3 &= \frac{n^2(n+1)^2}{4}.\end{aligned}$$

一个非常勤奋的作者可能还会包括四次方之和。

雅各布·伯努利（一个真正勤奋的人）兴奋地找到了前十个自然数幂次和的公式。实际上，伯努利走得更远。他关于幂次和的研究导致了现在被称为伯努利数的定义，并让他在大约七分钟内计算出 $\sum_{j=1}^{1000} j^{10}$ ——这远在计算器出现之前！

在 [16, p. 320] 中，引用了伯努利的话：

借助于这张表，我用了不到一刻钟的一半时间就发现，前 1000 个数的十次方相加将得到总和

91, 409, 924, 241, 424, 243, 424, 241, 924, 242, 500.

对于初学微积分的学生来说，上述关系的美妙之处可能会因它们所代表的记忆挑战而有所失色。幸运的是，第三个公式的右边恰好是第一个公式右边的平方。当然，第一个公式的右边是一个六岁小孩（如果他是超级天才的话！）都能推导出来的东西。这个愉快的巧合让我们把大部分的死记硬背精力都用在第二个公式上，因为第一个和第三个公式通过下面这个看起来相当奇怪的方程联系在一起，

$$\sum_{j=1}^n j^3 = \left(\sum_{j=1}^n j \right)^2.$$

The sum of the cubes of the first n numbers is the square of their sum.

前 n 个数的立方和是它们和的平方。

为了完整性，我们应该包括以下公式，它应被看作是前 n 个自然数的零次方之和。

$$\sum_{j=1}^n 1 = n$$

Exercise. 使用上述公式来近似积分

$$\int_{x=0}^{10} x^3 - 2x + 3 dx$$

我们今天的挑战不仅仅是背诵这些公式，而是要证明它们的有效性。我们将使用数学归纳法。

在我们开始证明之前，弄清楚我们的目标是很重要的。在用归纳法证明高斯发现的公式时，我们需要在假设第 k 版公式成立的情况下，证明第 $k+1$ 版公式也成立。在继续阅读证明之前，请做以下练习

Exercise. 写下前 n 个自然数之和公式的第 $k+1$ 个版本。（你必须用 $k+1$ 替换每一个 n 。）

Theorem 5.2.1.

$$\forall n \in \mathbb{Z}^{noneg}, \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$$

Proof: 我们对 n 进行归纳。

基础步骤: 注意到当 $n = 0$ 时, 左边的和式中没有任何项!

这被称为空和, 根据定义, 空和的值为 0。

另外, 当 $n = 0$ 时, 右边的公式变为 $(0 \cdot 1)/2$, 这也等于 0。⁴

归纳步骤: 考虑我们公式第 $k + 1$ 个版本的左边和式。

$$\sum_{j=1}^{k+1} j$$

我们可以把这个和的最后一项分离出来。

$$= (k + 1) + \sum_{j=1}^k j$$

接下来, 我们可以用归纳假设来替换这个和 (从 1 到 k 的部分) 为一个公式。

$$= (k + 1) + \frac{k(k + 1)}{2}$$

从这里开始就只是代数运算了……

$$= \frac{2(k + 1)}{2} + \frac{k(k + 1)}{2}$$

$$= \frac{2(k + 1) + k(k + 1)}{2}$$

$$= \frac{(k + 1) \cdot (k + 2)}{2}.$$

Q.E.D.

⁴如果你不想用“空和”的论证, 你可以选择用 $n = 1$ 作为基础情形。定理应该被重述, 使其论域为正自然数。

注意到这个证明中的归纳步骤是如何工作的。我们从写下 P_{k+1} 的左边开始，我们提出最后一项，这样我们就得到了 P_k 的左边（加上别的东西），然后我们应用归纳假设并进行一些代数运算，直到我们到达 P_{k+1} 的右边。总的来说，我们只是将我们希望证明的陈述的左边转换成了它的右边。

还有另一种组织这类证明中归纳步骤的方法，它通过操作整个等式（而不是仅仅一边或另一边）来进行。

归纳步骤（备选）：根据归纳假设，我们可以写出

$$\sum_{j=1}^k j = \frac{k(k+1)}{2}.$$

两边同时加上 $(k+1)$ 得到

$$\sum_{j=1}^{k+1} j = (k+1) + \frac{k(k+1)}{2}.$$

接下来，我们可以化简这个等式的右边得到

$$\sum_{j=1}^{k+1} j = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Q.E.D.

通常，通过在中间步骤中创造性地使用因式分解形式，可以在归纳证明中节省大量精力。另一方面，有时完全化简所有东西，并且也完全化简 $P(k+1)$ 右边的表达式，然后验证两者相等会更容易。这基本上只是“从结论倒推”技巧的另一种应用。只要记住，在写你的证明时，你需要让它看起来像是你从前提直接推理到结论。我们将在证明前 n 个正整数平方和的公式时，阐释本段所讨论的内容。

Theorem 5.2.2.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Proof: 我们对 n 进行归纳。

基础步骤: 当 $n = 1$ 时, 和只有一个项, $1^2 = 1$ 。

另一方面, 公式是 $\frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} = 1$ 。由于两者相等, 基础步骤得证。

归纳步骤:

在进行归纳步骤之前, 在这个框里, 我们将计算出当 n 被替换为 $k + 1$ 时, 我们定理的右边是什么样子:

$$\begin{aligned} & \frac{(k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \\ &= \frac{(k^2+3k+2)(2k+3)}{6} \\ &= \frac{2k^3+9k^2+13k+6}{6}. \end{aligned}$$

根据归纳假设,

$$\sum_{j=1}^k j^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$$

在这个等式两边同时加上 $(k+1)^2$ 得到

$$(k+1)^2 + \sum_{j=1}^k j^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2.$$

因此,

$$\sum_{j=1}^{k+1} j^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + \frac{6(k+1)^2}{6}.$$

所以,

$$\begin{aligned}
 \sum_{j=1}^{k+1} j^2 &= \frac{(k^2 + k)(2k + 1)}{6} + \frac{6(k^2 + 2k + 1)}{6} \\
 &= \frac{(2k^3 + 3k^2 + k) + (6k^2 + 12k + 6)}{6} \\
 &= \frac{2k^3 + 9k^2 + 13k + 6}{6} \\
 &= \frac{(k^2 + 3k + 2)(2k + 3)}{6} \\
 &= \frac{(k + 1)(k + 2)(2k + 3)}{6} \\
 &= \frac{(k + 1)((k + 1) + 1)(2(k + 1) + 1)}{6}.
 \end{aligned}$$

这就证明了归纳步骤, 所以结果成立。

Q.E.D.

注意到证明的最后四行与上面包含我们草稿的框中的内容相同吗? (只是顺序相反。)

我们将以演示这项技术的另一个用途来结束本节。这次我们将看一个关于乘积而不是和的公式。

Theorem 5.2.3.

$$\forall n \geq 2 \in \mathbb{Z}, \prod_{j=2}^n \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \frac{n+1}{2n}.$$

在进行证明之前, 让我们看一个例子 (虽然这与证明无关, 但这确实不是一个坏主意——它可以让你避免浪费大量时间去证明一个实际上不成立的东西!) 当 $n = 4$ 时, 乘积是

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4^2}\right).$$

这可以化简为

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{9}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{16}\right) = \left(\frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{8}{9}\right) \cdot \left(\frac{15}{16}\right) = \frac{360}{576}.$$

右边的公式是

$$\frac{4+1}{2 \cdot 4} = \frac{5}{8}.$$

嗯！这两个表达式显然不相等……什么？你说它们相等？给我一秒钟用计算器算一下……

好吧。看来我们逃不过做这个证明了……

Proof: (使用对 n 的数学归纳法。)

基础步骤：当 $n = 2$ 时，乘积只有一个项， $1 - 1/2^2 = 3/4$ 。

另一方面，公式是 $\frac{2+1}{2 \cdot 2} = 3/4$ 。由于两者相等，基础步骤得证。

归纳步骤：

设 k 是一个特定但任意选择的整数，使得

$$\prod_{j=2}^k \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \frac{k+1}{2k}.$$

两边同时乘以乘积的第 $k+1$ 项得到⁵

$$\left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) \cdot \prod_{j=2}^k \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) = \frac{k+1}{2k} \cdot \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right).$$

因此

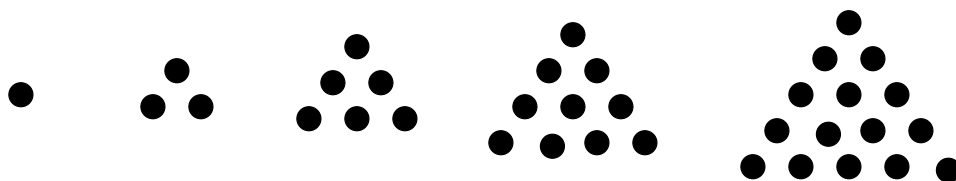
⁵实际上，我做这个傻证明的唯一原因是指给你看，当你在证明一个关于**乘积**的公式的归纳步骤时，你不再是两边相加，而是两边**相乘**。你看到了，对吧？好吧，就算我指给你看过了，或者……哦，随便了。

$$\begin{aligned}\prod_{j=2}^{k+1} \left(1 - \frac{1}{j^2}\right) &= \frac{k+1}{2k} \cdot \left(1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right) \\&= \frac{k+1}{2k} - \frac{(k+1)}{2k(k+1)^2} \\&= \frac{k+1}{2k} - \frac{(1)}{2k(k+1)} \\&= \frac{(k+1)^2 - 1}{2k(k+1)} \\&= \frac{k^2 + 2k}{2k(k+1)} \\&= \frac{k(k+2)}{2k(k+1)} \\&= \frac{k+2}{2(k+1)}.\end{aligned}$$

Q.E.D.

Exercises — 5.2

1. 写出前 n 个立方数之和公式的归纳证明。
2. 找出前 n 个四次方数之和的公式。
3. 前 n 个自然数的和有时被称为第 n 个三角数 T_n 。三角数因此得名，因为可以用三角形排列的点来表示它们。



前几个三角数是 1, 3, 6, 10, 15, 等等。确定前 n 个三角数之和 $\left(\sum_{i=1}^n T_i\right)$ 的公式，并用数学归纳法证明它。

4. 考虑平方数的交错和：

$$\begin{aligned}
 &1 \\
 &1 - 4 = -3 \\
 &1 - 4 + 9 = 6 \\
 &1 - 4 + 9 - 16 = -10 \\
 &\text{et cetera}
 \end{aligned}$$

猜测 $\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} i^2$ 的通用公式，并用数学归纳法证明它。

5. 证明以下乘积公式。

$$\prod_{i=2}^n \left(1 - \frac{1}{i}\right) = \frac{1}{n}$$

6. 证明对于所有整数 $n \geq 0$, $\sum_{j=0}^n (4j+1) = 2n^2 + 3n + 1$ 成立。

7. 证明对于所有自然数 n , $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{n}{2n+1}$ 成立。
8. The 斐波那契数是一个整数序列, 其定义规则是序列中的一个数是它前面两个数的和。

$$F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$$

前两个斐波那契数 (实际上是第零个和第一个) 都是 1。

因此, 前几个斐波那契数是

$$F_0 = 1, F_1 = 1, F_2 = 2, F_3 = 3, F_4 = 5, F_5 = 8, F_6 = 13, F_7 = 21, \text{ et cetera}$$

使用数学归纳法证明以下涉及斐波那契数的公式。

$$\sum_{i=0}^n (F_i)^2 = F_n \cdot F_{n+1}$$

5.3 Divisibility statements and other proofs using PMI 整除性陈述及其他使用数学归纳 法的证明

有一个非常著名的结果，称为费马小定理。这或许会被缩写为 FLT，但有两个例外。在科幻小说中，FLT 意味着“超光速旅行”，而且还有费马的另一个定理也用缩写 FLT：费马大定理。费马大定理指出，形如 $a^n + b^n = c^n$ 的方程，其中 n 是一个正自然数，当 n 大于 2 时，只有平凡的整数解（比如 $0^3 + 1^3 = 1^3$ ）。当 n 为 1 时，有很多整数解。当 n 为 2 时，仍然有很多整数解——这些就是所谓的勾股数，例如 3,4 和 5，或者 5,12 和 13。这个陈述被称为费马大定理有些不公平，因为他没有证明它（或者至少我们不能确定他证明了它）。费马去世五年后，他的儿子出版了一本包含他父亲注释的丢番图《算术》的翻译版⁶。其中一个注释——在丢番图讨论方程 $x^2 + y^2 = z^2$ 及其整数解的地方附近——就是现在被称为费马大定理的陈述以及以下声明：

Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis
exiguitas non caperet.

翻译为：

我对此发现了一个真正绝妙的证明，但此页边空白太小，写不下。

从 1670 年到 1994 年，许多著名数学家都研究过费马大定理，但从未找到那个“绝妙的证明”。最终在 1994 年，普林斯顿的安德鲁·怀尔斯宣布了一个费马大定理的证明，但用怀尔斯自己的话说，他的证明是“一个二十世纪的证明”，不可能是费马所想的那个证明。

如今，大多数人相信费马搞错了。很可能他认为一个对小的 n 值有效的证明技巧可以被推广。一个诱人的问题依然存在：能否仅使用 17 世纪可用的方法来完成费马大定理的证明？

⁶从希腊语到拉丁语的翻译是由克劳德·巴歇完成的。

几个世纪以来，这么多人对费马大定理投入如此多精力的部分原因在于，费马在他提出的定理和证明的正确性方面有着极好的记录。被称为费马小定理的结果是费马正确提出的一个定理和证明的例子。它之所以被称为他的“小”定理，可能是因为其陈述非常简短，但它实际上是一个相当深刻的结果。

Theorem 5.3.1 (费马小定理). 对于每一个素数 p ，以及所有整数 x ， x 的 p 次方与 x 本身模 p 同余。符号表示为：

$$x^p \equiv x \pmod{p}$$

费马小定理的一个轻微改述是， p 总是 $x^p - x$ 的一个约数（假设 p 是一个素数且 x 是一个整数）。数学教授喜欢利用他们对费马小定理的知识来编造可以用数学归纳法证明的整除性结果。例如，考虑以下内容：

$$\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 3 \mid (n^3 + 2n + 6).$$

这实际上只是费马小定理在 $p = 3$ 时的情况，并加了一点伪装： $n^3 + 2n + 6 = (n^3 - n) + 3(n + 2)$ 。但是，让我们来看看用数学归纳法证明这个陈述。

Theorem 5.3.2. $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 3 \mid (n^3 + 2n + 6)$

Proof: (通过数学归纳法)

基础步骤：显然 $3 \mid 6$ 。

归纳步骤：

(我们需要证明 $3 \mid (k^3 + 2k + 6) \implies 3 \mid ((k+1)^3 + 2(k+1) + 6)$ 。)

考虑量 $(k+1)^3 + 2(k+1) + 6$ 。

$$\begin{aligned}
& (k+1)^3 + 2(k+1) + 6 \\
&= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) + (2k + 2) + 6 \\
&= (k^3 + 2k + 6) + 3k^2 + 3k + 3 \\
&= (k^3 + 2k + 6) + 3(k^2 + k + 1).
\end{aligned}$$

根据归纳假设, 3 是 $k^3 + 2k + 6$ 的一个约数, 所以存在一个整数 m 使得 $k^3 + 2k + 6 = 3m$ 。因此,

$$\begin{aligned}
& (k+1)^3 + 2(k+1) + 6 \\
&= 3m + 3(k^2 + k + 1) \\
&= 3(m + k^2 + k + 1).
\end{aligned}$$

这个方程表明 3 是 $(k+1)^3 + 2(k+1) + 6$ 的一个约数, 这正是所期望的结论。

Q.E.D.

Exercise. 设计一个归纳证明来证明陈述 $\forall n \in \mathbb{Z}^{nonneg}, 5 \mid x^5 + 4x - 10$ 。

还有另一个你应该知道的、用于设计用数学归纳法证明的陈述的微妙技巧。一个例子应该足以说明清楚。注意到 7 与 1 模 6 同余, 因此 7 的任何次方也与 1 模 6 同余。所以, 如果我们从 7 的某个次方中减去 1, 我们将得到一个能被 6 整除的数。

像这样的陈述的证明 (通过数学归纳法) 需要另一个微妙的小技巧。在证明过程中的某个地方, 你会需要恒等式 $7 = 6 + 1$ 。

Theorem 5.3.3.

$$\forall n \in \mathbb{Z}^{nonneg}, 6 \mid 7^n - 1$$

Proof: (通过数学归纳法)

基础步骤: 注意到 $7^0 - 1$ 是 0, 并且 $6|0$ 。

归纳步骤:

(我们需要证明如果 $6|7^k - 1$, 那么 $6|7^{k+1} - 1$ 。)

考虑量 $7^{k+1} - 1$ 。

$$\begin{aligned} 7^{k+1} - 1 &= 7 \cdot 7^k - 1 \\ &= (6 + 1) \cdot 7^k - 1 \\ &= 6 \cdot 7^k + 1 \cdot 7^k - 1 \\ &= 6(7^k) + (7^k - 1) \end{aligned}$$

根据归纳假设, $6|7^k - 1$, 所以存在一个整数 m 使得 $7^k - 1 = 6m$ 。

因此

$$7^{k+1} - 1 = 6(7^k) + 6m.$$

所以, 显然, 6 是 $7^{k+1} - 1$ 的一个约数。

Q.E.D.

数学归纳法常常可以用来证明不等式。有相当多的例子, 其中对于每个自然数都存在一个不等式的陈述族。通常, 这样的陈述似乎是显而易见地正确, 然而设计一个证明却可能很困难。如果是这样, 试试用数学归纳法。一个提示: 在用数学归纳法证明不等式时, 归纳步骤通常会涉及一些不是特别精确的推理。只要记住, 如果你有一个不等式, 并且你把大的一边变得更大, 得到的陈述肯定仍然是真的!

考虑序列 2^n 和 $n!$ 。

n	0	1	2	3
2^n	1	2	4	8
$n!$	1	1	2	6

如表所示, 对于小的 n 值, $2^n > n!$ 。但从 $n = 4$ 开始, 不等关系就反转了。

Theorem 5.3.4.

$$\forall n \geq 4 \in \mathbb{Z}^{nonneg}, 2^n < n!$$

Proof: (通过数学归纳法)

基础步骤: 当 $n = 4$ 时, 我们有 $2^4 < 4!$, 这当然是真的 ($16 < 24$)。

归纳步骤: 假设 k 是一个大于 4 的自然数, 且 $2^k < k!$ 。

将这个不等式的左边乘以 2, 右边乘以 $k + 1$ ⁷ 得到

$$2 \cdot 2^k < (k + 1) \cdot k!.$$

所以

$$2^{k+1} < (k + 1)!.$$

Q.E.D.

敏锐的微积分学生肯定会意识到, 渐近地, 指数函数的增长速度比多项式函数快。也就是说, 如果你有一个大于 1 的底数 b , 函数 b^x 最终会比任何多项式 $p(x)$ 都大。如果 $b = 1.001$ 且 $p(x) = 500x^{10}$, 这可能有点难以置信。(起初) $y = 1.001^x$ 的图像几乎与直线 $y = 1$ 无法区分, 而当 x 仅为 10 时, $y = 500x^{10}$ 的图像已经达到了五万亿 (5,000,000,000,000) 这个天文数字。然而, 指数函数最终会超过多项式函数。我们可以使用本节的方法来开始证明上述事实。考虑两个序列 n^2 和 2^n 。

⁷通过首先证明引理 $\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}^+, a < b \wedge c < d \implies ac < bd$, 来证明这一步可能会更顺畅。

n	0	1	2	3	4	5	6
n^2	0	1	4	9	16	25	36
2^n	1	2	4	8	16	32	64

如果我们把序列 n^2 和 2^n 看作一场“比赛”，注意到 2^n 开始时是领先的。当 $n = 2$ 时，两个序列相等。短暂地， n^2 领先，但当 $n = 4$ 时它们又相等了。在那之后，似乎 2^n 永久地夺回了领先地位。当然，我们做了一个相当宽泛的假设—— n^2 真的再也追不上 2^n 了吗？嗯，如果我们对的，那么下面的定理应该是可以证明的：

Theorem 5.3.5.

$$\forall n \in \mathbb{Z}^{noneg}, n \geq 4 \implies n^2 \leq 2^n$$

证明：

基础步骤：当 $n = 4$ 时，我们有 $4^2 \leq 2^4$ ，这是正确的，因为两个数都是 16。

归纳步骤：（在归纳步骤中，我们假设 $k^2 \leq 2^k$ ，然后证明 $(k+1)^2 \leq 2^{k+1}$ 。）

归纳假设告诉我们

$$k^2 \leq 2^k.$$

如果我们将这个不等式的左边加上 $2k+1$ ，右边加上 2^k ，我们就会得到期望的不等式。因此，只要我们知道 $2k+1 \leq 2^k$ ，我们的证明就成立。实际上，只需证明 $2k+1 \leq k^2$ 就足够了，因为我们已经知道（根据归纳假设） $k^2 \leq 2^k$ 。

所以，除非你能完成接下来的练习，否则结果仍然存疑……

Q.E.D.???

Exercise. 证明引理：对于所有自然数 n ，如果 $n \geq 4$ ，则 $2n+1 \leq n^2$ 。

Exercises — 5.3

为以下各项给出归纳证明

1. $\forall x \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 3 \mid x^3 - x$
2. $\forall x \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 3 \mid x^3 + 5x$
3. $\forall x \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 11 \mid x^{11} + 10x$
4. $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 3 \mid 4^n - 1$
5. $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 6 \mid (3n^2 + 3n - 12)$
6. $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 5 \mid (n^5 - 5n^3 + 14n)$
7. $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 4 \mid (13^n + 4n - 1)$
8. $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 7 \mid 8^n + 6$
9. $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 6 \mid 2n^3 - 2n - 12$
10. $\forall n \geq 3 \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, 3n^2 + 3n + 1 < 2n^3$
11. $\forall n > 3 \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, n^3 < 3^n$
12. $\forall n \geq 3 \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, n^3 + 3 > n^2 + 3n + 1$
13. $\forall x \geq 4 \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, x^2 2^x \leq 4^x$

5.4 The strong form of mathematical induction 数学归纳法的强形式

数学归纳法的强形式（又名完全归纳法原理，PCI；又名过程值归纳法）之所以如此命名，是因为它使用的假设更强。在归纳步骤中，我们不是证明 $P_k \implies P_{k+1}$ ，而是可以假设所有编号小于 P_{k+1} 的陈述都为真。为了让事情简单一点，我们将重新编号一下。需要证明的陈述是

$$\forall k (P_0 \wedge P_1 \wedge \dots \wedge P_{k-1}) \implies P_k.$$

一个强归纳证明的大纲是：

Theorem $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, P_n$

定理 $\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, P_n$

证明：（通过完全归纳法）

基础步骤：

$\vdots$
 （技术上，一个完全归纳法证明不需要基础步骤。我们仍然建议你证明 P_0 为真。）

归纳步骤：

$\vdots$
 （这里我们必须证明 $\forall k, \left(\bigwedge_{i=0}^{k-1} P_i \right) \implies P_k$ 为真。）

Q.E.D.

很常见的情况是，我们并不真的需要从 P_0 到 P_{k-1} 的所有陈述都为真，而只需要其中一个（而且我们事先不知道是哪一个）。下面是一个经典的结果；证明所有大于 1 的数都有素因子。

Theorem 5.4.1. 对于所有自然数 n , 如果 $n > 1$, 则 n 有一个素因子。

Proof: (通过强归纳法)

考虑一个任意的自然数 $n > 1$ 。如果 n 是素数, 那么 n 显然有一个素因子 (它本身), 所以假设 n 不是素数。根据定义, 一个合数自然数可以被分解, 所以对于某对都大于 1 的自然数 a 和 b , $n = a \cdot b$ 。因为 a 和 b 都是 n 的大于 1 的因子, 所以 $a < n$ ($b < n$ 也成立, 但我们不需要……)。现在可以应用归纳假设来推断 a 有一个素因子 p 。因为 $p|a$ 且 $a|n$, 根据传递性, $p|n$ 。因此, n 有一个素因子。

Q.E.D.

Exercises — 5.4

为以下各项给出归纳证明

1. “邮票问题”是一个（通常）要求我们确定使用两种邮票可以凑出哪些总邮资的问题。假设你有 3 美分和 7 美分的邮票，请（使用强归纳法）证明任何 12 美分或更高的邮资都可以实现。也就是说，

$$\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, n \geq 12 \implies \exists x, y \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, n = 3x + 7y.$$

2. 证明任何 12 美分或更多的整数邮资都可以仅用 4 美分和 5 美分的邮票凑出。
3. 多项式方程 $x^2 = x + 1$ 有两个解， $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 和 $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 。证明对于所有 $n \geq 0$ ，斐波那契数 F_n 小于或等于 α^n 。

Chapter 6

Relations and functions 关系与函数

如果进化论真的管用，为什么妈妈们只有两只手？——米尔顿·伯利

6.1 Relations 关系

数学中的**关系**是一个可以放在两个数字（或变量）之间以创建一个逻辑陈述（或开放句子）的符号。这里的要点是，在两个数字之间插入一个关系符号会创建一个值为真或假的陈述。例如，我们之前见过整除符号 ($\mid$)，并指出了将其误认为是除法符号 ($/$) 的常见错误；其中一个告诉我们执行算术运算，另一个则问我们**如果**执行了这样的运算，是否会有余数。我们见过的还有许多其他具有此特征的符号，最重要的可能就是 $=$ ，但还有很多： $\neq$, $<$, $\leq$, $>$, $\geq$ 都以这种方式工作——如果我们将它们放在两个数字之间，我们会得到一个布尔值的东西，它要么是真的，要么是假的。如果，我们考虑的不是数字，而是在关系符号的两边放置集合，那么 $=$, $\subseteq$ 和 $\supseteq$ 都是有效的关系符号。如果我们考虑在关系的任意一边放置逻辑表达式，那么，老实说，**任何**逻辑符号都是一个关系，但我们通常认为 $\wedge$ 和 $\vee$ 是运算符，而给予像 $\equiv$, $\implies$ 和 $\iff$ 这样的东西以关系的地位。

在我们看过的例子中，关系两边的事物属于同一类型。这通常是，但

并非总是如此。比较同类事物的关系普遍存在，甚至产生了一句格言：“不要拿苹果和橘子作比较。”思考一下符号 $\in$ 。正如我们之前所见，通常不适合将集合放在这个符号的两边，我们可能会在左边放数字或其他对象，在右边放集合。

我们来看一个小例子。设 $A = \{1, 2, 3, a, b\}$ 且 $B = \{\{1, 2, a\}, \{1, 3, 5, 7, \dots\}, \{1\}\}$ 。“属于”关系， $\in$ ，是一个从 A 到 B 的关系。

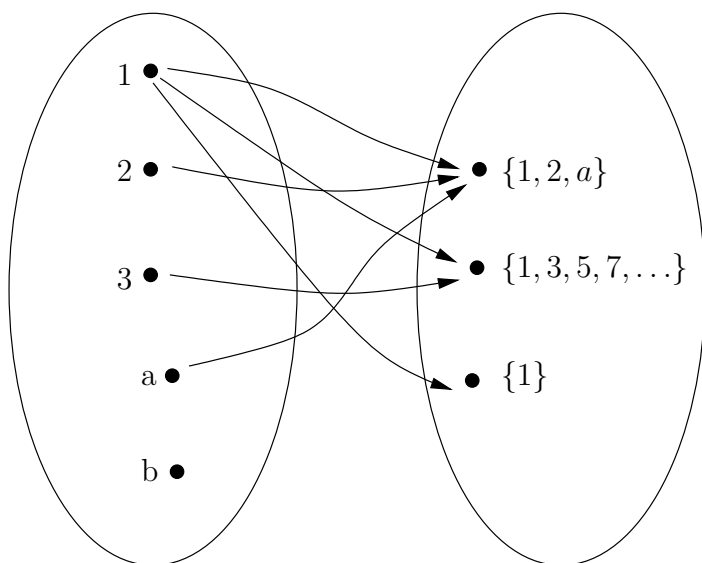


Figure 6.1: “属于”关系是一个从一个集合到另一个不同集合的关系的例子。

我们在图 6.1 中给出的这样的图表看起来非常自然。这样的图片无疑为我们思考关系提供了一个简单的视觉工具。但我们应该指出一些隐藏的假设。首先，它们只适用于我们处理有限集合，或者像我们例子中的奇数那样的集合（这些集合是无限的，但原则上可以被列出）。其次，通过将两个集合分开绘制，我们似乎在假设它们不仅不同，而且是不相交的。这两个集合不仅不必是不相交的，而且常常（大多数时候！）我们的关系是从一个集合到其自身的，所以像这样的图中的集合可能是相同的。在图 6.2 中，我们展示了在 6 的所有因子集合上的整除关系——这是一个关系两边的集合相同的例子。注意语言上的区别，我们可以说“一个从 A 到 B 的关系”（当确

实有两个不同的集合时) 或者 “一个在 A 上的关系” (当只有一个集合时)。

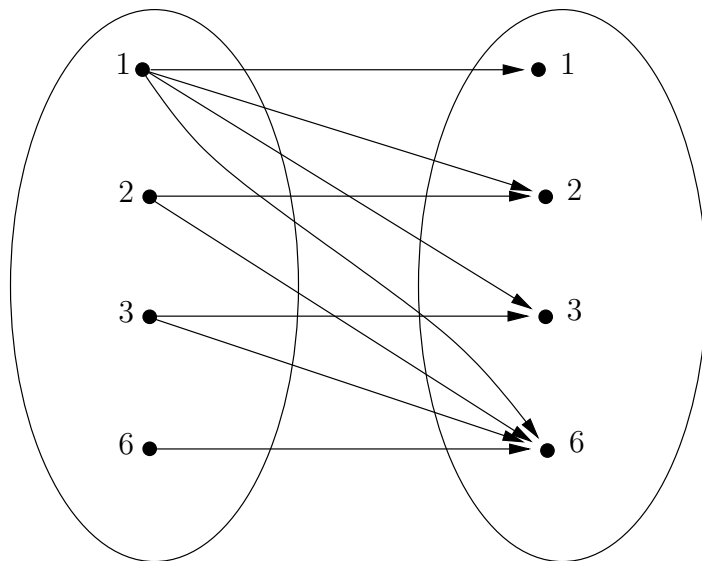
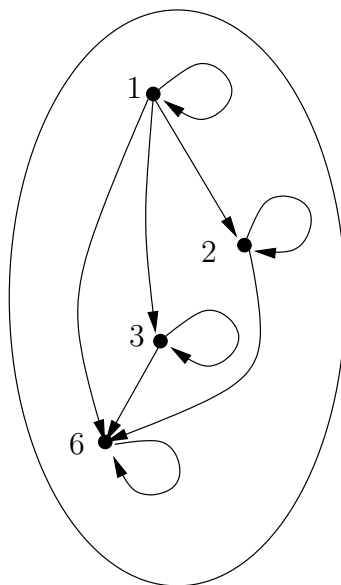


Figure 6.2: “整除” 关系是一个从一个集合到其自身的关系的例子。在这个例子中，我们说我们在 6 的因子集合上有一个关系。

纯粹主义者会注意到，在文氏图中用两个不同的地方表示同一个集合是十分不妥的。图 6.2 中的图表实际上应该看起来是这样的：



确实，这种表示方式无疑更可取，尽管它可能会显得更拥挤。这样的图被称为关系的**有向图** (directed graph) (也称为digraph)。

回想一下，当我们讨论集合时，我们说过描述一个集合的最好方法就是简单地列出它的所有元素。那么，描述一个关系的最好方法是什么？本着同样的精神，我们似乎应该明确地列出所有使关系为真的事物。但是，需要一对事物，一个放在左边，一个放在右边，才能使一个关系为真（或者为假！）。同样，显而易见，在这种情况下顺序很重要，例如 $2 < 3$ 是真的，但 $3 < 2$ 不是。一个关系的身份与使其为真的有序对集合紧密相连，以至于在处理抽象关系时，我们将其**定义**为有序对的集合。

给定两个集合， A 和 B ， A 和 B 的**笛卡尔积**是所有有序对 (a, b) 的集合，其中 a 在 A 中， b 在 B 中。我们用符号 $\times$ 来表示笛卡尔积。

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

从现在开始，在你的数学学习生涯中，你需要注意符号 $\times$ 出现的上下文。如果它出现在数字之间，那就进行乘法运算；但如果它出现在集合之间，你就是在做一件不同的事——形成笛卡尔积。

我们熟悉的 x - y 平面，通常被称为笛卡尔平面。这样做有两个原因。著名的数学家和哲学家勒内·笛卡尔，是第一个考虑给平面坐标化的人，因此他对我们目前对几何与代数之间关系的理解负有责任。勒内·笛卡尔的名字也因集合的笛卡尔积的定义而被纪念，而平面不过是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的积。的确，平面提供了后来被推广为集合的笛卡尔积这一概念的第一个例子。

Exercise. 假设 $A = \{1, 2, 3\}$ 且 $B = \{a, b, c\}$ 。 $(a, 1)$ 是否在笛卡尔积 $A \times B$ 中？列出 $A \times B$ 的所有元素。

在抽象层面上，我们可以将关系定义为适当笛卡尔积的**任何**子集。因此，一个从集合 A 到集合 B 的抽象关系 R 只是 $A \times B$ 的某个子集。类似地，在集合 S 上的一个关系 R 是由 $S \times S$ 的一个子集定义的。当我们将这个定义应用于一个我们已经知道的实际（具体）关系时，它看起来有点奇怪。考虑“小于”这个关系。要将“小于”描述为笛卡尔积的一个子集，我们必须写成

$$< = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y - x \in \mathbb{R}^+\}.$$

这看起来很奇怪。

此外，如果我们定义了某个关系 $R \subseteq A \times B$ ，那么为了说某一对事物 (a, b) 使这个关系为真，我们必须写成

$$aRb.$$

这看起来也很奇怪。

尽管外表奇怪，这些例子确实表达了处理关系的正确方式。

我们来举一个完全虚构的例子。假设 A 是集合 $\{a, e, i, o, u\}$ ， B 是集合 $\{r, s, t, l, n\}$ ，我们定义一个从 A 到 B 的关系为

$$R = \{(a, s), (a, t), (a, n), (e, t), (e, l), (e, n), (i, s), (i, t), (o, r), (o, n), (u, s)\}.$$

那么，例如，因为 $(e, t) \in R$ ，我们可以写成 eRt 。我们通过在关系名称上画一条斜线来表示两个元素不相关的概念的否定，例如，符号 $\neq$ 对你来说肯定很熟悉， $\nless$ 也一样（尽管在后一种情况下我们通常会写成 $\geq$ ）。我们可以通过写 $a \nR l$ 来表示 (a, l) 不是一个使关系为真的对。

我们应该提及另一种可视化关系的方法。当我们处理 $\mathbb{R}$ 上的一个关系时，这个关系实际上是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的一个子集，这意味着我们可以将这个关系看作是 x - y 平面的一个子集。换句话说，我们可以把它画出来。“ $<$ ”关系的图像在图 6.3 中给出。

在任何是 $\mathbb{R}$ 子集的集合上的关系同样可以被图形化。“ $|$ ”关系的图像在图 6.4 中给出。

最终，我们将把函数定义为具有某种良好性质的关系。目前，我们只指出一些你习惯于在函数中使用的运算也适用于关系。当一个函数“撤销”另一个函数所“做”的事时，我们说这两个函数是互逆的。例如，函数 $f(x) = 2x$ （即加倍）和函数 $g(x) = x/2$ （即减半）是互逆函数，因为无论我们从哪个数开始，如果我们先将其加倍，然后将结果减半，我们最终都

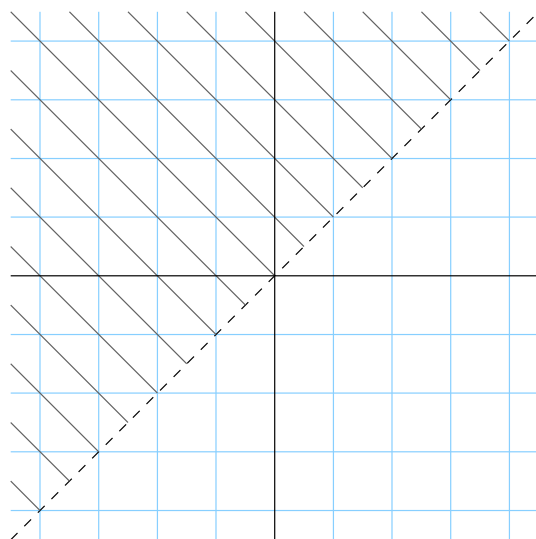


Figure 6.3: “小于”关系可以被看作是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的一个子集，也就是说，它可以被画出来。

会得到原始的数字。一个关系 R 的逆关系写作 R^{-1} ，它由 R 中所有对的反转组成，

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}.$$

这也可以通过写成

$$bR^{-1}a \iff aRb.$$

“先执行一个函数，再执行另一个函数”的过程被称为函数复合。例如，如果 $f(x) = 2x + 1$ 且 $g(x) = \sqrt{x}$ ，那么我们可以（以两种不同的顺序）复合它们，得到 $f(g(x)) = 2\sqrt{x} + 1$ 或 $g(f(x)) = \sqrt{2x + 1}$ 。在复合函数时，会有一个“中间结果”，你通过将第一个函数应用于你的输入得到它，然后你在这个中间结果上计算第二个函数的值。（例如，在计算 $g(f(4))$ 时，我们得到中间结果 $f(4) = 9$ ，然后我们继续计算 $g(9) = 3$ 。）

两个关系复合的定义非常关注这个中间结果的概念。假设 R 是一个从 A 到 B 的关系， S 是一个从 B 到 C 的关系，那么复合 $S \circ R$ 由下式给出

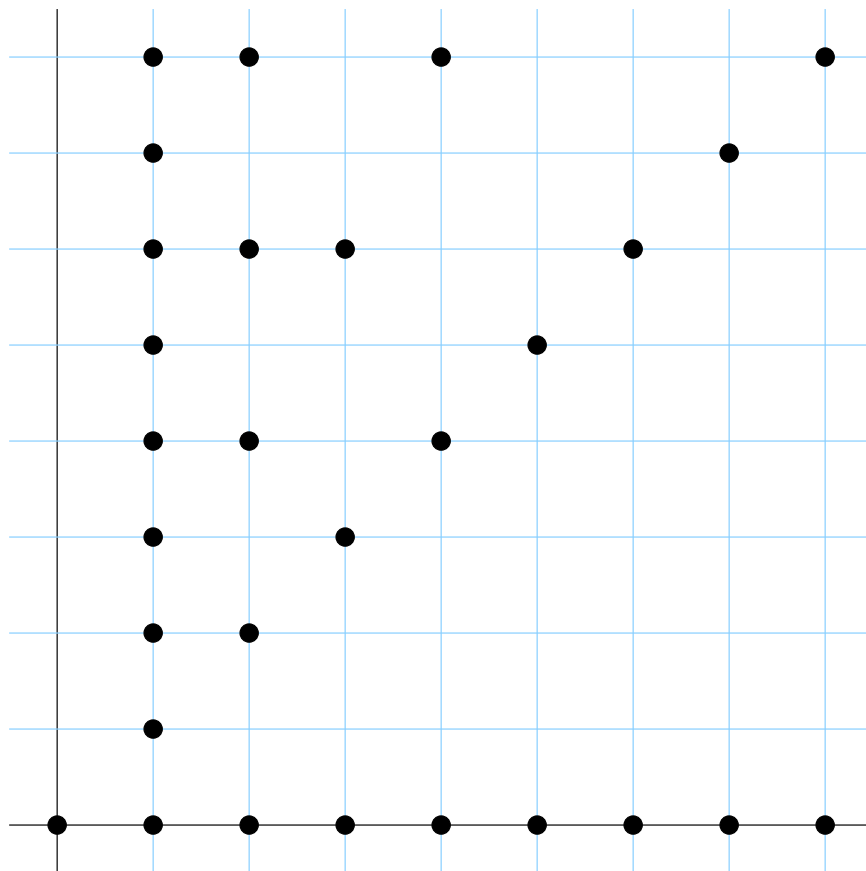


Figure 6.4: 整除关系可以被图形化。只有那些（如图所示）具有整数坐标的点才在图中。

$$S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}.$$

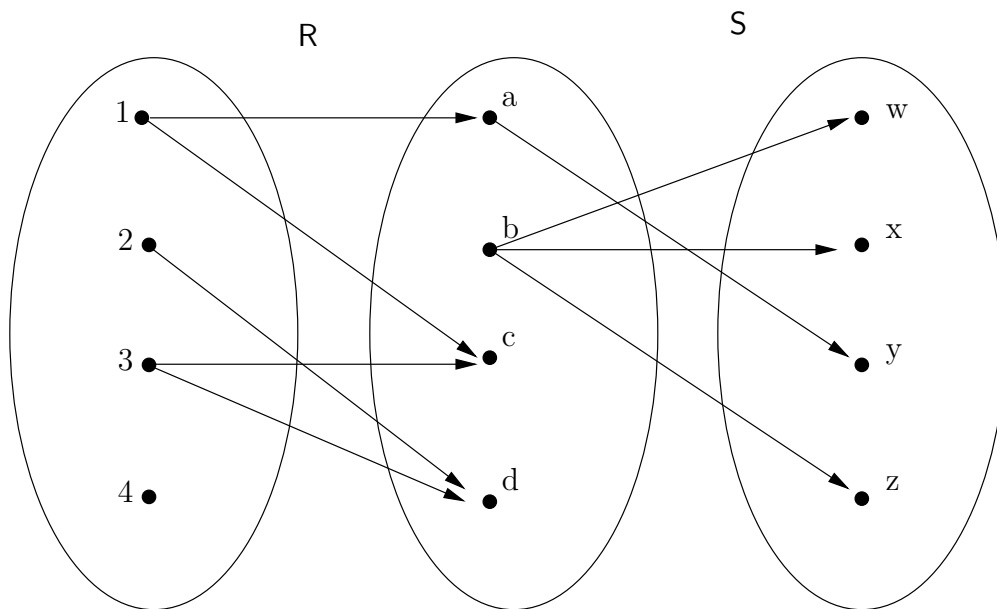
在这个定义中, b 是“中间结果”, 如果没有这样的 b 来连接 a 到 c , 那么 (a, c) 就不会在复合关系中。另外, 请注意, 这是先 R 后 S 的复合, 但它被写作 $S \circ R$ ——要注意这一点! 关系的复合应该从右到左读。当你考虑函数复合时, 这个约定是有意义的, $f(g(x))$ 意味着先 g 后 f , 所以如果我们用“小圆圈”符号来表示关系的复合, 我们有 $f \circ g(x) = f(g(x))$, 这很好, 因为符号 f 和 g 以相同的顺序出现。但要当心! 有些守旧的人会反过来写他们的复合。

在思考关系的复合时, 你脑海中可能应该有下面这样的图。这里, 我们有集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 B 是 $\{a, b, c, d\}$, 而 $C = \{w, x, y, z\}$ 。关系 R 从 A 到 B , 由以下序对集合构成:

$$R = \{(1, a), (1, c), (2, d), (3, c), (3, d)\}.$$

和

$$S = \{(a, w), (b, w), (b, x), (b, z)\}.$$



Exercise. 注意, 复合 $R \circ S$ 是不可能的 (或者更确切地说, 是空的)。为什么?

复合 $S \circ R$ 中 (唯一) 的序对是什么?

Exercises — 6.1

- 字典序, $<_{\text{lex}}$, 是所有单词集合上的一个关系, 其中 $x <_{\text{lex}} y$ 意味着 x 在字典中会排在 y 之前。只考虑像 “iff”、“fig”、“the” 等三个字母的单词。为 $x_1x_2x_3 <_{\text{lex}} y_1y_2y_3$ 给出一个可用的定义。
- 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 中, “=” 的图像是什么?
- 一个关系 R 的逆关系记作 R^{-1} 。它包含与 R 完全相同的有序对, 但顺序相反。(所以技术上讲, 它们并非完全相同的有序对……)

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上定义一个关系 S 为 $S = \{(x, y) \mid y = \sin x\}$ 。 S^{-1} 是什么? 在同一个图中画出 S 和 S^{-1} 。

- “袜子和鞋子” 规则是一个非常傻的记忆法, 用来记住如何对复合求逆。如果我们考虑撤销穿袜子和鞋子的过程 (即先穿袜子, 再穿鞋子), 我们必须先脱掉鞋子, 然后再脱掉袜子。“袜子和鞋子” 规则对关系也同样有效。

证明 $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$ 。

6.2 Properties of relations 关系的性质

在接下来的两节中，我们将学习两类特殊的关系：等价关系和序关系。等价关系的原型是普通的数值相等概念， $=$ 。原型序关系是 $\leq$ 。它们各自都有一些显著的性质，这些性质是其重要性的根本原因。在本节中，我们将研究一个关系可能具有或不具有的性质纲要。

一个具有我们即将讨论的三个性质的关系：

1. reflexivity 自反性
2. symmetry 对称性
3. transitivity 传递性

被称为等价关系；它在某些方面会类似于 $=$ 。

一个具有另外三个性质的关系：

1. reflexivity 自反性
2. anti-symmetry 反对称性
3. transitivity 传递性

被称为序关系；它会类似于 $\leq$ 。

此外，还有一个称为非自反性的性质，许多关系都具有这个性质。

我们总共命名了 5 个性质，我们将更深入地讨论它们。但首先，我们将陈述正式的定义。请注意，这些性质都是针对从一个集合到其自身的关系来陈述的，事实上，如果我们试图为一个从一个集合到另一个不同集合的关系定义它们，大多数性质甚至没有意义。

集合 S 上的关系 R 是自反的, 当且仅当 $\forall a \in S, \quad aRa$ “每个事物都与自身相关。”
集合 S 上的关系 R 是非自反的, 当且仅当 $\forall a \in S, \quad a \not R a$ “没有事物与自身相关。”
集合 S 上的关系 R 是对称的, 当且仅当 $\forall a, b \in S, \quad aRb \implies bRa$ “没有单行道。”
集合 S 上的关系 R 是反对称的, 当且仅当 $\forall a, b \in S, \quad aRb \wedge bRa \implies a = b$ “只有单行道。”
集合 S 上的关系 R 是传递的, 当且仅当 $\forall a, b, c \in S, \quad aRb \wedge bRc \implies aRc$ “只要有迂回路线, 就有直达路线。”

Table 6.1: 关系可能（或可能不）具有的性质。

自反关系的数字图在每个顶点上都会有小环。非自反关系的数字图完全不包含环。希望很清楚，这些概念代表了极端的对立可能性——然而，它们并不是彼此的否定。

Exercise. 找出称关系是自反的这一性质的逻辑否定

$$\neg(\forall a \in S, \quad aRa).$$

这与“非自反”的定义性质有何不同？

如果一个关系 R 定义在实数的某个子集 S 上，那么它可以在欧几里得平面上被图形化。 R 的自反性可以用由方程 $y = x$ 定义的直线 L 来解释。 $(S \times S) \cap L$ 中的每个点都必须在 R 中。关于非自反性质，可以做出类似的陈述。如果一个关系 R 是非自反的，它的图像完全避开直线 $y = x$ 。

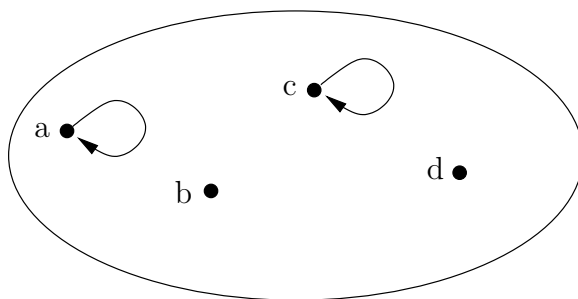
注意，自反和非自反性质是用单个量化变量定义的。对称性和反对称性在其定义中需要两个全称量化的变量。

集合 S 上的关系 R 是**对称的**，当且仅当

$$\forall a, b \in S, \quad aRb \implies bRa.$$

这可以用有向图来解释如下：如果在 R 的有向图中存在从 a 到 b 的连接，那么也必须存在从 b 到 a 的连接。在表 6.1 中，这被解释为“没有单行道”，虽然这不是它的字面意思，但这是这个定义的效果。因为如果一个方向上存在连接，那么另一个方向上也必须存在连接，因此我们永远不会看到单向连接。

因为我们研究的大多数性质都是用条件语句定义的，所以关系常常因为空洞的原因而具有某个性质。当“如果”部分不发生时，其对应的“那么”部分也不需要发生——这个条件语句仍然是真的。在我们讨论关系的对称性质的背景下，这意味着下面的有向图是一个对称关系的有向图（尽管它既不是自反的也不是非自反的）。



反对称性被描述为“只有单行道”，但其定义如下：

集合 S 上的关系 R 是**反对称的**，当且仅当

$$\forall a, b \in S, \quad aRb \wedge bRa \implies a = b.$$

起初可能很难理解为什么我们用上面的定义来定义反对称性。如果想确保集合元素之间绝不存在双向连接，用以下方式定义反对称性似乎更容易：

(备用定义) 集合 S 上的关系 R 是**反对称的**，当且仅当

$$\forall a, b \in S, \quad aRb \implies b \nexists Ra.$$

这个定义可能看起来更直接，但事实证明，原始定义在证明中更容易使用。我们需要说服自己，(第一个) 定义确实达到了我们想要的目的。即，如果一个关系 R 满足性质 $\forall a, b \in S, \quad aRb \wedge bRa \implies a = b$ ，那么实际上就不会有任何一对元素以两种顺序相关。一种思考方式是：假设 a 和 b 是 S 的不同元素，并且 aRb 和 bRa 都为真。这个性质现在保证了 $a = b$ ，这与 a 和 b 是不同的这个概念相矛盾。这是一个小型的反证法；如果你假设存在一对不同的元素以两种顺序相关，你就会得到一个矛盾，所以不存在！

关于反对称性质，有一个有趣的事情：当一个关系具有这个性质时，它总是空洞地为真！这个性质被设计成这样一种方式，当它为真时，它迫使其先行条件中的陈述永远不会真正发生。

传递性是一个极其有用的性质，等价关系和序关系都必须具有这个性质就证明了这一点。在谈到等号的传递性时，我们说“等于同一个量的两个量相等”。在处理排序时，我们可能会遇到如下陈述。“因为 ‘Aardvark’

在字典中排在 ‘Bulwark’ 之前，而 ‘Bulwark’ 又排在 ‘Catastrophe’ 之前，所以很明显 ‘Aardvark’ 在字典中排在 ‘Catastrophe’ 之前。”再次，传递性的定义涉及一个条件句。此外，传递性可能被视为我们研究过的性质中最复杂的；它需要三个全称量化的变量来陈述这个性质。

集合 S 上的关系 R 是**传递的**，当且仅当

$$\forall a, b, c \in S, \quad aRb \wedge bRc \implies aRc$$

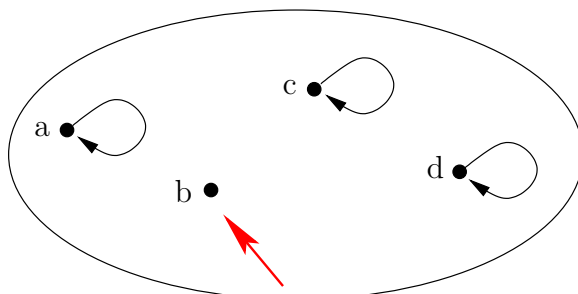
我们将传递性解释为“只要有迂回路线，就有直达路线”。特别地，这个定义说的是，**如果**存在从 a 到 b 和从 b 到 c 的连接（从 a 到 c 的迂回路线），那么就**必须**存在从 a 到 c 的连接（直达路线）。

你真的需要注意那些因为空洞的原因而具有传递性的关系。只要不存在三个元素 a 、 b 和 c 满足 aRb 和 bRc ，那么定义传递性的陈述就自动为真。

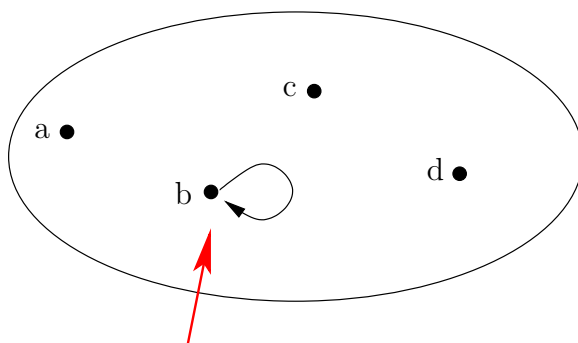
思考关系可能具有的这些不同性质的一个非常有用的方法是，从当关系具有这些性质时，什么事情**不会**发生。在我们继续之前，你必须完成以下任务

Exercise. 找出定义这五个性质的每个形式性质的逻辑否定。

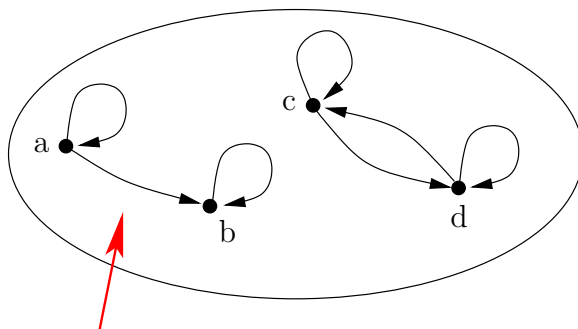
如果一个关系 R 是自反的，我们永远不会看到一个没有环的节点。



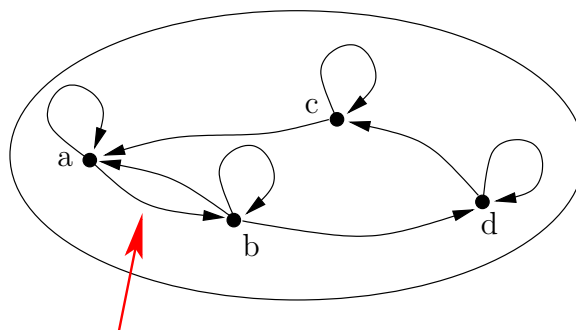
如果一个关系 R 是非自反的，我们永远不会看到一个有环的节点！



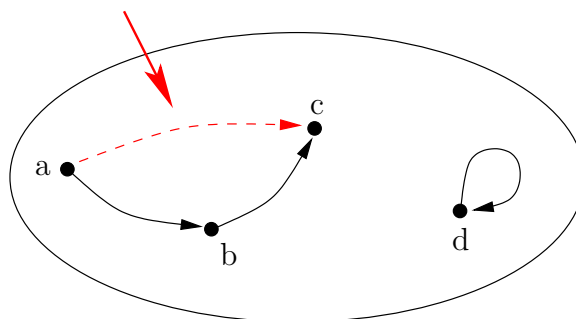
如果一个关系 R 是对称的，我们永远不会看到一对只在一个方向上连接的节点。



如果一个关系 R 是反对称的，我们永远不会看到一对在两个方向上都连接的节点。



如果一个关系 R 是传递的，我们永远不会看到的东西就有点难描述了。绝不会有一对箭头首尾相接，而没有一条从第一个箭头的尾部指向第二个箭头的头部的箭头。



Exercises — 6.2

1. 考虑由以下方式定义的关系 S

$$S = \{(x, y) \mid x \text{ 比 } y \text{ 更聪明}\}.$$

S 是对称的还是反对称的？请解释。

2. 考虑由以下方式定义的关系 A

$$A = \{(x, y) \mid x \text{ 和 } y \text{ 有相同的星座}\}.$$

A 是对称的还是反对称的？请解释。

3. 解释为什么刚才描述的两个关系（在问题 1 和 2 中）都具有传递性。
4. 对这五个性质中的每一个，各举一个具有该性质的关系和一个不具有该性质的关系。
5. 通过反例证明，“ $\mid$ ”（整除性）作为 $\mathbb{Z}$ 上的关系不是对称的。
6. 证明“ $\mid$ ”是一个序关系（你必须验证它是自反的、反对称的和传递的）。

6.3 Equivalence relations 等价关系

等价关系的主要思想是，它有点像等号，但又不完全是。通常会有某个我们可以命名的性质，使得等价的事物共享该性质。例如，阿尔伯特·爱因斯坦和阿道夫·艾希曼是两个完全不同的人，如果你考虑所有可以用来区分人类的不同标准，他们几乎没有共同之处。但是，如果一个人唯一感兴趣的是一个人的姓名首字母，那么就不得不说爱因斯坦和艾希曼是等价的。未来的等价关系例子将不那么轻浮……但首先，是正式定义：

Definition. 集合 S 上的一个关系 R 是一个**等价关系**，当且仅当 R 是自反的、对称的和传递的。

可能我们迄今为止见过的最重要的等价关系是“模 m 同余”，我们将用符号 $\equiv_m$ 来表示它。这个关系甚至可能比实际的等号更有趣！这个看似奇怪的说法的原因是，“模 m 同余”给了我们非平凡的等价类。等价类是现代数学中最有力的思想之一，理解它们至关重要，所以我们从一个例子开始。考虑模 5 同余。比如说，11 与哪些其他数字等价？有很多！任何除以 5 余数与 11 相同的数字。这个集合被称为 11 的等价类，通常用上划线表示—— $\overline{11}$ ，另一种常见的表示与 11 等价的集合的符号是 $11/\equiv_5$ 。

$$\overline{11} = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, 16, \dots\}$$

很容易看出，如果我们选择等价类中的任何其他元素（代替 11），我们将得到完全相同的集合，这导致了一个无限的集合等式列表，

$$\overline{1} = \overline{6} = \overline{11} = \dots$$

以及类似地，

$$\overline{2} = \overline{7} = \overline{12} = \dots$$

事实上，构成模 5 等价类的只有 5 个不同的集合： $\overline{0}$, $\overline{1}$, $\overline{2}$, $\overline{3}$, 和 $\overline{4}$ 。（注意：我们遵循了使用最小的非负整数作为等价类代表的通常惯例。）

我们在这里讨论的是**商结构**的最初例子之一。我们从整数开始，通过一个等价关系进行“模除”。这样做，我们“移到商集”，这意味着（在这种情况下）我们从 $\mathbb{Z}$ 转移到一个更简单的集合，它只有五个元素： $\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ 。在转移到商集的过程中，我们通常会丢失大量信息，但会极大地凸显某个特定特征——在这个例子中，就是与 5 的可除性相关的性质。

给定定义在集合 S 上的某个等价关系 R ， S 在 R 下的等价类集合记为 S/R （读作“ S 模 R ”）。这种斜杠的用法——通常为除法保留——不应引起任何混淆，因为斜杠两边的不是数字，而是一个集合和一个关系。这个符号也可能阐明了为什么有些人将上面的等价类表示为 $0/\equiv_5$, $1/\equiv_5$, $2/\equiv_5$, $3/\equiv_5$ 和 $4/\equiv_5$ 。等价类的集合构成了集合 S 的一个**划分**。

Definition. 一个集合 S 的**划分** P 是一个集合的集合，使得

$$S = \bigcup_{X \in P} X \quad \text{且} \quad \forall X, Y \in P, X \neq Y \implies X \cap Y = \emptyset.$$

换句话说，如果你取划分中所有部分的并集，你会得到集合 S ，并且划分中任何一对不相同的集合都是不相交的。划分是看待事物的一种内在有用的方式，尽管在现实世界中常常存在问题（我们认为不相交的集合结果有共同的元素，或者我们发现某个东西不适合我们划分的任何部分），在数学中我们通常发现划分正如我们所愿。划分将某个集合分成若干个方便的部分，这样我们保证集合中的每个元素都在其中一个部分中，并且这些部分之间没有重叠。划分是剖析集合的一种有用方法，而等价关系（通过其等价类）为我们提供了一种创建划分的简单方法——通常还带有一些额外的结构！使关系成为等价关系的性质（自反性、对称性和传递性）被设计用来确保等价类的存在，并为我们提供所需的划分。对于初学证明的人来说，这一切可能看起来非常复杂，但请振作起来！大部分工作已经由那些创建等价关系和商结构一般理论的人为你完成了。你（通常）所要做的就是通过验证一个给定的关系确实是自反的、对称的和传递的，来证明它是一个等价关系。我们来看另一个例子。

在数论中，一个整数的无平方因子部分是指我们将能整除它的最大完

全平方数除掉后剩下的部分。（这也被称为整数的**根基**。）下表给出了前几个 n 值的无平方因子部分 $sf(n)$ 。

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
$sf(n)$	1	2	3	1	5	6	7	2	1	10	11	3	13	14	15	1	17	2	19	5

如果你知道一个整数的素数分解，计算它的无平方因子部分就很容易了——只需将所有指数模 2。例如¹

$$\begin{aligned} &808017424794512875886459904961710757005754368000000000 \\ &= 2^{46} \cdot 3^{20} \cdot 5^9 \cdot 7^6 \cdot 11^2 \cdot 13^3 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71 \end{aligned}$$

这个数的无平方因子部分是

$$\begin{aligned} &5 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 47 \cdot 59 \cdot 71 \\ &= 3504253225343845 \end{aligned}$$

虽然这仍然是一个相当大的数，但肯定比原来的数小了不少！

我们将通过使用无平方因子部分，在自然数集合上定义一个等价关系 S ：

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, xSy \iff sf(x) = sf(y)$$

换句话说，如果两个自然数有相同的无平方因子部分，它们就是 S 相关的。

Exercise. $1/S$ 是什么？

在我们继续证明 S 是一个等价关系之前，我们希望你阅读时能意识到一个更大的图景。证明的三个部分都将有相似的结构。我们将通过利用具有该性质的事实来证明 S 具有这三个性质之一。在更高级的工作中，

¹这是被称为“魔群”的最大的散在有限单群的大小。

整个证明可以被省略或替换为“S 从等号继承了自反性、对称性和传递性，因此是一个等价关系。”（这招不错吧？但在你被允许使用它之前，你必须展示你能用更难的方法做到……）

Theorem 6.3.1. 由

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, xSy \iff sf(x) = sf(y)$$

定义的关系 S 是 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 上的一个等价关系。

Proof:

我们必须证明 S 是自反的、对称的和传递的。

reflexive 自反性 —（这里我们必须证明 $\forall x \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, xSx$ 。）设 x 是一个任意的自然数。因为 $sf(x) = sf(x)$ （这是 $=$ 的自反性），所以根据 S 的定义，可以得出 xSx 。

symmetric 对称性 —（这里我们必须证明 $\forall x, y \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, xSy \implies ySx$ 。）设 x 和 y 是任意的自然数，并进一步假设 xSy 。因为 xSy ，所以根据 S 的定义，可以得出 $sf(x) = sf(y)$ ，显然地 $sf(y) = sf(x)$ （这是 $=$ 的对称性），因此 ySx 。

transitive 传递性 —（这里我们必须证明 $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, xSy \wedge ySz \implies xSz$ 。）设 x, y 和 z 是任意的自然数，并进一步假设 xSy 和 ySz 都成立。根据 S 的定义，我们推断出 $sf(x) = sf(y)$ 且 $sf(y) = sf(z)$ 。

显然， $sf(x) = sf(z)$ （这个推论来自于 $=$ 的传递性），所以 xSz 。

Q.E.D.

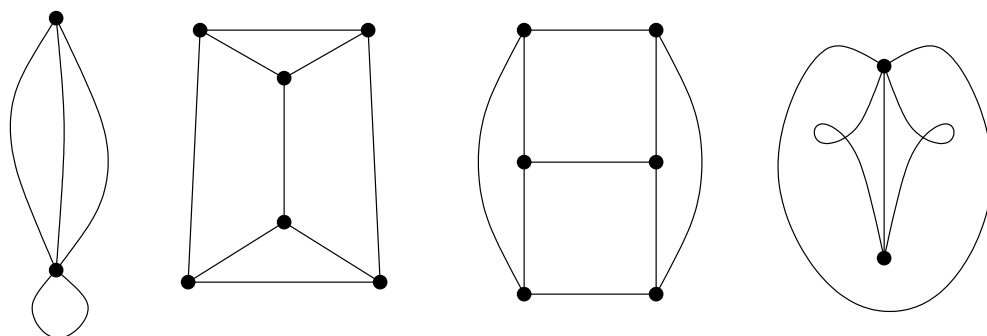
我们将以一个不从等号“继承”这三个性质的等价关系的例子来结束本节。

一个图是一个由两个集合组成的数学结构，一个点集 V （也称为顶点）和一个边集² E 。 E 的元素可以是来自 V 的有序对或无序对。如果 E 由有

²技术上，在许多情况下， E 是一个所谓的多重集——可能有多条边连接同一对顶点。

序对组成，我们就有了一个**有向图**——我们一直用来可视化关系的图！如果 E 由无序对组成，那么我们处理的就是一个**无向图**。由于无向的情况实际上更常见，如果“图”这个词出现时没有修饰语，就假定我们谈论的是一个无向图。

上一段用集合的方式给出了图的一个相对精确的定义，然而，思考图的真正方式是通过图表，其中一组点由路径连接。（当然，在有向图中，路径上需要有箭头。）下面是一些用来表示图的图表示例。



如果两个图表示相同的连接，则称它们是**同构的**。首先，两个图的顶点之间必须存在一一对应关系，此外，一个图中的一对顶点由若干条边连接，当且仅当另一个图中对应的顶点由相同数量的边连接。

Exercise. 上面四个图的例子实际上是两对同构的图。哪几对是同构的？

“同构”这个词有一个很好的词源。它的意思是“相同的形状”。如果两个图有相同的形状，那么它们是同构的。我们现在还没有工具来进行正式的证明（事实上，在我们可以真正精确地定义同构之前，我们需要看一些进一步的先决条件），但图的同构是一个等价关系。我们至少非正式地验证一下。

自反性 一个图与自身同构吗？也就是说，一个图是否与自身有“相同的形状”？显然是！

对称性 如果图 A 与图 B 同构，那么图 B 也与图 A 同构吗？也就是说，如果 A 和 B 有“相同的形状”，那么 B 和 A 不也有相同的形状吗？当然！

传递性 嗯……这里的答案将是“自然是!”但让我们等到有了一个可用的图同构的正式定义时再深入探讨这个问题。然而,现阶段的问题应该是清楚的:如果 A 同构于 B , B 同构于 C , 那么 A 不也同构于 C 吗?

Exercises — 6.3

1. 考虑由以下方式定义的关系 A

$$A = \{(x, y) \mid x \text{ 和 } y \text{ 有相同的星座}\}.$$

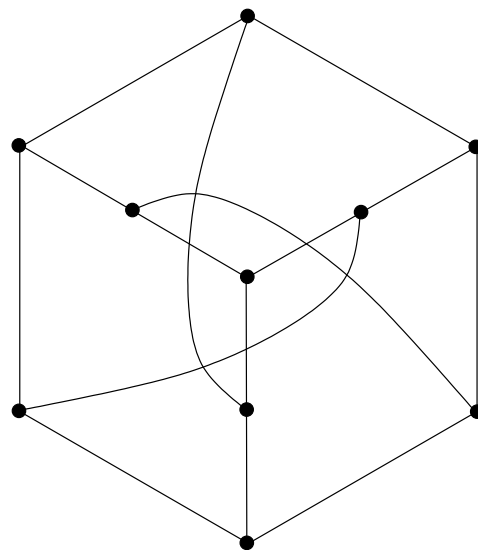
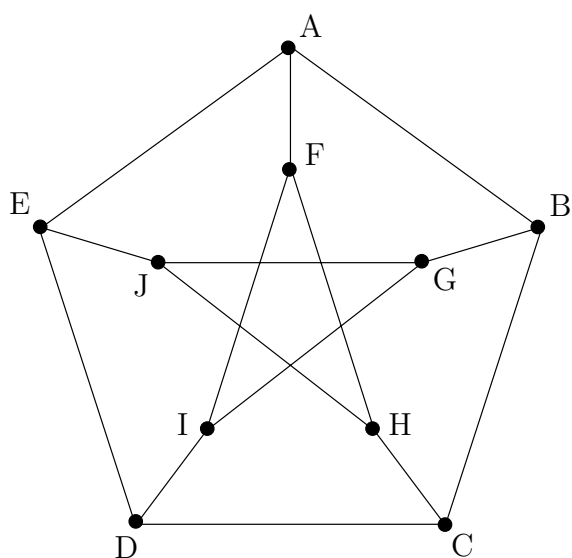
证明 A 是一个等价关系。在 A 关系下，你属于哪个等价类？

2. 在整数上定义一个关系 $\square$ 为 $x\square y \iff x^2 = y^2$ 。证明 $\square$ 是一个等价关系。列出 $0 \leq x \leq 5$ 的等价类 $x/\square$ 。
3. 在所有单词的集合上定义一个关系 A

$$w_1Aw_2 \iff w_1 \text{ 是 } w_2 \text{ 的字谜}$$

证明 A 是一个等价关系。（如果一个词的字母可以重新排列形成另一个词，那么这两个词就是字谜。例如，‘ART’ 和 ‘RAT’ 是字谜。）

4. 下面的两个图都展示了一个著名的图，称为 彼得森图。左边的图是通常的表示法，强调了它的五重对称性。右边的图突出了彼得森图也具有三重对称性的事实。请使用相同的字母（A 到 J）标记右边的图，以证明这两种表示是真正同构的。



5. 我们将使用符号 $\mathbb{Z}^*$ 来指代除 0 之外的所有整数集合。在 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ (第二个坐标非零的整数对) 中的所有对的集合上定义一个关系 Q , 通过 $(a, b)Q(c, d) \iff ad = bc$ 。证明 Q 是一个等价关系。
6. 在前一个问题中定义的关系 Q 将所有整数对的集合划分为一个有趣的等价类集合。解释为什么

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/Q.$$

最终, 这才是对有理数集合的“正确”定义!

7. 回顾问题 5 中的证明。注意我们相当小心地确保了有序对中的第二个坐标是非零的。(这就是引入 $\mathbb{Z}^*$ 符号的全部原因。) 在论证的哪一点你使用了这个假设?

6.4 Ordering relations 序关系

序关系的原型是 $\leq$ 。尽管也有人主张使用 $<$ 作为原型序关系。这两种关系在一个重要意义上有所不同： $\leq$ 是自反的，而 $<$ 是反自反的。不同的作者在选择哪一个更具原型性上做出了不同的选择，因此以略微不同的方式定义了序关系。主流观点似乎认为序关系是自反的（这意味着序关系是模仿 $\leq$ 建立的）。我们真的很想采取相反的立场——我们总是支持弱者——但我们最喜欢的一个序关系（整除性）是自反的，如果我们做出另一个选择，它将被排除在外³。

所以……

Definition. 一个集合 S 上的关系 R 是一个 **序关系** 当且仅当 R 是自反的、反对称的和传递的。

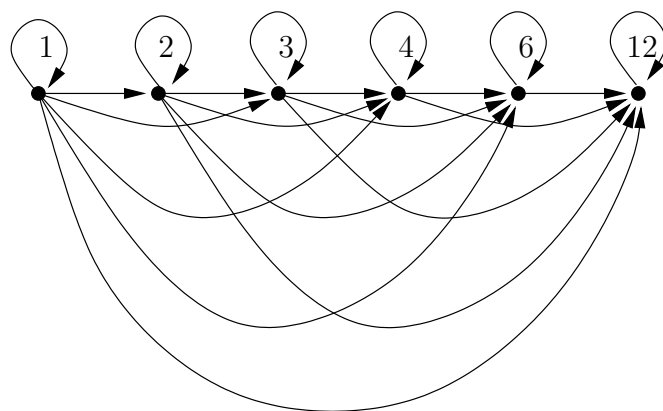
现在，我们已经用 $\leq$ 来决定一个序关系应该具有哪些性质，但我们应该指出，大多数序关系远不如 $\leq$ 做得好。关系 $\leq$ 在其作用的集合上施加了一种被称为 **全序** 的结构（你应该注意它不能用来比较复数，但可以用于实数或任何包含在 $\mathbb{R}$ 中的数集之间）。大多数序关系只在它们作用的集合上创建一种被称为 **偏序** 的结构。在全序（也称为线性排序）中，每一对元素都可以进行比较，我们可以使用序关系来决定它们的顺序。在偏序中，可能存在不可比较的元素。

Definition. 如果 x 和 y 是集合 S 中的元素，且 R 是 S 上的一个序关系，那么如果 $xRy \vee yRx$ 成立，我们就说 x 和 y 是**可比的**。

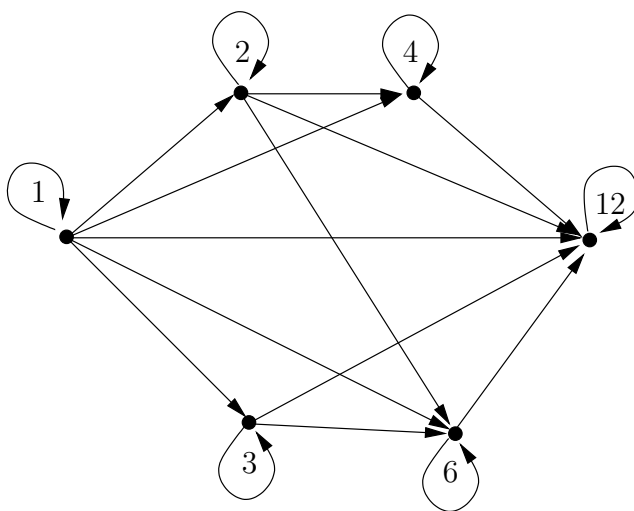
Definition. 如果 x 和 y 是集合 S 中的元素，且 R 是 S 上的一个序关系，那么如果 xRy 和 yRx 都不成立，我们就说 x 和 y 是**不可比的**。

考虑集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 。如果我们考察这个集合上的关系 $\leq$ ，我们会得到以下有向图。

³如果你坚持做出另一个选择，你将得到一个“严格序关系”，也就是“反自反序关系”。



另一方面，也许你注意到了这些数是 12 的因子。整除关系将为我们提供第一个偏序的例子。



Exercise. 在上述偏序中，哪些元素是不可比的？

一个集合与一个序关系共同构成一个数学结构，称为 **偏序集**。因为这个词有点拗口，所以其缩写形式 poset 实际上更常用。如果要指代一个偏序集，必须同时指明集合和序关系。因此，如果 S 是一个集合， R 是一个序关系，我们用 (S, R) 来表示相应的偏序集。

上面给出的两个具有相同基础集的偏序集的有向图提供了一个存在性证明——同一个集合可以被赋予不同的序。它们也凸显了另一个问题——这

些序关系的有向图会变得非常拥挤！偏序集的哈斯图（以著名的德国数学家 赫尔穆特·哈斯命名）是一种以更简洁的方式显示偏序集有向图中所有信息的方法。哈斯图的特征对应于序关系必须具有的每一种性质。

由于序关系总是自反的，所以在有向图的每个顶点上总会有循环。在哈斯图中，我们省略了这些循环。

由于序关系是反对称的，有向图中的每条边都会有一个方向。在哈斯图中，我们将顶点排列成使方向向上——这样我们就可以省略所有的箭头而不丢失任何信息。

我们在创建偏序集的哈斯图时所做的最后简化与传递性有关——我们省略了任何因传递性而可以推断出的连接。

我们一直在讨论的两种序的哈斯图如图 6.5 所示。

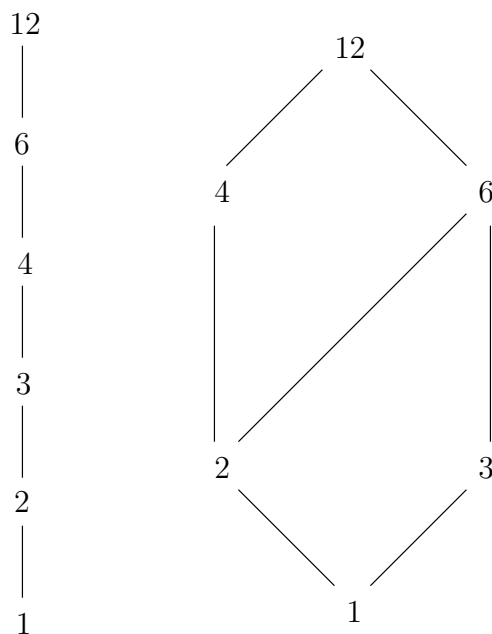


Figure 6.5: 集合 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 在 $\leq$ 全序和 $|$ 偏序下的哈斯图。

通常，被序集合的元素具有某些特征，使我们能够按“秩”来排列哈斯图。例如，考虑 $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ ，即一个三元素集合的所有子集的集合——这个集合可以用 $\subseteq$ 关系进行偏序。（从技术上讲，在继续之前我们应该验证

这个关系是自反的、反对称的和传递的，但现在你知道为什么子集包含关系用一个圆形的 $\subseteq$ 符号来表示了。) 同样大小的子集不可能一个包含另一个，除非它们恰好相等！这使我们能够将这个集合的哈斯图的节点排列成四行来绘制。(见图 6.6。)

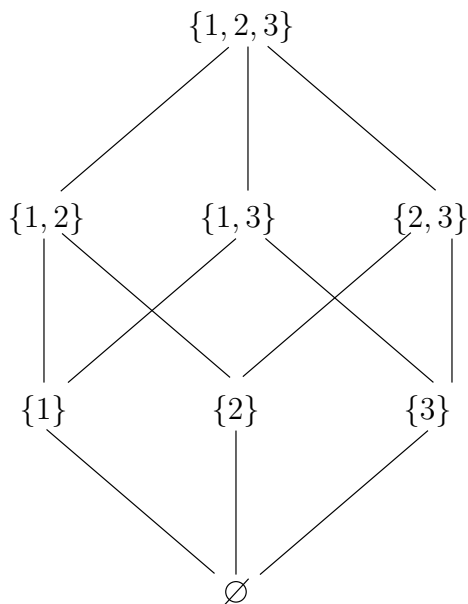


Figure 6.6: 集合 $\{1, 2, 3\}$ 的幂集在集合包含关系下偏序的哈斯图。

Exercise. 尝试为偏序集

$$(\mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\}), \subseteq)$$

绘制一个哈斯图。

像 $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ 这样可以按秩排列的偏序集被称为 **分级偏序集**。在分级偏序集中，具有相同秩的元素总是不可比的。

Definition. 一个 **分级偏序集** 是一个三元组 (S, R, ρ) ，其中 S 是一个集合， R 是一个序关系，而 ρ 是一个从 S 到 $\mathbb{Z}$ 的函数。

在我们一直在考虑的例子中（由集合包含关系偏序的子集构成的分级偏序集），分级函数 ρ 将一个子集映射到它的大小。即 $\rho(A) = |A|$ 。分级偏序集的另一个很好的例子是某个数的所有因子组成的集合，按整除关系 ($|$) 进行偏序。在这种情况下，分级函数将一个数映射到它的总次数——即其素数分解中所有指数的和。在图 6.7 中，我们展示了 72 的因子的偏序集，并标明了分级。

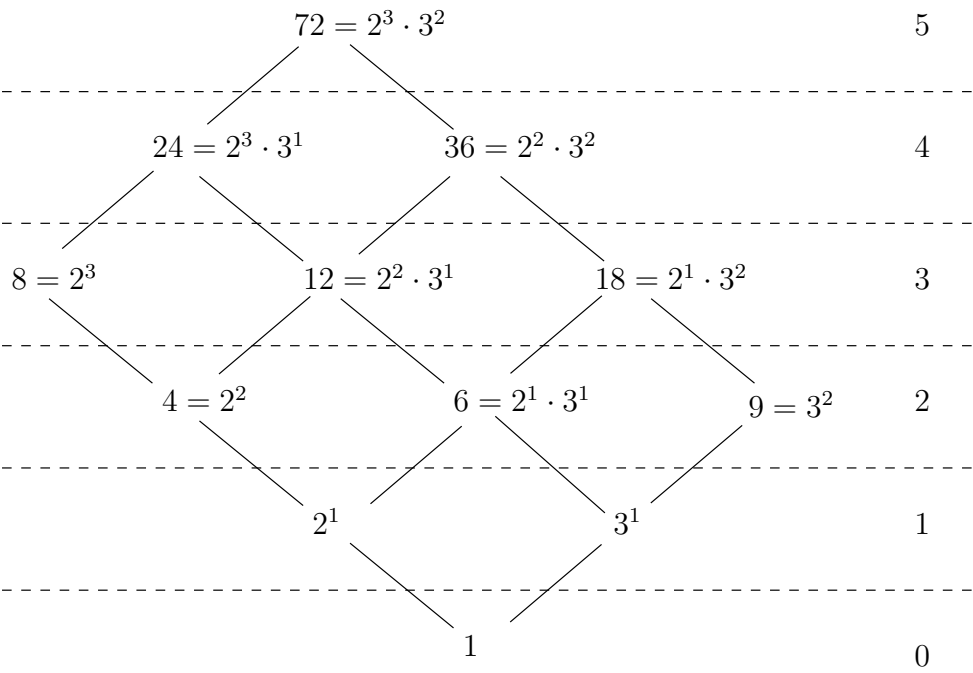


Figure 6.7: 72 的因子的哈斯图，按整除性偏序。这是一个分级偏序集。

我们将通过介绍一些与偏序集相关的术语来结束本节。

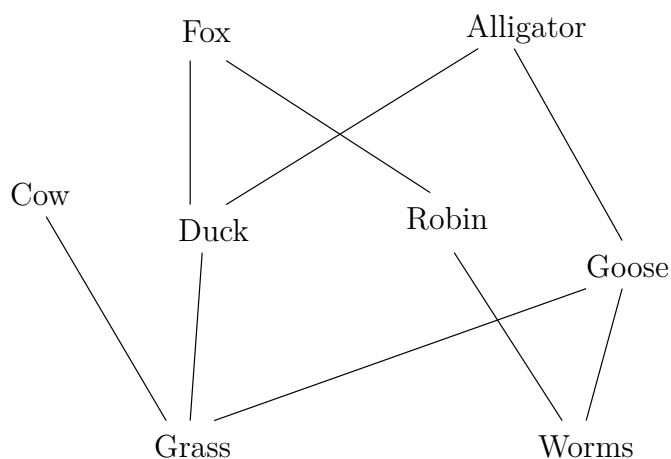
偏序集中的一个 **链** 是元素的一个子集，其中所有元素都是可比的。如果你将注意力限制在偏序集内的一条链上，你将看到一个全序。偏序集中的一个 **反链** 是元素的一个子集，其中任意两个元素都是不可比的。因此，例如，在一个分级偏序集中，具有相同秩的元素子集就是一个反链。如果不能向链和反链中添加更多元素（同时保持其作为链或反链的性质），则称它们是 **极大的**。在哈斯图中，如果一个元素 x 出现在另一个元素 y 的上方——并与之相连——则称 x **覆盖** y 。在这种情况下，你也可以说 x 是 y 的一

个 **直接后继**。一个 **极大元** 是不被任何其他元素覆盖的元素。类似地，一个 **极小元** 是不覆盖任何其他元素的元素。如果一条链是极大的，那么它必须包含一个极大元和一个极小元（相对于整个偏序集而言）。所有极大元的集合构成一个反链，同样地，所有极小元的集合也（单独地）构成一个反链。最后，我们有 **最大元**（也称为 **顶**）和 **最小元**（也称为 **底**）的概念——最大元大于偏序集中的所有其他元素，最小元小于所有其他元素。请注意区分这些概念与极大元和极小元——最大元自动是极大元，最小元总是极小元，但一个偏序集可能没有最大元却有一个或多个极大元，也可能没有最小元却有一个或多个极小元。

在 72 的因子的偏序集中，子集 $\{2, 6, 12, 24\}$ 是一条链。因为可以同时 1 和 72 添加到这条链中而仍然保持为一条链，所以这条链不是极大的。（但是，当然， $\{1, 2, 6, 12, 24, 72\}$ 是极大的。）另一方面， $\{8, 12, 18\}$ 是一个反链（实际上，这是一个极大反链）。这个偏序集既有顶又有底——1 是最小元，72 是最大元。注意，覆盖 1（最小元）的元素是 72 的素因子。

Exercises — 6.4

1. 在种群生态学中，有一个偏序关系“捕食”，基本上意味着一个生物体以另一个生物体为食。严格来说，这个关系不是传递的；但是，如果我们采取这样的观点，即当狼吃羊时，它也吃了一些羊吃过的草，我们看到在某种意义上它是传递的。这个偏序中的一个链被称为“食物链”，而所谓的顶级捕食者据说“位于食物链的顶端”。因此，“顶级捕食者”是这个偏序集 (poset) 中极大元的一个术语。当像汞和多氯联苯这样的毒物被引入生态系统时，它们往往不成比例地在顶级捕食者体内积聚——这就是为什么孕妇和幼儿不应该吃鲨鱼或金枪鱼，而沙丁鱼则没问题的原因。下面是一个由“捕食”关系偏序的小型生态系统示例。

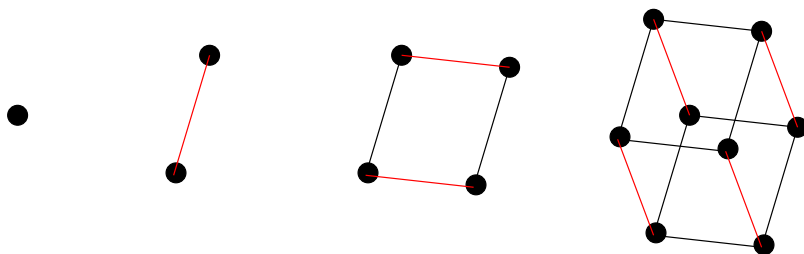


找出这个偏序集中的最大反链。

2. 参考练习 1 中给出的偏序集，匹配下列各项。

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. 一个（非极大的）反链 | a. 草 |
| 2. 一个极大反链 | b. 鹅 |
| 3. 一个极大元 | c. 狐狸 |
| 4. 一个（非极大的）链 | d. {草, 鸭子} |
| 5. 一个极大链 | e. 没有! |
| 6. “蠕虫”的一个覆盖 | f. {狐狸, 短吻鳄, 牛} |
| 7. 一个最小元 | g. {牛, 鸭子, 鹅} |
| 8. 一个极小元 | h. {蠕虫, 知更鸟, 狐狸} |

3. 立方体边的图是一个无限图序列中的一个。这些图是递归定义的：“制作前一个图的两个副本，然后用边连接两个副本中对应的节点。” 0 维“立方体”只是一个单点。1 维立方体是一条两端各有一个节点的边。2 维立方体实际上是一个正方形，而 3 维立方体就是我们通常所说的“立方体”。



仔细画一个超立方体——这是这个序列中紧随普通立方体之后的图的名称。

4. 用 210 的因子标记一个超立方体的节点，以产生由整除关系确定的偏序集的哈斯图。

5. 用 $\{a, b, c, d\}$ 的子集标记一个超立方体的节点, 以产生由子集包含关系确定的偏序集的哈斯图。
6. 完成 11025 的因子偏序集 (按整除性偏序) 的哈斯图。
7. 找一个集合的集合, 使得当它们按 $\subseteq$ 偏序时, 我们得到与前一个问题中相同的哈斯图。

6.5 Functions 函数

函数的概念是数学中最有用的抽象之一。事实上，它是一个可以被进一步抽象的抽象！例如，一个算子是一个以函数为输入并产生函数为输出的实体，因此算子之于函数，正如函数本身之于数。你肯定已经遇到过许多算子——只是没有用这个名字称呼它们。最著名的算子之一是“微分”，当你对某个函数求导时，你得到的答案是另一个函数。如果两个人被给予相同的微分问题，而他们得出了不同的答案，我们**知道**他们中至少有一个人犯了错误！同样，如果对同一个输入进行了两次函数值的计算，它们**必须**匹配。

我们正在讨论的这个性质过去是通过说一个函数需要是“良定义的”来捕捉的。函数的旧式定义是：

Definition. 一个函数 f 是一个良定义的规则，对于任何给定的输入值 x ，它会产生一个唯一的输出值 $f(x)$ ⁴。

一个更现代的函数定义如下。

Definition. 一个函数是一个二元关系，其中不包含具有相同初始元素的不同序对。

当我们把函数看作一种特殊的二元关系时，函数“中”的序对具有 $(x, f(x))$ 的形式，也就是说，它们由一个输入和相应的输出组成。

我们已经相对习惯于一个集合“上”的关系，但请回想一下，更一般的情况是，一个二元关系是 $A \times B$ 的一个子集。在这种情况下，如果这个关系实际上是一个函数 f ，我们就说 f 是一个**从 A 到 B** 的函数。现在，很常见的是，对于一个给定的函数，有些输入值根本不起作用（例如，众所周知的“不能对负数取平方根”的规则）。此外，通常情况下，某些输出就是不可能发生的。所以，当处理一个包含在 $A \times B$ 中的关系形式的函数时，实际上有四个我们感兴趣的集合——集合 A 和 B （当然），以及我们用 A' 和

⁴使用符号 $f(x)$ 来表示与输入 x 相关联的函数 f 的输出是由莱昂哈德·欧拉创立的，因此被称为欧拉符号。

B' 表示的一些集合。集合 A' 由 A 中那些实际作为关系 f 中序对的第一个坐标出现的元素组成。集合 B' 由 B 中那些实际作为关系 f 中序对的第二个坐标出现的元素组成。这四个集合可能看起来的一个通用例子在图 6.8 中给出。

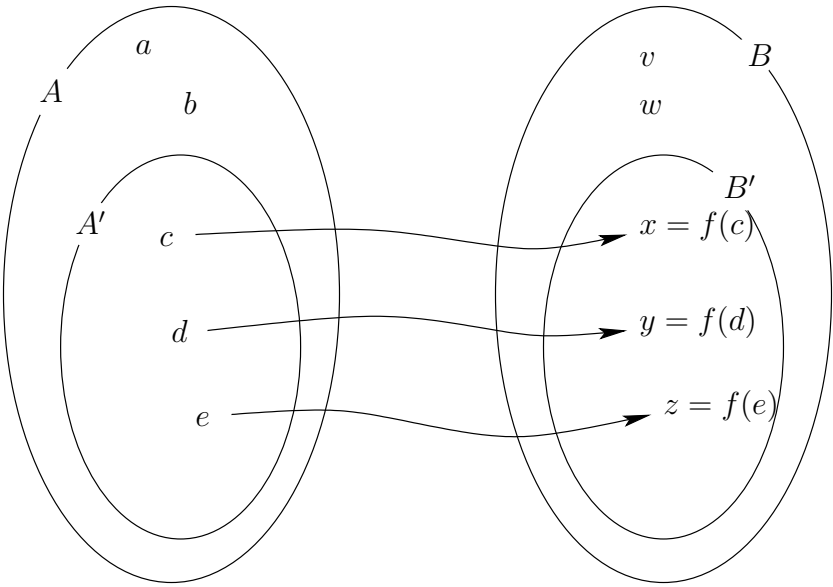


Figure 6.8: 与任意函数相关的集合。

遗憾的是，我们刚才讨论的这些集合中，只有三个为数学界所知。我们记为 A' 的集合称为函数 f 的**定义域**。我们记为 B' 的集合称为函数 f 的**值域**。我们记为 B 的集合称为函数 f 的**上域**。我们一直称之为 A 的集合没有名字。事实上，“函数”这个术语的正式定义被设计成使得集合 A 和 A' 之间没有区别。这似乎很可惜，如果你认为值域和定义域是主要的，那么我们有一种方式来指代值域的超集（即上域），却没有方式来指代定义域的超集，这不是很奇怪吗？

然而，事实就是如此……在输入端只有一个集合——我们函数的定义域。

任何关系的定义域通过写作 $\text{Dom}(R)$ 来表示。其定义如下。

Definition. 如果 R 是从 A 到 B 的一个关系，那么 $\text{Dom}(R)$ 是 A 的一个

子集, 定义为

$$\text{Dom}(R) = \{a \in A \mid \exists b \in B, (a, b) \in R\}$$

我们应该指出, 刚刚给出的关系 R 定义域的记法 ($\text{Dom}(R)$) 对于与关系相关的其他集合也有类似的记法。我们用 $\text{Cod}(R)$ 来指代关系的上域, 用 $\text{Rng}(R)$ 来指代值域。

由于我们现在将函数视为关系的特殊类别, 因此一个函数仅仅是一个有序对的集合。这意味着一个函数的身份不仅与给出给定输入对应输出的公式有关, 还与哪些值可以作为这些输入有关。因此, 在 $\mathbb{R}$ 上定义的函数 $f(x) = 2x$ 与在 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 上定义的函数 $f(x) = 2x$ 是完全不同的。如果你想精确地指定一个函数, 你必须给出它的定义域以及它的公式。通常, 人们通过写一个公式, 然后是一个分号, 再然后是定义域来做到这一点。(例如 $f(x) = x^2; \quad x \geq 0$ 。)

好的, 那么, 最后, 我们准备给出函数的真正定义。

Definition. 如果 A 和 B 是集合, 那么 f 是一个从 A 到 B 的函数 (符号表示为 $f: A \rightarrow B$), 当且仅当 f 是 $A \times B$ 的一个子集, $\text{Dom}(f) = A$ 并且 $((a, b) \in f \wedge (a, c) \in f) \implies b = c$ 。

概括一下, 一个函数的定义域必须等于其输入来源的集合 A 。这有时被表述为函数在其定义域上是有定义的。然而, 函数的值域和上域可能不同。如果值域和上域相同 ($\text{Cod}(R) = \text{Rng}(R)$), 我们有一个相当特殊的情况, 该函数被冠以“满射”的称号。“映上”这个术语也常用来描述一个满射函数。

Exercise. 数学中有一个说法, “每个函数都是到其值域上的满射。”这句话其实没有太多信息量。为什么?

如果一个人有定义域和上域的元素 x 和 y (分别地), 并且 $y = f(x)$ ⁵, 那么可以说“ y 是 x 的像”或者“ x 是 y 的一个原像”。请仔细注意这些短

⁵或者等价地, $(x, y) \in f$ 。

语中使用的冠词——我们说“ y 是 x 的那个像”，但“ x 是 y 的一个原像”。这是因为 y 是由 x 唯一确定的，但反之则不然。例如，因为 2 和 -2 的平方都是 4，如果我们考虑函数 $f(x) = x^2$ ，那么（比如说）2 的像是 4，但 4 的一个原像可以是 2 或者 -2 。

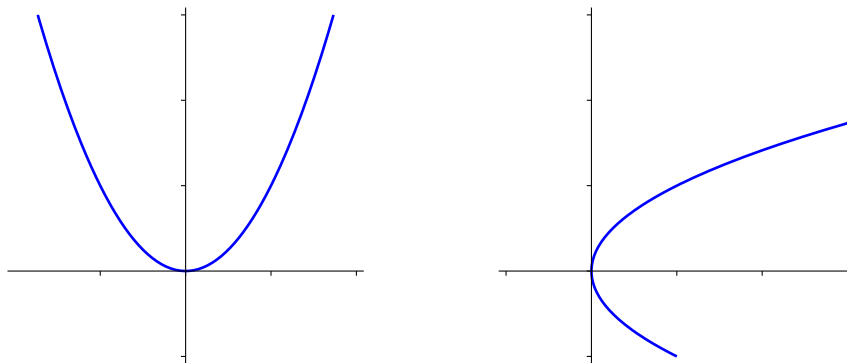
如果有一种好的方式来指代值域中某个元素 y 的原像，那将是件愉快的事。你可能以前见过的一个记法是“ $f^{-1}(y)$ ”。写下这样的东西有一个主要困难。通过写“ f^{-1} ”，你做出了一个相当大的假设——即实际上存在一个函数作为 f 的逆。通常，并不存在。

可以为任何关系定义一个逆关系，逆关系是通过简单地交换构成 R 的有序对中的元素来形成的。

Definition. 一个关系 R 的逆关系记为 R^{-1} ，并且

$$R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}.$$

在图形上，逆关系和原关系通过关于直线 $y = x$ 的反射相关联。这两者中可能有一个、两个都是函数，或者都不是函数。需要记住的典型例子可能是 $f(x) = x^2$ 及其逆关系。



我们通过将 $y = f(x) = x^2$ 关于直线 $y = x$ 反射得到的图形没有通过垂直线测试，因此它（仅仅）是一个关系的图形——而不是一个函数的图形。我们都熟悉并喜爱的函数 $g(x) = \sqrt{x}$ 并非 $f(x)$ 的真正逆函数。实际上，这个函数被定义为做出一个特定（且自然）的选择——它返回一个数的

正平方根。但这导致了一个微妙的问题；如果我们从一个负数（比如 -3 ）开始，对它平方得到一个正数（9），然后我们再取平方根，会得到另一个正数（3）。这是有问题的，因为我们没有回到起点，而这正是在应用一个函数及其逆函数后应该发生的事情。

我们稍后会尝试处理一般情况，但现在让我们考虑一个好的情况：当一个函数的逆也是一个函数时。这到底什么时候发生呢？嗯，我们刚刚看到一个函数的逆不一定能通过垂直线测试，而事实证明这正是主要问题。那么，在什么情况下，逆关系能通过垂直线测试呢？当原函数通过所谓的水平线测试时（即每条水平线最多与图形相交一次）。再次思考 $f(x) = x^2$ ，有一些水平线完全不与图形相交，但所有形式为 $y = c$ （其中 c 为正）的水平线将与图形相交两次。有很多函数确实能通过水平线测试，例如，考虑 $f(x) = x^3$ 。这类函数被称为 **单射**，这与说一个函数是“一对一”是同一回事。单射函数可以求逆——逆函数的定义域将只是原函数的值域 $\text{Rng}(f)$ ，正如我们所见，它可能小于整个上域，因为 $\text{Rng}(f) \subseteq \text{Cod}(f)$ 。

让我们首先以一种脱离图形思考的方式来定义单射。

Definition. 一个函数 $f(x)$ 是一个**单射**，当且仅当对于所有输入对 x_1 和 x_2 ，如果 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则 $x_1 = x_2$ 。

这是另一个被设计成当它为真时是空洞为真的定义性质。一个单射函数绝不会将两个不同的输入映射到相同的输出。也许思考单射函数最清晰的方式是根据原像——当一个函数是单射时，原像是唯一的。实际上，现在是提及关于满射函数和原像的好时机——如果一个函数是满射的，那么上域中的每一个元素都有一个原像。所以，如果一个函数同时具有这两种性质，这意味着上域中的每一个元素都有一个（且仅有一个）原像。

一个既是单射又是满射（一对一且映上）的函数被称为 **双射**。双射在数学中极为重要，因为它们提供了一种完美匹配两个集合元素的方法。你将来可能会花很多时间在集合之间设计映射，然后证明它们是双射，所以我们现在就开始练习这项技能……

通常，我们会通过分别证明一个函数既是满射又是单射来证明它是一个双射。

要证明一个函数是满射的，我们需要证明对于上域中的每一个元素都能找到一个原像。如果我们碰巧知道逆函数是什么，那么就很容易为任意一个元素找到原像。根据第 3 章介绍的证明分类法，我们正在讨论的是一个存在性陈述的构造性证明。一个函数 f 是满射的，当且仅当 $\forall y \in \text{Cod}(f), \exists x \in \text{Dom}(f), y = f(x)$ ，所以要证明满射性，就是要为任意一个 y 找到那个“有效”的 x 。如果这是通过直接给出 x 来完成的，我们就构造性地证明了这个陈述。

要证明一个函数是单射，我们传统上是证明单射函数定义中使用的性质为真。也就是说，我们假设 x_1 和 x_2 是 $\text{Dom}(f)$ 中的不同元素，并且 $f(x_1) = f(x_2)$ ，然后我们证明实际上 $x_1 = x_2$ 。这符合反证法的精神——如果真的存在不同的元素被映射到同一个值，那么 f 将不是单射的，但通过推导出 $x_1 = x_2$ ，我们与这个假设产生了矛盾，因此证明了 f 确实是一个单射。

让我们从一个非常简单的例子开始， $f(x) = 2x - 1; x \in \mathbb{N}$ 。显然，如果我们认为 $\text{Cod}(f) = \mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ ，这个函数不是满射，因为输出总是奇数。设 $\mathcal{O} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ 为奇自然数集。

Theorem 6.5.1. 由 $f(x) = 2x - 1$ 定义的函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{O}$ 是一个从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathcal{O}$ 的双射。

Proof: 首先,我们将证明 f 是满射的。考虑集合 $\mathcal{O}$ 的一个任意元素 y 。由于 $y \in \mathcal{O}$, 因此 y 既是正数也是奇数。因此存在一个整数 k , 使得 $y = 2k + 1$, 并且 $y > 0$ 。由此可知 $2k + 1 > 0$, 所以 $k > -1/2$ 。由于 k 也是一个整数, 最后一个不等式意味着 $k \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 。(回想一下 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 。) 我们可以很容易地验证 y 的一个原像是 $k + 1$, 因为 $f(k + 1) = 2(k + 1) - 1 = 2k + 2 - 1 = 2k + 1 = y$ 。接下来我们证明 f 是单射的。假设有两个输入值 x_1 和 x_2 , 使得 $f(x_1) = f(x_2)$ 。那么 $2x_1 - 1 = 2x_2 - 1$, 简单的代数运算可得 $x_1 = x_2$ 。

Q.E.D.

作为一个稍微复杂一点的例子，考虑从 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 到 $\mathbb{Z}$ 定义的函数

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & \text{如果 } x \text{ 是偶数} \\ -(x+1)/2 & \text{如果 } x \text{ 是奇数} \end{cases}$$

这个函数做了一件很巧妙的小工作，它将自然数和整数成对地匹配起来。每个偶自然数与一个非负整数匹配，每个奇自然数与一个负整数匹配。这个函数确实做了一件了不起的事情——常识似乎表明整数集必须比自然数集更大（毕竟 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 完全包含在 $\mathbb{Z}$ 内部），但上面定义的函数 f 表明这两个集合的大小完全相同！

Theorem 6.5.2. 上面定义的函数 f 是双射的。

Proof: 首先，我们将证明 f 是满射的。只需为 $\mathbb{Z}$ 中的任意元素找到一个原像即可。假设 y 是一个特定但任意选择的整数。有两种情况需要考虑： $y < 0$ 和 $y \geq 0$ 。

如果 $y \geq 0$ ，那么 $x = 2y$ 是 y 的一个原像。这很容易得出，因为 $x = 2y$ 显然是偶数，所以 x 的像将由 f 定义的第一个情况确定。因此 $f(x) = f(2y) = (2y)/2 = y$ 。

如果 $y < 0$ ，那么 $x = -(1+2y)$ 是 y 的一个原像。显然，当 y 是整数时， $-(1+2y)$ 是奇数，因此这个 x 的值将属于 f 定义中的第二种情况。所以， $f(x) = f(-(1+2y)) = -(-(1+2y)+1)/2 = -(-2y)/2 = y$ 。

由于情况 $y \geq 0$ 和 $y < 0$ 是穷尽的（也就是说， $\mathbb{Z}$ 中的每一个 y 都属于这两种情况之一），并且我们在这两种情况下都找到了 y 的原像，因此 f 是满射的。

接下来，我们将证明 f 是单射的。

假设 x_1 和 x_2 是 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的元素，并且 $f(x_1) = f(x_2)$ 。考虑以下三种情况： x_1 和 x_2 都是偶数，都是奇数，或者奇偶性相反。

如果 x_1 和 x_2 都是偶数，那么根据 f 的定义，我们有 $f(x_1) = x_1/2$ 和 $f(x_2) = x_2/2$ ，由于这些函数值相等，我们有 $x_1/2 = x_2/2$ 。将两边都乘以 2，得到 $x_1 = x_2$ 。

如果 x_1 和 x_2 都是奇数, 那么根据 f 的定义, 我们有 $f(x_1) = -(x_1 + 1)/2$ 和 $f(x_2) = -(x_2 + 1)/2$, 由于这些函数值相等, 我们有 $-(x_1 + 1)/2 = -(x_2 + 1)/2$ 。再进行一些代数运算 (两边乘以 2, 取负, 然后加 1) 可得 $x_1 = x_2$ 。

如果 x_1 和 x_2 的奇偶性相反, 我们不妨假设 x_1 是偶数, x_2 是奇数。等式 $f(x_1) = f(x_2)$ 变为 $x_1/2 = -(x_2 + 1)/2$ 。注意 $x_1 \geq 0$ 所以 $f(x_1) = x_1/2 \geq 0$ 。此外, 注意 $x_2 \geq 1$, 所以

$$\begin{aligned}x_2 + 1 &\geq 2 \\(x_2 + 1)/2 &\geq 1 \\-(x_2 + 1)/2 &\leq -1 \\f(x_2) &\leq -1\end{aligned}$$

因此我们得到了一个矛盾, 因为当 $f(x_1) \geq 0$ 且 $f(x_2) \leq -1$ 时, $f(x_1)$ 和 $f(x_2)$ 这两个值不可能相等。

由于最后考虑的情况导致了矛盾, 因此 x_1 和 x_2 绝不会有相反的奇偶性, 所以前两种情况是穷尽的——在这两种情况下我们都得出了期望的结论, 即 $x_1 = x_2$, 因此 f 是单射的。

Q.E.D.

我们将通过提及“像”和“原像”的概念可以扩展到集合来结束本节。如果 S 是 $\text{Dom}(f)$ 的一个子集, 那么 S 在 f 下的像记为 $f(S)$, 并且

$$f(S) = \{y \mid \exists x \in S, y = f(x)\}.$$

类似地, 如果 T 是 $\text{Cod}(f)$ 的一个子集, 我们可以定义类似于原像的概念。

集合 T 在函数 f 下的逆像记为 $f^{-1}(T)$, 并且

$$f^{-1}(T) = \{x \mid \exists y \in T, y = f(x)\}.$$

本质上, 我们已经扩展了函数 f , 使其在定义域和上域的幂集之间进行映射! 这个新概念为我们提供了一些优雅的方式来重新陈述满射和单射的含义。

一个函数 f 是满射的, 当且仅当 $f(\text{Dom}(f)) = \text{Cod}(f)$ 。

一个函数 f 是单射的, 当且仅当单元素集的逆像总是单元素集。也就是说,

$$\forall y \in \text{Rng}(f), |f^{-1}(\{y\})| = 1.$$

Exercises — 6.5

1. 对于下列每个函数, 给出其定义域、值域和一个可能的上域。

(a) $f(x) = \sin(x)$

(b) $g(x) = e^x$

(c) $h(x) = x^2$

(d) $m(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$

(e) $n(x) = \lfloor x \rfloor$

(f) $p(x) = \langle \cos(x), \sin(x) \rangle$

2. 找出一个从奇数平方数集合 $\{1, 9, 25, 49, \dots\}$ 到非负整数集合 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 的双射。证明你刚刚确定的函数既是单射的也是满射的。找出上述双射的逆函数。

3. 自然对数函数 $\ln(x)$ 是通过一个定积分定义的, 其中变量 x 在积分上限。

$$\ln(x) = \int_{t=1}^x \frac{1}{t} dt.$$

从这个定义我们可以推断出 $\ln(x)$ 在其整个定义域 $(0, \infty)$ 上是严格递增的。为什么这是真的?

我们可以使用上述定义, 当 $x = 2$ 时, 求得 $\ln(2) \approx .693$ 的值。我们也将以下法则视为已知 (该法则对所有对数函数都有效)。

$$\ln(a^b) = b \ln(a)$$

使用以上信息证明自然对数的值既没有上界也没有下界。这些事实, 加上 $\ln$ 是严格递增的信息, 共同证明了 $\text{Rng}(\ln) = \mathbb{R}$ 。

4. 格奥尔格·康托尔发明了一种系统地列出有理数的方法。通过“列出”一个集合，实际上是在建立一个从 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 到该集合的双射。被称为“康托尔的蛇”的方法创建了一个从自然数到非负有理数的双射。首先，我们创建一个无限的表格，其行由正整数索引，其列由非负整数索引——此表中的条目是形式为“列索引”/“行索引”的有理数。然后我们沿着一条蛇形路径在该表上曲折前行——每当遇到一个我们之前没有见过的有理数（以最简形式）时，我们就把它写下来。这在下面的图表中通过圈出条目来表示。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0/1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1
2	0/2	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2	8/2
3	0/3	1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	7/3	8/3
4	0/4	1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4	8/4
5	0/5	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5
6	0/6	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6	7/6	8/6
7	0/7	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7	8/7
8	0/8	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8

实际上，这给了我们一个函数 f ，它能产生在这个列表给定位置上找到的有理数。例如， $f(1) = 0/1$, $f(2) = 1/1$ 以及 $f(5) = 1/3$ 。

$f(26)$ 是什么？ $f(30)$ 是什么？ $f^{-1}(3/4)$ 是什么？ $f^{-1}(6/7)$ 是什么？

6.6 Special functions 特殊函数

有许多函数未能通过水平线测试，但我们似乎仍然有它们的逆函数。例如， x^2 未能通过水平线测试，但 $\sqrt{x}$ 是一个相当合理的逆函数——只需要注意“正负号”问题。此外， $\sin x$ 严重地未能通过水平线测试；任何满足 $-1 \leq c \leq 1$ 的水平线 $y = c$ 都会与 $\sin x$ 的图像有无限多个交点。但是看！我的计算器上就有一个标记为“ $\sin^{-1}$ ”的按钮。⁶ 这个明显的矛盾可以用限制的概念来解决。

Definition. 给定一个函数 f 及其定义域的一个子集 D ， f 在 D 上的限制记为 $f|_D$ 且

$$f|_D = \{(x, y) \mid x \in D \wedge (x, y) \in f\}.$$

我们通常使用限制的方式是消除 $\text{Dom}(f)$ 中导致 f 不是一对一的任何区域。也就是说，我们选择一个子集 $D \subseteq \text{Dom}(f)$ ，使得 $f|_D$ 是一个单射。这使我们能够求限制后版本的 f 的逆。这样做可能会有问题，但如果我们谨慎地选择 D ，这些问题通常是可以解决的。

Exercise. 假设 f 是一个不是一对一的函数，而 D 是 $\text{Dom}(f)$ 的一个子集，使得 $f|_D$ 是一对一的。限制函数 $f|_D$ 有一个逆，我们将其表示为 g 。注意 g 是一个从 $\text{Rng}(f|_D)$ 到 D 的函数。以下哪一个总是成立的：

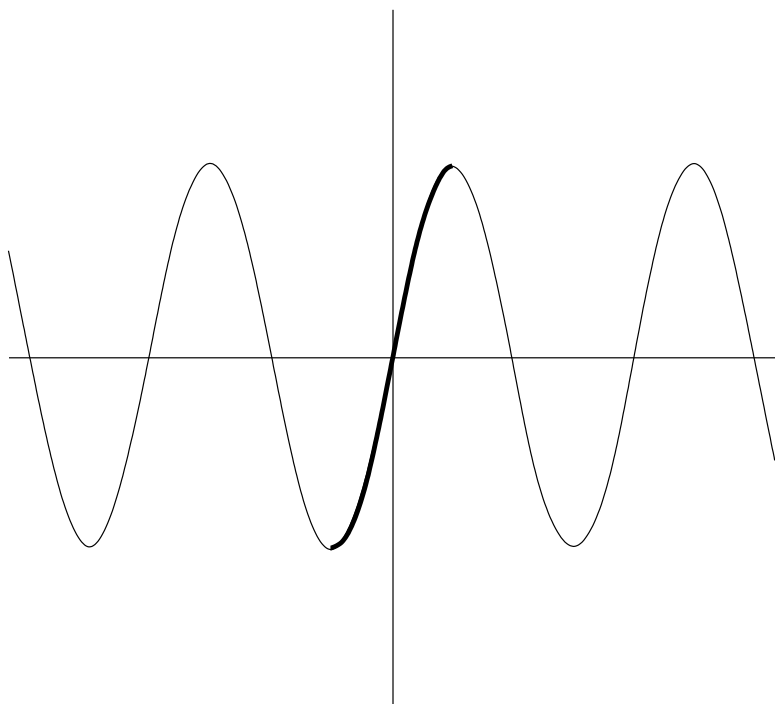
$$f(g(x)) = x \quad \text{或者} \quad g(f(x)) = x$$

技术上讲，当我们执行上述过程（选择一个定义域 D 使得限制 $f|_D$ 是可逆的，并找到该逆函数）时，我们得到的函数是 f 的一个右逆。

让我们仔细看看反正弦函数。这应该能帮助我们真正理解“右逆”的概念。

看一眼 $y = \sin x$ 的图像肯定会让我们相信这个函数不是单射的，但下面以粗体显示的图像部分通过了水平线测试。

⁶它也可能被标记为“ asin ”。旧式表示三角函数反函数的方法是 arc-某某 。所以正弦的反函数是反正弦，正切的反函数是反正切。



如果我们将正弦函数的定义域限制在闭区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上，我们就得到了一个可逆函数。这个限制函数的逆函数就是我们所知的 $\sin^{-1}(x)$ 或 $\arcsin(x)$ 。 $\sin^{-1}(x)$ 的定义域和值域分别是区间 $[-1, 1]$ 和 $[-\pi/2, \pi/2]$ 。

请注意，如果我们在范围 $-1 \leq x \leq 1$ 内选择一个数 x ，并对其应用反正弦函数，我们将得到一个介于 $-\pi/2$ 和 $\pi/2$ 之间的数——即一个我们可以解释为以弧度度量的角度的数。如果我们接着计算这个角度的正弦值，我们将得到我们原来的数 x 。

另一方面，如果我们先选择一个角度，然后取它的正弦值得到一个在 $[-1, 1]$ 中的数，然后再取那个数的反正弦，我们只有在选择的原始角度位于区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 内时，才会得到我们开始时的那个角度。

Exercise. 我们通过将余弦函数限制在区间 $[0, \pi]$ 上来得到它的一个右逆。 $\cos^{-1}$ 的定义域和值域是什么？

缠绕映射是一个从 $\mathbb{R}$ 到 x - y 平面单位圆的函数，定义为

$$W(t) = (\cos t, \sin t).$$

我们可以把这个映射想象成把无限长的实数线一圈一圈地缠绕在圆上。显然，这不是一个单射——有无限多个 t 的值被映射到（例如）点 $(1, 0)$ ， t 可以是 2π 的任何整数倍。

Exercise. 集合 $W^{-1}(\{(0, 1)\})$ 是什么？

如果我们将 W 限制在半开区间 $[0, 2\pi)$ 上，那么限制函数 $W|_{[0, 2\pi)}$ 是一个单射。逆函数不容易写出来，但是如果我们考虑单位圆上的一个点可能位于哪个象限的四种情况，就可以用正弦和余弦的反函数来表示它。

Exercise. 假设 (x, y) 表示单位圆上的一个点。如果 (x, y) 恰好位于坐标轴上，我们有

$$\begin{aligned} W^{-1}((1, 0)) &= 0 \\ W^{-1}((0, 1)) &= \pi/2 \\ W^{-1}((-1, 0)) &= \pi \\ W^{-1}((0, -1)) &= 3\pi/2. \end{aligned}$$

如果 x 和 y 都不是零，有四种情况需要考虑。使用以下情况写出 $W^{-1}((x, y))$ 的表达式：(i) $x > 0 \wedge y > 0$ ，(ii) $x < 0 \wedge y > 0$ ，(iii) $x < 0 \wedge y < 0$ 和 (iv) $x > 0 \wedge y < 0$ 。

我们做的最后一个例子（缠绕映射）不同寻常，因为它的输出是有序对。在把这个映射看作一个关系（即一个有序对的集合）时，我们有一个有序对，其中第二个元素本身就是一个有序对！为了好玩，这里有另一种表达缠绕映射的方式：

$$W = \{(t, (\cos t, \sin t)) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

在处理涉及有序对或更一般的有序 n 元组的非常复杂的表达式时，有一个简洁地指代元组各个部分的方法是很有用的。

让我们从考虑集合 $P = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 开始——即 P 是 x - y 平面。有两个定义域为 P 的函数，它们可以“挑选出” x 和/或 y 坐标。这些函数被称为 π_1 和 π_2 ， π_1 是到第一个坐标的投影， π_2 是到第二个坐标的投影。⁷

Definition. 函数 $\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 被称为 **到第一个坐标的投影**，定义为

$$\pi_1((x, y)) = x.$$

π_2 的定义完全类似。

你应该注意到，就一对一性而言，这些投影函数是**非常糟糕**的。例如，映射 π_1 下 1 的原像由垂直线 $x = 1$ 上的所有点组成。那可是很多原像！这些家伙离一对一差得太远了，以至于似乎不可能想出一个合适的限制使其变得可逆。然而，存在一个函数，可以为 π_1 和 π_2 提供右逆。现在，这些投影映射是从 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的，所以逆映射需要是一个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 的映射。如果我们手头只有一个实数，有什么合理的方法可以产生一对实数呢？实际上有很多方法可以进行，但一个合理的选择是创建一个输入数出现在两个坐标中的数对。这就是所谓的**对角映射**， $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ，定义为 $d(a) = (a, a)$ 。

Exercise. 以下哪一个总是成立的，

$$d(\pi_1((x, y))) = (x, y) \quad \text{或者} \quad \pi_1(d(x)) = x?$$

在这个阶段，介绍另外几个函数会很方便。它们都是子集特征函数的某些方面，所以我们从特征函数开始。

每当我们有一个子集/父集关系 $S \subseteq D$ 时，就可以定义一个上域为 $\{0, 1\}$ 的函数，它执行一个非常有用的任务——如果一个输入 x 在集合 S 中，函数将返回 1 来表示，否则它将返回 0。具有这种行为的函数被称为 1_S ，并被称为**子集 S 的特征函数**（有些人用 S 的指示函数来指代 1_S ）。根据定义， D 是这个函数的定义域。

⁷在看到 π_1 和 π_2 时，不要想到通常的 $\pi \approx 3.14159$ 。这些函数之所以这样命名，是因为 π 是对应于 ‘p’ 的希腊字母，而 ‘p’ 代表“投影 (projection)”。

$$1_S : D \longrightarrow \{0, 1\}$$

$$1_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } x \in S \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Exercise. 如果你有一个子集 S 的特征函数, 你如何创建其补集 $\bar{S}$ 的特征函数?

特征函数可以被认为是成员资格标准的一种体现。逻辑开句 “ $x \in S$ ” 为真与方程 “ $1_S(x) = 1$ ” 是同一件事。有一种越来越流行的记法, 对任意开句做同样的事情。艾佛森括号表示法使用简写 $[P(x)]$ 来表示一个函数, 该函数将任何使 $P(x)$ 为真的 x 映射到 1, 而将任何使 $P(x)$ 为假的输入映射到 0。

$$[P(x)] = \begin{cases} 1 & \text{if } P(x) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

艾佛森括号在表示和简化求和时特别有用。例如, 我们可以写 $\sum_{i=1}^{24} [2|i]$ 来找出小于 25 的偶自然数的数量。类似地, 我们可以写 $\sum_{i=1}^{24} [3|i]$ 来找出小于 25 的能被 3 整除的自然数的数量。

Exercise. 以下公式计算的是什么?

$$\sum_{i=1}^{24} [2|i] + [3|i] - [6|i]$$

有一种更为古老的记法, 称为**克罗内克 delta**, 可以看作是艾佛森括号内在思想的一个特例。我们用 δ_{ij} 作为接受两个输入的函数的简写, 当且仅当 i 和 j 相等时, $\delta(i, j)$ 为 1。

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } i = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

对应的艾佛森括号将是 $[i = j]$ 。

我们将以一个在第 8 章中特别重要的函数来结束本节。如果我们有自然数的任意一个子集，我们可以将其与一个无限的 0 和 1 字符串关联起来。通过在这样的字符串前加上一个小数点，我们得到了区间 $[0, 1]$ 内一个实数的二进制表示法。当我们在第 8 章更详细地研究这个函数时，会处理一个微妙的问题——一些实数可以用两种不同的方式以二进制表示。例如， $1/2$ 可以写成 $.1$ ，也可以写成 $.0\bar{1}$ （像往常一样，上划线表示一个无限重复的模式）。目前，我们正在讨论定义一个函数 ϕ ，其定义域是 $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^{\text{nonneg}})$ ，其上域是所有无限二进制字符串的集合。让我们用 $.b_1b_2b_3b_4\dots$ 来表示这些二进制展开式。假设 A 是 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的一个子集，那么与 A 相关联的二进制展开式将由 $b_i = 1_A(i)$ 确定。（或者，我们可以使用艾佛森括号表示法： $b_i = [i \in A]$ 。）

上一段定义的函数 ϕ 原来是一个双射——给定一个子集，我们得到一个唯一的二进制展开式；给定一个二进制展开式，我们（使用 ϕ^{-1} ）得到一个唯一的 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的子集。

几个例子可能会帮助阐明这个函数的工作原理。考虑集合 $\{1, 2, 3\} \subseteq \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ ，它对应的二进制展开式在小数点后的前三个位置上将是 1—— $\phi(\{1, 2, 3\}) = .111$ ，这个数用十进制写作 $.875$ 。无限循环二进制数 $.0\bar{1}$ 是 $1/3$ 的二进制表示，很容易看出 $.0\bar{1}$ 是奇自然数集合 $\{1, 3, 5, \dots\}$ 的像。

Exercise. 求在 ϕ 映射下，偶数集合的像所对应的实数的二进制表示。

Exercise. 求在 ϕ 映射下，三角数集合的像所对应的实数的二进制表示。（回想一下，三角数是 $T = \{1, 3, 6, 10, 15, \dots\}$ 。）

Exercises — 6.6

1. 第 n 个三角数, 记为 $T(n)$, 由公式 $T(n) = (n^2 + n)/2$ 给出。

如果我们将此公式视为从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数, 它通不过水平线测试, 因此是不可逆的。

找出一个合适的限制, 使得 T 是可逆的。

2. 对 $T(x) = (x^2 + x)/2$ 求逆的常规代数过程会失败。

利用你关于函数及其逆函数的几何知识来找出一个逆函数的公式。

(提示: 先对更简单的公式 $S(x) = x^2/2$ 求逆可能会有启发——这将帮助你找到正确的垂直缩放因子。)

3. $\pi_2(W(t))$ 是什么?

4. 找出 $f(x) = |x|$ 的一个右逆。

5. 在三维空间中, 我们有投影到三个坐标轴的投影函数 (π_1 , π_2 和 π_3), 我们也有投影到坐标平面的投影。

例如, $\pi_{12} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 定义为

$$\pi_{12}((x, y, z)) = (x, y)$$

是到 x - y 坐标平面的投影。

函数三元组 $(\cos t, \sin t, t)$ 是螺旋线的参数表达式。

令 $H = \{(\cos t, \sin t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$ 为螺旋线上所有点的集合。

集合 $\pi_{12}(H)$ 是什么? 集合 $\pi_{13}(H)$ 和 $\pi_{23}(H)$ 又是什么?

6. 考虑集合 $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ 。将子集 $S = \{1, 2, 3\}$ 的特征函数表示为有序对的集合。

7. 如果 S 和 T 是集合 D 的子集, 它们的特征函数 $1_S \cdot 1_T$ 的乘积是什么?

8. 计算这个和

$$\sum_{i=1}^{10} \frac{1}{i} \cdot [i \text{ is prime}].$$

Chapter 7

Proof techniques III — Combinatorics 证明技巧 III — 组合数学

悲剧是我切到了我的手指。喜剧是你掉进一个敞开的下水道里死掉了。
——梅尔·布鲁克斯

7.1 Counting 计数

数学中的许多结果都是对“有多少……”这类问题的回答。
“一个有限集有多少个子集?”
“当 n 个人初次见面时, 会发生多少次握手?”
“从一个大小为 n 的集合到一个大小为 m 的集合, 有多少个函数?”

本节的标题“计数”, 并非意在唤起数羊或数零钱的常规过程。我们想要的是能够在原则上对某个集合进行计数, 以便我们能够发现其大小的公式。

在计数方面, 有两个原则是不可或缺的。这些原则简单而强大, 它们的命名方式却是最缺乏想象力的。“乘法法则”告诉我们什么时候应该相乘, “加法法则”告诉我们什么时候应该相加。

在我们详细描述这些原则之前，我们先看一个更简单的问题，这个问题最容易通过一个例子来描述：在列表 $(7, 8, 9, \dots, 44)$ 中有多少个整数？我们当然可以写下从 7 到 44（含）的所有整数，然后数一数——尽管如果数字 7 和 44 被替换成（比如说）7,045,356 和 22,355,201，这可能不是最好的计划。如果我们仔细思考有限序列究竟是什么，就会产生一种能够推广到计算有限序列元素数量的方法。

Definition. 来自集合 S 的序列是一个从 $\mathbb{Z}_{\text{noneg}}$ 到 S 的函数。

Definition. 来自集合 S 的有限序列是一个从 $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ 到 S 的函数，其中 n 是某个特定的（有限的）整数。

现在很容易看出集合 $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ 中有 $n + 1$ 个元素，所以如果我们能确定所涉及的函数并通过求逆来找出 n 是什么（ n 是序列列表中最后一个元素的原像），那么计算有限序列的元素就会很容易。

在我们开始的例子中，函数是 $f(x) = x + 7$ 。我们可以通过说“在列表

$$(7, 8, 9, \dots, 44)$$

和

$$(0, 1, 2, \dots, 37)$$

之间存在一一对应关系，且后一个列表有 38 个条目”来总结让我们能够计算该序列的过程。

更一般地，如果有一个从 k 开始到 n 结束的连续数字列表，那么该列表中将有 $n - k + 1$ 个条目。连续整数的列表代表了一种相对简单的有限序列类型。通常我们会有一个稍微更有趣的函数需要我们去求逆。

下面的练习涉及到对函数 $(x + 5)^2$ 求逆。

Exercise. 在列表 $(25, 36, 49, \dots, 10000)$ 中有多少个整数？

在本节末的练习中，我们将有更多关于计算序列元素数量的练习，现在让我们继续我们的计数之旅，看看加法法则。

加法法则说，如果我们能将一个集合划分为不相交的几部分，那么相加是合适的。换句话说，如果一个集合 S 是两个或多个子集的并集，并且这些子集是互不相交的，我们可以通过将这些子集的大小相加来求得 S 的大小。

在Yahtzee（快艇骰子）游戏中，玩家掷 5 个骰子，并（可选地）对部分或全部骰子进行第二次投掷。目标是达成几种模仿扑克牌型的最终组合。特别地，一种称为“葫芦”的组合，是通过获得两个相同数字和三个另一相同数字来达成的。（通俗地说，我们称“三条加一对是葫芦。”）

现在，一旦我们掌握了基本的计数原则，我们就可以用 Yahtzee 的“牌型”为我们提供一大堆计数问题，但目前我们只想就“葫芦”提出一个简单（且明显）的观点——对子要么比三条小，要么比三条大。这意味着我们可以将所有可能的葫芦集合划分为两个不相交的集合——由一个小的对子和一个大的三条组成的葫芦，以及那些对子比三条大的葫芦。如果我们能找到某种方法分别计算这两种情况，那么葫芦的总数将是这些数字的和。

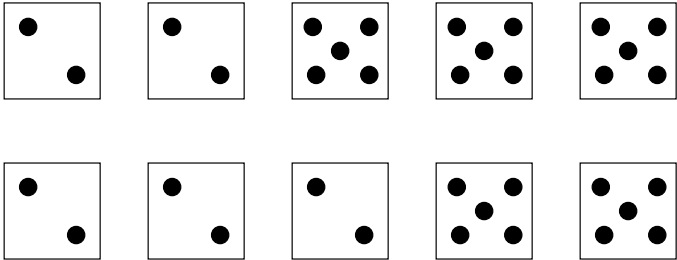


Figure 7.1: 在 Yahtzee 中，一个葫芦可能由一个对子和一个较大的三条组成，反之亦然。

乘法法则为我们提供了一种通过思考如何构造事物来进行计数的方法。相乘的数字是我们在构造过程中所拥有的选择数量。出人意料的是，在构建某种配置的给定阶段中，我们能做的选择数量常常与之前的选择无关——如果情况并非如此，乘法法则可能就不适用。

如果某个对象可以在 k 个阶段内构建，并且在第一个阶段我们有 n_1 种选择，在第二个阶段我们有 n_2 种选择，以此类推。那么这类对象的总数就

是乘积 $n_1 n_2 \cdots n_k$ 。

一个 n -集合的排列（不失一般性地，设为 $\{1, 2, \dots, n\}$ ）是一个有序的 n -元组，其中每个条目都是该 n -集合中的一个不同元素。通常，一个排列可以被看作是一个 n -集合到其自身的双射。我们第一次使用乘法法则将是计算集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的全排列总数。

让我们从计算 $\{1, 2, 3\}$ 的排列开始。一个排列将是一个包含数字 1、2、3 以某种顺序排列的 3 元组。我们将分三个阶段来考虑构建这样一个东西。首先，我们必须选择一个数字放在第一个位置——有 3 种选择。做出那个选择后，第二个位置的数字就只有两种可能性了。最后只剩下一个数字可以放在第三个位置¹。因此，一个 3 元素集合有 $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 个排列。

一般的规则是，集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 有 $n!$ 个排列。

有时，像排列那样（有序且无重复）但不包含所有 n 个数字的配置也很有用。

Definition. 一个来自 n -集合的 k -排列是从一个大小为 n 的集合中选出的 k 个不同元素的有序选择。

k 的值有一些自然的限制，例如 k 不能是负数——尽管（可以说） k 可以是 0，但认为 k 至少为 1 更有意义。另外，如果 k 超过 n ，我们将找不到任何 k -排列，因为将无法满足“不同”的要求。如果 k 和 n 相等，那么 k -排列和普通排列之间没有区别。因此，我们通常将 k 限制在 $0 < k \leq n$ 的范围内。

符号 $P(n, k)$ 用于表示一个大小为 n 的集合的 k -排列总数。例如， $P(4, 2)$ 是 12，因为有十二个不同的有序对，其条目不同且来自集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 。

Exercise. 写下 4 元集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的所有十二个 2-排列。

使用乘法法则计算 k -排列很容易。我们在 k 个阶段内构建一个 k -排列。在第 1 阶段，我们选择排列中的第一个元素——有 n 种可能的选择。在第 2 阶段，我们选择第二个元素——现在只有 $n - 1$ 种选择，因为我们不能

¹人们在这种最后的情况下可能会说你“别无选择”，但他们的意思是说你只有一个选择。

重复第一个条目。我们一直这样做，直到我们选了 k 个条目。数字 $P(n, k)$ 是从 n 开始，递减到 $n - k + 1$ 的 k 个数的乘积。为了验证 $n - k + 1$ 确实是正确的下限，请检查序列

$$(n, n - 1, n - 2, \dots, n - k + 1).$$

中确实有 k 个条目。如果我们将序列重写为

$$(n - 0, n - 1, n - 2, \dots, n - (k - 1)).$$

这个验证可能会更容易。让我们再看一个小的例子—— $P(8, 4)$ 。在一个 4 元组中，第一个条目有 8 种选择，第二个条目有 7 种选择，第三个条目有 6 种选择，最后一个条目有 5 种选择。（注意 $5 = 8 - 4 + 1$ 。）因此 $P(8, 4) = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$ 。

最后，我们应该注意到，用阶乘来表示 $P(n, k)$ 是相对容易的。如果我们将一个数的阶乘除以某个更小的数的阶乘，我们将得到一个像上面那样的递减乘积。

Exercise. 为了得到 $P(8, 4)$ ，我们应该用 $8!$ 除以哪个数的阶乘？

一般的规则是 $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ 。

如果我们玩一种从 52 张牌中发 5 张的牌类游戏，我们收到的牌会是 $P(52, 5) = 52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 = 311875200$ 种有序 5 元组的形式。通常，我们并不真正在意牌是按什么顺序发到我们手里的。在牌类游戏中，人们通常会先整理牌，以便看清自己有什么牌——这明确地表明发牌的顺序实际上是无关紧要的。五张牌可以有多少种不同的顺序？这个问题的答案是 $5! = 120$ ，因为我们讨论的无非是一个大小为 5 的集合的排列。因此，如果我们说 5 张牌的扑克有 311,875,200 种可能的牌手，我们就大大地多数了！任何给定的牌手都会在那个列表中出现 120 次，这意味着正确的值是 $311875200/120 = 2598960$ 。

好的，所以在 5 张牌的扑克中大约有 260 万种不同的牌手。除非你打算成为一个赌徒，否则这并不是一个真正有用的信息——但如果你将我们上

面段落中所做的推广，你就会找到一种方法来计算从一个集合中取出的给定大小的无序集合。

一个来自 n -集合的 k -组合是从 n 个事物中无序地、不重复地选择 k 个事物。这与一个大小为 n 的集合的大小为 k 的子集完全相同，这种东西的数量有几种不同的记法——其中包括 $C(n, k)$ 、 nCk 和 $\binom{n}{k}$ ²。我们可以通过一个稍微迂回的论证来得出 $C(n, k)$ 的公式。假设我们用一种与之前不同的方式，使用乘法法则来计算 n 个事物的 k -排列。我们将分两个阶段来构建一个 k -排列。首先，我们将选择 k 个符号放入我们的排列中——这可以用 $C(n, k)$ 种方式完成。其次，我们将这 k 个符号按特定顺序排列——这可以用 $k!$ 种方式完成。因此， $P(n, k) = C(n, k) \cdot k!$ 。因为我们已经知道 $P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$ ，我们可以代入并求解得到

$$C(n, k) = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}.$$

根据对两个问题的回答，可以将许多计数问题划分为 4 种“类型”：

在被计数的配置中，顺序是否重要？

在一个配置中，我们是否允许有重复的元素？

假设我们处于从一个大小为 n 的集合中选择 k 个事物的普遍情况。应该可以在下表的四个单元格中写出包含 n 和 k 的公式。

		顺序重要吗？	
		Yes 是	No 否
允许重复吗？	否		
	是		

²小心 $\binom{n}{k}$ 这个记法，很容易将它与分数 $(\frac{n}{k})$ 混淆。它们是不同的——在 $\binom{n}{k}$ 中，分数线应该是缺失的。

有序且可重复

为你的银行账户选择一个个人识别码³是表格左下部分所处理的那类问题的一个好例子。显然，你输入 PIN 数字的顺序是重要的。如果一个人的号码是 1356，输入 6531 是行不通的！另外，PIN 码中没有理由不能有重复的数字。（尽管选择像 3333 这样的 PIN 码的人在安全上冒了点风险！一个坏蛋从你肩膀上看过去可能很容易就看出你的 PIN 码是什么。）一个 PIN 码是从 10 个事物中有序地选择 4 个，且允许重复。有 10^4 种可能的 PIN 码。我们可以通过考虑乘法原理来确定这一点——我们 PIN 码的第一位有 10 种选择，因为允许重复，所以第二位仍然有 10 种选择，然后第三位和第四位（仍然）有 10 种选择。

一般地，当从 n 种可能性中选择 k 个事物，且顺序重要、允许重复时，有 n^k 种可能的选择。

有序且不重复

假设有人想为一个计算机账户设置一个密码。有 52 个字母（大小写）、10 个数字以及 32 个符号和标点符号——总共有 94 个不同的字符可供使用。一些系统管理员可能对可能被猜到的密码非常偏执——例如，在注重安全的系统上，绝不应使用出现在字典中的密码。假设你的系统管理员会拒绝任何有重复符号的密码，并且密码必须有 8 个字符。有多少种可能的密码？

这是一个计数问题的实例，我们从一个大小为 94 的集合中选择 8 个事物——显然顺序是重要的，并且系统管理员的限制意味着我们不能有重复。乘法法则告诉我们，有 $94 \cdot 93 \cdot 92 \cdot 91 \cdot 90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 = 4488223369069440$ 种不同的密码。在一般情况下（从一个大小为 n 的集合中选择 k 个事物，不重复，且顺序重要），将有 $n!/(n-k)!$ 种可能性。这就是我们之前用 $P(n, k)$ 表示的数。

无序且不重复

这也是我们之前考虑过的一种情况。如果我们从 n 个事物中选择 k 个，且顺序不重要，也不能有重复，那么我们所描述的就是一个 n -集合的 k -子

³ “PIN 码”这个短语是多余的。PIN 中的 ‘N’ 代表“号码”。无论如何，PIN 是一个四位数的（秘密）号码，用于帮助确保自动银行业务（例如提取你的毕生积蓄）只由授权的个人执行。

集。有 $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 个不同的子集。在这里，我们将给出一个听起来不像是在计算特定大小子集的例子。（尽管我们确实是！）

我们可以从 $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ 中选择多少个不同的由 6 个严格递增数组成的序列？

显然，列出所有这样的序列将是一项艰巨的任务。我们可能从 $(1, 2, 3, 4, 5, 6)$ 开始，并尝试以某种有序的方式进行到 $(15, 16, 17, 18, 19, 20)$ ，但不幸的是，有 38,760 个这样的序列，所以除非我们借助计算机的帮助，否则我们不太可能在合理的时间内完成这项工作。我们刚才给出的数字 (38,760) 是 $C(20, 6)$ ，所以看起来我们是在声称这个问题实际上是从 20 个事物中无序地、不重复地选择 6 个。嗯，实际上，这其中的某些部分显然是正确的——我们是从一个大小为 20 的集合中选择 6 个事物，并且因为我们的序列被要求是严格递增的，所以不会有重复——但是，一个严格递增的序列显然是有序的，而我们使用的公式是用于无序集合的。

通过在我们上面计数的序列上指定一个特定的顺序（严格递增），我们实际上消除了顺序的重要性。换句话说：如果顺序真的重要，那么从 1 到 6 的符号可以排成 720 种不同的顺序——但我们只想计算其中的一种可能性。再换一种说法：在 $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$ 的一个 6-子集和一个严格递增序列之间存在一一对应关系。只需确保子集是按递增顺序写的！

好的，到目前为止，我们已经填好了表格中四个单元格中的三个。

		顺序重要吗?	
		Yes 是	No 否
允许重复吗?	否	$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
	是	n^k	

我们在表格的右下角部分计算的是什么的类型的东西？从 n 种可能性中无序地选择 k 个事物，其中可能（也可能不！）有重复。Yahtzee 游戏是这种类型配置的一个很好的例子。当我们掷 5 个骰子时，我们不是一个一个地掷，而是将它们作为一个整体来掷——这些骰子是无法区分的，所以没有办法对我们的 5 个结果集进行排序。事实上，在掷完骰子后，将骰子按（比如说）递增顺序排列是相当合理的。我们将重复之前给过的一点建议：如果一个人可以自由地重新排列一个配置以满足自己的需要，这就是一个线索，表明在所考虑的配置中顺序不重要。最后，是否允许重复？在 Yahtzee 中，结果是从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中选出的 5 个数字，虽然可能没有重复，但那是一个非常特殊的结果！通常情况下，同一个数字可以出现在两个、几个，甚至**全部 5 个骰子上**⁴。

那么，当掷五个骰子时，有多少种不同的结果？要回答这个问题，思考我们如何表达这样的结果会很有帮助。由于顺序不重要，我们可以选择将各个骰子上出现的数字按我们喜欢的任何顺序排列。我们不妨将它们按

⁴当这种情况发生时，你应该跳起来大喊 “Yahtzee!”

递增顺序排列。将会有 5 个数字，每个数字都在 1 到 6 之间。我们可以通过从全是 1 的 Yahtzee 开始，系统地列出结果：

(1,1,1,1,1)	(1,1,1,1,2)	(1,1,1,1,3)	(1,1,1,1,4)	(1,1,1,1,5)	(1,1,1,1,6)
(1,1,1,2,2)	(1,1,1,2,3)	(1,1,1,2,4)	(1,1,1,2,5)	(1,1,1,2,6)	(1,1,1,3,3)
(1,1,1,3,4)	(1,1,1,3,5)	(1,1,1,3,6)	(1,1,1,4,4)	(1,1,1,4,5)	(1,1,1,4,6)
(1,1,1,5,5)	(1,1,1,5,6)	(1,1,1,6,6)	(1,1,2,2,2)	(1,1,2,2,3)	(1,1,2,2,4)
(1,1,2,2,5)	(1,1,2,2,6)	(1,1,2,3,3)	(1,1,2,3,4)	(1,1,2,3,5)	(1,1,2,3,6)
(1,1,2,4,4)	(1,1,2,4,5)	(1,1,2,4,6)	(1,1,2,5,5)	(1,1,2,5,6)	(1,1,2,6,6)
(1,1,3,3,3)	(1,1,3,3,4)	(1,1,3,3,5)	(1,1,3,3,6)	(1,1,3,4,4)	(1,1,3,4,5)
(1,1,3,4,6)	(1,1,3,5,5)	(1,1,3,5,6)	(1,1,3,6,6)	(1,1,4,4,4)	(1,1,4,4,5)
(1,1,4,4,6)	(1,1,4,5,5)	(1,1,4,5,6)	(1,1,4,6,6)	(1,1,5,5,5)	(1,1,5,5,6)
(1,1,5,6,6)	(1,1,6,6,6)	(1,2,2,2,2)	(1,2,2,2,3)	(1,2,2,2,4)	(1,2,2,2,5)
(1,2,2,2,6)	(1,2,2,3,3)	(1,2,2,3,4)	(1,2,2,3,5)	(1,2,2,3,6)	(1,2,2,4,4)
(1,2,2,4,5)	(1,2,2,4,6)	(1,2,2,5,5)	(1,2,2,5,6)	(1,2,2,6,6)	(1,2,3,3,3)
(1,2,3,3,4)	(1,2,3,3,5)	(1,2,3,3,6)	(1,2,3,4,4)	(1,2,3,4,5)	(1,2,3,4,6)
(1,2,3,5,5)	(1,2,3,5,6)	(1,2,3,6,6)	(1,2,4,4,4)	(1,2,4,4,5)	(1,2,4,4,6)
(1,2,4,5,5)	(1,2,4,5,6)	(1,2,4,6,6)	(1,2,5,5,5)	(1,2,5,5,6)	(1,2,5,6,6)
(1,2,6,6,6)	(1,3,3,3,3)	(1,3,3,3,4)	(1,3,3,3,5)	(1,3,3,3,6)	(1,3,3,4,4)
(1,3,3,4,5)	(1,3,3,4,6)	(1,3,3,5,5)	(1,3,3,5,6)	(1,3,3,6,6)	(1,3,4,4,4)
(1,3,4,4,5)	(1,3,4,4,6)	(1,3,4,5,5)	(1,3,4,5,6)	(1,3,4,6,6)	(1,3,5,5,5)
(1,3,5,5,6)	(1,3,5,6,6)	(1,3,6,6,6)	(1,4,4,4,4)	(1,4,4,4,5)	(1,4,4,4,6)
(1,4,4,5,5)	(1,4,4,5,6)	(1,4,4,6,6)	(1,4,5,5,5)	(1,4,5,5,6)	(1,4,5,6,6)
(1,4,6,6,6)	(1,5,5,5,5)	(1,5,5,5,6)	(1,5,5,6,6)	(1,5,6,6,6)	(1,6,6,6,6)
(2,2,2,2,2)	(2,2,2,2,3)	(2,2,2,2,4)	(2,2,2,2,5)	(2,2,2,2,6)	(2,2,2,3,3)
(2,2,2,3,4)	(2,2,2,3,5)	(2,2,2,3,6)	(2,2,2,4,4)	(2,2,2,4,5)	(2,2,2,4,6)
(2,2,2,5,5)	(2,2,2,5,6)	(2,2,2,6,6)	(2,2,3,3,3)	(2,2,3,3,4)	(2,2,3,3,5)
(2,2,3,3,6)	(2,2,3,4,4)	(2,2,3,4,5)	(2,2,3,4,6)	(2,2,3,5,5)	(2,2,3,5,6)
(2,2,3,6,6)	(2,2,4,4,4)	(2,2,4,4,5)	(2,2,4,4,6)	(2,2,4,5,5)	(2,2,4,5,6)
(2,2,4,6,6)	(2,2,5,5,5)	(2,2,5,5,6)	(2,2,5,6,6)	(2,2,6,6,6)	(2,3,3,3,3)
(2,3,3,3,4)	(2,3,3,3,5)	(2,3,3,3,6)	(2,3,3,4,4)	(2,3,3,4,5)	(2,3,3,4,6)

(2,3,3,5,5)	(2,3,3,5,6)	(2,3,3,6,6)	(2,3,4,4,4)	(2,3,4,4,5)	(2,3,4,4,6)
(2,3,4,5,5)	(2,3,4,5,6)	(2,3,4,6,6)	(2,3,5,5,5)	(2,3,5,5,6)	(2,3,5,6,6)
(2,3,6,6,6)	(2,4,4,4,4)	(2,4,4,4,5)	(2,4,4,4,6)	(2,4,4,5,5)	(2,4,4,5,6)
(2,4,4,6,6)	(2,4,5,5,5)	(2,4,5,5,6)	(2,4,5,6,6)	(2,4,6,6,6)	(2,5,5,5,5)
(2,5,5,5,6)	(2,5,5,6,6)	(2,5,6,6,6)	(2,6,6,6,6)	(3,3,3,3,3)	(3,3,3,3,4)
(3,3,3,3,5)	(3,3,3,3,6)	(3,3,3,4,4)	(3,3,3,4,5)	(3,3,3,4,6)	(3,3,3,5,5)
(3,3,3,5,6)	(3,3,3,6,6)	(3,3,4,4,4)	(3,3,4,4,5)	(3,3,4,4,6)	(3,3,4,5,5)
(3,3,4,5,6)	(3,3,4,6,6)	(3,3,5,5,5)	(3,3,5,5,6)	(3,3,5,6,6)	(3,3,6,6,6)
(3,4,4,4,4)	(3,4,4,4,5)	(3,4,4,4,6)	(3,4,4,5,5)	(3,4,4,5,6)	(3,4,4,6,6)
(3,4,5,5,5)	(3,4,5,5,6)	(3,4,5,6,6)	(3,4,6,6,6)	(3,5,5,5,5)	(3,5,5,5,6)
(3,5,5,6,6)	(3,5,6,6,6)	(3,6,6,6,6)	(4,4,4,4,4)	(4,4,4,4,5)	(4,4,4,4,6)
(4,4,4,5,5)	(4,4,4,5,6)	(4,4,4,6,6)	(4,4,5,5,5)	(4,4,5,5,6)	(4,4,5,6,6)
(4,4,6,6,6)	(4,5,5,5,5)	(4,5,5,5,6)	(4,5,5,6,6)	(4,5,6,6,6)	(4,6,6,6,6)
(5,5,5,5,5)	(5,5,5,5,6)	(5,5,5,6,6)	(5,5,6,6,6)	(5,6,6,6,6)	(6,6,6,6,6)

呼……呃，我是说，Yahtzee！

你可以这样描述上面列表中的一个通用元素：“它以一些 1 开头（可能没有），然后是一些 2（同样，也可能没有 2），然后是一些（可能没有）3，然后是一些 4（或者可能没有），然后是一些 5（我想你大概明白我的意思了），最后是一些 6（抱歉用了这么多括号里的备注）。 ”

我们当然可以实际计算上面列出的结果（有 252 个），但这会很无聊——而且也无助于我们从根本上解决这类问题。要计算像 Yahtzee 掷骰这样的东西，结果表明我们可以计算一些相关但简单得多的东西——空格-逗号排列。对于 Yahtzee 问题，我们计算 5 个空格和 5 个逗号的排列。也就是说，像 `—, —,, —,—` 和 `— — — — —,,,,`，以及 `,,, — — — — —,,` 这样的东西。这些空格和逗号的排列与 Yahtzee 的掷骰结果一一对应——逗号用来分隔不同的数值，而空格则是我们填写 5 个骰子结果的地方。

通过做以下练习，让自己相信在 Yahtzee 结果和 5 个空格与 5 个逗号的排列之间确实存在一一对应关系。

Exercise. 以下的空格-逗号排列对应哪些 *Yahtzee* 掷骰结果？

—, —, —, —, —, —, — —, — — — ” ” ” ”, — — — — —

以下的 *Yahtzee* 掷骰结果对应哪些空格-逗号排列？

{2, 3, 4, 5, 6} {3, 3, 3, 3, 4} {5, 5, 6, 6, 6}

乍一看，这个空格-逗号的东西似乎还行，但我们离回答最初的问题还是没有更近一步。在你意识到计算这些空格-逗号排列是多么容易之前，可能看起来是这样！你看，这些空格-逗号排列中有 10 个符号，如果我们选择（比如说）逗号的位置，那么空格就必须放在其他位置上——因此， $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的每一个 5-子集都给我们一个空格-逗号排列，而每一个这样的排列都给我们一个 *Yahtzee* 的结果。这就是为什么在上面的巨大表格中列出了 $C(10, 5) = 252$ 个结果。

一般地，当我们从一个大小为 n 的集合中选择 k 个事物（可重复且无序）时，我们需要考虑具有 k 个空格和 $n - 1$ 个逗号的空格-逗号排列。为了帮助记忆，可以考虑当你实际写出一个集合的元素时，所用的逗号比元素数量少一个——例如 $\{1, 2, 3, 4\}$ 有 4 个元素，但我们只需要 3 个逗号来分隔它们。我们问题的通用答案是 $C(k + n - 1, k)$ 或 $C(k + n - 1, n - 1)$ ，这取决于你是想考虑为 k 个空格选择位置，还是为 $n - 1$ 个逗号选择位置。事实证明，这些二项式系数是相等的，所以明显的歧义不成问题。

所以，最后，我们的计数公式表是完整的。我们将在这里再次展示它，并且顺便地，放弃 $C(n, k)$ 记法，转而使用更常见的“二项式系数”记法 $\binom{n}{k}$ 。

		顺序重要吗?	
		Yes 是	No 否
允许重复吗?	否	$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
	是	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

Exercises — 7.1

1. 确定以下序列中的项数。

(a) (999, 1000, 1001, ... 2006)

(b) (13, 15, 17, ... 199)

(c) (13, 19, 25, ... 601)

(d) (5, 10, 17, 26, 37, ... 122)

(e) (27, 64, 125, 216, ... 8000)

(f) (7, 11, 19, 35, 67, ... 131075)

2. Yahtzee 骰子游戏中有多少种“葫芦”？（“葫芦”是指一对和三条的组合。）

3. 在 Yahtzee 骰子游戏中有多少种方式可以得到“两对”？

4. 证明二项式系数 $\binom{n+k-1}{k}$ 和 $\binom{n+k-1}{n-1}$ 相等。

5. “密码学家字母表”用于提供编码和密码学中的小例子。它由前 6 个字母组成，即 $\{a, b, c, d, e, f\}$ 。用这个字母表可以组成多少个长度不超过 6 的“单词”？（一个“单词”不一定非得是英语单词，例如，“fed”和“dfe”在我们使用的意义上都是单词。）

6. 从密码学家字母表中选取不同的字母，可以组成多少个长度为 4 且字母按字母顺序递增的“单词”？（例如，“acef”是这样的一个词，但“cafe”不是。）

7. 从密码学家字母表中（允许重复字母）可以组成多少个长度为 4 且字母按字母顺序非递减排列的“单词”？

8. 一个有限集有多少个子集？

9. 当 n 个人初次见面时，会发生多少次握手？

10. 从一个大小为 n 的集合到一个大小为 m 的集合, 有多少个函数?
11. 从一个大小为 n 的集合到一个大小为 m 的集合, 有多少个关系?

7.2 Parity and Counting arguments 奇偶性与计数论证

本节关注证明工具库中两个非常强大的元素：“奇偶性”是表示偶数/奇数计算结果的一种方式；计数论证最常见的形式是对某个集合用两种不同的方式进行计数——然后比较这些结果。这些技巧彼此之间关联不大，但当它们适用时，往往能产生非常优雅的小论证。

在（非常）早期的计算机和商业机器中，纸卡被用来存储信息。所谓的“打孔卡”或“霍尔瑞斯卡”通过在其上打孔的方式来存储二进制信息。纸带也以类似的方式被使用。一个典型的纸带格式会横跨纸带有 8 个位置，这些位置可能会被打孔也可能不会，通常还会有一列较小的孔，这些孔不存储信息，而是用来通过链轮驱动纸带穿过读取机制。纸带和卡片可以通过两种方式“读取”：一种是用小组电触点，它们会通过打孔处接触，如果位置没有打孔则保持分离；另一种是使用光电探测器来感知光线是否能穿过孔洞。在这些纸质媒介上读写的机制惊人地精确，使得早期的数据处理机器仅用几个大文件柜就能存储现在可以戴在项链上的 U 盘所容纳的数据。（大约 10 到 12 个文件柜可以容纳一千兆字节的数据）。

纸质媒介非常适合存储二进制信息，但当然，人们需要存储和处理的大部分真实数据是字母数字⁵的。有几种编码方案用于在人们常用的字符集和可以存储在纸上的二进制数字之间进行转换。其中一种方案至今仍在沿用——ASCII。美国信息交换标准代码使用 7 位二进制数字来表示字符，因此它包含 128 个不同的符号。这足以表示大写和小写字母、10 个数字以及标点符号——ASCII 码中许多剩余的位置被用来包含所谓的“控制字符”，这些字符与老式电传打字机设备上的功能相关——比如“响铃”、“将托架向后移动一格”、“将托架移动到下一行”等。这些控制字符是现代键盘上仍然有一个标有“Ctrl”的修饰键的原因。下面的列表给出了从 0 到 127 的十进制和二进制数字以及与它们相关联的 ASCII 字符——非打印和控制字符有一个 2 或 3 个字母的助记符。

⁵ “字母数字”是一个有些过时的术语，指的是包含字母字符和数字字符以及标点符号等的信息。

0	0000 0000	NUL	64	0100 0000	@
1	0000 0001	SOH	65	0100 0001	A
2	0000 0010	STX	66	0100 0010	B
3	0000 0011	ETX	67	0100 0011	C
4	0000 0100	EOT	68	0100 0100	D
5	0000 0101	ENQ	69	0100 0101	E
6	0000 0110	ACK	70	0100 0110	F
7	0000 0111	BEL	71	0100 0111	G
8	0000 1000	BS	72	0100 1000	H
9	0000 1001	TAB	73	0100 1001	I
10	0000 1010	LF	74	0100 1010	J
11	0000 1011	VT	75	0100 1011	K
12	0000 1100	FF	76	0100 1100	L
13	0000 1101	CR	77	0100 1101	M
14	0000 1110	SO	78	0100 1110	N
15	0000 1111	SI	79	0100 1111	O
16	0001 0000	DLE	80	0101 0000	P
17	0001 0001	DC1	81	0101 0001	Q
18	0001 0010	DC2	82	0101 0010	R
19	0001 0011	DC3	83	0101 0011	S
20	0001 0100	DC4	84	0101 0100	T
21	0001 0101	NAK	85	0101 0101	U
22	0001 0110	SYN	86	0101 0110	V
23	0001 0111	ETB	87	0101 0111	W
24	0001 1000	CAN	88	0101 1000	X
25	0001 1001	EM	89	0101 1001	Y
26	0001 1010	SUB	90	0101 1010	Z
27	0001 1011	ESC	91	0101 1011	[
28	0001 1100	FS	92	0101 1100	\
29	0001 1101	GS	93	0101 1101	]
30	0001 1110	RS	94	0101 1110	^
31	0001 1111	US	95	0101 1111	_
32	0010 0000		96	0110 0000	`
33	0010 0001	!	97	0110 0001	a
34	0010 0010	"	98	0110 0010	b
35	0010 0011	#	99	0110 0011	c
36	0010 0100	\$	100	0110 0100	d
37	0010 0101	%	101	0110 0101	e
38	0010 0110	&	102	0110 0110	f
39	0010 0111	'	103	0110 0111	g
40	0010 1000	(	104	0110 1000	h
41	0010 1001	)	105	0110 1001	i
42	0010 1010	*	106	0110 1010	j

43	0010 1011	+	107	0110 1011	k
44	0010 1100	,	108	0110 1100	l
45	0010 1101	-	109	0110 1101	m
46	0010 1110	.	110	0110 1110	n
47	0010 1111	/	111	0110 1111	o
48	0011 0000	0	112	0111 0000	p
49	0011 0001	1	113	0111 0001	q
50	0011 0010	2	114	0111 0010	r
51	0011 0011	3	115	0111 0011	s
52	0011 0100	4	116	0111 0100	t
53	0011 0101	5	117	0111 0101	u
54	0011 0110	6	118	0111 0110	v
55	0011 0111	7	119	0111 0111	w
56	0011 1000	8	120	0111 1000	x
57	0011 1001	9	121	0111 1001	y
58	0011 1010	:	122	0111 1010	z
59	0011 1011	;	123	0111 1011	{
60	0011 1100	<	124	0111 1100	
61	0011 1101	=	125	0111 1101	}
62	0011 1110	>	126	0111 1110	~
63	0011 1111	?	127	0111 1111	DEL

现在, ASCII 系统只需要 7 位就可以编码 128 个可能的值, 这一点可以通过注意到上面所有二进制表示中最左边的位都是 0 来轻松验证。大多数计算机使用 8 位字或“字节”作为它们的基本信息单位, 而 ASCII 码只需要 7 位这一事实, 启发了某人想出了那个额外位的一个用途。它变成了一个“奇偶校验位”。如果一个 ASCII 编码的七位中 1 的个数是奇数, 奇偶校验位就设为 1——否则, 就设为 0。这样做的结果是, 随后, 所有编码 ASCII 数据的 8 位字都会有偶数个 1。这是一个所谓的错误检测码的例子, 被称为“偶校验码”或“奇偶校验码”。如果数据通过一个有噪声的电信通道发送, 或者存储在易出错的计算机内存中, 存在一些虽小但可计算的概率会发生“位错误”。例如, 一台计算机可能发送 10000111 (这是表示“响铃”的 ASCII 码), 但网络上的另一台机器可能接收到 10100111 (从左数第 3 位接收错误), 现在如果我们只看最右边的七位, 我们会认为收到了单引号的 ASCII 码, 但如果我们注意到接收到的这段数据有奇数个 1, 我们就会意识到出问题了。还有其他更先进的编码方案, 不仅能让我们检测到

错误，而且（在一定限度内）还能**纠正**它！这个相当惊人的壮举是无线电话（更不用说与深空探测器的通信——哎呀！我提到了）得以工作的原因。

奇偶性的概念可以在许多场合用来证明一些相当了不起的结果。

在 6.3 节中，我们介绍了图的概念。这个概念最早由莱昂哈德·欧拉用来解决普鲁士柯尼斯堡市民提出的一个娱乐数学问题（这座城市现在被称为俄罗斯的加里宁格勒）。柯尼斯堡位于普雷格尔河⁶两条支流交汇处——在交汇处附近还有一个大岛。到欧拉时代，柯尼斯堡市覆盖了这个岛以及河的南北两岸，还有支流交汇处的岬角。当时已经修建了一个由七座桥组成的网络来连接所有这些陆地。据说，镇上的人们对一个问题着了迷：是否有可能从自己家出发，在镇上散步，精确地穿过每一座桥一次，最后回到自己的家。

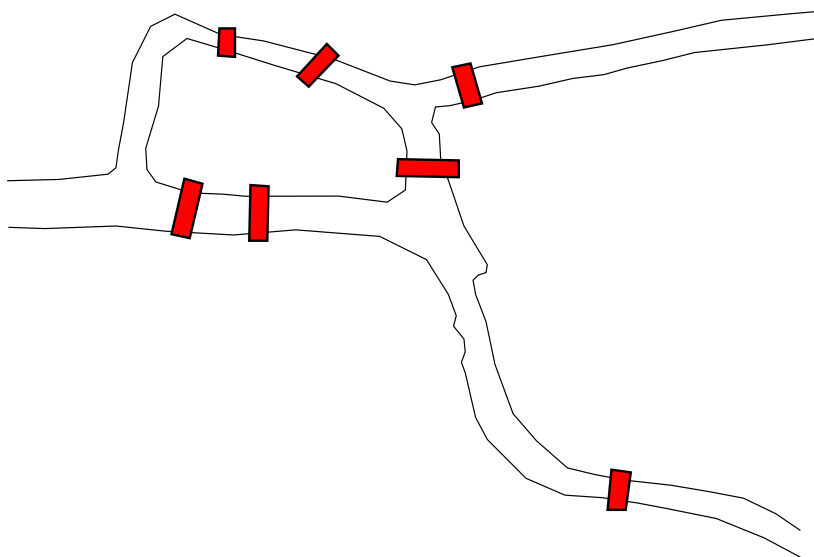


Figure 7.2: 约 1736 年普鲁士柯尼斯堡的简化地图。

欧拉解决了这个问题（这是不可能做到的），他将柯尼斯堡的地图转换成一个图，然后对这个图中节点的奇偶性进行了一些简单的观察。图中一个节点的度是与它相关联的边的数量（如果存在所谓的“环边”，则节点的

⁶今天，这条河被称为普雷戈利亚河。

度增加 2)。“节点的奇偶性”是“节点度的奇偶性”的简称。

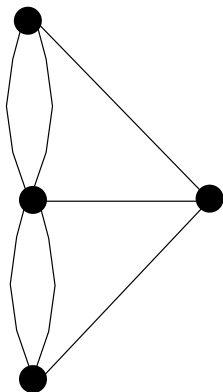


Figure 7.3: 欧拉对“柯尼斯堡七桥问题”的解答涉及将该城镇表示为一个无向图。

柯尼斯堡图有 4 个节点：一个度为 5，三个度为 3。所有节点的度都是奇数。是否有可能修改柯尼斯堡的图，或者构造一个全新的、有一些偶数度节点的图？嗯，这个问题的答案很简单——只要拆掉一座桥，就有两个节点的度会改变 1；它们都会变成偶数。请注意，通过移除一条边，我们影响了两个节点的奇偶性。是否可能创建一个有四个节点，其中只有一个节点的度是偶数的图？更一般地，给定任意一个自然数的短列表，是否可能画出一个其节点度为所列数字的图？

Exercise. 尝试绘制具有以下顶点度列表的图。（在某些情况下，这是不可能的……）

- $\{1, 1, 2, 3, 3\}$
- $\{1, 2, 3, 5\}$
- $\{1, 2, 3, 4\}$
- $\{4, 4, 4, 4, 5\}$
- $\{3, 3, 3, 3\}$

- $\{3, 3, 3, 3, 3\}$

当可以用指定的顶点度列表创建一个图时，通常很容易做到。当然，当不可能时，你会挣扎一下……为了帮助你开始（以防你还没有真正做这个练习），我给一个提示——对于第一个列表，可以画出一个图，对于第二个则不行。你能分辨出其中的规律吗？是什么使得一个顶点度列表合理而另一个不合理？

Exercise.（如果你没做上一个练习，别这么逊了，现在就去试试。顺便说一句，如果你做了，好样的！你现在可以和我一起嘲笑那些匆忙回去做一个练习的人，或者尝试下面的问题：）

找出一个方法来区分一个可以作为某个图的度序列的数字序列和那些不可以的序列。

好的，现在如果你正在读这句话，你应该知道上面每隔一个顶点度列表都是不可能的，你应该在这里的页边空白处为第 1、3、5 个度序列画了图，并且你可能已经发现了下面定理的某个版本

Theorem 7.2.1. 在一个无向图中，度为奇数的顶点数量是偶数。

一个更简洁的说法是：所有图都有偶数个奇数度节点。

我们将这个定理的证明留作练习，但大部分工作都在证明以下等价结果中完成。

Theorem 7.2.2. 在一个无向图中，所有顶点的度之和是偶数。

Proof: 图 G 中所有顶点的度之和，

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v),$$

将 G 的每条边恰好计算了两次。因此，

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2 \cdot |E(G)|.$$

我们特别看到这个和是偶数。

Q.E.D.

一个具有给定顶点度列表的图是否存在的问题，可以用一个同时使用了本节标题中两种技巧的优雅小论证来解决。我们用两种方式计算图的边集——一次是常规方式，另一次是通过对顶点度求和；我们还注意到，由于后一种计数实际上是双重计数，我们可以引入奇偶性的概念。

另一个涉及奇偶性的非常优美的论证出现在关于是否可以用多米诺骨牌平铺一个修剪过的棋盘的问题中。我们在 5.1 节见过多米诺骨牌，我们只是希望你以前见过棋盘。通常棋盘是 8×8 的，但我们想采用一个更宽泛的解释，即棋盘可以是任何我们选择的矩形方格网格。⁷ 假设我们有一批多米诺骨牌，它们的大小正好可以在棋盘上完美地覆盖两个相邻的方格。我们的第一个问题非常简单。是否可能用这样的多米诺骨牌完美地平铺一个 $m \times n$ 的棋盘？

首先让我们更具体地说明一下问题。我们所说的“完美平铺”一个棋盘，是指每一块多米诺骨牌都（完全）放在棋盘上，精确地覆盖两个方格，并且棋盘的每一个方格都被一块多米诺骨牌覆盖。

答案很简单。如果 m 或 n 中至少有一个是偶数，就可以做到。一个必要条件是方格的数量必须是偶数（因为每块多米诺骨牌覆盖两个方格），所以，如果 m 和 n 都是奇数，我们就没戏了。

一个“修剪过的棋盘”是通过字面上移除一些方格，或者可能通过某种方式将它们标记为禁区而得到的。当我们询问关于修剪过的棋盘的完美平铺问题时，事情变得更有趣，奇偶性的概念可以以几种方式使用。

这里有两个关于方形棋盘的平铺问题：

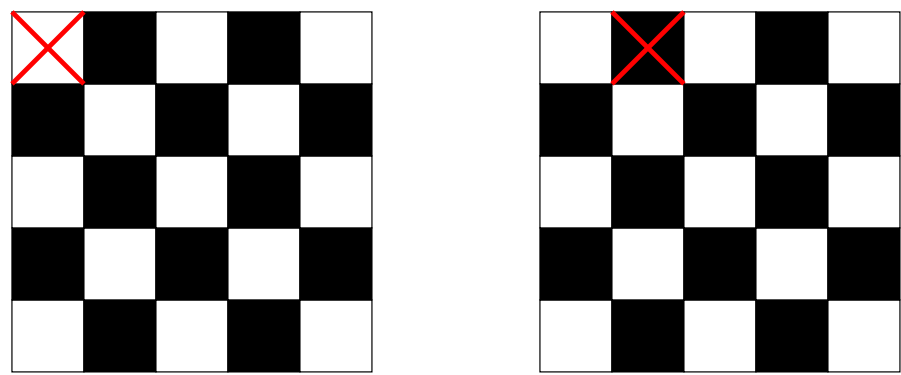
1. 一个偶数边长的方形棋盘（例如一个普通的 8×8 棋盘），其对角线两端的角被修剪掉。
2. 一个奇数边长的棋盘，其上有一个方格被修剪掉。

这两种情况都满足了棋盘上格子数必须是偶数的基本必要条件。你或许可以通过尝试以下练习来确定另一种解决这些平铺问题的“奇偶性”方

⁷在英国被称为“draughts”在美国被称为“checkers”的游戏是在 8×8 的棋盘上进行的，但（例如）国际跳棋是在 10×10 的棋盘上进行的，而加拿大跳棋是在 12×12 的棋盘上进行的。

法

Exercise. 下面是两个五乘五的棋盘，每个都剪掉了一个方格。其中一个可以用多米诺骨牌平铺，另一个则不能。哪个是哪个？



棋盘上黑白方格的图案是一种人造奇偶性的例子，如果我们适当地给棋盘的方格编号，那么奇数方格将是白色，偶数方格将是黑色。我们习惯于棋盘上有这种黑白交替的图案，但关于这些平铺问题，并没有任何东西要求这种结构⁸如果我们习惯了单色棋盘，我们可能永远也解不出前面两个问题——当然，除非我们为了解决它们而发明了这种着色方案。一个奇数乘奇数的棋盘，一种颜色的方格比另一种多。一个奇数乘奇数的棋盘需要剪掉一个方格才有可能用多米诺骨牌平铺——但如果剪掉了错误颜色的方格，它仍然是不可能的。每块多米诺骨牌覆盖两个方格——每种颜色各一个！（所以修剪过的棋盘必须有相同数量的白色和黑色方格。）

我们将以另一个“用两种方式计数”的技巧例子来结束本节。一个 n 阶幻方是一个 $n \times n$ 的方形阵列，包含数字 $1, 2, 3, \dots, n^2$ 。这些数字必须以这样一种方式排列，使得每一行和每一列的和都相同——这个值被称为幻和。

例如，下面是一个 3 阶幻方。

⁸国际象棋也并不要求这种结构，但它确实能让我们做一些错误检查。例如，象总是停留在与出发时相同颜色的格子上，而马在移动时总是会改变颜色。

1	6	8
5	7	3
9	2	4

幻方的定义要求行和列的和相同，但没有说明这个数必须是多少。可以想象，我们可能制造出（同阶的）具有不同幻和的幻方。这是可以想象的，但实际上幻和完全由 n 决定。

Theorem 7.2.3. 一个 n 阶幻方的幻和等于 $\frac{n^3 + n}{2}$ 。

Proof: 我们用两种方式计算幻方中所有条目的总和。

幻方中所有条目的总和是

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + n^2.$$

使用前 k 个自然数求和公式 ($\sum_{i=1}^k i = \frac{k^2+k}{2}$) 并在 n^2 处求值，得到

$$S = \frac{n^4 + n^2}{2}.$$

另一方面，如果幻和是 M ，那么 n 行中的每一行数字之和都为 M ，所以

$$S = nM.$$

通过将这两个不同的 S 表达式相等并解出 M ，我们证明了期望的结果：

$$nM = \frac{n^4 + n^2}{2},$$

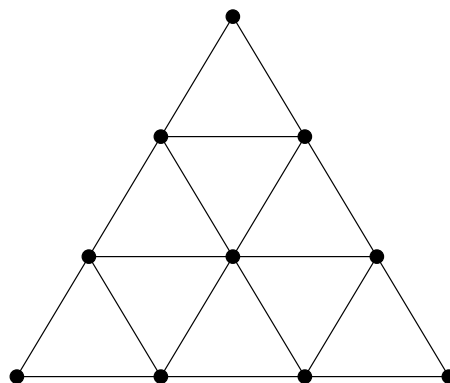
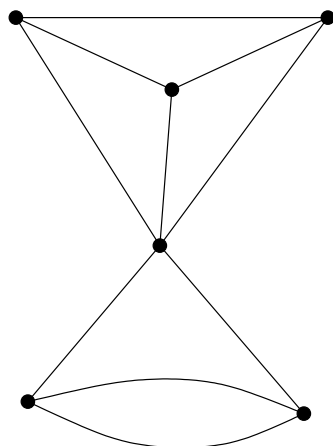
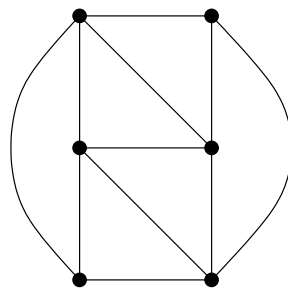
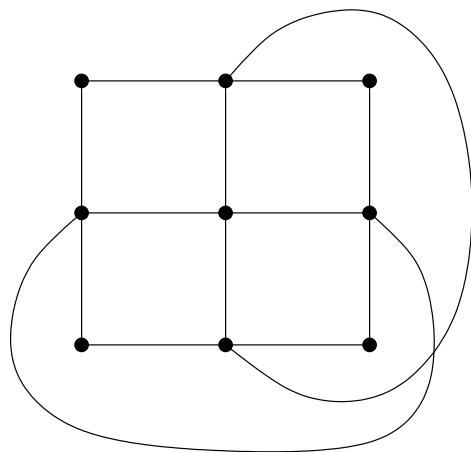
因此

$$M = \frac{n^3 + n}{2}.$$

Q.E.D.

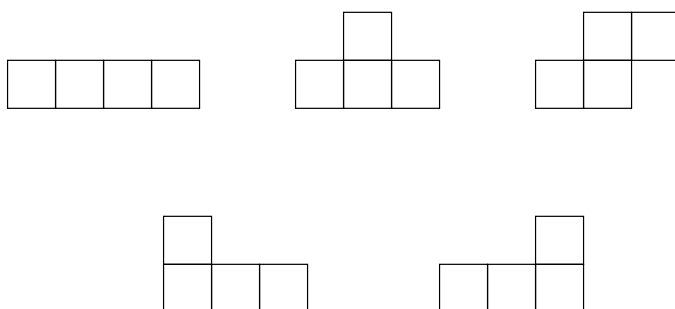
Exercises — 7.2

1. 如本节所述的柯尼斯堡漫步，或者更一般地，在一个任意图中，精确地穿过每条边一次并起止于同一节点的回路，被称为**欧拉回路**。而**欧拉路径**也精确地穿过图的每条边一次，但它的起点和终点是不同的节点。对于下面的每一个图，判断是否存在欧拉回路或欧拉路径，如果存在，请画出它。



2. 完成“每个图都有偶数个奇数度节点”这一事实的证明。

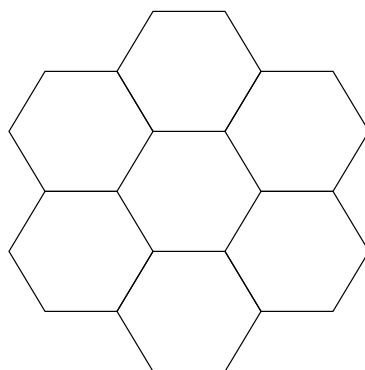
3. 请给出一个论证, 说明为什么一个 8×8 的棋盘, 在对角线两端各去掉一个方格后, 无法用多米诺骨牌完全覆盖。
4. 证明, 如果 n 是奇数, 任何 $n \times n$ 的棋盘, 在去掉一个与其角格颜色相同的方格后, 可以用多米诺骨牌完全覆盖。
5. 五个四格骨牌 (俄罗斯方块玩家很熟悉) 是多米诺骨牌的亲戚, 由四个小方格组成。



这五个四格骨牌总共包含 20 个方格, 所以可以想象它们可以用来铺满一个 4×5 的棋盘。证明这实际上是不可能的。

6. 陈述图中存在欧拉回路的充要条件。
7. 陈述图中存在欧拉路径的充要条件。

8. 构建 4 阶和 5 阶的幻方。
9. 一个 2 阶的幻六边形需要将数字 1 到 7 填入下面的六边形阵列中。幻方的条件意味着每 9 条相邻六边形的“线”上的数字之和都相同。这可能吗？



10. 存在 3 阶的幻六边形吗？

7.3 The pigeonhole principle 鸽巢原理

单词“鸽巢”可以指鸽子栖息的洞（即，基本上就是字面意思），也可以指书桌上一系列大致方形的凹槽，用来分类信件（见图 7.4）。

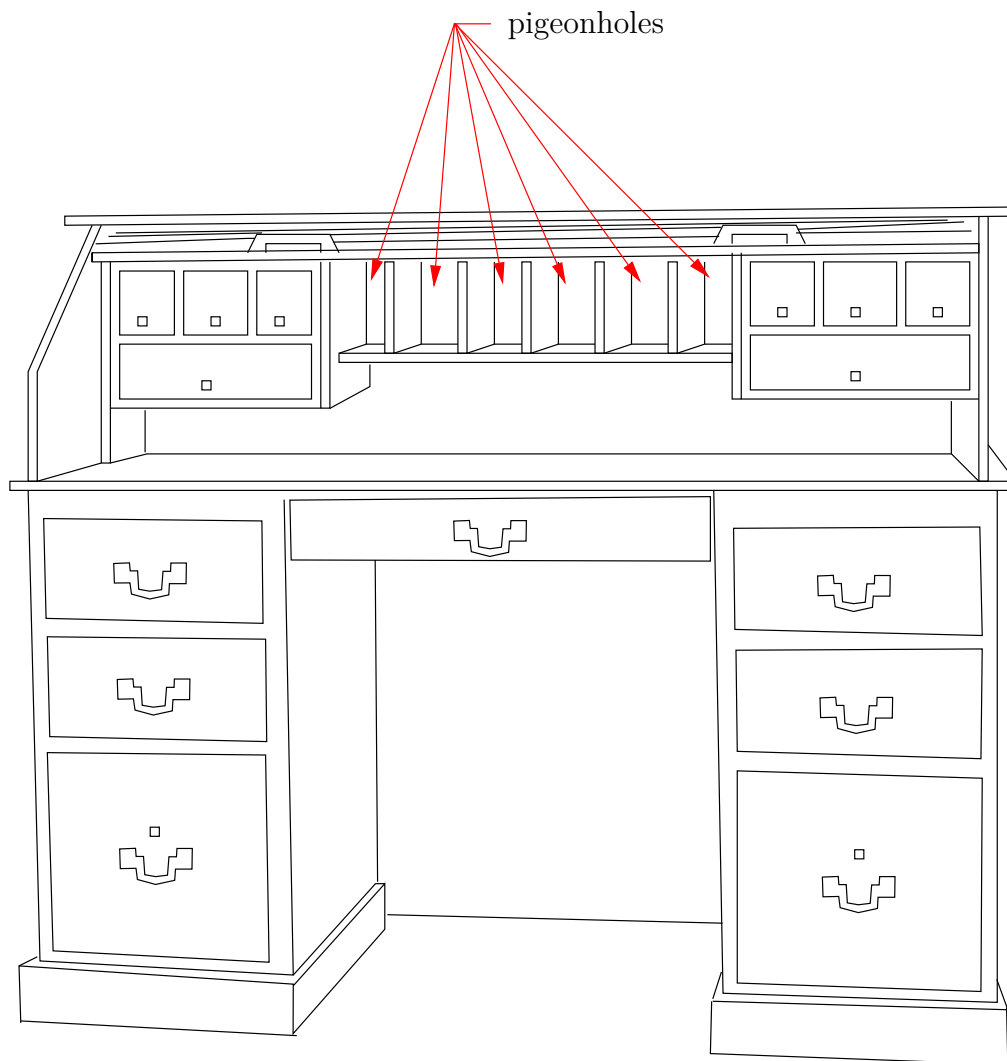


Figure 7.4: 老式卷盖书桌里的鸽巢格可以用来分类信件。

无论你更喜欢想象栖息的鸟儿还是被分类的信件，鸽巢原理的第一个也是最简单的版本是，如果你的“东西”比“容器”多，那么必定有一个容

器里至少装着两件东西。

如果有 6 只鸽子想在有 5 个鸽巢的鸽舍里栖息，那么将有两只鸟必须共享一个鸽巢。

如果有 7 封信要分类，而我们的书桌上有 6 个鸽巢格，我们就必须把两封信放在同一个隔间里。

“东西”和“容器”不一定非要严格地理解为“东西”放进“容器”里。例如，鸽巢原理的一个很好的应用是，如果一个房间里至少有 13 个人，那么必定有两个人出生在同一个月份。在这个例子中，东西是人，容器是一年中的月份。

鸽巢原理的抽象表述方式是：

Theorem 7.3.1. 如果 f 是一个函数，使得 $|\text{Dom}(f)| > |\text{Rng}(f)|$ ，那么 f 不是单射的。

这个陈述的证明是反证法的一个简单例子，所以我们把它包含在这里。

Proof: 假设相反，即 f 是一个函数，满足 $|\text{Dom}(f)| > |\text{Rng}(f)|$ 且 f 是单射的。

当然 f 是到其值域上的满射，所以既然我们假定 f 是单射的，那么 f 就是 $\text{Dom}(f)$ 和 $\text{Rng}(f)$ 之间的一个双射。

因此（由于 f 提供了一一对应关系） $|\text{Dom}(f)| = |\text{Rng}(f)|$ 。这显然与 $|\text{Dom}(f)| > |\text{Rng}(f)|$ 的陈述相矛盾。

Q.E.D.

对于一个证明几乎微不足道的陈述来说，鸽巢原理非常强大。我们可以用它来证明大量的存在性结果——有些相当傻，有些则非常深刻。这里有几个例子：

在纽约市，有两个（非秃顶的）人头上的头发数量完全相同。

在（填入你最喜欢的图书馆）里，有两本书的页数相同。

给定 n 对已婚夫妇（即 $2n$ 个人），如果我们选择 $n + 1$ 个人，我们将被迫选中某对夫妇的两个成员。

假设我们从集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2n\}$ 中选择 $n + 1$ 个数，我们将被迫选出两个数，其中一个能被另一个整除。

通过考虑有容量的鸽巢，我们可以得出更强形式的鸽巢原理。假设我们书桌上有 6 个鸽巢，每个可以放 10 封信。多少封信才能保证其中一个鸽巢是满的？在没有任何一个鸽巢里有 10 封信的情况下，我们能有的最大信件数是 $9 \cdot 6 = 54$ ，所以如果有 55 封信，我们必定在某个鸽巢里有 10 封信。

更一般地，如果我们有 n 个容器，每个能容纳 m 个物体，那么如果将 $n \cdot (m - 1) + 1$ 个物体放入这些容器中，我们就能保证其中一个容器已满。

普通的鸽巢原理是这个更强版本的 $m = 2$ 的特例。

还有一个更强的版本，通常被称为“强形式的鸽巢原理”。在强形式中，我们的鸽巢有各种不同的容量。

Theorem 7.3.2. 如果有 n 个容器，其容量分别为 $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$ ，并且有 $1 + \sum_{i=1}^n (m_i - 1)$ 个物体放入其中，那么对于某个 i ，容器 i 中至少有 m_i 个物体。

Proof: 如果没有一个容器达到其满容量，那么物体总数的最大可能值是 $\sum_{i=1}^n (m_i - 1)$ 。

Q.E.D.

Exercises — 7.3

1. “纽约市有两个非秃头的人头发数量相同”这一说法需要一些仔细的估计来证明。请证明之。
2. 一位总比配偶早起的数学家，设计了一个方案——利用鸽巢原理——来确保她总能拿到一双配对的袜子。她的袜筒里只有蓝色、绿色和黑色的袜子——每种颜色 10 只。为了不吵醒丈夫，她必须在清晨的黑暗中从抽屉里拿出一定数量的袜子，带到隔壁的浴室里穿。她需要选择多少只袜子？
3. 如果我们从集合 $\{1, 2, 3, \dots, 2000\}$ 中选取 1001 个数，那么可以肯定，选出的数中必有两个数，其中一个能整除另一个。我们可以通过指出给定集合中的每个数都可以表示为 $2^k \cdot m$ 的形式（其中 m 是一个奇数）并利用鸽巢原理来证明这一事实。请写出这个证明。
4. 给定任意 53 个整数的集合，证明其中必有两个整数，它们的和或差能被 103 整除。
5. 证明：如果在边长为 3 的正方形内放置 10 个点，则必有两个点之间的距离在 $\sqrt{2}$ 以内。
6. 证明：如果在边长为 3 的等边三角形内放置 10 个点，则必有两个点之间的距离在 1 以内。
7. 证明在一个有 n 个节点的简单图（无环或平行边的无向图）中，必定有两个节点具有相同的度。

7.4 The algebra of combinations 组合代数

在本章前面部分，我们确定了一个大小为 n 的集合的 k -子集的数量。这些数，记为 $C(n, k) = {}^nC_k = \binom{n}{k}$ ，由公式 $\frac{n!}{k!(n-k)!}$ 确定，被称为二项式系数。你很可能已经见过将这些二项式系数排列成一个三角形数组——即著名的帕斯卡三角形，但如果没有……

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 1 & \\
 & & 1 & & 2 & & 1 \\
 & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & 5 & 10 & 10 & 5 & 1 \\
 1 & 6 & 15 & 20 & 15 & 6 & 1
 \end{array}$$

等等。

这个三角形之所以如此美妙，并导致 n -集合的 k -组合数有一个奇怪的名字“二项式系数”，是因为你可以用这个三角形来（非常迅速地）计算二项式的幂。

二项式是一个有两项的多项式。像 $(x + y)$, $(x + 1)$ 和 $(x^7 + x^3)$ 这样的都算是二项式，但为了简单起见，我们只考虑 $(x + y)$ 。如果你需要计算 $(x + y)$ 的高次幂，你可以直接把它乘开，例如，考虑求 $(x + y)$ 的 6 次幂。

我们可以使用 F.O.I.L 法则来求得 $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ 。然后 $(x + y)^3 = (x + y) \cdot (x + y)^2 = (x + y) \cdot (x^2 + 2xy + y^2)$ 。

你可以用分配律或表格法来计算最后一个乘积：

$$\begin{array}{r|l}
 & x^2 + 2xy + y^2 \\
 x & \\
 +y &
 \end{array}$$

无论哪种方式，答案都应该是 $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$ 。

最后，六次幂是三次幂的平方，因此

$$\begin{aligned}
 (x + y)^6 &= (x + y)^3 \cdot (x + y)^3 \\
 &= (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3) \cdot (x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3)
 \end{aligned}$$

对于这个乘积，我甚至不会考虑分配律，我会立刻使用表格法：

	x^3	$+3x^2y$	$+3xy^2$	$+y^3$
x^3				
$+3x^2y$				
$+3xy^2$				
$+y^3$				

最后你应该得到

$$x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6.$$

现在，所有这些工作都很繁重，而注意到答案的形式要容易得多： x 的指数从 6 开始，随后的每一项递减到 0。 y 的指数从 0 开始，递增到 6。答案中的系数是帕斯卡三角形第六行的数字。

最后，帕斯卡三角形的形式使得扩展它变得非常容易。三角形内部的数字总是它上方两个数（两边的）的和。不在三角形内部的数字总是 1。

我们上面展示了第 0 行到第 6 行。第 7 行和第 8 行是

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 7 & 21 & 35 & 35 & 21 & 7 & 1 \\ 1 & 8 & 28 & 56 & 70 & 56 & 28 & 8 & 1. \end{array}$$

有了这些信息，计算就变成了抄写答案那么简单

$$(x + y)^8 = x^8 + 8x^7y + 28x^6y^2 + 56x^5y^3 + 70x^4y^4 + 56x^3y^5 + 28x^2y^6 + 8xy^7 + y^8.$$

Exercise. 给定使用帕斯卡三角形计算 $(x + y)^n$ 的方法，我们可以使用代换来确定更一般的二项式幂。求 $(x^4 + x^2)^5$ 。

以上所有内容都取决于一个事实，即可以通过将帕斯卡三角形中一个二项式系数上方两侧的两个系数相加来计算它。这个事实是二项式系数之间的基本关系——通常被称为帕斯卡公式。

Theorem 7.4.1. 对于所有满足 $0 < k \leq n$ 的自然数 n 和 k ,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

我们将证明它两次。

Proof: (第一个证明是组合论证。)

集合 $N = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 有 $\binom{n}{k}$ 个大小为 k 的子集。我们将这些 k -子集划分为两个不相交的情况：包含最后一个数 n 的子集和不包含 n 的子集。

设

$$A = \{S \subseteq N \mid |S| = k \wedge n \notin S\}$$

并且, 设

$$B = \{S \subseteq N \mid |S| = k \wedge n \in S\}.$$

由于数字 n 要么在 k -子集中, 要么不在, 所以这些集合是不相交且穷尽的。所以加法法则告诉我们

$$\binom{n}{k} = |A| + |B|.$$

集合 A 实际上就是 $(n-1)$ -集合 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的所有 k -子集的集合, 所以 $|A| = \binom{n-1}{k}$ 。

B 中的任何集合都可以通过将元素 n 附加到 $(n-1)$ -集合 $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ 的一个 $k-1$ 子集来获得, 所以 $|B| = \binom{n-1}{k-1}$ 。

代入即可得到我们想要的结果。

Q.E.D.

Proof: (第二个证明本质上是代数的。)

考虑和

$$\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

应用我们在 7.1 节推导出的公式, 我们得到

$$\begin{aligned} & \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} \\ &= \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \end{aligned}$$

这些分数的公分母是 $k!(n-k)!$ 。(我们将不得不将第一个分数的分子和分母都乘以 $(n-k)$, 第二个分数的分子和分母都乘以 k 。)

$$\begin{aligned}
&= \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)(n-k-1)!} + \frac{k(n-1)!}{k(k-1)!(n-k)!} \\
&= \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{(n-k)(n-1)! + k(n-1)!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{(n-k+k)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{(n)(n-1)!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!}.
\end{aligned}$$

我们认出最后的表达式是 $\binom{n}{k}$ 的定义, 所以我们证明了

$$\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} = \binom{n}{k}.$$

Q.E.D.

还有相当多关于二项式系数的恒等式也可以用 (至少) 两种方式来证明。我们将提供另外一两个例子, 其余的留给你们在本节的练习中完成。

Theorem 7.4.2. 对于所有满足 $0 < k \leq n$ 的自然数 n 和 k ,

$$k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$$

让我们先尝试一个纯代数的方法。

Proof:

使用二项式系数值的公式我们得到

$$k \cdot \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

我们可以进行一些约分来获得

$$k \cdot \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}.$$

最后我们提出一个 n 因子来获得

$$k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!},$$

因为 $(n-k)$ 与 $((n-1)-(k-1))$ 是相同的, 我们有

$$k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$$

Q.E.D.

一个组合论证通常涉及用两种方式来计数**某样东西**。那个东西可能是什么呢？嗯，如果你在某个公式中看到一个乘积，你应该试着想象在那种特定情况下乘法法则会说什么。

Proof: 考虑从 $N = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 中取出的所有大小为 k 的子集的集合，其中有一个元素被标记以某种方式与其他元素区分开来。⁹

⁹例如，一个由 k 名成员组成的委员会，其中一人被选为主席，就是我们正在讨论的实体的一个例子。

我们可以用乘法法则以两种方式来计算这个集合。

首先，我们可以用 $\binom{n}{k}$ 种方式选择一个 k -子集，然后从该子集的 k 个元素中选择一个进行标记。根据这个分析，我们的集合中有 $\binom{n}{k} \cdot k$ 个元素。

其次，我们可以从 n -集合中选择一个元素作为我们子集的“被标记”元素，然后从 n -集合中剩下的 $n-1$ 个元素中选择另外的 $k-1$ 个元素。根据这个分析，我们一直在讨论的集合中有 $n \cdot \binom{n-1}{k-1}$ 个元素。

因此，

$$k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}$$

Q.E.D.

我们最后要讨论的结果实际上有（至少）三种证明。其中之一的缺点是“像用大锤打苍蝇”。

这个结果关系到帕斯卡三角形某一行中所有数字的和。

Theorem 7.4.3. 对于所有满足 $0 < k \leq n$ 的自然数 n 和 k ,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

我们的大锤是一个被称为二项式定理的强大结果，它是我们本节开始时内容的正式陈述。

Theorem 7.4.4 (二项式定理). 对于所有自然数 n ，以及实数 x 和 y ,

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

我们现在不证明这个结果。但是，下面的证明是使用这个更强大的结果来证明前一个定理。

Proof: 在二项式定理中代入 $x = y = 1$ 。

Q.E.D.

我们的第二个证明将是组合的。让我们重申一下，一个组合证明通常包括用两种不同的方式对某个集合进行计数。我们这个例子中的公式包含一个和，所以我们应该寻找一个可以用加法法则来计数的集合。

Proof: 集合 $N = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的所有子集的集合，我们记为 $\mathcal{P}(N)$ ，可以根据子集的大小划分为 $n + 1$ 个集合，

$$\mathcal{P}(N) = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n,$$

其中 $S_k = \{S \mid S \subseteq N \wedge |S| = k\}$ ，对于 $0 \leq k \leq n$ 。由于 N 的任何子集不能出现在划分的两个不同部分中（子集的大小是唯一的），并且 N 的每个子集都出现在划分的某个部分中（子集的大小都在 0 到 n 的范围内），加法原理告诉我们

$$|\mathcal{P}(N)| = |S_0| + |S_1| + |S_2| + \dots + |S_n|.$$

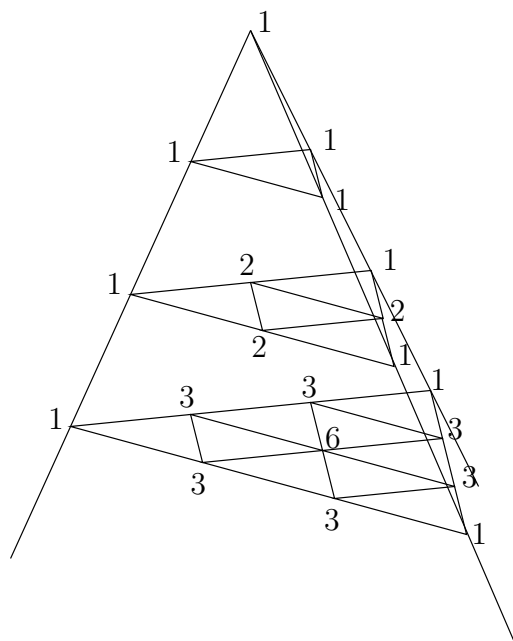
我们之前证明了 $|\mathcal{P}(N)| = 2^n$ ，并且我们知道 $|S_k| = \binom{n}{k}$ ，所以可以得出

$$2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}.$$

Q.E.D.

Exercises — 7.4

1. 使用二项式定理（设 $x = 1000$ 和 $y = 1$ ）计算 1001^6 。
2. 求 $(2x + 3)^5$ 的展开式。
3. 求 $(x^2 + y^2)^6$ 的展开式。
4. 下图包含一个帕斯卡三角形的三维模拟，我们可以称之为“帕斯卡四面体”。下一层会是什么样子？



5. 拉格朗日高中的学生会由从 210 名普通学生中选出的 24 名成员组成。此外，还有一个由学生会成员中选出的 5 名成员组成的指导委员会。请使用乘法法则确定两种不同的公式，来计算可能的治理结构总数。
6. 用组合方法证明恒等式

$$\binom{n}{k} \cdot \binom{k}{r} = \binom{n}{r} \cdot \binom{n-r}{k-r}$$

7. 证明二项式定理。

$$\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{noneg}}, \forall x, y \in \mathbb{R}, (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Chapter 8

Cardinality 基数

火焰喷射器的存在本身就证明了，在某个时间的某个地方，有人对自己说：“你知道吗，我想把那边那群人点着，但我就是离得不够近，没办法到。”——乔治·卡林

8.1 Equivalent sets 等价集合

我们已经见过了几个有趣的等价关系例子，在本节中，我们将探讨另一个：如果两个集合含有相同数量的元素，我们就说它们是等价的。通常，一个等价关系的作用是突显所研究对象的一个特性，而忽略所有其他特性。集合的等价性使大小（也即基数）问题成为焦点，同时，它忽略了集合的许多其他特征。（在我们正在讨论的这种关系下）等价的集合有时被称为 equinumerous（等势的）¹。

举几个例子可能更合适。

- 如果 $A = \{1, 2, 3\}$ 且 $B = \{a, b, c\}$ ，那么 A 和 B 是等价的。
- 由于空集是唯一的—— $\emptyset$ 是唯一拥有 0 个元素的集合——因此没有其他集合与之等价。

¹令人费解的是，也有人使用 equipollent（等值的）一词来表示集合大小相同。这个词实际上适用于可以相互推导的逻辑陈述。

- 每个单元素集合²都与其他任何单元素集合等价。

希望这些例子相对不言自明。不幸的是，这种不言自明性可能会让你觉得这个等价的概念并不那么有趣——这与事实相去甚远！当我们研究无限集合时，集合等价的概念就变得非常有趣了。一旦我们掌握了正确的定义，我们就能证明一些真正惊人的结果。例如，自然数集 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 和有理数集 $\mathbb{Q}$ 结果是等价的。由于自然数完全包含在有理数中，这（至少可以说）是违反直觉的！为这个概念找到“正确”的定义至关重要。

我们可以做出如下定义：

Definition.（嗯...不太对。）对于所有集合 A 和 B ，我们说 A 和 B 是等价的，并记作 $A \equiv B$ ，当且仅当 $|A| = |B|$ 。

这个定义的问题在于它是循环定义的。我们试图提出一种等价关系，使得等价类能够代表集合的各种基数（即它们的大小），而我们却用基数来定义这种关系。

格奥尔格·康托尔是第一个发展出现代集合等价概念的人。他早期的工作含蓄地使用了这个概念，但当他最终明确地发展出一一对应的概念时，他得以证明了一些惊人的事实。“一一对应”这个词听起来相当令人印象深刻，但只要仔细思考一下数数的含义，就能发现它的意思。

考虑音乐中大调音阶的唱名音节；它们构成了集合 $\{\text{do, re, mi, fa, so, la, ti}\}$ 。当我们数这个集合时（大概会得出总共 7 个音符），我们在做什么？我们首先指着‘do’说‘一’，然后指着‘re’说‘二’，以此类推。从技术上讲，我们正在包含七个音节的集合与特殊集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 之间建立一一对应。你应该注意到，这种一一对应绝不是唯一的。例如，我们可以反过来数音节——一个下行音阶，或者以某种有趣的顺序——一个每个音符只用一次的小旋律。大调唱名中有七个音节这一事实，等同于说在这些音节和特殊集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 之间存在一个一一对应。在这种情况下说“存在”似乎有点弱，因为事实上存在 $7! = 5040$ 种对应关系，但“存在”才是我们这里真正想要的。那么，一一对应究竟是什么？嗯，我们以前实际上见过这样的

²回想一下，单元素集合就是只有一个元素的集合。

东西——一个一一对应其实就是两个集合之间的一个双射函数。我们终于可以写下一个格奥尔格·康托尔会赞同的定义了。

Definition. 对于所有集合 A 和 B ，我们说 A 和 B 是等价的，并记作 $A \equiv B$ ，当且仅当存在一个一一（且映成）的函数 f ，其定义域为 $\text{Dom}(f) = A$ ，值域为 $\text{Rng}(f) = B$ 。

更简洁地说，可以说两个集合是等价的，当且仅当它们之间存在一个双射。在本节的练习中，我们将要求你证明上述定义定义了一个等价关系。为了让你在证明上有一个好的开始，我们将概述一下证明该关系是对称的证明应该是什么样子。

为了证明该关系是对称的，我们必须假设 A 和 B 是集合且 $A \equiv B$ ，并证明这蕴含了 $B \equiv A$ 。根据上面的定义，这意味着我们需要找到一个从 B 到 A 的函数（该函数是一一对应的）。另一方面，由于给定 $A \equiv B$ ，定义告诉我们实际上存在一个从 A 到 B 的单射函数 f 。逆函数 f^{-1} 将会完全符合我们的要求（即构成一个从 B 到 A 的映射），前提是我们能证明 f^{-1} 具有正确的性质。我们需要知道 f^{-1} 是一个函数（记住，通常函数的逆只是一个关系）并且它是一一对应的。 f^{-1} 是一个函数是 f 是一一对应的结果。 f^{-1} 是一一对应的是 f 是一个函数的结果。

以上只是证明的草图。在练习中，你需要填写其余的细节，并为自反性和传递性提供类似的论证。

对于每个可能的有限基数 k ，有非常多的集合具有该基数，但有一个集合作为最基本的脱颖而出——即从 1 到 k 的数字集合。对于每个基数 $k > 0$ ，我们使用符号 $\mathbb{Z}_k^{\text{nonneg}}$ 来表示这个集合：

$$\mathbb{Z}_k^{\text{nonneg}} = \{1, 2, 3, \dots, k\}.$$

有限基数是（在集合等价关系下）包含空集和集合 $\mathbb{Z}_k^{\text{nonneg}}$ 的等价类。当然也有无限集合！无限集合的原型必须是整个自然数集 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 。长期以来的传统是使用符号 $\aleph_0^3$ 来表示与 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 大小相同的集合的基数，或者说，这样

³希伯来字母（大写）aleph 加上下标零——通常读作“aleph naught”。

的集合被称为“可数的”。人们可以提出一个相当有力的论点，认为真正可数的是有限集！毕竟，要数完所有自然数简直需要永远的时间！我们不得不推测，创立这个术语的人们所指的“可数”是意为“原则上可数”，或者“如果你愿意让我永远数下去就可数”，或者可能是“如果你能越数越快并且能够忽略光速对你嘴唇移动速度的限制就可数”。更糟糕的是，“可数”这个词现在被用来指基数为有限或与自然数基数相同的集合。如果我们想特指无限的那种可数集，大多数数学家使用术语 denumerable（可列的）（尽管这并非普遍用法）或 countably infinite（可数无限的）。最后，还有一些集合的基数比自然数集更大。换句话说，有些集合无法与 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 建立一一对应。我们不是说人们已经寻找过这类集合与 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 之间的一一对应但没找到——我们的字面意思是这是不可能做到的；而且这已经被证明是做不到的！基数如此巨大的集合被称为 uncountable（不可数的）。

Exercises — 8.1

1. 说出与 $\{1, 2, 3\}$ 等价类中的四个集合。
2. 证明集合等价是一种等价关系。
3. 构造一个维恩图，显示有限集、无限集、可数集、可列集和不可数集这些集合的集合之间的关系。
4. 将集合 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_{2007}^{\text{nonneg}}$ 和 $\emptyset$ 放置在上面的维恩图中的某个位置。（给学生（和评分者）的注释：这个问题没有错误答案，关键是看看你目前对这些集合的直觉是什么。）

8.2 Examples of set equivalence 集合等价的例子

有一个古老的谜题，是关于当不可抗拒的力量遇到不可移动的物体时会发生什么。本着类似的精神，幼儿之间有时会激烈辩论哪个超级英雄会打赢。金刚狼能打败蝙蝠侠吗？绿巨人和石头人呢？当然，超人在这份排名中是顶尖的。或者，他是吗？这位钢铁之躯会和一位女性超级英雄，比如神奇女侠，交手吗？（记住克拉克·肯特另一个自我那 1950 年代的情感。）

对许多人来说，当前的话题看起来就像刚才提到的校园讨论一样合乎情理。我们关心的是一个无限集是否比另一个大，或者它们的大小是否相同。人们通常有三个原因不屑于考虑这类问题。第一，像超级英雄一样，无限集只是想象的产物。第二，不可能有区别，因为“无限就是无限”——一旦你达到了我们称之为无穷大的大小，你就不能再往上加东西得到一个更大的无穷大。第三，这类问题的答案不会给我带来大笔金钱，所以“谁在乎呢？”

第一点实际上很有道理。物理学家已经确定，我们似乎居住在一个范围有限、包含有限数量亚原子粒子的宇宙中，因此实际上不可能存在无限集合。然而，我们用来研究数学许多领域的公理保证了所考虑的对象在数量上确实是无限的。即使我们知道无限在现实中不可能出现，它仍然作为一个概念出现。

第二点，“无穷只有一种大小”的论点是错误的。我们将看到一个非正式的论证，表明至少存在两种大小的无穷，以及一个更正式的定理，在第 8.3 节中表明实际上存在一个无穷的等级体系。

第三点，“谁在乎？”在某种意义上是最难处理的。希望你会因其内在的美而享受接下来这些巧妙的论证。但是，如果你能想出用这些东西赚大钱的方法，那也很不错。

我们开始吧。

哪个集合更大——自然数集 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 还是非负偶数集 $\mathbb{E}^{\text{nonneg}}$ ？两者显然都是无限的，所以“无限就是无限”阵营的人可能会通过无效的推理得出正确的结论。另一方面，偶数包含在自然数中，所以有相当有力的理由说偶数在

某种程度上比自然数小。数学上严谨地证明这些集合具有相同基数的方法是展示一个一一对应。给定一个偶数，我们如何生成一个自然数与之配对？并且，给定一个自然数，我们如何生成一个偶数与之配对？由 $f(x) = 2x$ 定义的映射 $f: N \rightarrow \mathbb{E}^{\text{noneg}}$ 显然是一个函数，并且几乎同样明显地，是单射的⁴。映射 f 也是满射吗？换句话说，每个非负偶数都是某个自然数在 f 下的像吗？给定某个非负偶数 e ，我们需要能够找出一个 x 使得 $f(x) = e$ 。嗯，因为 e 是一个偶数，根据“偶数”的定义，我们知道存在一个整数 k 使得 $e = 2k$ ，并且由于 e 是零或正数，因此 k 也必须是 0 或正数。事实证明， k 实际上就是我们正在寻找的 x 。更简洁地说，在映射 f 下，每个非负偶数 $2k$ 都有一个原像 k 。所以 f 将 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 满射到 $\mathbb{E}^{\text{noneg}}$ 。现在我们刚刚考虑的集合，

$$\mathbb{Z}^{\text{noneg}} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

和

$$\mathbb{E}^{\text{noneg}} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

两者都有一个特点，即它们可以被列出——至少在原则上是这样。每个集合中都有第一个元素，然后是第二个元素，接着是第三个元素，等等。我们将要看的下一个集合 $\mathbb{Z}$ ，就没那么容易列出了。要列出整数，我们需要让省略号同时向前（朝向正无穷）和向后（朝向负无穷）延伸，

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

为了证明整数实际上与自然数等势（这正是我们接下来要做的——顺便说一句，这难道不相当了不起吗？），我们基本上需要想出一种方法，将整数排成一个单向无限的列表。使用符号 $\pm$ ，我们可以安排一个单向无限的列表，如果你思考一下符号 $\pm$ 的含义，你可能会想到

⁴如果 x 和 y 是不同的数，它们映射到相同的值，那么 $f(x) = f(y)$ 所以 $2x = 2y$ 。但我们可以消去 2，得出 $x = y$ ，这是一个矛盾。

$$\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots\}.$$

这种整数的单向无限列表在某种意义上完成了我们追求的目标——它展示了与 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的一一对应。事实上，任何单向无限列表都可以被看作是与 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的一一对应——列表中的第一个条目（或者我们应该说第零个条目？）对应于 0，第二个条目对应于 1，以此类推。

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \dots \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & & \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & 4 & \dots \end{array}$$

为了使这一切精确，我们需要能够明确地给出这个一一对应。仅仅有一张图是不够的——我们需要一个公式。注意，负整数都与偶数自然数配对，而正整数都与奇数自然数配对。这个观察引导我们得出一个分段定义的函数，它给出了我们寻求的双射。

$$f(x) = \begin{cases} -x/2 & \text{if } x \text{ is even} \\ (x+1)/2 & \text{if } x \text{ is odd} \end{cases}.$$

顺便说一下，注意到因为 0 是偶数，它属于第一种情况，幸运的是，该公式给出了“正确”的值。

Exercise. 逆函数 f^{-1} 也必须分段定义，但是根据输入是正数还是负数。请定义这个逆函数。

到目前为止我们做的例子已经表明，整数、自然数和偶自然数都具有相同的基数。这是第一个无限基数，被称为 $\aleph_0$ 。在某种意义上，我们可以将我们展示的两种等价关系都看作是证明了 $2 \cdot \infty = \infty$ 。我们的下一个例子将为规则 $\infty \cdot \infty = \infty$ 提供佐证。两个有限集合的笛卡尔积（即所有由这两个集合中的元素组成的有序对的集合）的基数等于这两个集合基数的乘积。你认为如果让集合是无限的，会发生什么？例如， $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的基数是多少？考虑一下：以 0 开头的有序对子集可以被看作是这个笛卡尔积内部的一个 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的副本。事实上，以任何特定数字开头的有序对子集都在 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 内部给出了另一个 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的副本。在 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 内部有

无限多个 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的副本！这真的应该让我们得到一个更大的基数。令人惊讶的是，它并没有导致更大的基数，这涉及到一个有时被称为“康托尔的蛇”的想法——一个技巧，它允许我们将 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的元素列在一个单向无限的列表中⁵。你可以将集合 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 想象成第一象限中具有整数坐标的点（包括原点以及正 x 轴和 y 轴）。这组点以及穿过它们的被称为康托尔蛇的路径如图 8.1 所示。

图 8.1 中的图表给出了我们寻求的一一对应的视觉形式。以表格形式，我们将有如下内容。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
(0, 0)	(0, 1)	(1, 0)	(0, 2)	(1, 1)	(2, 0)	(0, 3)	(1, 2)	(2, 1)	...

我们需要得出一个公式。实际上，我们真的应该得出两个公式。一个公式接受一个有序对 (x, y) 并产生一个数字 n 。另一个公式接受一个数字 n 并产生一个有序对 (x, y) 。数字 n 告诉我们有序对 (x, y) 在我们无限列表中的位置。不过有一个问题：第二个公式（即给出从 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 到 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的映射）真的很难写下来——用算法描述这个映射更容易。一个简单的观察将帮助我们推导出各种公式。沿 y 轴的有序对（形式为 $(0, \text{某数})$ 的那些）对应于三角数。事实上，有序对 $(0, n)$ 将对应于第 n 个三角数， $T(n) = (n^2 + n)/2$ 。从 $(0, n)$ 开始的下降斜线上的所有有序对都有一个特点，即它们的坐标之和为 n （因为随着 x 坐标的增加， y 坐标在减少）。因此，给定一个有序对 (x, y) ，对应于它所在斜线顶端位置（坐标为 $(0, x + y)$ ）的数字将是 $T(x + y)$ ，而有序对 (x, y) 在列表中的位置恰好在 $(0, x + y)$ 之后 x 个位置。因此，函数 $f: \mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \rightarrow N$ 由下式给出

$$f(x, y) = x + T(x + y) = x + \frac{(x + y)^2 + (x + y)}{2}.$$

要反过来——也就是，取列表中的一个位置并推导出有序对——我们需要弄清楚一个给定的数相对于三角数的位置。例如，试着找出位置编号 13 会

⁵康托尔的蛇最初是为了证明 $\mathbb{Q}^{\text{nonneg}}$ 和 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 是等势的。这个函数在第 6.5 节的练习中被介绍。我们在这里呈现的版本避免了某些复杂性。

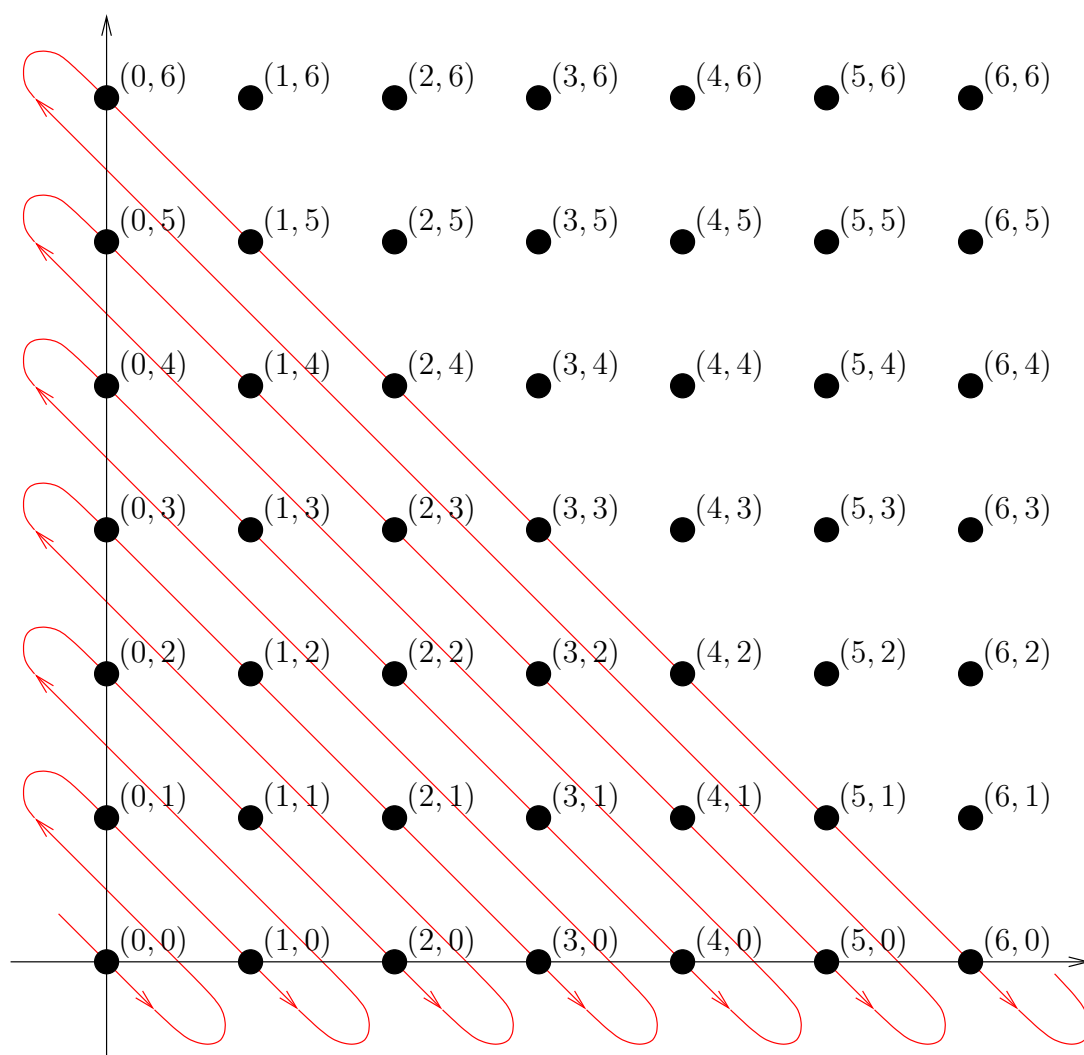


Figure 8.1: 康托尔的蛇蜿蜒穿过集合 $\mathbb{Z}_{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}_{\text{nonneg}}$, 一个接一个地遇到它的元素。

对应哪个 (x, y) 对。嗯，下一个较小的三角数是 10，即 $T(4)$ ，所以 13 将是某个有序对的编号，该有序对位于 y 截距为 4 的下降线上。事实上，13 将与一个 x 坐标为 3 的有序对配对（因为 13 比 10 大 3），因此可以得出 $f^{-1}(13) = (3, 1)$ 。

当然，我们需要推广这个过程。找到这个推广方法最难的部分之一是在上面的例子中找到数字 4（当我们只是碰巧注意到 $T(4) = 10$ 时）。我们真正做的是对函数 $T(n)$ 求逆。为 $T(n) = (n^2 + n)/2$ 找到逆函数是第 6.6 节中一个练习的精髓。抛物线 $y = (x^2 + x)/2$ 在 0 和 -1 处有根，并且相对于“标准”抛物线 $y = x^2$ 缩放了 1/2 倍。它的顶点在 $(-1/2, -1/8)$ 。当然，逆关系的图像是通过将直线 $y = x$ 反射得到的，通过考虑缩放和水平/垂直平移，我们可以推导出一个函数公式，该函数是 T 的一个右逆，

$$T^{-1}(x) = \sqrt{2x + 1/4} - 1/2.$$

因此，给定列表中的一个位置 n ，我们计算 $A = \lfloor \sqrt{2n + 1/4} - 1/2 \rfloor$ 。我们有序对的 x 坐标是 $n - T(A)$ ，而 y 坐标是 $A - x$ 。虽然不美观，但以上的讨论可以转化为 f^{-1} 的一个公式。

$$f^{-1}(n) = \left(n - \frac{\lfloor \sqrt{2n + 1/4} - 1/2 \rfloor^2 + \lfloor \sqrt{2n + 1/4} - 1/2 \rfloor}{2}, \right. \\ \left. \lfloor \sqrt{2n + 1/4} - 1/2 \rfloor - n + \frac{\lfloor \sqrt{2n + 1/4} - 1/2 \rfloor^2 + \lfloor \sqrt{2n + 1/4} - 1/2 \rfloor}{2} \right).$$

当限制在适当的集合上时（ f 的定义域限制为 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ ，而 f^{-1} 的定义域限制为 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ ），这两个函数互为双边逆。这一事实足以证明 f 是双射的。到目前为止，我们已经证明了集合 $\mathbb{E}^{\text{nonneg}}$ 、 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 、 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 都具有相同的基数—— $\aleph_0$ 。我们计划在下一节中提供一个论证，证明实际上存在其他无限基数。在结束当前主题（集合等价的例子）之前，我们想介绍另一种很好的技术来推导我们用来证明集合等价的双射对应——几何构造。考虑线段 $[0, 1]$ 上的点集。现在考虑线段 $[0, 2]$ 上的点集。这第二条线段比第一条长一倍，它上面的点肯定要多得多。对吗？

嗯，也许你已经习惯了这类事情……区间 $[0, 1]$ 是区间 $[0, 2]$ 的一个子集，但由于两者都代表无限的点集，它们实际上可能具有相同的基数。我们可以用几何技巧证明这一点。我们适当地放置线段，然后从一个精心选择的点进行投影，以建立一个双射。想象两个区间都位于 x - y 平面中的 x 轴上。将较小的区间向上平移一个单位，使其位于直线 $y = 1$ 上。现在，从点 $(0, 2)$ 进行投影，要可视化这种对应关系，请参见图 8.2

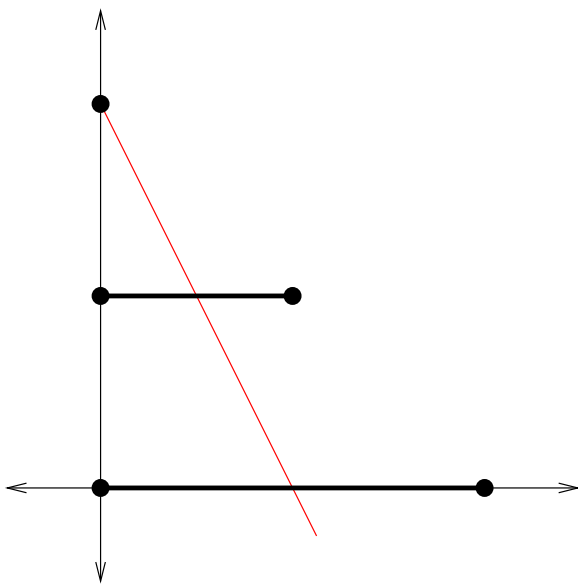


Figure 8.2: 从一个点进行投影可以用来证明不同长度的区间包含相同数量的点。

通过考虑适当的投影，我们可以证明任何两个任意区间（比如 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ ）都具有相同的基数！推导两个区间之间的双射函数公式也并非那么困难。

$$f(x) = c + \frac{(x - a)(d - c)}{(b - a)}$$

还有其他几何构造可以用来证明在各种实体中点的数量是相同的。例如，考虑单位圆的上半部分（还记得三角函数中的单位圆吗？所有满足 $x^2 + y^2 = 1$ 的点 (x, y) 。）这是一个半径为 1 的半圆，所以该半圆的弧长是

π 。不难想象，这个半圆弧包含的点数与长度为 π 的区间相同，而我们已经论证过所有区间都包含相同数量的点……但是，一个很好的几何投影例子——垂直投影（也称为 π_1 ）——可以用来证明（例如）区间 $(-1, 1)$ 和位于上半平面的单位圆部分是等势的。

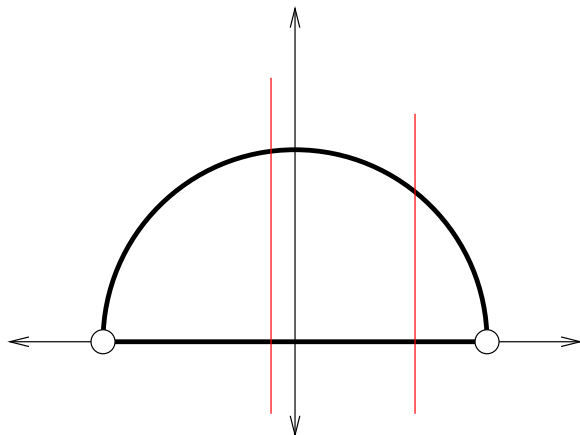


Figure 8.3: 垂直投影在一个区间和一个半圆之间提供了一个双射对应。

一旦从几何上理解了双射，提供公式就相当简单了。要从半圆到区间，我们只需忽略 y 坐标：

$$f(x, y) = x.$$

要反过来，我们需要重新计算缺失的 y 值：

$$f^{-1}(x) = (x, \sqrt{1 - x^2}).$$

现在我们准备好将这些想法结合起来，以证明一些非常了不起的事情。也许可以说不同长度的线段是等势的——尽管一个人的直觉仍然会对一条一英里长的线上的点数与一条一英寸长的线上的点数相同（或者，如果你愿意，可以说是一厘米与一公里）的想法感到犹豫。你相信吗，整条直线——也就是无限延伸的直线——上的点并不比一小段线段上的点多？你应该准备好自己证明这一点了。

Exercise. 找到一个点，使得从该点出发的投影在单位圆上半部分与直线 $y = 1$ 之间建立一一对应。

在第 8.1 节的练习中，你应该已经证明了集合等价是一种等价关系。该证明的一部分应该是证明该关系是可传递的，而这实际上归结为证明两个双射的复合本身也是一个双射。如果你没有完成那个练习，现在再试一次，但无论你是否能完成那个证明，在当前情况下，传递性的意义应该是显而易见的。任何一对线段的大小都相同——一个线段（即一个区间）和一个半圆大小相同——半圆和一条无限直线大小相同——传递性告诉我们，一条无限延伸的直线上的点数与（例如）区间 $(0, 1)$ 上的点数相同。

Exercises — 8.2

1. 证明形式为 $3k + 1$ 的正数与形式为 $4k + 2$ 的正数等势。
2. 证明 $f(x) = c + \frac{(x-a)(d-c)}{(b-a)}$ 提供了从区间 $[a, b]$ 到区间 $[c, d]$ 的一个双射。
3. 证明任意两个圆（作为点的集合）是等势的。
4. 确定一个从 $(-1, 1)$ 到直线 $y = 1$ 的双射公式，该双射由垂直投影到单位圆的上半部分，然后从点 $(0, 0)$ 投影得到。
5. 证明线段与直线等价的论证可以推广到更高维度。在二维中，我们将证明单位圆盘（单位圆的内部）与整个平面 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 等势。在三维中，我们将证明单位球体（单位球的内部）与整个空间 $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 等势。在这里，我们希望你证明二维的情况。

球心投影是一种地图绘制风格，其中球体的一部分被投影到一个与球体相切的平面上。球心被用作投影点。将从 x - y 平面上的单位圆盘到单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上半部分的垂直投影，与从单位球体到平面 $z=1$ 的球心投影相结合，来推导出一个单位圆盘和（无限）平面之间的双射。

8.3 Cantor's theorem 康托尔定理

许多人认为，被称为康托尔定理的结果是说实数集 $\mathbb{R}$ 的基数大于自然数集 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的基数。这不完全正确。事实上，康托尔定理是一个更广泛的陈述，其推论之一是 $|\mathbb{R}| > |\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}|$ 。在我们全面讨论康托尔定理之前，我们将首先以这种简化的形式来探讨它。一旦我们知道 $|\mathbb{R}| \neq |\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}|$ ，我们将能够探讨许多与无限相关的有趣问题。特别是，这个结果意味着至少有两个无限的基数——因此“无限就是无限”的观点将被证伪。一旦我们掌握了康托尔定理的全部威力，我们就会看到这个概念是多么的完全错误。

要证明某对集合不等价，必须证明它们之间不可能存在一一对应。通常情况下，人们会在这种情况下尝试用反证法来论证。这就是我们需要做的，来证明实数集和自然数集不是等势的。我们将假设它们的大小实际上是相同的，并试图得出一个矛盾。

假设 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 等价到底意味着什么？这意味着存在一个一一对应，即一个从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的双射函数。简而言之，这意味着可以将所有实数排在一个单向无限的列表中。现在，制作一个无限的实数列表当然是可能的（因为 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}} \subseteq \mathbb{R}$ ，通过列出自然数本身，我们就在制作一个无限的实数列表！）。问题在于我们需要确保每个实数都在列表的某个地方。事实上，由于我们已经用几何论证证明了区间 $(0, 1)$ 和集合 $\mathbb{R}$ 是等势的，因此我们只需要假设存在一个包含区间 $(0, 1)$ 中所有数字的无限列表就足够了。

Exercise. 注意，例如， $\pi - 3$ 是 $(0, 1)$ 中的一个实数。列出区间 $(0, 1)$ 中的 10 个实数。确保其中至少 5 个不是有理数。

在前面的练习中，你已经开始了这项工作，但我们需要假设这项工作真正可以完成的。也就是说，我们必须假设确实存在一个包含区间 $(0, 1)$ 中每个实数的无限列表。

一旦我们有了一个包含区间 $(0, 1)$ 中每个实数的无限列表，我们就必须面对第二个问题。列出一个特定的实数到底意味着什么？例如，如果 $e - 2$ 在我们列表的第七个位置，我们是应该写“ $e - 2$ ”还是应该写“0.7182818284590452354...”？显然，写“ $e - 2$ ”会更简单，但对于每个实数来说，不一定都能这样做——另一方面，写下十进制展开式也是一个问题；

在某种意义上, $(0, 1)$ 中的“大多数”实数都有无限长的十进制展开式。十进制展开式还有另一个问题; 它们不是唯一的。例如, 有限展开式 0.5 和无限长展开式 $0.4\bar{9}$ 之间实际上没有区别。

我们不写像“ $e - 2$ ”或“ $0.7182818284590452354\dots$ ”这样的东西, 而是要写成“ $.1011011111100001010100010110001010001010\dots$ ”。换句话说, 我们将在列表中写出实数的二进制展开式。现在, 二进制中仍然存在非唯一性的问题, 事实上, 如果我们停留在十进制, 就有可能弥补我们论证中的某个漏洞——但这个论证的二进制版本有一些特别好的特性。每个二进制(或十进制)展开式都对应一个唯一的实数, 但反过来就不那么顺利了——有时会有两个不同的二进制展开式对应同一个实数。有一个我们不打算证明的可爱事实(你可能会在实分析课程中看到这个结果的证明)指出了这个问题。每当两个不同的二进制展开式表示同一个实数时, 其中一个终止展开式(以无限多个 0 结尾), 另一个是无限展开式(以无限多个 1 结尾)。我们不会证明这个事实, 但论证的要点是反证法——你或许可以通过研究图 8.4 来理解这一点。(试着看看如何可能在两个不以全零和全一结尾的二进制展开式之间找到一个数。)

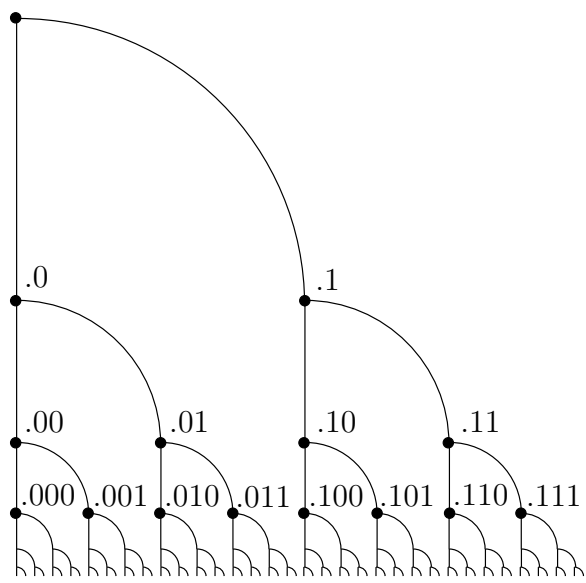


Figure 8.4: 区间 $[0, 1]$ 中实数的二进制展开式是一棵无限树的叶子。

所以，我们不是要证明 $(0, 1)$ 中的实数集不能与 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 建立一一对应，而是要证明它们的二进制展开式不能与 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 建立一一对应。由于有无限多个实数具有两种不同的二进制展开式，这并不能真正完成本节开头所宣称的任务。（也许你现在已经习惯了我们的狡猾的方式——是的，这意味着我们将在练习中要求你做真正的证明。）二进制数字集合 $\{0, 1\}$ 是被称为域的数学结构的一个实例；基本上，这意味着可以用它们进行加、减、乘、除（但不能除以 0）运算。我们提及这个事实只是为了让你明白为什么集合 $\{0, 1\}$ 通常被称为 $\mathbb{F}_2$ 。我们提及那个事实只是为了让你明白为什么我们称所有可能的二进制展开式集合为 $\mathbb{F}_2^\infty$ 。最后，我们提及那个事实只是为了我们能有一个简洁的方式来表达这个集合。现在我们可以写“ $\mathbb{F}_2^\infty$ ”而不是“所有可能的无限长二进制序列的集合”。

假设我们有一个列出了 $\mathbb{F}_2^\infty$ 所有元素的列表。我们会有一个无限的事物列表，其中每一项本身又是一个由 0 和 1 组成的无限列表。

那又怎样？我们需要从这里出发找到一个矛盾。

我们一直在逐步引入的这个论证被称为康托尔对角论证法。这个名称的由来是，我们的二进制表示列表看起来像一个巨大的二进制数字表格，而矛盾是通过观察这个无限乘无限表格的对角线得出的。对角线本身就是一个无限长的二进制字符串——换句话说，对角线本身可以被看作是一个二进制展开式。如果我们取对角线的补集（将每个 0 换成 1，反之亦然），我们也会得到一个可以被视为二进制展开式的东西，而这个二进制展开式不可能是列表中的任何一个！这个比特翻转版的对角线在第一个位置上与第一个二进制展开式不同，在第二个位置上与第二个二进制展开式不同，在第三个位置上与第三个二进制展开式不同，依此类推。正是我们能够列出 $\mathbb{F}_2^\infty$ 所有元素的这个假设，使我们能够构造出一个不可能在列表上的 $\mathbb{F}_2^\infty$ 的元素！

这个论证已经被推广了很多次，所以这是一类被称为对角论证法的事物中的第一个。对角论证法已被用来解决几个重要的数学问题。存在一个有效的对角论证法，它甚至能完成我们最初打算做的事情：证明 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 和 $\mathbb{R}$ 不是等势的。奇怪的是，这个论证在二进制中行不通，而且因为你们将在练习中被要求写出它，我们想指出其中一个潜在的陷阱。如果我们用对

角论证法来证明 $(0, 1)$ 是不可数的, 我们会从假设 $(0, 1)$ 中的每个元素都被写在一个列表中开始。对于 $(0, 1)$ 中的大多数实数, 我们可以唯一地写出它们的二进制表示, 但对于一些数, 我们必须做出选择: 我们是应该写下终止的表示, 还是以无限多个 1 结尾的表示? 假设我们选择使用终止表示, 那么所有以全 1 结尾的无限二进制字符串都不会在列表中。当我们对对角线取补时得到的东西, 可能就是这些 (未列出的) 二进制字符串之一, 所以我们不一定会得到矛盾。如果我们做另一个选择——当有选择时使用无限二进制表示——也会有类似的问题。鉴于该论证在二进制中“行不通”, 你可能会认为我们使用实数的二进制表示是愚蠢的。特别是, 正如我们已经提到的, 它在十进制中是可行的。我们表面上固执的原因是, 这些无限二进制字符串还做了另一件非常好的事情。一个无限长的二进制序列可以被看作是 $\mathbb{N}$ 的一个子集的指示函数。例如, $.001101010001$ 是 $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ 的指示函数。

Exercise. 完成表格。

<i>binary expansion</i>	<i>subset of $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$</i>
.1	$\{0\}$
.0111	
	$\{2, 4, 6\}$
$.\overline{01}$	
	$\{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}\}$

我们一直在研究的集合 $\mathbb{F}_2^\infty$ 与自然数的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^{\text{nonneg}})$ 是一一对应的。从这个角度看, 我们上面的证明表明, $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的幂集具有一个严格大于 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 本身的无限基数。换句话说, $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^{\text{nonneg}})$ 是不可数的。康托尔定理说的是, 这总是成立的。如果 A 是任何集合, 而 $\mathcal{P}(A)$ 是它的幂集, 那么 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ 。在某种程度上, 这个更一般的定理比我们刚刚处理的具体情况更容易证明。

Theorem 8.3.1 (康托尔). 对于所有集合 A , A 与其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 不等价。

Proof: 假设存在一个集合 A , 它可以与其幂集建立一一对应。那么存在一个双射函数 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 。我们将通过构造一个

A 的子集 (即 $\mathcal{P}(A)$ 的一个成员), 该子集不可能在 f 的值域中, 从而得出一个矛盾。

令 $S = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$ 。

如果 S 在 f 的值域中, 那么存在一个原像 y 使得 $S = f(y)$ 。

但是, 如果存在这样一个 y , 那么成员关系问题, $y \in S$, 必须要么为真, 要么为假。

如果 $y \in S$, 那么因为 $S = f(y)$, 并且 S 由那些不在其像中的元素组成, 所以可以推断出 $y \notin S$ 。

另一方面, 如果 $y \notin S$, 那么 $y \notin f(y)$, 所以 (根据 S 的定义) 可以推断出 $y \in S$ 。

任何一种可能性都会导致另一种, 这是一个矛盾。

Q.E.D.

康托尔定理保证了存在一个无限基数的无限层级。换句话说。人们一直在寻找一种构造, 给定一个无限集合, 可以用它来创建一个严格更大的集合。例如, 如果我们的集合是有限的, 笛卡尔积就是这样工作的——当 A 是一个有限集时, $A \times A$ 严格大于 A 。但是, 正如我们已经看到的, 如果 A 是无限的, 情况就未必如此 (还记得证明 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 和 $\mathbb{Z}^{\text{noneg}} \times \mathbb{Z}^{\text{noneg}}$ 等价的“蛇形”论证吗)。康托尔定理的真正重要性在于, 取一个集合的幂集确实会创建一个基数更大的集合。因此, 我们通过连续取幂集, 从 $\aleph_0 = |\mathbb{Z}^{\text{noneg}}|$ 开始, 得到一个无限基数的无限塔。

$$\aleph_0 = |\mathbb{Z}^{\text{noneg}}| < |\mathcal{P}(\mathbb{Z}^{\text{noneg}})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{Z}^{\text{noneg}}))| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{Z}^{\text{noneg}})))| < \dots$$

Exercises — 8.3

1. 确定一个替换规则——一种沿着对角线用一个数字替换另一个数字的一致方法，使得证明区间 $(0, 1)$ 不可数的对角化证明在十进制中成立。写出该证明。
2. 一个证明区间 $(0, 1)$ 不可数的对角化证明能否在三进制（三进制）表示法中可行？
3. 在康托尔定理的证明中，我们构造了一个集合 S ，该集合不能位于一个假定的从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的双射的像中。假设 $A = \{1, 2, 3\}$ 并且 f 确定了以下对应关系： $1 \longleftrightarrow \emptyset$ ， $2 \longleftrightarrow \{1, 3\}$ 和 $3 \longleftrightarrow \{1, 2, 3\}$ 。那么 S 是什么？
4. 一个与康托尔定理证明中所体现的论证非常相似的论证可以在理发师悖论中找到。这个悖论最初是在大众媒体中引入的，目的是让外行了解康托尔定理和罗素悖论。对于现代人来说，这听起来有些性别歧视。（例如，它不加评论地假定理发师是男性。）

在一个小镇上，有一位理发师，他给那些不自己刮胡子的男人（且仅给那些男人）刮胡子。谁给这位理发师刮胡子？

解释其与康托尔定理证明的相似之处。

5. 康托尔定理应用于所有集合的集合时，会引出一个有趣的悖论。所有集合的集合的幂集是一个集合的搜集，所以它必须包含在所有集合的集合中。讨论这个悖论并确定一种解决方法。
6. 验证康托尔定理证明中的最终推论，“ $(y \in S \implies y \notin S) \wedge (y \notin S \implies y \in S)$ ”，确实是一个矛盾。

8.4 Dominance 支配

我们已经对康托尔定义的集合等价所确定的等价关系说了很多。我们偶尔也写过像 $|A| < |B|$ 这样的东西，但没有特别清楚地说明那是什么意思。现在是时候坦白了。实际上，有一个（或许）比等价更基本的概念用于比较集合的大小——支配。支配是所有集合类上的一个序关系。或许应该先定义支配，然后用它来定义集合等价。我们没有遵循这个计划，（至少）有两个原因。首先，许多人可能想跳过这一节——本节的结果依赖于困难的康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理⁶。其次，我们稍后将认为，支配实际上应该被看作是所有基数集合上的一个序关系——即集合等价关系的等价类——而不是所有集合的集合。从这个角度来看，集合等价确实需要在支配之前定义。

如果存在一个从后者到前者的函数，我们就说一个集合支配另一个集合。更正式地，我们有以下定义

Definition. 如果 A 和 B 是集合，我们说“ A 支配 B ”并写作 $|A| > |B|$ ，当且仅当存在一个定义域为 B 且上域为 A 的单射函数 f 。

很容易看出这个关系是自反的和传递的。康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理证明了它也是反对称的——这意味着支配是一个序关系。请注意，这里有一个术语滥用，必须小心——“支配”关系的定义域和值域是什么？定义会让我们认为集合是“支配”关系两边的东西，但符号更诚实一些，“ $|A| > |B|$ ”表明真正被比较的是集合的基数（而不是集合本身）。因此，这个关系的反对称性是

$$(|A| > |B|) \wedge (|B| > |A|) \implies (|A| = |B|).$$

换句话说，如果 A 支配 B 并且反之亦然，那么 A 和 B 是等价集合——对这个关系反对称性的严格解释可能会得出 A 和 B 实际上是同一个集合的结论，这显然是荒谬的。

⁶这个定理多年来被称为施罗德-伯恩斯坦定理，但最近也加上了康托尔的名字。由于康托尔在其他两位先生之前证明了该结果，这是合适的。它也被称为康托尔-伯恩斯坦定理（省略了施罗德），这似乎不太好。

自然，我们想证明康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理（为简洁起见，我们开始称之为 C-B-S 定理），但首先看看它的一些推论会很有启发。一旦我们有了 C-B-S 定理，我们就得到了一个证明集合等价的非常有用的捷径。给定集合 A 和 B ，如果我们能找到它们之间双向的单射函数，我们就会知道它们是等价的。所以，例如，我们可以用 C-B-S 来证明所有无限二进制字符串的集合和 $(0, 1)$ 中的实数集合确实是等势的。（以防你还有一些疑问……）

从 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{F}_2^\infty$ 很容易想出一个单射函数：只需将一个实数映射到它的二进制展开式，如果存在两个展开式，就做一个一致的选择——比如说，我们取非终止的展开式。

有一个叫做希尔伯特旅馆的可爱思想实验，它将引导我们找到一种在另一个方向上构建单射函数的技术。希尔伯特旅馆有 $\aleph_0$ 个房间。如果任何可数数量的客人到来，都会有足够的房间给每个人。假设在一个风雨交加的夜晚，你到达了希尔伯特旅馆，发现“客满”的灯亮着——已经有可数个客人在那里——每个房间都满了。店员看到你沮丧地考虑你的选择，试图想出另一家可能还有空房的旅馆，而很明显，城里正在开一个非常大的会议。他冲出来说：“我的朋友，不要害怕！即使我们没有空房，我们的店里总有再多一个人的空间。”他走进办公室，通过公共广播系统宣布了以下内容。“女士们先生们，为了接待一位新来的客人，请腾出您的房间，搬到号码大一号的房间。谢谢。”虽然有无数的抱怨声，但很快你就发现自己住进了 1 号房间。

为了构建一个从 $\mathbb{F}_2^\infty$ 到 $(0, 1)$ 的单射，我们将使用“1 号房间”来分隔代表相同实数的二进制展开式。将一个二进制展开式的所有数字向下移动一位，并将第一位数字设为 0（比如）用于终止展开式，设为 1 用于非终止展开式。现在将这些展开式视为实数——所有先前重合的展开式现在被分到区间 $(0, 1/2)$ 和 $(1/2, 1)$ 中。注意这个映射是多么有趣，现在有非常非常多（无限多）的实数没有原像。例如，在 $(0, 1/2)$ 中只有一部分有理数有原像。然而，这个映射是单射的，所以 C-B-S 告诉我们 $\mathbb{F}_2^\infty$ 和 $(0, 1)$ 是等价的。C-B-S 定理有相当多不同的证明。康托尔自己写的那个证明依赖于选择公理。选择公理在被引入时有些争议，但如今大多数数学家会毫无顾虑地使用它。它（本质上）说的是，可以做出无限次选择。更准确地说，它指

的是如果我们有一个由非空集合组成的无限集合，那么可以从每个集合中选择一个元素。如果存在一个可定义的规则来挑选这样的元素（例如，在定义从 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{F}_2^\infty$ 的单射时，每当有选择时我们都选择非终止的十进制展开式），那么就不需要选择公理。集合论的常规公理是由策梅洛和弗兰克尔发展的，所以你可能会听到人们谈论 ZF 公理。如果，此外，我们想特别允许选择公理，我们就在 ZFC 公理系统中。如果可以在不使用选择公理的情况下为一个给定的定理构建一个证明，几乎所有人都会同意这是更可取的。另一方面，C-B-S 定理的证明必然要能处理不可数的无限集合，因此将不得不依赖于某种能让我们处理巨大无限的概念。

我们将在这里介绍的证明⁷归功于朱利叶斯·柯尼希。柯尼希是康托尔的同代人，（最初）深受他的尊敬。在柯尼希发表了一场广为人知（但最终是错误的）的演讲，声称连续统假设是错误的之后，康托尔开始不喜欢他。显然，连续统假设是康托尔最喜欢的思想之一，因为他似乎将柯尼希的演讲解读为一次人身攻击。总之……

柯尼希对 C-B-S 的证明不使用选择公理，但它有其自身的奇特之处：一个不一定是可计算的函数——也就是说，对于某些输入，可能无法在有限的时间内计算出输出！除了这个奇特之处，柯尼希的证明可能是所有 C-B-S 证明中最容易理解的。在我们深入证明之前，必须理解其基本设置。康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理指出，只要 A 和 B 是集合，并且存在单射函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow A$ ，那么就可以得出 A 和 B 是等价的。说 A 和 B 等价意味着我们可以在它们之间找到一个双射函数。所以，为了证明 C-B-S，我们假设这两个单射存在，并且必须以某种方式构造出这个双射。

图 8.5 中有一个假设——即 A 和 B 是可数的——这不一定是事实。然而，它为我们提供了一个很好的工作图景。图中显示了基本假设，即 A 和 B 是集合，我们有两个函数，一个从 A 到 B ，另一个从 B 到 A 。我们将不得不分段构建我们的双射函数。如果 A 和 B 之间存在非空交集，我们可以对我们双射的定义域的那一部分使用恒等函数。因此，不失一般性，我们可以假设 A 和 B 是不相交的。我们可以使用函数 f 和 g 来创建无限序列，这些序列在 A 和 B 之间来回交替，并包含任何特定元素。假设 $a \in A$ 是

⁷我们最初是在维基百科的一篇文章 [3] 中遇到这个证明的。

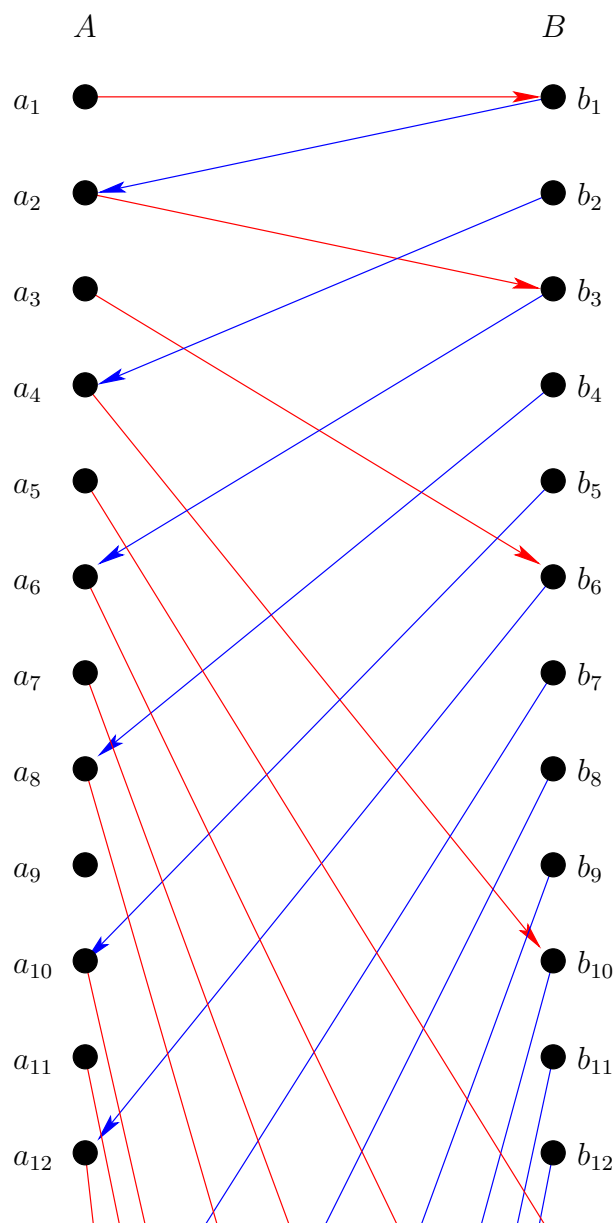


Figure 8.5: 证明康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理的假设：两个集合，双向都有单射函数。

一个任意元素。由于 f 在 A 的所有元素上都有定义，我们可以计算 $f(a)$ 。现在因为 $f(a)$ 是 B 的一个元素，并且 g 在 B 的所有元素上都有定义，我们可以计算 $g(f(a))$ ，以此类推。因此，我们得到无限序列

$$a, \quad f(a), \quad g(f(a)), \quad f(g(f(a))), \dots$$

如果元素 a 恰好也是 g 作用下某个元素的像（这可能成立也可能不成立——因为 g 不一定是满射的），那么我们也可以向左扩展这个序列。实际上，这个序列可能可以无限地向左延伸，或者，当 f^{-1} 或 g^{-1} 中的一个没有定义时，这个过程可能会停止。

$$\dots g^{-1}(f^{-1}(g^{-1}(a))), \quad f^{-1}(g^{-1}(a)), \quad g^{-1}(a), \quad a, \quad f(a), \quad g(f(a)), \quad f(g(f(a))), \dots$$

现在， A 和 B 的不交并集中的每个元素都在这些序列之一中。而且，很容易看出这些序列要么是不相交的，要么是相同的。综合这两个事实，可以得出这些序列构成了 $A \cup B$ 的一个划分。我们将通过决定双射函数 $\phi: A \rightarrow B$ 在这些序列上必须做什么来定义它。我们刚刚定义的序列有四种可能的发展方式。在向左扩展它们时，我们可能会遇到一个需要使用的逆函数没有定义的地方——或者没有。如果一个序列在向左延伸时，最终到达 A 中一个在 g 下没有原像的元素，我们称之为一个 A -stopper（见图 8.6）。类似地，我们可以定义一个 B -stopper。如果在一个给定的序列中，逆函数总是被定义的，那么也有两种可能性；序列可能是有限的（因此它必须是循环的），或者序列可能是真正无限的。

最后，这里是 ϕ 的定义。

$$\phi(x) = \begin{cases} g^{-1}(x) & \text{if } x \text{ is in a } B\text{-stopper} \\ f(x) & \text{otherwise} \end{cases}$$

请注意，如果一个序列是循环的或无限的，使用 f 还是 g^{-1} 都没有关系，因为对于这类序列的所有元素，两者都有定义。此外，如果我们处于一个 A -stopper 中，那么 f 肯定会起作用。我们刚刚创建的函数是完全定

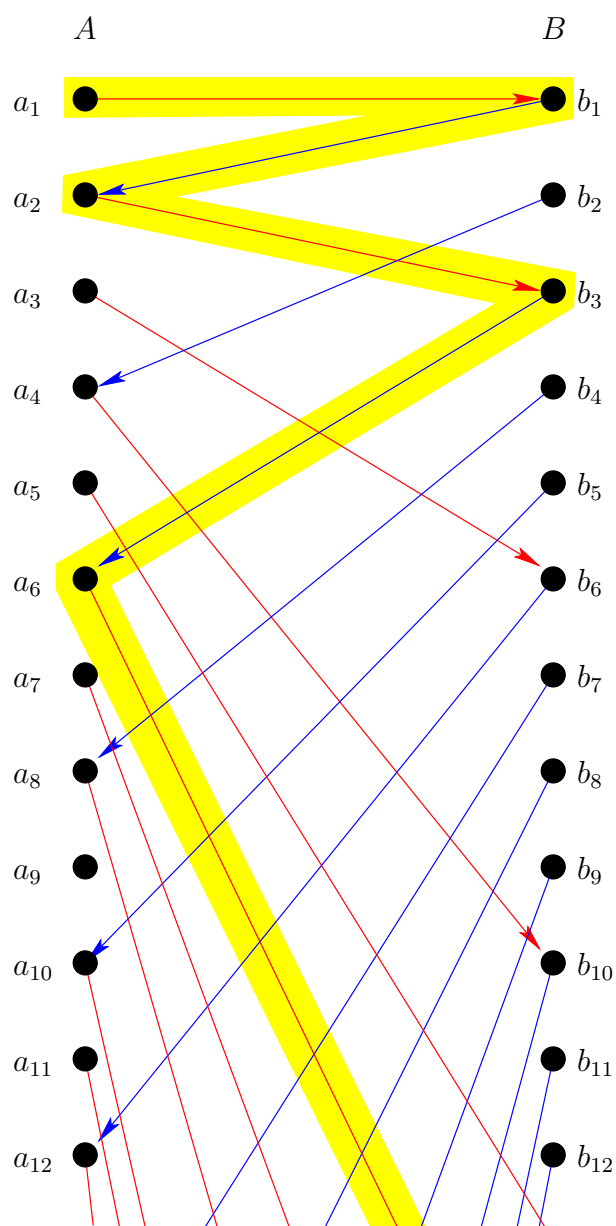


Figure 8.6: 一个 A -stopper 是一个向左终止于 A 的无限序列。

义良好的，但要确定我们拥有的是一个 B -stopper 的元素，还是一个无限序列的元素，可能需要任意长的时间。我们无法在规定的有限步数内确定我们处于一个无限序列还是一个有限序列中。

Exercises — 8.4

1. 希尔伯特旅馆的店员如何容纳可数个新客人？
2. 设 F 是定义在实数线上的所有实值函数的集合。找一个从 $\mathbb{R}$ 到 F 的单射。你认为是否可能找到一个反向的单射？换句话说，你认为 F 和 $\mathbb{R}$ 是等价的吗？请解释。
3. 填写支配关系是一个序关系的证明细节。（在证明反对称性时，你可以简单地引用 C-B-S 定理。）
4. 我们可以通过将 $\pm \frac{a}{b}$ 映射到 $\pm 2^a 3^b$ 来将 $\mathbb{Q}$ 单射到 $\mathbb{Z}$ 中。使用这个单射和另一个明显的单射来（根据 C-B-S 定理）再次确认这些集合的等价性。

8.5 The continuum hypothesis and the generalized continuum hypothesis 连续统假设和广义连续统假设

本节标题中的“连续统”一词用来指代具有某种连续性属性的点集。例如，在一个实数区间内，可以平滑地从一个点移动到另一个点，而永远不会离开该区间。在一个有理数范围内这是不可能的，因为每对有理数之间都有无理数值。有许多集合表现得像一个连续统——区间 (a, b) 或 $[a, b]$ ，整个实数线 $\mathbb{R}$ ， x - y 平面 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ，三维空间中的一个体积（或者说整个空间 $\mathbb{R}^3$ ）。事实证明，所有这些集合的大小都相同。

连续统的基数，记为 $\mathfrak{c}$ ，是上述所有集合的基数。

在上一节中，我们提到了连续统假设，以及当有人（柯尼希）试图证明它是错误的时，康托尔变得多么愤怒。在本节中，我们将更深入地探讨连续统假设的内容，甚至看一看 CH 的大哥 GCH。在此之前，似乎有必要研究一下我们断言的上述所有集合的等价性，这些集合（如果你相信我们的话）的基数都是 $\mathfrak{c}$ 。

我们已经看到一个区间与整个实数线是等价的，但整个无限笛卡尔平面上的点并不比一英寸长的区间上的点多这个概念违背了我们的直觉。我们对维度的概念使我们认为更高维度的东西必定比更低维度的东西大。这个先入为主的观念是错误的，我们可以通过证明一个 1×1 的正方形可以与单位区间建立一一对应来看出这一点。令 $S = \{(x, y) \mid 0 < x < 1 \wedge 0 < y < 1\}$ ，并令 I 为开放单位区间 $(0, 1)$ 。我们可以使用康托尔-伯恩斯坦-施罗德定理来证明 S 和 I 是等势的——我们只需要找到从 I 到 S 以及从 S 到 I 的单射。给定 I 中的一个元素 r ，我们可以将其单射地映射到 S 中的点 (r, r) 。要反过来，考虑 S 中的一个点 (a, b) ，并写出 a 和 b 的十进制展开式：

$$a = 0.a_1a_2a_3a_4a_5\dots$$

$$b = 0.b_1b_2b_3b_4b_5\dots$$

像往常一样，如果 a 和/或 b 有两个十进制展开式，我们将做一个一致的选择

择——比如无限的那个。

从这些十进制展开式中，我们可以通过交错 a 和 b 的数字来创建一个 I 中数字的十进制展开式。设

$$s = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3\ldots$$

是 (a, b) 的像。

如果两个不同的点被映射到相同的值 s ，那么这两个点的 x 和 y 坐标在其十进制展开的每一个位置上都相同（所以它们必须实际上是相等的）。要创建一个从 S 到 I 的双射函数（从而直接证明等价性，而不借助 C-B-S）要稍微困难一些。问题在于，我们又一次需要处理实数十进制表示的非唯一性。如果我们做出选择，每当需要选择时，我们都使用实数的非终止十进制展开式，那么通过交错数字确定的映射的值域中将存在不属于 I 的元素（例如 0.15401050902060503 是 $\pi = 3.141592653\ldots$ 和 $1/2 = 0.5$ 小数点后数字的交错，这显然是 I 的一个元素，但它不可能在我们映射的值域中，因为根据我们的约定， $1/2$ 应该表示为 $0.4\overline{9}$ 。如果我们尝试其他约定来处理非唯一性，可能会找到其他例子表明简单的交错不会是满射的。需要一种稍微更巧妙的方法。

假设所有的十进制展开都是非终止的（我们可以这样做，不失一般性），并使用以下方法：写出 S 中一点 (a, b) 坐标的十进制展开。将数字分组，每组由尽可能多的 0 后跟一个非零数字组成。最后，交错这些块。

例如如果

$$a = 0.124520047019902\ldots$$

和

$$b = 0.004015648000031\ldots$$

我们将数字分成如下块：

$$a = 0.1 \quad 2 \quad 4 \quad 5 \quad 2 \quad 004 \quad 7 \quad 01 \quad 9 \quad 9 \quad 02\ldots$$

和

$$b = 0.004 \quad 01 \quad 5 \quad 6 \quad 4 \quad 8 \quad 00003 \quad 1 \dots$$

并且通过交错它们形成的数字将是

$$s = 0.10042014556240048 \dots$$

我们已经证明了单位正方形 S 和单位区间 I 具有相同的基数。这些论证可以扩展到证明整个 $R \times R$ 也具有这个基数 ($\mathfrak{c}$)。

那么现在让我们转向连续统假设。

我们在本章前面提到, $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的基数记为 $\aleph_0$ 。那个大写字母 aleph 带着下标的事实应该会让你好奇, 外面还有哪些其他的 aleph-sub-什么的。什么是 $\aleph_1$? 那 $\aleph_2$ 呢? 康托尔假定存在一个基数序列 (这个序列本身当然是无限的), 它给出了所有可能的无穷大。任何人似乎能想象到的最小无限集是 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$, 所以康托尔称那个基数为 $\aleph_0$ 。不管“下一个”无限基数是什么, 都叫做 $\aleph_1$ 。可以想象, 在 $\aleph_0$ 之后实际上可能没有“下一个”无限基数——可能无限基数的集合不是良序的! 无论如何, 如果存在一个“下一个”无限基数, 它是什么? 康托尔定理表明, 有一种方法可以构建某个比 $\aleph_0$ 更大的无限基数——只需应用幂集构造。连续统假设只是说, 我们通过应用幂集构造得到的这个更大的基数就是我们一直在谈论的那个“下一个”基数。

重申一下, 我们已经证明了 $\mathbb{Z}^{\text{nonneg}}$ 的幂集与区间 $(0, 1)$ 等价, 后者是基数为 $\mathfrak{c}$ 的集合之一。所以, 那个让格奥尔格·康托尔如此激动的连续统假设, 归结为断言

$$\aleph_1 = \mathfrak{c}.$$

这上面真的应该有一个大大的问号。一个真正大的问号。事实证明, 连续统假设生活在一个非常奇怪的世界里……直到今天, 没有人对它是真是假有丝毫概念。但是等等! 还不止这些! 真正奇怪的是, 它似乎是不可能被决定的。嗯, 那也没那么糟——毕竟, 我们在第 2 章的开头就讨论过不可

判定句。好吧，那么这就是最终的怪异之处。已经**证明**了人们无法证明连续统假设。也已经**证明**了人们无法证伪连续统假设。

在一本关于证明的书里读到这个阶段，我希望上一段的最后两句话能让你脑海中闪过类似“嗯，好吧，是相对于哪些公理？”的想法。所以，如果你确实想到了类似的东西，就给自己拍拍背。如果你**没有**，那么就要认识到你需要开始那样思考——事物的证明或证伪都只是相对的，这取决于你允许自己使用哪些公理。数学的常规公理被称为 ZFC；即策梅洛-弗兰克尔集合论公理加上选择公理。我们一直在描述的关于连续统假设的“终极怪异”是由于一位名叫保罗·科恩的绅士的一个结果，他说“CH 独立于 ZFC”。更迂腐地说——在 ZFC 公理系统的框架内，既不可能证明也不可能证伪连续统假设。

用提及保罗·科恩来结束本章会很不错，但我们还想完成最后一件事——解释 GCH 的含义。那么，开始吧。

广义连续统假设说，幂集构造基本上是从一个无限基数到下一个的唯一途径。换句话说，GCH 声称，不仅 $\mathcal{P}(\mathbb{Z}^{\text{nonneg}})$ 具有被称为 $\aleph_1$ 的基数，而且每个其他的阿列夫数都可以通过多次应用幂集构造来实现。有些人会用符号表达这个，写成

$$\forall n \in \mathbb{Z}^{\text{nonneg}}, \quad \aleph_{n+1} = 2^{\aleph_n}.$$

我真的不想用那个怪物来结束这一章，所以我想我只会说

Paul Cohen.

哈！

我做到了！我用说……结束了这一章。嗯？哦。

Paul Cohen.

Chapter 9

Proof techniques IV — Magic

证明技巧 IV — “魔术”

如果你能在周围所有人都失去理智时保持冷静，那很可能只是你还没搞清楚状况。——琼·克尔

据说，著名数学家保罗·埃尔德什相信，上帝有一本书，里面写着所有真正优雅的证明。

合作者¹能从埃尔德什那里得到的最高赞誉是他们发现了一个“书中证明”。凡人要提出一个“书中证明”并非易事，但请注意，由于生者无法接触到那本书，我们所知的所有“书中证明”都是由普通人构建的。换句话说，这并非不可能！

本最后一章的标题意在异想天开——我们将要看到的所有论证中都没有真正的魔术。然而，如果你稍微反思一下这些优雅证明发展过程中所必须经历的思维过程，也许你会同意其中确实有某种魔力。

至少我们希望你同意它们是美丽的——它们是来自那本书的证明²。

致谢：本节中的几个主题，作者在访问已故的亚历山大·博戈莫尔尼的

¹保罗·埃尔德什的合作者众多。他的合作者，以及他们的合作者，以及他们的合作者等等，根据他们所谓的埃尔德什数被组织成一个树状结构，见 [5]。

²有一本可爱的书，名为《来自圣书的证明》[2]，其中收集了许多“书中证明”。

优秀数学网站之前并不知晓:

<http://www.cut-the-knot.org/>

9.1 Morley's miracle 莫雷奇迹

你可能听说过三等分一个角是不可能的。（稍等，让我快速抱怨一下理解假设的重要性……）实际上正确的是，如果你接受使用欧几里得几何的古老工具：圆规和直尺的限制，你无法三等分一个任意角。仅用直尺和圆规无法完成许多作图——角的三等分、立方体倍积³、化圆为方、作正七边形，等等。

如果你允许自己使用一把尺子——即一把带有刻度的直尺（实际上你只需要两个相距一个单位距离的标记）——那么角的三等分可以通过一种称为纽西斯作图法来完成。然而，由于欧几里得的《几何原本》在几个世纪以来的数学训练中占据中心地位，因此人们对仅用圆规和直尺可能完成的事情有很强的偏好，所以一个涉及三等分角的完美漂亮的结果直到 1899 年才被发现，当时弗兰克·莫雷阐述了他的三等分线定理，这也许并不奇怪。这个结果的内涵远不止我们在此陈述的——多到足以让赋予三等分线定理的“莫雷奇迹”之名名副其实——但即使是这个美丽理论的简单、初始部分，也可以说是奇迹般的！要了解更多关于莫雷定理及其扩展，请参见 [8]。

那么，让我们来陈述这个定理吧！

从一个任意三角形 $\triangle ABC$ 开始。将其每个角三等分，得到一个类似于图 9.1 的图。

我们刚刚画的六条角三等分线在相当多的点上相互交叉。

Exercise. 你可以直接在图上数出角三等分线之间的交点数量，但你也应该能够用组合学的方法来计算它们（也许我们应该说“双重计算”它们）。试一试吧！

在角三等分线的交点中，我们将挑出三个——相邻三等分线的交点。在

³立方体倍积问题也称为提洛斯问题——该问题源于提洛岛阿波罗神谕的一则神谕，即如果雅典人建造一个比现有祭坛大一倍的阿波罗祭坛，困扰雅典人的瘟疫就会解除。现有的祭坛是一个边长一米的立方体，所以他们小心地建造了一个两米的立方体——但瘟疫继续肆虐。显然，阿波罗想要的是一个体积是现有祭坛两倍的立方体——它的边长必须是 $\sqrt[3]{2} \approx 1.25992$ ，由于这是在希腊，大约是公元前 430 年，没有电子计算器，他们基本上就完蛋了。

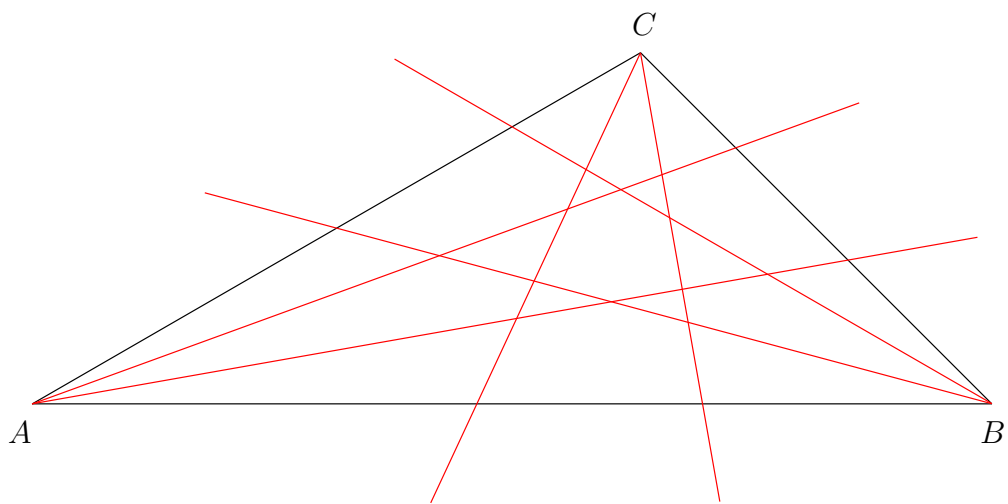


Figure 9.1: 莫雷奇迹的设置——从一个任意三角形开始，并将其每个角三等分。

图 9.2 中，标出了相邻三等分线的交点，此外，我们将它们连接起来，在我们原始三角形的中心形成了一个小三角形。

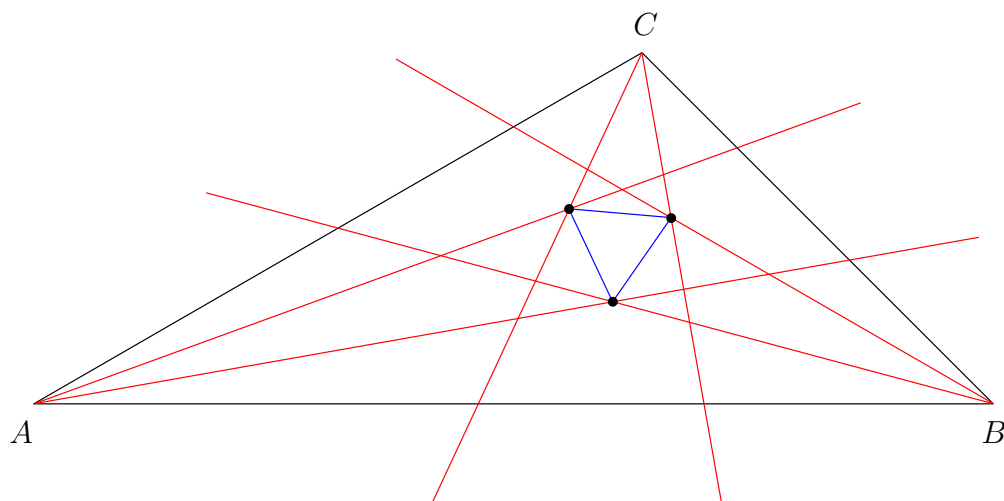


Figure 9.2: 形成了一个三角形，其顶点是 $\triangle ABC$ 各角相邻三等分线的交点。

你准备好迎接奇迹的部分了吗？好的，来了！

Theorem 9.1.1. 在任意三角形 $\triangle ABC$ 中，相邻三等分线的交点构成一个等边三角形的顶点。

换句话说，图 9.2 中的那个看起来有点像等边三角形的蓝色小三角形，实际上三条边都相等。此外，无论我们从哪个三角形开始，如果我们进行上述作图，我们都会在中间得到一个完美的 $60^\circ - 60^\circ - 60^\circ$ 三角形！

资料来源不同，但尚不清楚莫雷是否曾证明过他的定理。第一个有效的证明（根据 R. K. Guy 在 [8] 中的说法）由 M. Satyanarayana 于 1909 年发表 [15]。现在已经知道了许多其他的证明，例如 cut-the-knot 网站 (<http://www.cut-the-knot.org/>) 阐述了不少于九种不同的证明。Satyanarayana 的证明使用了三角学。我们在这里将要看的证明可以说是迄今为止最短的，它归功于约翰·康威。这绝对是一个“书中证明”！

假设给定一个任意三角形 $\triangle ABC$ 。我们想要证明其顶点为相邻三等分线交点的三角形是等边三角形——这个三角形将被称为莫雷三角形。我们还用 A , B 和 C 来表示 $\triangle ABC$ 的角度大小。（这通常被称为“滥用符号”）

——我们有意将三角形的顶点 (A, B 和 C) 与这些顶点的角度大小混淆。) 事实证明, 从我们对角 A, B 和 C 的了解来推断莫雷三角形是等边的是相当困难的。以下计划听起来如何: 假设我们构造一个三角形, 它明确地拥有一个等边莫雷三角形, 并且其角度也恰好是 A, B 和 C 。这样的三角形将与原始三角形 $\triangle ABC$ 相似⁴——如果我们沿着从构造的三角形回到 $\triangle ABC$ 的相似变换, 我们会发现它们的莫雷三角形必须重合; 因此, 如果一个等边的, 另一个也是!

康威证明之所以如此简洁优美, 其特点之一是他引入了一些非常好的符号。由于我们正在处理角的三等分线, 设 a, b, c 为角, 使得 $3a = A, 3b = B, 3c = C$ 。此外, 让上标星号表示比给定角大 $\pi/3$ (如果你喜欢, 也可以是 60°) 的角。所以, 例如,

$$a^* = a + \pi/3$$

并且

$$a^{**} = a + 2\pi/3.$$

现在, 请注意和 $a + b + c$ 必须是 $\pi/3$ 。这是 $A + B + C = \pi$ 的直接结果, 这对于平面上的任何三角形都成立。因此, 通过在 a, b, c 这三个数中分配两个星号, 我们将得到三个和为 π 的量。换句话说, 存在以下三元组为顶角的欧几里得三角形:

$$(a, b, c^{**}) \quad (a, b^*, c^*)$$

$$(a, b^{**}, c) \quad (a^*, b^*, c)$$

$$(a^{**}, b, c) \quad (a^*, b, c^*)$$

Exercise. 一个顶角为 $(0^*, 0^*, 0^*)$ 的三角形会是什么样子?

⁴在几何学中, 如果一个物体可以通过一系列刚性平移、旋转和缩放与另一个物体完全重合, 则称这两个物体是相似的。换句话说, 如果你允许缩放上的差异, 并可以根据需要滑动和旋转它们, 那么它们的形状是相同的。

简而言之，康威的证明包括从一个单位边长的等边三角形开始，添加上面六个三角形的适当缩放版本，最终得到一个与 $\triangle ABC$ 相似的图形（它有一个等边莫雷三角形）。一般情况的图在图 9.3 中给出。在我们能真正将这个论证算作一个证明之前，我们需要更多地说明“适当缩放”这个短语的含义。为了适当地缩放图 9.3 中呈绿色的三角形（那些小的锐角三角形），我们的工作相对容易——只需将它们缩放，使得三等分角对边的长度为一即可；这样它们就能与中心的等边三角形完美地拼接起来。

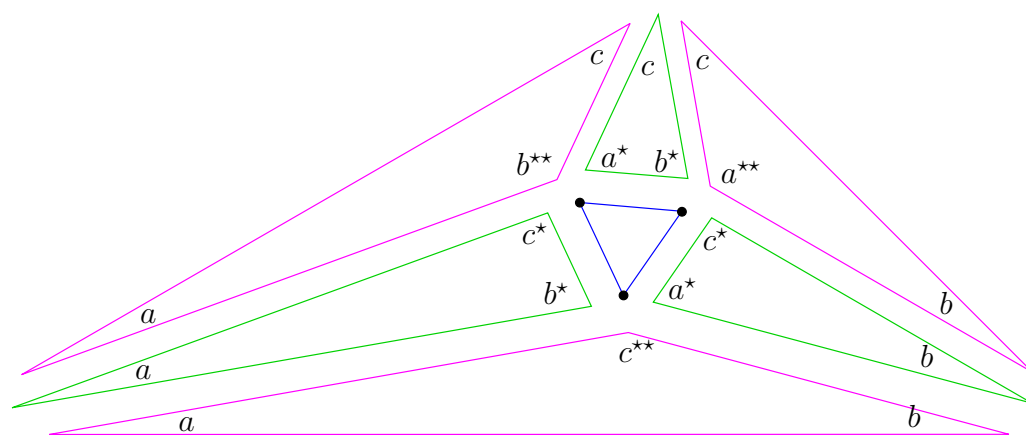


Figure 9.3: 康威的证明涉及将这些碎片拼接在一起，以获得一个与 $\triangle ABC$ 相似的三角形（它有一个等边的莫雷三角形）。

图 9.3 中呈紫色的三角形（这些是较大的钝角三角形）则更令人费解一些。表面上，我们有两个不同的任务要完成——我们必须缩放它们，使得它们将与绿色三角形共享的两条边都具有正确的长度。我们怎么知道这不会需要两个不同的缩放因子呢？康威也发展了一个优雅的论证来处理这个问题。考虑图 9.3 中底部的紫色三角形——它的顶角是 (a, b, c^{**}) 。在三角形 (a, b, c^{**}) 内部，可以构造出与相邻的绿色三角形 (a, b^*, c^*) 和 (a^*, b, c^*) 相似（通过反射）的三角形。要做到这一点，只需构造两条穿过顶顶点（角为 c^{**} 的地方）的线，这两条线以两种可能的方式与对边相交成角 c^* ——如果 c^* 恰好是 $\pi/2$ ，这两条线将重合，但通常会有两条线，并且很明显，形成的两条线段长度相同。我们将紫色三角形缩放，使得这个公共长度为 1。见

图 9.4。

Exercise. 如果碰巧 $c^* = \pi/2$ ，我们能对 C 说些什么？

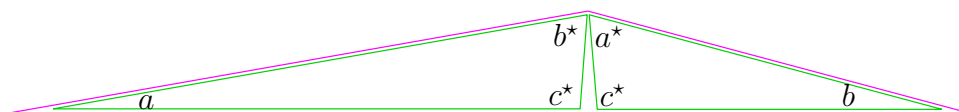


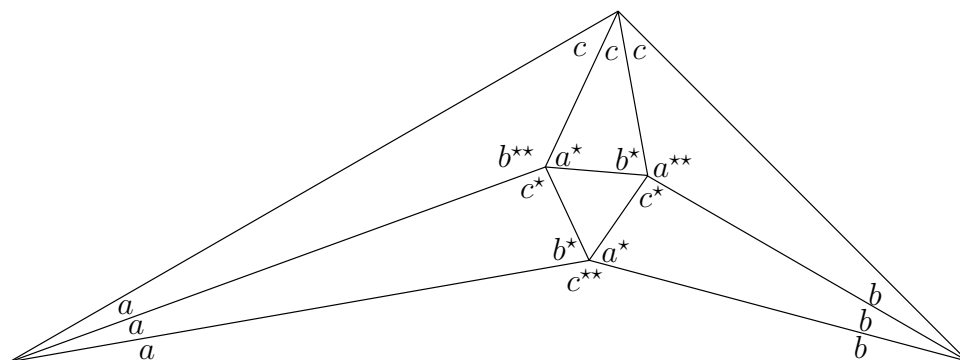
Figure 9.4: 康威拼图证明中钝角三角形的缩放因子被确定，以便在其中构建的线段具有单位长度。

当然，另外两个钝角三角形也可以用类似的方式处理。

Exercises — 9.1

1. 如果我们将完成的图表中某个内部顶点周围出现的所有角度相加，应该得到什么值？

验证所有三个顶点的角度和都是正确的。



2. 本节中，我们讨论了相似性。平面上的两个图形是相似的，如果可以通过一系列映射将一个图形变成另一个：平移、旋转和缩放。

几何相似是一种等价关系。为了确定我们的记法，让 $T(x, y)$ 代表一个通用的平移， $R(x, y)$ 代表一个旋转， $S(x, y)$ 代表一个缩放——因此一个通用的相似变换是一个从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的函数，可以写成 $S(R(T(x, y)))$ 的形式。

请根据几何相似性，讨论等价关系的三个性质（自反性、对称性和传递性）。

9.2 Five steps into the void 深入虚空的五步

在本节中，我们将讨论另一个同样出自约翰·康威的“书中证明”。这个证明是对一个非常强大的通用技巧——不变量思想的介绍。不变量是某种可以计算的量，当其他事物发生变化时，它本身保持不变。当然，不同的情况有不同的不变量。

这里的设置简单且相对直观。我们在一张棋盘上有一堆棋子——实际上我们有无限多个棋子，但它们没有填满整个棋盘，而是完全填满了一个无限的半平面，我们可以把这个集合看作是

$$S = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z} \wedge y \in \mathbb{Z} \wedge y \leq 0\}.$$

见图 9.5。

把这些棋子想象成一支军队，上半平面是“敌方领土”。我们的目标是把我们的一个士兵尽可能远地移入敌方领土。问题在于，我们的“士兵”移动的方式和跳棋一样，通过跳过另一个人（然后被跳过的人被从棋盘上移除）。很明显，我们可以把某个人送入敌方领地——只需从第二行拿一个人跳过第一行的一个人即可。也很容易看出，有可能把一个人送入敌方领地两步——我们可以把两个相邻的人送入敌方领地一步，让其中一个跳过另一个，然后前排的一个人可以跳过他。

Exercise. 刚刚陈述的策略使用了 4 个人（即他们被从棋盘上移除——如果也算上最终进入敌方领地两步的那个人，则是 5 个）。找一个更有效率的策略将某人移动到敌方领地两步——即，涉及更少的跳跃。

Exercise. 确定将一个人送入敌方领地三步的最有效方法。一个真正的跳棋棋盘和棋子（或一些硬币、石子）可能会派上用场。

我们将把最终停在 x 轴上方若干步的那个棋子，以及所有被跳过并从棋盘上移除的棋子数量，作为衡量一个策略效率的标准。如果你正确地完成了上一个练习，你应该已经发现，要进入敌方领土 3 步，最少需要 8 个人。到目前为止，进入敌方领土给定距离所需的人数似乎总是 2 的幂。

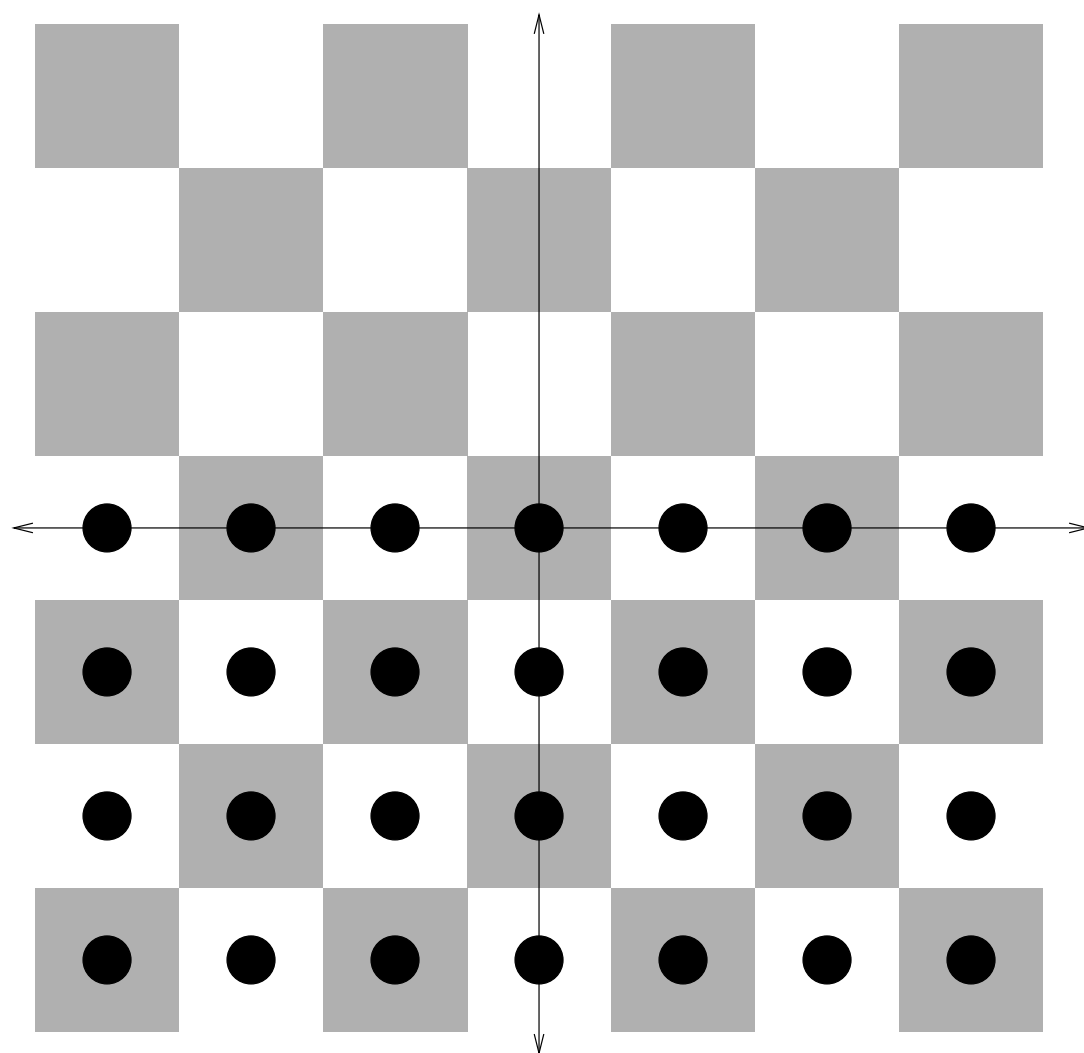


Figure 9.5: 无限数量的棋子占据着满足 $y \leq 0$ 的整格点。

# 步数	# 人数
1	2
2	4
3	8

由于一图有时胜千言，我们在此附上 3 张图，说明将一个侦察兵送入虚空 1、2、3 步所需的移动。

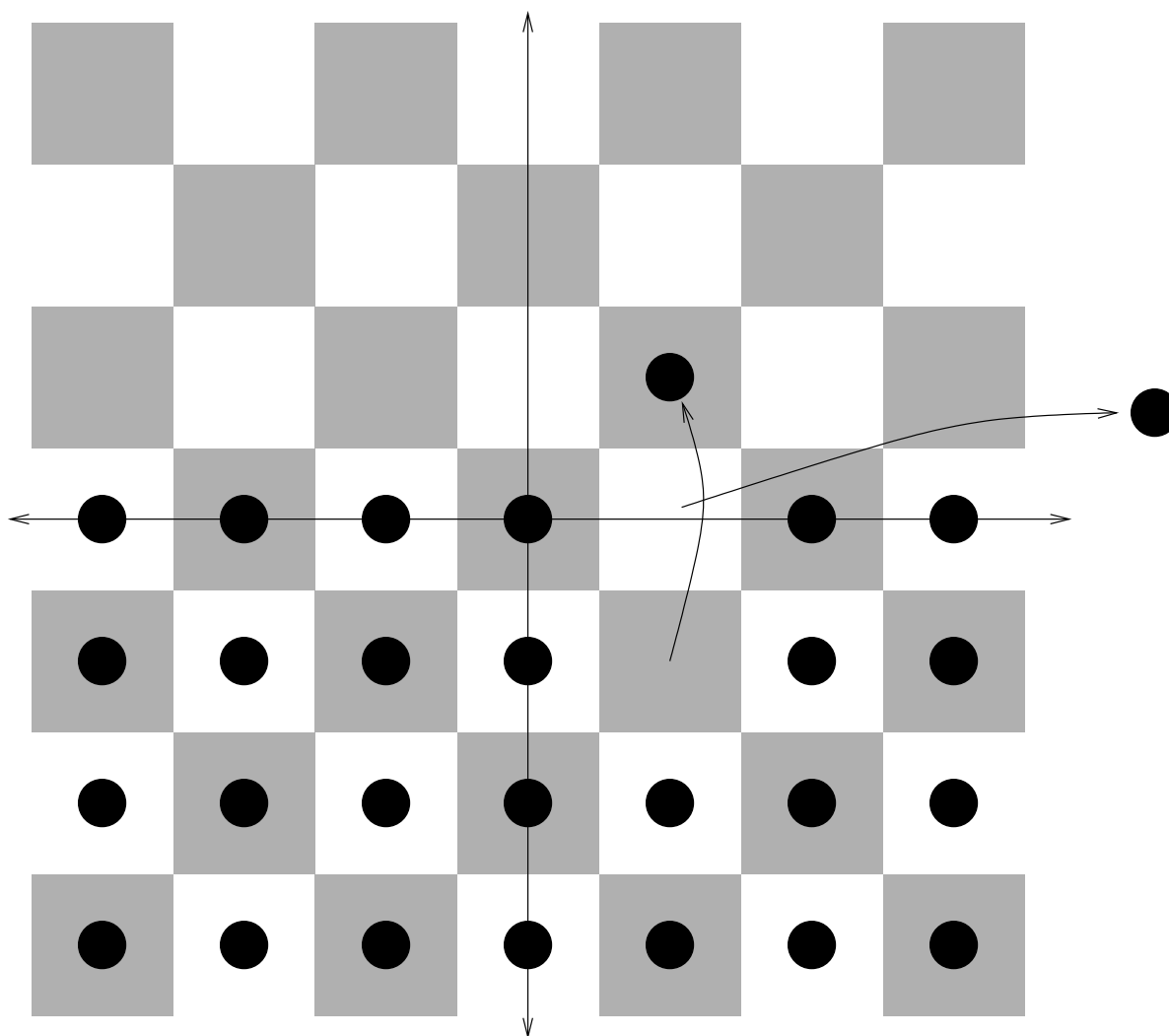


Figure 9.6: 为了将一个侦察兵送入敌方领土一步，牺牲了一个人。

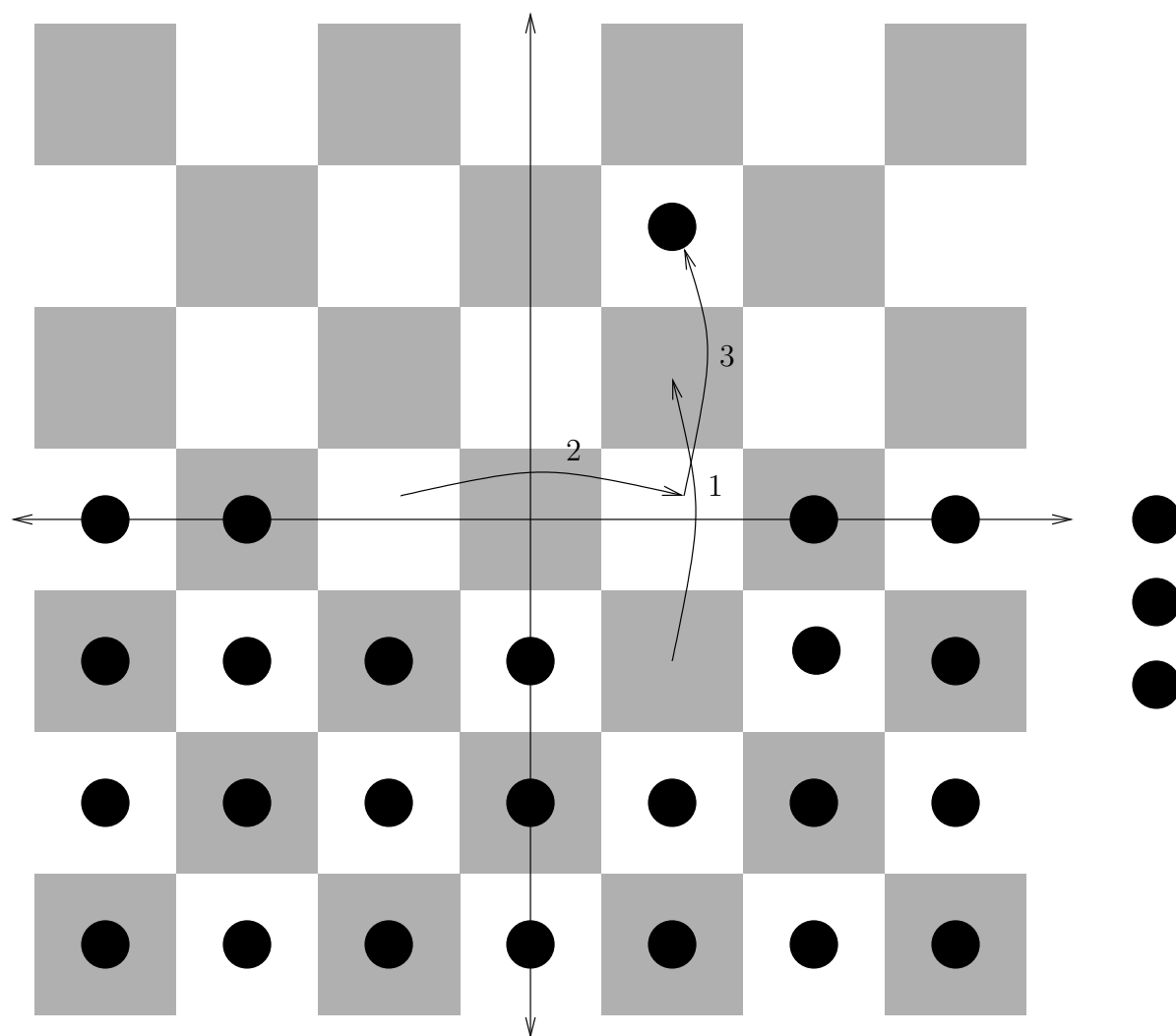


Figure 9.7: 为了将一个侦察兵送入敌方领土两步，牺牲了三个人。

为了证明 8 个人足以将一个侦察兵送入敌方领地 3 步，我们证明了可以重现那个能将一个人送入两步远的配置——只是向上平移了一个单位。

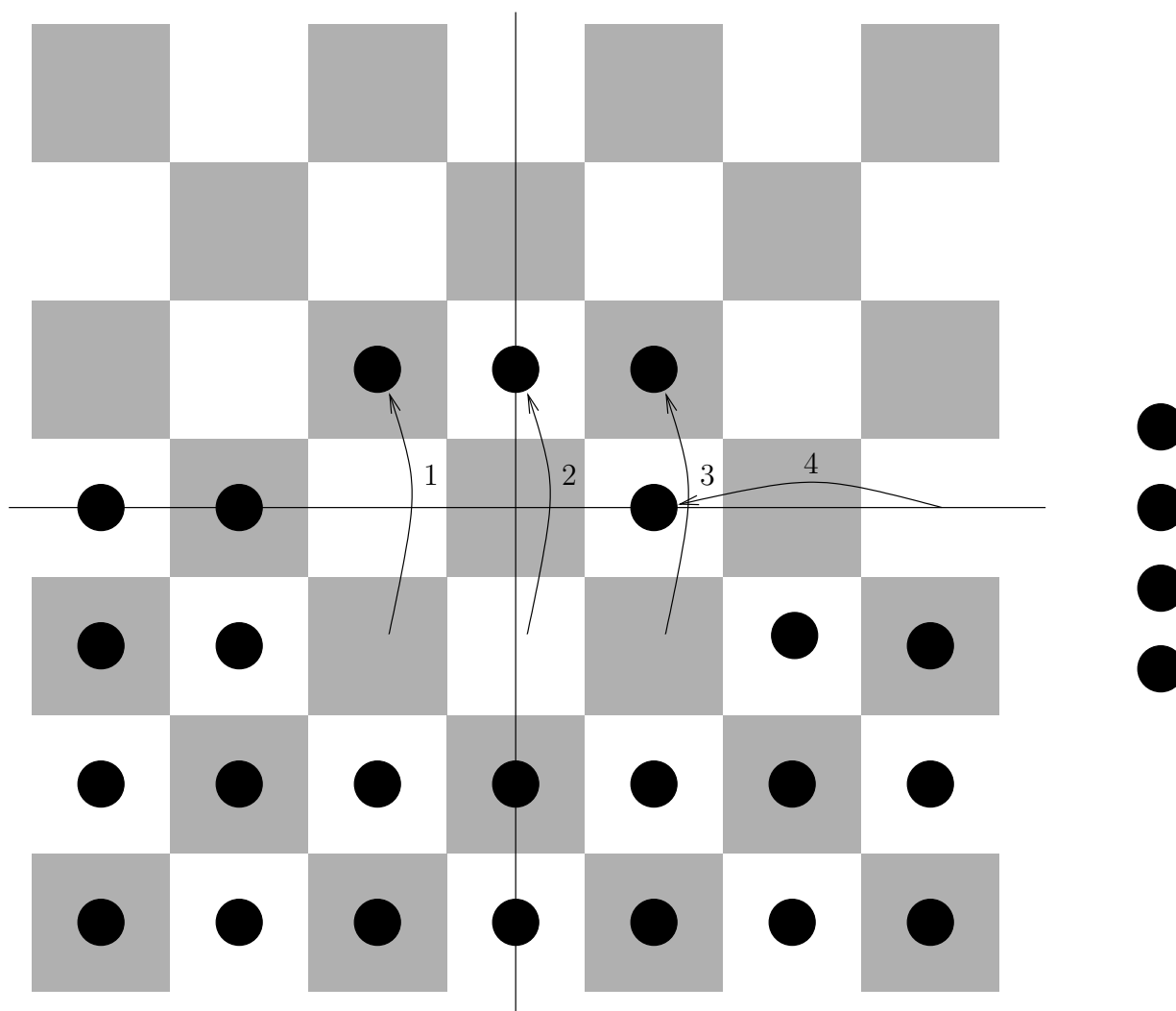


Figure 9.8: 需要八个人才能将一个侦察兵送入虚空 3 步。

你可能会惊讶地发现，将某人送入虚空三步所需的 8 人模式，可以仅用 12 人就重新创建——并向上平移一个单位。这意味着我们可以用 $12 + 8 = 20$ 个人将一个人送入敌方领地 4 步。你以为是 16 个，对吧？（我知道我是这么以为的!）

Exercise. 确定如何将一个标记物送入虚空 4 步。

真正的惊喜是，把一个人送入敌方领土五步是完全不可能的。
所以我们一直在看的序列实际上是

$$2, 4, 8, 20, \infty.$$

这个惊人结果的证明采用了一个相当简单但聪明的策略。

我们给一群人分配一个取决于他们位置的数值——然后我们证明当进行“跳棋”移动时，这个值永远不会增加——最后我们注意到，分配给位置 (0,5) 的人的数值等于整个原始人群的数值（即，下半平面所有位置都被占据时）。这是一个相当不错的策略，但我们究竟该如何分配这些数值呢？

一个人的价值与他到点 (0,5) 的距离有关，这种距离通常被称为“出租车度量”。我们不使用直线距离，而是确定我们在南北方向和东西方向必须行驶的街区数，然后将它们相加。一群人的价值是他们个人价值的总和。因为我们需要处理完全填满下半平面的那群人的价值，我们将不得不让这些价值中的大部分都非常小！用一种更成熟、更庄重的方式来说：我们军队中士兵价值的无限和必须是收敛的。

我们之前见过和收敛的几何级数。回想一下这种和的公式是

$$\sum_{k=0}^{\infty} ar^k = \frac{a}{1-r},$$

其中 a 是和的初始项， r 是项之间的公比。康威的一大创见是将某个数 r 的幂与棋盘上的位置联系起来——距离目标位置 k 的方格上放 r^k 。如果我们有一个人在目标位置，他将价值 r^0 或 1。我们需要安排两件事发生：棋盘初始设置中所有 r 的幂的和必须小于或等于 1，并且跳棋移动应该导致一群人的总价值下降或（最坏情况）保持不变。这些目标将我们推向不同的方向：为了使初始和小于 1，我们希望选择一个相当小的 r 。为了能进行跳棋移动，我们需要选择一个（相对）较大的 r 。是否存在一个能奏效的 r 值？我们能在这些相互竞争的愿望之间找到平衡吗？

思考一下当进行一次跳棋移动时，我们不变量的值会发生什么变化。
见图 9.10。

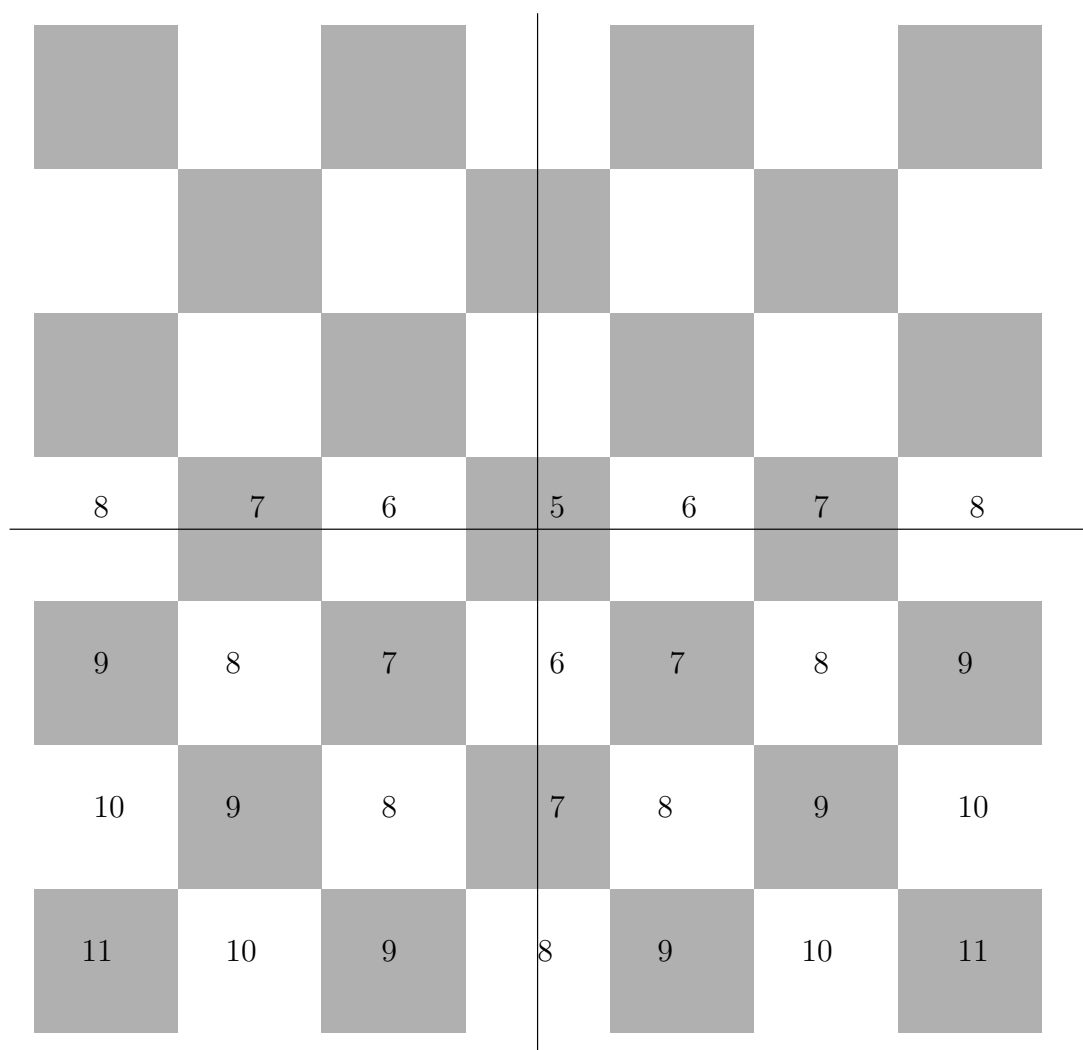


Figure 9.9: 到 $(0,5)$ 的出租车距离。

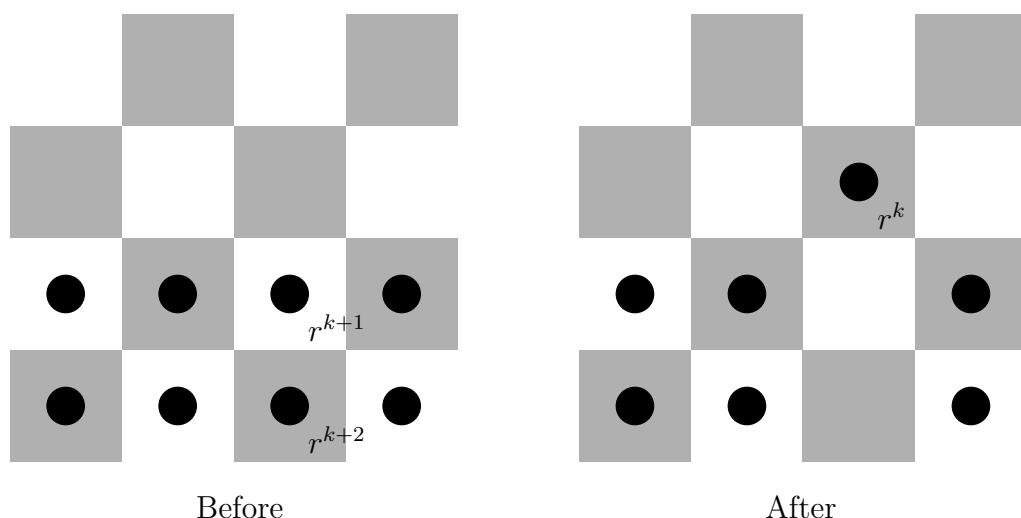


Figure 9.10: 在进行一次跳棋移动时，两个价值为 r^{k+1} 和 r^{k+2} 的棋子被一个价值为 r^k 的棋子取代。

如果我们选择 r 使得 $r^{k+2} + r^{k+1} \leq r^k$ ，那么跳棋移动最坏的情况也只是让总和保持不变。请注意，只要 $r < 1$ ，一个使我们远离目标位置的跳棋移动肯定会减少总和。

像往常一样，我们将通过研究相应的等式来分析这个不等式。什么样的 r 值能使 $r^{k+2} + r^{k+1} = r^k$ 成立？答案是 r 必须是二次方程 $x^2 + x - 1$ 的一个根。

Exercise. 进行代数运算以验证前面的断言。

Exercise. 求出解上述方程的 r 值。

希望你用二次公式解了上一个练习。你当然应该找到了两个解， $-1.618033989\dots$ 和 $.618033989\dots$ ，这些十进制近似值实际上是 $-\phi$ 和 $1/\phi$ ，其中 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 是著名的“黄金比例”。如果我们希望所有被占据位置上 r^k 的和是收敛的，我们需要 $|r| < 1$ ，所以负解是无关的，因此不等式 $r^{k+2} + r^{k+1} \leq r^k$ 在区间 $[1/\phi, 1)$ 内成立。

接下来我们想看看当“棋子”占据所有 $y \leq 0$ 的位置时，这个不变量

的值。通过查看图 9.9, 你可以看到有一个值为 r^5 的方格, 有 3 个值为 r^6 的方格, 有 5 个值为 r^7 的方格, 等等。所有初始占据位置的值的和 S 是

$$S = r^5 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1)r^k.$$

我们之前已经看过如何求解一个包含 r 的幂的无穷和的值。在上面的表达式中, 我们有 r 的幂, 但也乘以了奇数。我们能解这样的问题吗? 让我们试试对几何和有效的同样技巧。

设

$$T = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1)r^k = 1 + 3r + 5r^2 + 7r^3 + \dots$$

注意

$$rT = \sum_{k=0}^{\infty} (2k+1)r^{k+1} = r + 3r^2 + 5r^3 + 7r^4 + \dots$$

并且可以得出

$$T - rT = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} r^k = 1 + 2r + 2r^2 + 2r^3 + 2r^4 + \dots$$

再多一点代数运算 (以及几何级数求和公式) 可以让我们得到

$$T = \frac{1}{1-r} \left(1 + \frac{2r}{1-r} \right),$$

化简为

$$T = \frac{1+r}{(1-r)^2}.$$

最后, 回想一下我们真正感兴趣的是 $S = r^5 \cdot T$, 或者

$$S = \frac{r^5 + r^6}{(1-r)^2}.$$

从这个 S 的表达式出发，利用 r 满足 $x^2 = 1 - x$ 这一事实，可以得到一个有些惊人的事实，即 $S=1$ ，这是很有趣的。

$S = 1$ 这个事实有一个非凡的推论。为了把一个棋子送到 $(0,5)$ 的位置，我们需要用上**所有人**！

对于一个只包含一个位于 $(0,5)$ 的棋子的集合，我们不变量的值是 1。另一方面，由整个军队在 x 轴上及以下排列组成的集合也产生 1。每一次跳棋移动要么不改变不变量的值，要么减少它。我们所能期望的最好情况是，不需要进行那种会减少不变量的移动——然而，我们仍然无法在有限步内将一个人送到 $(0,5)$ 的位置。

Exercises — 9.2

1. 请进行代数运算（并展示所有步骤！）来证明本节中定义的不变量对于占据 x 轴和下半平面的所有男性集合确实具有值 1。
2. “克隆人逃脱”是一个很好的谜题，最初由马克西姆·康采维奇提出。游戏在一个仅限于第一象限的无限棋盘上进行——也就是说，棋盘格可以被识别为具有整数坐标 (x, y) 且 $x > 0, y > 0$ 的点。

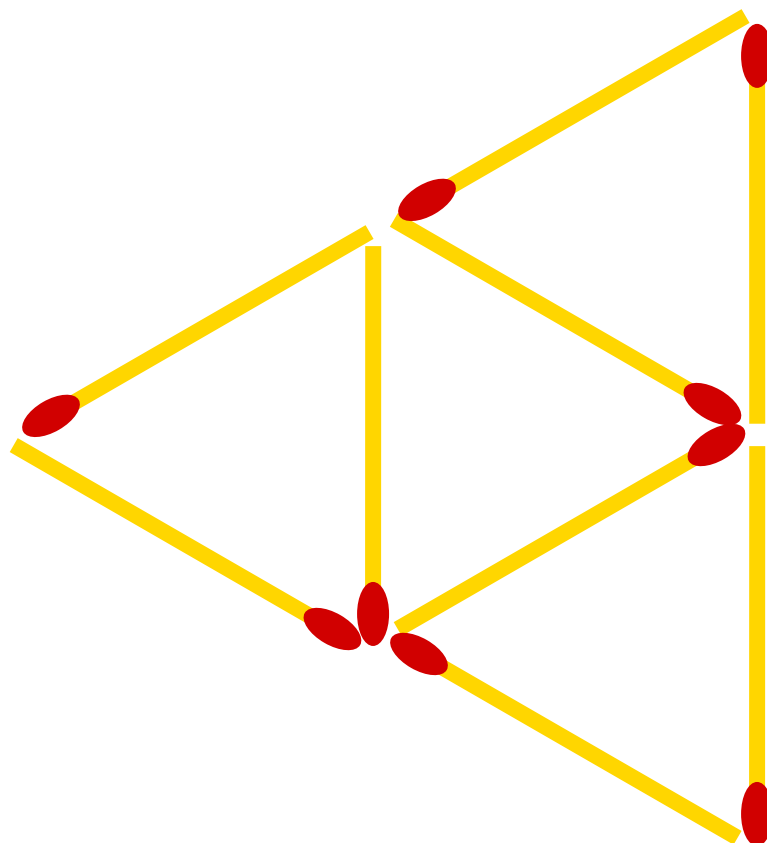
“克隆人”是标记物（棋子、硬币、小石子等等……），它们只能以一种方式移动——如果一个克隆人正上方和正右方的格子是空的，那么它就可以进行一次“克隆移动”。克隆人向上移动一格，同时一个复制品被放置在右边一格的单元格中。

我们开始时有三个克隆人占据着单元格 $(1, 1)$, $(2, 1)$ 和 $(1, 2)$ ——我们将这三个棋盘格称为“监狱”。问题是：这三个克隆人能逃出监狱吗？

你必须要么展示一个能让所有三个克隆人都获得自由的移动序列，要么提供一个论证说明这个任务是不可能的。

9.3 Monge's circle theorem 蒙日圆定理

有一个不错的火柴棍谜题序列，开头是“用九根不重叠的火柴棍组成 4 个（大小相同的）三角形。”这并不难，过一会儿大多数人会想出



关键在于当你接下来要求他们“用六根火柴组成 4 个（大小相等的）三角形”时。本节末尾有这个新谜题的解图。答案涉及三维思考，所以——有了这个提示——在看答案之前先试一会儿。蒙日圆定理与火柴棍无关，但它是一个通过进入更高维度来证明的**绝佳**例子。人们在讨论批判性思维时，常说要“跳出盒子思考”，但数学中进入更高维度的思想甚至更强大。当我们在二维空间中有一个“盒子”，然后我们把它看作是置于三维空间中时，我们发现这个盒子甚至不再有内部或外部了！我们通过字面上消除盒子有内部这个概念来“跳出盒子”！

蒙日圆定理的设置包括在平面上画的三个随机圆。嗯，说实话，它们不能完全随机——我们不允许一个圆完全在另一个圆的内部。因为，如果一个圆完全在另一个圆的内部，就不会有外公切线，而蒙日圆定理是关于外公切线的。

我大概可以写几百个词来解释一对圆的外公切线的概念，或者你也可以直接看看图 9.11。所以，嗯，就看看吧……

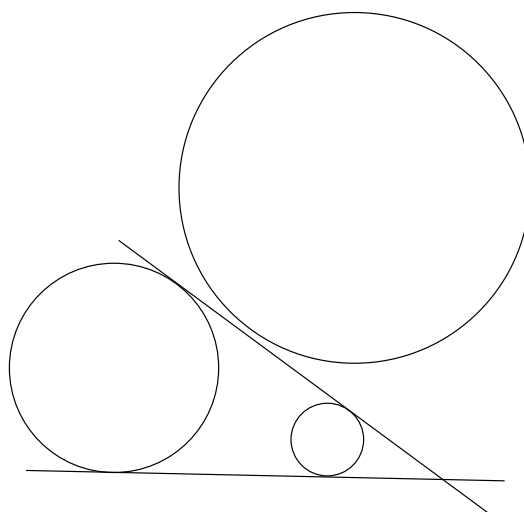


Figure 9.11: 蒙日圆定理的设置：三个随机放置的圆——我们也展示了一对圆的外公切线。

注意到两个圆的外公切线⁵是如何交于一点的吗？除非这些圆恰好大小完全相同（而这有多大几率呢？），否则情况就是如此。每一对的外公切线都会交于一点。有三对这样的外公切线，因此它们确定了三个点。我想，由于这三个点是由三个随机选择的圆以一种相当复杂的方式确定的，我们可能会期望这三个点也差不多是随机的。蒙日圆定理说，事实并非如此。

Theorem 9.3.1 (蒙日圆定理). 如果在欧几里得平面上选择三个不同半径的圆，使得没有一个圆位于另一个圆的内部，那么这三个圆的三对（外）公切线的交点共线。

⁵我一直说“外公切线”的原因是还有内公切线。

在图 9.12 中，我们看到了蒙日圆定理实际应用的一个完整例子。有三个随机的圆。有三对（外）公切线。由每对（外）公切线相交确定的三个点在一条直线上（图中以虚线显示）。

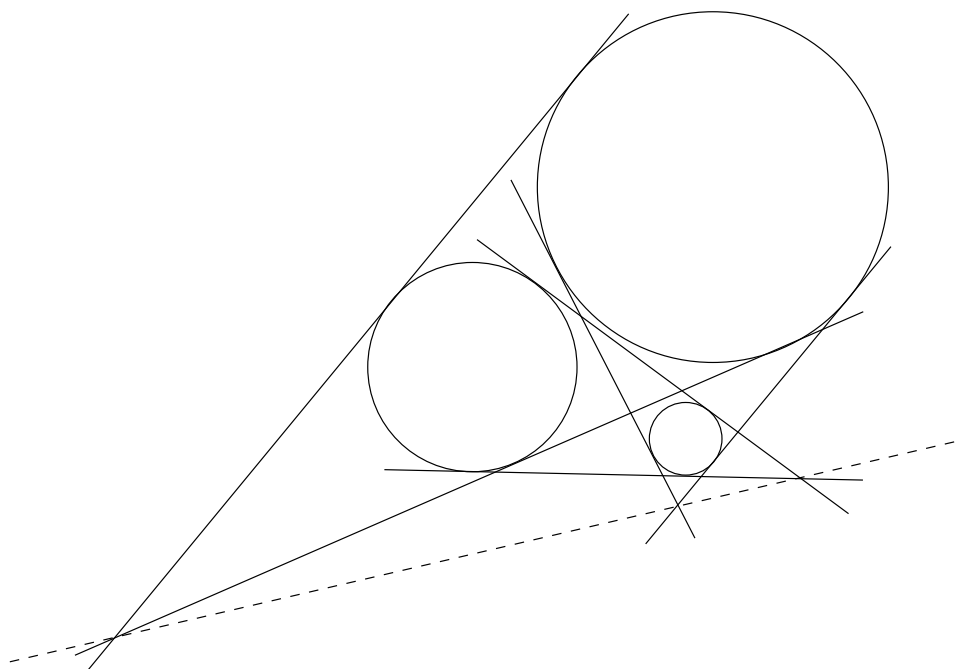


Figure 9.12: 蒙日圆定理的一个例子。这三个圆的三对（外）公切线的交点共线。

我们甚至不打算写出这个圆定理的正式证明。并不是说做不到——只是通过非正式的讨论，你可能会更好地理解要点。

主要思想很简单，就是进入三维空间。想象一下，把包含我们三个随机圆的原始平面看作是欧几里得三维空间中的平面 $z = 0$ 。用三个相同半径且中心相同的球体来代替这三个圆——显然，这些球体与平面 $z = 0$ 的交线就是我们原来的圆。虽然一对圆被两条线（我们一直在讨论的外公切线）所包围，但当我们在三维空间中有一对球体时，它们被一个与两个球体都相切的圆锥所包围⁶。请注意，与一对球体相切的圆锥与该平面的交线恰好

⁶和以前一样，当球体恰好半径相同时，我们会得到一个退化情况——圆锥变成圆柱。

就是那些臭名昭著的外公切线。

嗯，好的，我们已经进入了三维空间。我们用球体代替了圆，用切锥代替了外公切线。外公切线的交点现在是圆锥的顶点。但是，这到底有什么用呢？有什么理由相信那些圆锥的顶点在一条直线上吗？

实际上，是的！有一个平面与所有三个球体都相切。实际上，有两个这样的平面，一个在它们所有球体的上表面相切，另一个在它们的下表面相切。哦，该死！实际上有**很多**与所有三个球体都相切的平面，但只有一个位于它们三者之上。那个平面与平面 $z = 0$ 相交于一条直线——没什么特别的；任何一对不平行的平面都会相交于一条直线（而我们讨论的这些平面平行的唯一方式是，如果所有三个球体恰好大小相同）。但是那个平面也与包围我们球体的圆锥相切，所以那个平面（以及平面 $z = 0$ ）包含了圆锥的顶点！

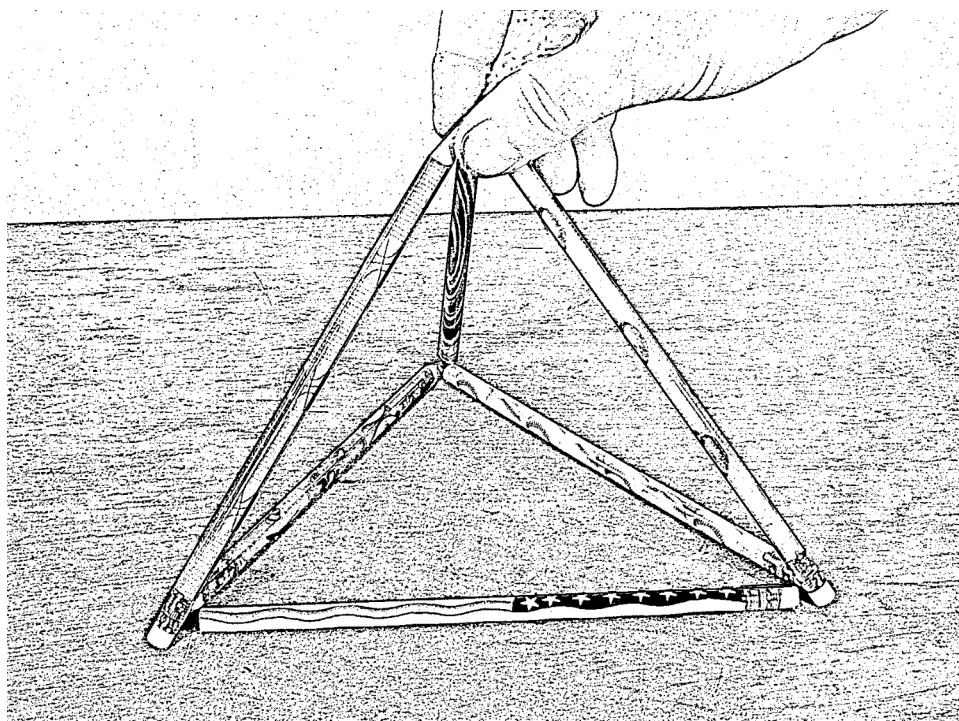


Figure 9.13: 六根火柴棍（实际上，铅笔更容易拿）可以三维排列来创造四个三角形。

Exercises — 9.3

1. 几何相似是一种等价关系。在我们为蒙日圆定理勾勒的证明中，存在一种情况，该证明实际上并不成立。几何相似是一种等价关系。在我们为蒙日圆定理勾勒的证明中，存在一种情况，该证明实际上并不成立。你能想象出来吗？

提示：考虑两个相对较大的球体和一个非常小的球体。

Bibliography

- [1] R. E. Greenwood A. M. Gleason and L. M. Kelly. The William Lowell Putnam Mathematical Competition Problems & Solutions: 1938-1964. The Mathematical Association of America, Reissued 2003.
- [2] Martin Aigner and Gunter M. Ziegler. Proofs from THE BOOK. Springer-Verlag, 2nd edition, 2001.
- [3] Wikipedia contributors. Cantor-bernstein-schroeder theorem. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Cantor-Bernstein-Schroeder_theorem.
- [4] Wikipedia contributors. Christian Goldbach. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Goldbach.
- [5] Wikipedia contributors. Erdos number. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Erdos_number.
- [6] Wikipedia contributors. The four color theorem. Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Four_color_theorem.
- [7] Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson and Loren C. Larson. The William Lowell Putnam Mathematical Competitions Problems & Solutions: 1965 - 1984. The Mathematical Association of America, Reissued 2003.

- [8] Richard K. Guy. The lighthouse theorem, Morley & Malfatti – a budget of paradoxes. *American Mathematical Monthly*, 2007.
- [9] Bjorn Poonen Kiran S. Kedlaya and Ravi Vakil. The William Lowell Putnam Mathematical Competition 1985-2000: Problems Solutions, and Commentary. The Mathematical Association of America, 2002.
- [10] C. W. H. Lam. The search for a finite projective plane of order 10. <http://www.cecm.sfu.ca/organics/papers/lam/paper/html/paper.html>.
- [11] Saunders MacLane. Categories for the Working Mathematician. Springer-Verlag, 2nd edition, 1998.
- [12] John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/>. The MacTutor History of Mathematics archive.
- [13] Stanislaw Radziszowski. Small ramsey numbers. <https://www.combinatorics.org/ojs/index.php/eljc/article/view/DS1>.
- [14] Gian-Carlo Rota. Indiscrete Thoughts. Birkhäuser, 1997.
- [15] M. Satyanarayana. none given. *Math. Quest. Educ. Times (New Series)*, 1909.
- [16] D. J. Struik. A Source Book in Mathematics, 1200-1800. Princeton University Press, 1986.
- [17] Alfred North Whitehead and Bertrand Russell. *Principia Mathematica*. Cambridge University Press, 1910.

Index

- absorption, [75](#), [76](#)
- addition rule, [268](#)
- Aleph-naught, [311](#)
- algorithm, [33](#)
- alphanumeric, [282](#)
- and gates, [57](#)
- antecedent, [63](#)
- anti-symmetry, [223](#)
- antichain, [243](#)
- Appel, Kenneth, [133](#)
- arithmetic mean, [119](#)
- arithmetic sequence, [119](#)
- arithmetic-geometric mean inequality,
[119](#)
- ASCII, [282](#)
- associative law, [54](#), [70](#), [76](#)
- atomic concepts, [51](#)
- begging the question, [80](#)
- biconditional, [64](#)
- bijection, [252](#)
- binary relation, [47](#)
- binomial, [298](#)
- binomial coefficients, [26](#)
- Blaise Pascal, [27](#)
- Boole, George, [54](#)
- bottom, in a poset, [244](#)
- bound variables, [84](#)
- Cantor's Snake, [317](#)
- cardinality, [151](#)
- Cartesian product, [216](#)
- Category theory, [147](#)
- ceiling function, [24](#)
- chain, [243](#)
- characteristic function, [262](#)
- Chung, Fan, [135](#)
- circular reasoning, [80](#)
- Cohen, Paul, [341](#)
- combination, [272](#)
- commutative law, [54](#), [69](#), [76](#)
- complement, [158](#)
- complementarity law, [76](#)
- complementarity laws, [74](#)
- complex numbers, [4](#)
- component-wise operations, [5](#)
- composite, [12](#)
- composition, of functions, [218](#)
- composition, of relations, [218](#)
- compound sentence, [53](#)

- conditional statement, 63
- congruence, 25
- conjunction, 53
- conjunctive simplification, 92
- consequent, 63
- constructive dilemma, 94
- contradiction, 74
- contrapositive, 65
- converse, 64
- converse error, 101
- Conway, John, 347
- countably infinite, 312
- counterexample, 130
- cover, in a poset, 243
- Crocodile's dilemma, 93
- deduction, 91
- deductive argument, 91
- degree, 285
- DeMorgan's law, 76
- DeMorgan's laws, 73
- denumerable, 312
- Descartes, Rene, 216
- destructive dilemma, 94, 100
- diagonal map, 262
- difference (of sets), 162
- digraph, 145, 216, 235
- direct proofs, 112
- directed graph, 216
- disjunction, 53
- disjunctive normal form, 59, 174
- disjunctive syllogism, 93
- distributive law, 54, 71, 76
- divisibility, 23
- division algorithm, 34
- domain, 49
- domination law, 76
- double negation, 76
- doubly-even, 29
- empty set, 150
- empty sum, 194
- equinumerous, 309
- equivalence class, 231
- equivalence relation, 231
- equivalent forms of conditionals, 76
- Eratosthenes of Cyrene, 12
- Erdos number, 343
- Erdos, Paul, 343
- error detecting code, 284
- Euclidean algorithm, 36
- Euler, Leonhard, 86, 134, 285
- Eulerian circuit, 291
- Eulerian path, 291
- evenness, 117
- exclusive or, 56
- existential quantification, 18
- factorials, 27
- Fermat numbers, 86
- Fermat's last theorem, 202
- Fermat's little theorem, 202

- Fermat, Pierre de, 85
Fibonacci numbers, 201
finite sequence, 268
floor function, 24
flowchart, 33
form (of an argument), 101
forwards-backwards method, 119
four color theorem, 133
- Gödel, Kurt, 52, 148
general position, 173
generalizing from the generic particular, 112
geometric mean, 119
geometric sequence, 119
Goldbach's conjecture, 17, 134
Goldbach, Christian, 134
golden ratio, 359
graded poset, 242
graph, 234
graph isomorphism, 235
graph pebbling, 135
greatest common divisor, 36
greatest common divisor, gcd, 142
greatest element, in a poset, 244
- Haken, Wolfgang, 133
Hasse diagrams, 241
Hasse, Helmut, 241
Hollerith card, 282
hypercube, 246
hypotheses, 92
hypothetical syllogism, 93
- idempotence, 76
idempotent, 74
identity law, 76
identity laws, 74
iff, 64
image, of a set, 255
imaginary part, 5
inclusive or, 56
Incompleteness Theorem, 52
indicator function, 262
indirect proof, 124
induction, 51, 183
inductive argument, 91
inductive hypothesis, 186
infinitude of the primes, 124
injection, 252
integers, 2
intersection, 157
inverse, 64
inverse error, 101
inverse image, of a set, 255
inverse relation, 222, 251
inverse, of a relation, 218
invertible function, 50
Iverson bracket, 263
- Jordan curve, 169
Jordan curve theorem, 169

- Jordan, Camille, 169
- Königsberg, 134, 285
- Kaliningrad, 285
- Knights and Knaves, 62
- Kronecker delta, 263
- Kronecker, Leopold, 1
- laws of logical equivalence, 69
- least common multiple, 36
- least element, in a poset, 244
- lemmas, 43
- lexicographic order, 222
- Lihua, Ma, 184
- logic gates, 57
- logical equivalence, 68
- Luxembourg, 134
- magic square, 289
- maximal element, in a poset, 244
- minimal element, in a poset, 244
- modulus, of a complex number, 6
- modus ponens, 92
- modus tollens, 92
- Monge's circle theorem, 363
- Morley triangle, 347
- Morley's theorem, 345
- multiplication rule, 269
- multiset, 149
- NAND, 61
- natural numbers, 1
- negation, 54
- neusis construction, 345
- Newton, Isaac, 4
- noneg, 6
- NOR, 61
- not gates, 57
- octal representation, 29
- open sentence, 84
- operator, 248
- or gates, 57
- ordering relation, 239
- parallel connection, 55
- parity check code, 284
- partial order, 239
- partially ordered set, 240
- partition, 232
- Pascal's triangle, 27, 298
- Peano axioms, 183
- Peirce arrow, 61
- permutation, 270
- Petersen graph, 237
- pigeonhole, 294
- pigeonhole principle, 294
- pigeonhole principle, strong form, 296
- PIN, 273
- place notation, 21
- polynomial multiplication, 110
- poset, 240
- power set, 150

- predicate variable, 53
- Pregel, Pregolya, 285
- premise, 91
- prime factorization, 13
- prime numbers, 11
- product rule, 122
- projection, 262
- projective plane of order 10, 133
- proof by cases, 133
- proof by contradiction, 124
- proof by contraposition, 125
- proof by exhaustion, 133
- proper subset, 153
- Properties of relations, 224
- pseudocode, 33
- punch card, 282
- Pythagoras, 4
- Pythagorean triple, 129

- quantification, 84
- quod erat demonstrandum, 115
- quotient structure, 232
- quotient-remainder theorem, 25

- radical, of an integer, 233
- Ramsey number, 133
- range, 49
- Rational approximation, 45
- rational, 2
- real part, 5
- reals, 4

- recognizers, 59
- reductio ad absurdum, 43
- reflexivity, 223
- relations, 46
- relative primality, 42
- repeated division algorithm, 29
- repetition number, 149
- restriction, of a function, 259
- right inverse, 259
- rules of inference, 92, 94, 96
- rules of replacement, 76, 94

- Scheffer stroke, 61
- see and say sequence, 9
- sentence, 52
- sequence, 268
- series connection, 55
- set theoretic equalities, 160
- set-builder notation, 2
- sieve of Eratosthenes, 12
- similarity transform, 348
- singleton set, 150
- Smullyan, Raymond, 62
- Sophie Germain prime, 89
- soundness (of an argument), 99
- square-free part, of an integer, 232
- statement, 52
- subset, 153
- successor, 244
- superset, 153
- syllogism, 93

- symmetric difference, [162](#)
- symmetry, [223](#)
- tautology, [74](#)
- ternary relation, [47](#)
- tetromino, [292](#)
- TFAE, [12](#)
- top, in a poset, [244](#)
- total order, [239](#)
- transistor, [55](#)
- transitivity, [223](#)
- triangular numbers, [200](#)
- trichotomy, [6](#)
- trichotomy property, [138](#)
- truth set, [148](#)
- truth table, [53](#)
- Twin Prime conjecture, [17](#)
- two-column proof, [80](#)
- uncountable, [312](#)
- union, [157](#)
- unique existence, [89](#), [142](#)
- universal conditional statement, [108](#)
- universal quantification, [18](#)
- universal set, [148](#)
- universe of discourse, [18](#), [148](#), [169](#)
- vacuous truth, [63](#)
- valid argument form, [99](#)
- vampire number, [138](#), [141](#)
- Venn diagram, [169](#)
- weak Goldbach conjecture, [134](#)
- weasels, ice, [107](#)
- well-ordering principle, [141](#), [145](#)
- William Lowell Putnam Mathematics
 Competition, [139](#)
- winding map, [260](#)
- Yahtzee, [269](#)
- Z-module, [143](#)